

<별표 5>

북한에 대한 대량파괴무기 및 재래식무기 관련 통제 물품등
(품목, 물질, 장비, 물품 및 기술)

□ UNSCR 1874호

○ 핵 혹은 미사일 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	EDM(Electrical Discharge Machining, 방전가공)용으로 설계되거나 명시된 흑연(graphite)	Graphite designed or specified for use in Electrical Discharge Machining (EDM) machines
2	파라-아라미드 섬유(케블라 및 유사품)로 제작된 필라멘트 및 테이프	Para-aramid fibre (Kevlar and other Kevlar-like), filament and tape

□ UNSCR 2094호

○ 핵 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	과불소화 처리된 윤활유	Perfluorinated Lubricants
2	벨로우즈 밀봉 밸브	Bellows sealed valves

○ 미사일 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	특수 부식 저항성 강판: 질소안정화 듀플렉스스테인리스강(N-DSS) 등 억제 적연질산(IRFNA) 또는 질산에 내부식성이 있는 강(steel)에 한함	Special corrosion resistant steels: limited to steels resistant to Inhibited Red Fuming Nitric Acid (IRFNA) or nitric acid, such as nitrogen stabilized duplex stainless steel (N-DSS)
2	초고온 세라믹 복합물질로서, 고체형태(블록, 실린더, 튜브, 잉곳)이며 다음 어느 하나에 해당하는 것 1. 실린더 형태로 직경 120mm이상 또는 길이 50mm 이상 2. 튜브 형태로 내경 65mm 이상이고 벽두께 25mm 이상	Ultra high-temperature ceramic composite materials in solid form (i.e. blocks, cylinders, tubes or ingots) in any of the following form factors: 1. Cylinders having a diameter of 120 mm or greater and a length of 50 mm or greater; 2. Tubes having an inner diameter of 65 mm or

	국문	영문
	이며 길이 50mm 이상 3. 블록 형태로 120mm × 120mm × 50mm 이상	greater and a wall thickness of 25 mm or greater and a length of 50 mm or greater; or 3. Blocks having a size of 120 mm x 120 mm x 50 mm or greater
3	파이로테크닉으로 작동되는 밸브	Pyrotechnically Actuated Valves
4	풍동에 사용 가능한 측정 및 통제 장비	Measurement and control equipment usable for wind tunnels
5	과염소산나트륨	Sodium Perchlorate

○ 화학무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	제조사 규정 최대유량이 $1\text{m}^3/\text{h}$ 을 초과하는 진공펌프(표준 온도 및 압력 조건하)와 케이싱(펌프 몸체), 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자(rotor) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학 물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 통제되는 소재로 만들어진 것	Vacuum pumps with a manufacturer's specified maximum flow-rate greater than $1\text{ m}^3/\text{h}$ (under standard temperature and pressure conditions), casings (pump bodies), preformed casing-liners, impellers, rotors, and jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemicals being processed are made from controlled materials.

□ UNSCR 2270 호

○ 핵 혹은 미사일 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	고리 자석: 영구 자석 재료로서 다음의 두 가지 특성을 모두 갖는 것 1. 외경과 내경의 비율이 1.6 : 1 이하의 고리 형 자석, 그리고 2. 다음의 자성재료 중 어느 하나로 이루어진 것 : 알루미늄-니켈-코발트, 페라이트, 사마륨-코발트, 또는 네오디뮴-철-붕소	Ring magnets: permanent magnet materials having both of the following characteristics: 1. Ring-shaped magnet with a relation between outer and inner diameter smaller or equal to 1.6:1; 2. Made of any of the following magnetic materials: aluminium-nickel-cobalt, ferrites, samarium-cobalt or neodymium-iron-boron
2	마레이징강으로서 다음의 두 가지 특성을 모두 갖는 것 1. 293K (20°C)에서 1500 MPa 이상의 최대 인장강도를 견딜 수 있는 것 2. 바(bar) 또는 튜브 형태로서, 외경이 75mm 이상인 것	Maraging steel having both of the following characteristics: 1. "Capable of" an ultimate tensile strength of 1,500 MPa or more at 293 K (20°C); 2. In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater.
3	판상 또는 얇은 스트립(strip) 형태의 자성 합금 재료로서 다음의 두 가지 특성을 모두 갖는 것 1. 두께가 0.05mm 이하이거나 또는 높이가 25mm 이하인 것, 그리고 2. 다음의 자성합금재료 중 어느 하나로 이루어진 것: 철-크롬코발트, 철-코발트-바나듐, 철-크롬-코발트-바나듐, 또는 철-크롬	Magnetic alloy materials in sheet or thin strip form having both of the following characteristics: 1. Thickness of 0.05 mm or less; or height of 25 mm or less; 2. Made of any of the following magnetic alloy materials: iron-chromium-cobalt, iron-cobalt-vanadium,

	국문	영문
		iron-chromium-cobalt-vanadium or iron-chromium.
4	주파수 변환기(컨버터 또는 인버터) : 주파수 변환기로 서, 다음의 특성을 모두 갖는 것, 그리고 전용 설계된 소프트웨어 1. 다상 주파수 출력; 2. 40W 또는 그 이상의 전력을 제공할 수 있는 것; 그리고 3. 주파수 범위 600에서 2000Hz 사이(어느 한 시점 이 상) 어디에서나 동작하는 것 기술해설 ; 1. 주파수 변환기는 컨버터 또는 인버터라고도 함. 2. 위에서 명시된 기능은 전자 테스트 장비, 교류 전원 공급기, 가변 속도 드라이브, 또는 가변 주파수 드라이브의 장비로 설명 또는 판매되는 장비들도 만족시킬 수 있다.	Frequency changers (also known as converters or inverters) having all of the following characteristics, and specially designed software therefor: 1. Multiphase frequency output; 2. Capable of providing power of 40 W or greater; 3. Capable of operating anywhere (at any one point or more) within the frequency range between 600 Hz and 2,000 Hz. <i>Technical notes:</i> 1. Frequency changers are also known as converters or inverters. 2. The functionality specified above may be met by certain equipment described or marketed as electronic test equipment, AC power supplies, variable speed motor drives or variable frequency drives.
5	고강도 알루미늄 합금 : 알루미늄 합금으로서 다음의 두 가지 특성을 모두 갖는 것	High-strength aluminium alloy having both of the following characteristics:

	국문	영문
	1. 293K (20°C)에서 415 MPa 이상의 최대 인장강도를 견딜 수 있고 2. 바 또는 튜브 형태로서, 외경이 75mm 이상인 것 <i>기술해설 : '견딜 수 있는 합금'은 열처리 전 또는 후의 알루미늄 합금을 포함한다.</i>	1. "Capable of" an ultimate tensile of strength of 415 MPa or more at 293 K (20°C); 2. In bar or tube form, with an outer diameter of 75 mm or greater. <i>Technical note: The phrase "capable of" encompasses aluminium alloy before or after heat treatment.</i>
6	섬유상 또는 필라멘트 소재 : "섬유상 또는 필라멘트 소재" 그리고 프리프레그(prepregs)로서 다음의 것 1. 탄소, 아라미드, 또는 유리 섬유상 또는 필라멘트 소재로서 다음의 두 가지 특성을 모두 갖는 것 가. "비탄성률" $3.18 \times 10^6 \text{ m}$을 초과하고 나. "비인장강도"가 $76.2 \times 10^3 \text{ m}$을 초과하는 것 2. 프리프레그(prepregs) : 위에서 통제되는 탄소 또는 유리 "섬유상 또는 필라멘트 소재"에 열경화성 수지가 함침 되어있는 연속적인 "방적사(yarns)", "조	Fibrous or filamentary materials and prepregs as follows: 1. Carbon, aramid or glass "fibrous or filamentary materials" having both of the following characteristics: (i) A "specific modulus" exceeding $3.18 \times 10^6 \text{ m}$; (ii) A "specific tensile strength" exceeding $76.2 \times 10^3 \text{ m}$; 2. Prepregs: thermoset resin-impregnated continuous "yarns", "rovings", "tows" or "tapes" with a width of 30 mm or less, made from carbon,

	국문	영문
	방사(rovings)", "섬유다발(tows)" 또는 30mm 이하의 폭을 갖는 "테이프(tapes)"	aramid or glass "fibrous or filamentary materials" controlled in "1" above.
7	필라멘트 와인딩 머신 및 관련 장비 : 필라멘트 와인딩 머신 및 관련 장비로서 다음의 것: 1. 필라멘트 와인딩 머신으로 다음의 모든 특성을 갖는 것: a. 섬유를 위치시키고, 덮고, 감기 위한 운동이 2 축 이상에서 조정되고 프로그램 되는 것으로; b. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로부터 복합재료 구조나 적층구조물을 제조하기 위해 전용 설계되었으며, c. 직경이 75mm 이상인 원형 튜브를 권선할 능력을 가진 것 2. 상기 1에 명시된 필라멘트 와인딩 머신을 조정 및 프로그래밍 하는 제어기 3. 상기 1에 명시된 필라멘트 와인딩 머신에 사용하기 위한 맨드렐(mandrel)	Filament winding machines and related equipment as follows: 1. Filament winding machines having all of the following characteristics: a. Having motions for positioning, wrapping and winding fibres coordinated and programmed in two or more axes; b. Specially designed to fabricate composite structures or laminates from "fibrous or filamentary materials" c. Capable of winding cylindrical tubes of diameter of 75 mm or greater; 2. Coordinating and programming controls for filament winding machines specified in "1" above; 3. Mandrels for filament winding machines specified in "1" above.

	국문	영문
8	유동성형기 : NSG와 MTCR에 기술된 것과 같음	Flow-forming machines as described in INFCIRC/254/Rev.9/Part 2 and S/2014/253
9	레이저 용접 장비	Laser welding equipment
10	4축 및 5축 CNC 공작기계	4-and 5-axis CNC machine tools
11	플라즈마 절단 장비	Plasma cutting equipment
12	지르코늄 수소화물과 같은 금속 수소화물	Metal hydrides such as Zirconium Hydride

○ 화학무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	화학무기작용제 생산에 적합한 추가 화학물질들 ① 염화알루미늄 (7446-70-0) ② 이염화메틸렌 (75-09-2) ③ N,N-디메틸아닐린 (121-69-7) ④ 이소프로필브롬 (75-26-3) ⑤ 이소프로필에테르 (108-20-3) ⑥ 모노이소프로필아민 (75-31-0) ⑦ 브로민화칼륨 (7758-02-3)	Additional chemicals suitable for the production of chemical warfare agents: ① Aluminium chloride (7446-70-0) ② Dichloromethane (75-09-2) ③ N,N-Dimethylaniline (121-69-7) ④ Isopropyl bromide (75-26-3) ⑤ Isopropyl ether (108-20-3) ⑥ Monoisopropylamine (75-31-0) ⑦ Potassium bromide (7758-02-3)

	국문	영문
	⑧ 피리딘 (110-86-1) ⑨ 브롬화나트륨 (7647-15-6) ⑩ 금속나트륨 (7440-23-5) ⑪ 삼산화황 (7446-11-9) ⑫ 트리뷰틸아민 (102-82-9) ⑬ 트리에틸아민 (121-44-8) ⑭ 트리메틸아민 (75-50-3)	⑧ Pyridine (110-86-1) ⑨ Sodium bromide (7647-15-6) ⑩ Sodium metal (7440-23-5) ⑪ Sulfur trioxide (7446-11-9) ⑫ Tributylamine (102-82-9) ⑬ Triethylamine (121-44-8) ⑭ Trimethylamine (75-50-3)
2	반응용기, 반응기, 교반기, 열교환기, 응축기, 펌프, 밸브, 저장탱크, 컨테이너, 수신기, 그리고 증류 혹은 흡수 칼럼으로서 S/2006/853과 S/2006/853/Corr.1 (주 : 2006년 기준 AG 통제기준으로 UN안보리 1718위원회 웹사이트*에서 확인 가능)에 기재된 성능 사양을 만족하는 것 *http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718 -> Non-proliferation (list of the items prohibited can be found here) -> Prohibited items - 제조자의 규정 최대유량이 0.6m³/h을 초과하는 단일 밀봉 펌프와 케이싱 (펌프 몸체), 그리고 이런 펌프를 위해 미리 제작된 케이싱 라이너, 임펠러, 회전자 (rotors) 또는 제트펌프 분사기로서, 처리 중인 화학	Reaction vessels, reactors, agitators, heat exchangers, condensers, pumps, valves, storage tanks, containers, receivers, and distillation or absorption columns that meet performance parameters described in S/2006/853 and Corr.1 - Single-seal pumps with manufacturer's specified maximum flow rate greater than 0.6 m³/h and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed

	국문	영문
	물질과 직접적으로 접촉하는 모든 표면이 다음의 어떤 소재로 만들어진 것 가. 니켈 또는 중량기준으로 니켈 40%를 초과하는 합금 나. 중량기준으로 25%를 초과하는 니켈과 20%를 초과하는 크롬이 포함된 합금 다. 불소고분자(중합체 또는 탄성중합체로서 중량기준 35%초과의 불소를 포함하는 것) 라. 유리 또는 글래스 라이닝된 것(유리화 또는 에나멜화된 코팅 포함) 마. 흑연 또는 탄소흑연 바. 탄탈륨 또는 탄탈륨계 합금 사. 티타늄 또는 티타늄계 합금 아. 지르코늄 또는 지르코늄계 합금	for such pumps, in which all surfaces that come into direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: (a) Nickel or alloys with more than 40 per cent nickel by weight; (b) Alloys with more than 25 percent nickel and 20 percent chromium by weight; (c) Fluoropolymers (polymeric or elastomeric materials with more than 35 percent fluorine by weight); (d) Glass or glass-lined (including vitrified or enamelled coating); (e) Graphite or carbon-graphite; (f) Tantalum or tantalum alloys; (g) Titanium or titanium alloys; (h) Zirconium or zirconium alloys;

	국문	영문
	자. 세라믹 차. 페로실리콘(고규소주철합금); 또는 카. 니오브(콜럼븀) 또는 니오브 합금	(i) Ceramics; (j) Ferrosilicon (high silicon iron alloys); or (k) Niobium (columbium) or niobium alloys
3	P3 또는 P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) 차단수준 시설에 사용될 수 있는 일반적인 또는 난류 공기 정화룸과 일체 완비된 팬-HEPA 필터 유닛	Conventional or turbulent airflow clean-air rooms and self-contained fan-HEPA filter units that could be used for P3 or P4 (BSL 3, BSL 4, L3, L4) containment facilities

□ UNSCR 2321호

○ 핵 & 미사일 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	아이소시아나산류(TDI(다이아이소시아산 톨루엔), MDI(비스(페닐아이소사이안산) 메틸렌), IPDI(다이아이아이소사이안산 아이소포론), HNMDI 또는 HDI(다이아이소사이안산 헥사메틸렌), 그리고 DDI(다이아이소사이안산 다이메릴)) 및 생산 장비	Isocyanates (TDI (Toluene di-isocyanate), MDI (Methylene bis (phenyl isocyanate)), IPDI (Isophorone diisocyanate), HNMDI or HDI (Hexamethylene diisocyanate), and DDI (dimeryl diisocyanate) and production equipment
2	C.P 등급 질산암모늄 또는 상안전화된 질산암모늄 (PSAN)	Ammonium nitrate, chemically pure or in phase stabilized version (PSAN)
3	1m 이상의 임계 내부 치수를 가지는 비파괴 시험 챔버	Non-destructive test chambers with a 1m or more

	국문	영문
		critical internal dimension
4	액체 또는 하이브리드 로켓 엔진용 터보펌프	Turbo-pumps for liquid or hybrid rocket engines
5	고체 추진제용 바인더 고분자 물질(하이드록실 터미네이티드 폴리에테르(HTPE), 하이드록실 터미네이티드 카프로락톤 에테르(HTCE), 폴리프로필렌 글리콜(PPG), 아디프산 폴리아디에틸렌 글리콜(PGA), 폴리에틸렌 글리콜(PEG))	Polymeric Substances (Hydroxyl Terminated Poly-Ether (HTPE), Hydroxyl Terminated Caprolactone Ether (HTCE), Polypropylene glycol (PPG), Polydiethyleneglycol adipate (PGA) and Polyethylene Glycol (PEG))
6	민간항공기, 위성, 지구 물리 탐사용 등을 위한 관성장비 및 이와 관련된 시험장비	Inertial equipment for any application, particularly for civilian aircraft, satellite, geophysical survey applications and their associated test equipment
7	포화, 교란, 미사일 방어 회피목적을 위해 설계된 대응 서브시스템 및 침투 보조물(예: 전자교란기, 채프, 유인체)	Countermeasure Subsystems and Penetration Aids (e.g. jammers, chaff, decoys) designed to saturate, confuse, or evade missile defences
8	망간 금속 브레이징 호일	Manganese metal Brazing Foils
9	하이드로포밍 성형 기계	Hydroforming machines
10	열처리로 - 온도가 850도를 초과하면서 크기가 1m를 초과하는 것	Thermal treatment furnaces —Temperature >850 degrees C and one dimension >1m
11	방전가공기(EDMs)	Electrical Discharge Machines (EDMs)
12	마찰교반 용접장비	Friction stir welding machines
13	로켓, 무인항공기의 공력 특성 및 열역학 분석 모델링 및 설계 소프트웨어	Modelling and design software related to the modelling of aerodynamic and thermodynamic analysis of rocket or unmanned aerial vehicle systems
14	의료 영상 시스템에 사용되는 것을 제외한 고속 영상 카메라	High-speed imaging cameras except those used in medical imaging systems
15	6축 이상의 트럭 차대(chassis)	Truck chassis with 6 or more axles

○ 생화학무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	최소 설치 폭이 2.5미터인 플로어 마운티드 폼 후드(사람이 서서 드나들 수 있는 방식)	Floor-mounted fume hoods (walk-in style) with a minimum nominal width of 2.5 meters
2	로터 용량이 4L 이상이고 생물학적 물질과 함께 사용할 수 있는 배치 원심 분리기	Batch centrifuges with a rotor capacity of 4 L or greater, usable with biological materials
3	내부용적이 10-20L(.01-.02m ³)이고 생물학적 물질과 함께 사용할 수 있는 발효기	Fermenters with an internal volume of 10-20 L (.01-.02 cubic meters), usable with biological materials

o 재래식 무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
	시스템, 장비 및 부품	Systems, Equipment and Components
	<u>"복합재료" 구조물 또는 적층구조물(laminates)</u>	<u>"Composite" Structures or Laminates</u>
I. 특별소재 및 관련 장비 Special Materials & Related Equipment	1. "복합재료" 구조물 또는 적층구조물(laminates)로서 금속 또는 탄소 "모재"를 가지고 다음 중 하나로 구성된 것 a. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 "비탄성률"이 $10.15 \times 10^6 \text{m}$를 초과하고 "비인장강도"가 $17.7 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것	"Composite" structures or laminates consisting of a metal or carbon "matrix" and any of the following: a. Carbon "fibrous or filamentary materials" having a "specific modulus" exceeding $10.15 \times 10^6 \text{m}$ and a "specific tensile strength" exceeding $17.7 \times 10^4 \text{m}$

	국문	영문
	b. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하고 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$ 보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것 <u>금속과 합금</u> 1. 전자파의 흡수체로 사용될 목적으로 전용 설계된 소재 또는 자체적으로 전도성을 갖는 고분자로서 $2 \times 10^{12} \text{Hz}$를 초과하고 $3 \times 10^{12} \text{Hz}$ 미만의 주파수를 흡수하는 소재를 포함하는 것 2. 흡수 주파수가 $1.5 \times 10^{14} \text{Hz}$를 초과하고 $3.7 \times 10^{14} \text{Hz}$ 미만이며, 가시광선에 불투명한 소재 3. 체적 전기전도도가 $10,000 \text{ S/m}$를 초과하거나 표면 전기저항이 $100 \Omega/\text{square}$ 미만인 전도성 고분자 소재로서 다음 중 하나로 만들어진 것: 폴리아닐린(Polyaniline), 폴리피롤(Polypyrrole), 폴리티오펜(Polythiophene), 폴	b. Inorganic "fibrous or filamentary materials" with a "specific modulus" exceeding 2.54×10^6 and a melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment. <u>Metals and Alloys</u> 1. Materials specially designed for use as absorbers of electromagnetic waves, or intrinsically conductive polymers including materials for absorbing frequencies exceeding $2 \times 10^8 \text{ Hz}$ but less than $3 \times 10^{12} \text{ Hz}$ 2. Materials for absorbing frequencies exceeding $1.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ but less than $3.7 \times 10^{14} \text{ Hz}$ and not transparent to visible light. 3. Intrinsically conductive polymeric materials with a bulk electrical conductivity exceeding $10,000 \text{ S/m}$ or a sheet (surface) resistivity of less than 100 ohms/square, based on any of the following polymers: polyaniline,

	국문	영문
	리페닐렌-비닐렌(Poly phenylene-vinylene), 폴리티에닐렌-비닐렌(Poly thienylene-vinylene)	polypyrrole, polythiophene, Poly phenylene-vinylene, poly thienylene-vinylene
	4. 세라믹-세라믹 "복합재료"로서 유리 또는 산화물 "모재(matrix)"를 갖고 다음의 특성과 소재를 포함하는 섬유로 강화된 것: Si-N, Si-C, Si-Al-O-N 또는 Si-O-N, 비인장강도가 $12.7 \times 10^3 \text{m}$를 초과하는 것	4. Ceramic-ceramic "composite" materials with a glass or oxide-"matrix" and reinforced with fibers having all of the following and made from the following materials: Si-N, Si-C, Si-Al-O-N or Si-O-N; and having a "specific tensile strength" exceeding $12.7 \times 10^3 \text{m}$.
	5. 세라믹-세라믹 "복합재료"로서, 입자, 휘스커(whisker) 또는 섬유를 포함하고 있으며, 실리콘, 지르코늄 또는 붕소의 카바이드 또는 질화물로 "모재"를 형성하는 것	5. Ceramic-ceramic "composite" materials, incorporating particles, whiskers or fibers, where carbides or nitrides of silicon, zirconium or boron form the "matrix".
	6. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 다음의 특성을 모두 갖는 것: "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것	6. Inorganic "fibrous or filamentary materials", having all of the following: "specific modulus" exceeding $2.54 \times 10^6 \text{m}$; and melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment.

	국문	영문
	7. 플루토늄 동위원소인 플루토늄-238(plutonium-238)의 함량이 중량으로 50%를 초과하는 모든 형태의 플루토늄 8. 기분리된 모든 형태의 넵투늄(neptunium-237)	7. Plutonium in any form with a plutonium isotopic assay of plutonium-238 of more than 50% by weight 8. Previously separate neptunium-237 in any form
	소프트웨어 본 리스트(2321호)에 기재된 소재의 “개발”을 위한 "소프트웨어"	Software “Software” for the “development” of materials listed above.
	기술 본 리스트(2321호)에 기재된 소재 또는 장비의 “생산” 혹은 “개발”을 위한 "기술"	Technology “Technology” for the “development” or “production” of equipment or materials listed above
	시험, 측정 및 생산 장비 1. 토우의 위치제어와 적층을 위한 동작이 2축 또는 그 이상의 ‘주요 서보 위상(primary servo positioning)’ 축으로 제어되고 프로그램되는 ‘토우 배열(tow-placement) 기계’로, "복합재료"로 된 항공기 또는 미사일의 구조물을 제조하기 위해 전용 설계된 것	Test, Inspection and Production Equipment 1. ‘Tow-placement machines’, of which the motions for positioning and laying tows are coordinated and programmed in two or more ‘primary servo positioning’ axes, specially designed for the manufacture of "composite" airframe or missile structures

	국문	영문
	2. 합금, 합금분말 또는 합금된 소재의 제조를 위한 장비로서, 오염방지를 위해 전용 설계되고 "소재" 부분의 "2"절 네 번째 단락에 기재된 "통제된 환경 공정"에서 명시된 공정 중 하나에서 사용하도록 전용 설계된 것 3. 티타늄, 알루미늄 또는 이들의 합금의 "초소성 성형" 또는 "확산 결합"용 공구, 다이스, 금형, 또는 고정기구로서 다음 중 하나의 것을 제조하기 위해 전용 설계된 것 a. 비행기 또는 우주선의 구조물 b. 항공기 또는 우주선의 엔진; 또는 c. 비행기 또는 우주선의 구조물 혹은 항공기 또는 우주선의 엔진을 위해 전용 설계된 부품	2. Equipment for producing metal alloys, metal alloy powder or alloyed materials, specially designed to avoid contamination and specially designed for use in one of the processes specified in "controlled environment processes" outlined in the fourth paragraph of Section "2" of the "Materials" section. 3. Tools, dies, moulds or fixtures, for "superplastic forming" or "diffusion bonding" titanium, aluminum or their alloys, specially designed for the manufacture of any of the following: a. Airframe or aerospace structures; b. Aircraft or aerospace engines; or c. Specially designed components for airframe or aerospace structures or for aircraft or aerospace engines
II. 시스템 장비 및 부품 Materials Processing Equipment	소프트웨어 전자장치를 위한 "소프트웨어"로서 (전자장치 또는 시스템 내부에 설치되어 있더라도) "운곽 제어"를 위해 4축 초과를 동시제어 할 수 있는 "수	Software "Software" for electronic devices, even when residing in an electronic device or system, enabling such devices or systems to function as

	국문	영문
	치 제어" 유닛으로서 장치 또는 시스템을 기능하게 하는 것 기술 "윤곽 제어"를 위해 4축 초과를 동시제어 할 수 있는 "수치 제어" 유닛으로서 장치 또는 시스템을 기능하게 하는 다음을 포함한 전자장치를 위한 "소프트웨어" 혹은 장비(전자장치 또는 시스템 내부에 설치되어 있더라도)의 “개발” 및 “생산”을 위한 “기술” a. "윤곽제어"를 위해 동시에 제어될 수 있는 축이 2개 이상인 터닝가공 공작기계로 다음 특성 중 하나를 갖는 것 1. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 0.9 μm 이하(보다 우수한) 것 2. 이송거리가 1.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.1 μm	a "numerical control" unit, capable of co-ordinating simultaneously more than 4 axes for "contouring control". Technology “Technology” for the “development” or “production” of “software” or equipment for electronic devices, even when residing in an electronic device or system, enabling such devices or systems to function as a "numerical control" unit, capable of co-ordinating simultaneously more than 4 axes for "contouring control" including: a. Machine tools for turning having two or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control" having any of the following: 1. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 0.9 μm along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or 2. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.1 μm along

	국문	영문
	이하(보다 우수한) 것 b. 밀링가공 공작기계로 다음 특성 중 하나를 갖는 것: 1. "윤곽제어"를 위해 동시 제어될 수 있는 3개의 직선 축과 1개의 회전축을 갖는 것 중 다음 어느 하나의 특성을 갖는 것: a. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 "단방향 위치결정 반복정밀도"가 0.9 μm 이하(보다 우수한) 것 b. 이송거리가 1.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 "단방향 위치결정 반복정밀도"가 1.1 μm 이하(보다 우수한) 것 2. "윤곽제어"를 위해 동시에 제어될 수 있는 축이 5개 이상인 것 중 다음 어느 하나의 특성을 갖는 것: a. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 "단방향 위치결정 반복정밀도"가 0.9 μm	one or linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0m. b. Machine tools for milling having any of the following: 1. Three linear axes plus one rotary axis which can be coordinated simultaneously for "contouring control" having any of the following: a. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 0.9 μm along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or b. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.1 μm along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0 m. 2. Five or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control" having any of the following: a. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 0.9 μm along

	국문	영문
	이하(보다 우수한) 것; b. 이송거리가 1.0m 이상 4.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.4 μm이하(보다 우수한) 것; c. 이송거리가 4.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 6.0 μm 이하(보다 우수한) 것; 3. 지그보링머신(Jig Boring Machine)의 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.1μm이하(보다 우수한) 것 4. 와이어를 사용하지 않는 방전가공기(EDM)로 "윤곽제어"를 위해 동시에 제어할 수 있는 회전축이 2개 이상인 것 5. 심공드릴머신 또는 심공드릴용으로 개조된 터닝머신으로 최대 가공(천공) 깊이가 5m를 초과	one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; b. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.4 μm along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1 m and less than 4 m; c. Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 6.0 μm along one of more linear axis with a travel length equal to or greater than 4 m; 3. A "unidirectional positioning repeatability" for jig boring machines equal to or less (better) than 1.1 μm along one or more linear axis. 4. Electrical discharge machines (EDM) of the non-wire type which have two or more rotary axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control". 5. Deep-hole-drilling machines and turning machines modified for deep-hole- drilling,

	국문	영문
	하는 것 6. 피치 직경이 1,250mm를 초과하고 치폭이 피치 직경의 15% 이상이며 경화된(Rc=40 이상) 평기어, 헬리컬 기어 및 더블 헬리컬 기어를 AGMA 14 (ISO 1328 등급 3과 동등한 것)와 같거나 보다 정밀하게 셰이빙(shaving), 다듬질(finishing), 연삭(grinding), 호닝(honing)하기 위해 설계된 "수치제어" 또는 수동 공작기계와 이를 위해 특별히 설계된 부품, 제어장치 및 그 부품	having a maximum depth-of-bore capability exceeding 5 m. 6. "Numerically controlled" or manual machine tools, and specially designed components, controls and accessories therefor, specially designed for the shaving, finishing, grinding or honing of hardened (Rc = 40 or more) spur, helical and double-helical gears with a pitch diameter exceeding 1,250 mm and a face width of 15% of pitch diameter or larger finished to a quality of AGMA 14 or better (equivalent to ISO 1328 class 3)
III. 전자 Electronics	시스템, 장비, 부품 “우주용” 원자 주파수 표준기에 전용설계된 것 소프트웨어 1. 원자 주파수 표준기의 “개발” 또는 “생산”에	Systems, equipment and components "Space-qualified" atomic frequency standards. Software 1. "Software" specially designed for the

	국문	영문
	전용설계 된 “소프트웨어”로서 다음 특성 중 하나를 갖는 것 a. “우주용” b. 루비듐 주파수 표준기가 아니며, 장기 안정도(에이징)가 $1 \times 10^{-11}/\text{month}$ 미만(보다 우수)이거나 c. 비“우주용”이고 다음 특성을 모두 갖는 것 1. 루비듐 주파수 표준기 2. 장기 안정도(에이징)가 $1 \times 10^{-11}/\text{month}$ 미만(보다 우수) 3. 총 소비전력이 1 W 미만 기술 언급된 전자시스템, 장비, 부품의 “개발”, “생산”을 위한 “기술”	"development" or "production" of atomic frequency standards being any of the following: a. "Space-qualified"; b. Non-rubidium and having a long-term stability less (better) than $1 \times 10^{-11}/\text{month}$; or c. Non-"space-qualified" and having all of the following: 1. Being a rubidium standard; 2. Long-term stability less (better) than $1 \times 10^{-11}/\text{month}$; and 3. Total power consumption of less than 1 Watt; Technology “Technology” for the “development” or “production” of electronic systems, equipment and components listed above.
IV. 전기통신 Telecommunications	시스템, 장비, 부품 1. 급조폭발물 방지 장비와 관련 장비로 다음의	Systems, equipment and components 1. Counter Improvised Explosive Device (IED)

	국문	영문
	것 a. 5.A.1.f에 명시되지 않은 무선 주파수 전송 장비로, 급조 폭발물의 점화를 신속히 활성화시키거나 방지하기 위해 설계되거나 개조된 무선 주파수 전송 장비 b. 5.A.h.1에 명시된 장치와 함께 있으면서 그 장치의 송신 주파수 채널과 동일한 주파수 채널에서의 무선 통신을 가능하게 하도록 설계된 기술을 사용하는 장치 2. 다음과 같이 이동 전기통신 전파를 가로채는 장치 또는 전파방해장치, 감시 장치와 이의 전용 설계된 부품 a. 무선으로 전송된 음성 또는 데이터의 추출을 위하여 설계된 전파를 가로채는 장치 b. 무선으로 전송된 클라이언트 기기 또는 가입자 ID(예, IMSI, TIMSI 또는 IMEI), 신호 또는 메타 데이터의 추출을 위해 설계된 전파를 가로채는 장치	equipment and related equipment, as follows: a. Radio Frequency (RF) transmitting equipment, not specified in 5.A.1.f., designed or modified for prematurely activating or preventing the initiation of Improvised Explosive Devices (IED); b. Equipment using techniques designed to enable radio communications in the same frequency channels on which co-located equipment specified in 5.A.1.h.1. is transmitting. 2. Mobile telecommunications interception or jamming equipment, and monitoring equipment therefor, as follows, and specially designed components therefor: a. Interception equipment designed for the extraction of voice or data, transmitted over the air interface; or b. Interception equipment designed for the extraction of client device or subscriber identifiers (e.g., IMSI, TIMSI or IMEI), signaling, or other metadata transmitted

	국문	영문
	소프트웨어 전기통신 시스템, 장비, 부품, 부속품의 장비나 기능, 특성의 "개발", "생산" 또는 "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어" 기술 전기통신 시스템, 장비, 부품, 부속품의 장비나 기능, 특성의 "개발" 또는 "생산"을 위한 기술	over the air interface. Software "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of telecommunication systems, equipment and components. Technology "Technology" for the "development" or "production" of equipment, functions or features of telecommunications systems, equipment, components and accessories.
V. 센서 및 "레이저" Sensors and "Lasers"	시스템, 장비 및 부품 1. 물체 또는 위치 탐지를 위해 설계된 시스템 혹은 송수신 어레이로서 다음 중 하나의 것 a. 송신주파수가 5 kHz 미만의 것 또는 동작주파수범위가 5kHz~10kHz인 장비로서 음압레벨이 224dB (1m에서 1μPa 기준)를 초과하는	Systems, equipment and components 1. Systems or transmitting and receiving arrays, designed for object detection or location, having any of the following: a. A transmitting frequency below 5 kHz or a sound pressure level exceeding 224 dB (reference 1 μPa at 1 m) for equipment

	국문	영문
	것 b. 동작주파수범위가 10kHz ~ 24kHz인 장비로서 음압레벨이 224dB (1m에서 1μPa 기준)를 초과하는 것 c. 동작주파수범위가 24kHz ~ 30kHz인 장비로서 음압레벨이 235dB (1m에서 1μPa 기준)를 초과하는 것 d. 동작주파수가 100kHz 미만으로 임의의 축에서 빔 폭이 1°미만의 음향 빔을 형성하는 것 e. 5,120m를 초과하는 거리에 있는 물체의 선명한 영상을 제공하도록 설계된 것 f. 1,000m를 초과하는 수심에서 정상 동작 시 수압에 견딜 수 있도록 설계한 것으로, 아래의 특성 중 한 가지 이상의 특성을 가진 음향 트랜스듀서를 갖는 것 1. 수압을 동적으로 보정할 수 있거나 2. 티탄산지르콘산염(lead zirconate titanate)으로 된 송수신용소자(transduction)이외의 송	with an operating frequency in the band from 5 kHz to 10 kHz inclusive b. Sound pressure level exceeding 224 dB (reference 1 μPa at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band from 10 kHz to 24 kHz inclusive; c. Sound pressure level exceeding 235 dB (reference 1 μPa at 1 m) for equipment with an operating frequency in the band between 24 kHz and 30 kHz; d. Forming beams of less than 1° on any axis and having an operating frequency of less than 100 kHz; e. Designed to operate with an unambiguous display range exceeding 5,120 m; or f. Designed to withstand pressure during normal operation at depths exceeding 1,000 m and having transducers with any of the following: 1. Dynamic compensation for pressure; or 2. Incorporating other than lead zirconate titanate as the transduction element;

	국문	영문
	수신용 소자를 내장 한 것 2. 수영하는 사람 또는 다이버를 자동적으로 분류하고 위치를 탐지하기 위해 개조되거나 전용 설계된 능동 개별 수중 음파 탐지기로써 다음의 모두를 갖는 것, 그리고 전용 설계된 송수신 음향 어레이 a. 530m를 초과하는 탐지 범위를 갖는 것 b. 530m의 범위에서 측정했을 때, 15m rms 보다 작은 측정 위치 오차를 갖는 것 c. 전송된 펄스 신호의 대역폭이 3KHz를 초과하는 것 3. 실시간 응용을 위한 견인(towed) 음파 수중청음기 어레이용으로 전용 설계된 신호처리장비로서 "사용자에 의해 프로그램변경이 가능"하고 시간영역 또는 주파수 영역 처리 및 상관(correlation)을 가지는 것. 여기에는 고속 푸리에 변환 또는 다른 변환이나 처리를 이용한 스펙트럼 분석, 디지털 필터링과 빔 형성을 포함한다. 4. 실시간 응용을 위한 해저 또는 베이(bay)케이	2. Active individual sonars, specially designed or modified to detect, locate and automatically classify swimmers or divers, having all of the following, and specially designed transmitting and receiving acoustic arrays therefore: a. Detection range exceeding 530 m; b. Determined position error of less than 15 m rms (root mean square) when measured at a range of 530 m; and c. Transmitted pulse signal and width exceeding 3 kHz; 3. Processing equipment, specially designed for real time application with towed acoustic hydrophone arrays, having "user accessible programmability" and time or frequency domain processing and correlation, including spectral analysis, digital filtering and beamforming using Fast Fourier or other transforms or processes; 4. Processing equipment, specially designed for

	국문	영문
	블 시스템으로 전용 설계된 신호처리 장비로서 "사용자에 의해 프로그램변경이 가능"하고 시간영역 또는 주파수 영역 처리 및 상관(correlation)을 가지는 것. 여기에는 고속 푸리에 변환 또는 다른 변환이나 처리를 이용한 스펙트럼 분석, 디지털 필터링과 빔 형성을 포함한다. 광센서류 1. 광센서 또는 장비 및 부품으로서 다음의 것 a. "우주용" 반도체 검출기로서 다음 모두에 해당되는 것 1. 10nm초과~300nm이하의 파장범위에서 최대 응답(peak response)을 갖고 2. 400nm를 초과하는 파장의 응답이 최대응답(peak response)과 비교할 때 0.1% 미만인 것 3. 900nm초과~1,200nm이하의 파장범위에서 최대응답(peak response)을 갖고	real time application with bottom or bay cable systems, having "user accessible programmability" and time or frequency domain processing and correlation, including spectral analysis, digital filtering and beamforming using Fast Fourier or other transforms or processes. Optical Sensors 1. Optical sensors or equipment and components thereof as follows: a. "Space-qualified" solid-state detectors having all of the following 1. A peak response in the wavelength range exceeding 10 nm but not exceeding 300 nm; and 2. A response of less than 0.1% relative to the peak response at a wavelength exceeding 400 nm; 3. A peak response in the wavelength range exceeding 900 nm but not exceeding 1,200 nm; and

	국문	영문
	4. 응답 "시상수"가 95ns 이하인 것 5. 1,200nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 최대응답(peak response)을 갖는 것 2. "우주용" "초점면배열"로써 배열당 2,048개를 초과하는 소자로 구성되고 300nm 초과 ~ 900nm 이하의 파장에서 최대응답을 갖는 것 3. 영상증 배관으로서 다음 모두의 특성을 갖는 것 a. 400nm초과~1,050nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 것 b. 다음 중 하나를 사용하여 전자영상증폭을 하는 경우 1. 홀 피치(hole pitch)가 12μm 이하인 마이크로 채널 전극을 갖는 것; 또는 2. 마이크로 채널 전극이 아닌 것에 의해 '전자 증폭'을 달성하도록 개조된 것 또는 특별히	4. A response "time constant" of 95 ns or less; 5. Having a peak response in the wavelength range exceeding 1,200nm but not exceeding 30,000nm; 2. "Space qualified" "focal plane arrays" having more than 2,048 elements per array and having a peak response in the wavelength range exceeding 300nm but not exceeding 900nm 3. Image intensifier tubes having all of the following: a. A peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 1,050 nm; b. Electron image amplification using any of the following: 1. A microchannel plate with a hole pitch (center-to-center spacing) of 12 μm or less; or 2. An electron sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less,

	국문	영문
	설계된 것으로서, 저장되지 않는 픽셀 피치(pixel pitch)가 500μm이하인 전자센싱장치; 그리고 c. 다음의 광음극(Photocathodes) 중 하나의 것 1. 감광도가 700μA/ ℓ m을 초과하는 멀티알카리 광음극(예를 들어 S-20과 S-25) 2. GaAs 또는 GaInAs 광음극 3. 최대"복사감도"가 10mA/W를 초과하는 기타 "III/V 화합물" 반도체 광음극 4. 영상증배관으로서 다음 모두의 특성을 갖는 것 a. 1,050nm초과~1,800nm이하의 파장범위에서 최대 응답을 갖는 경우 b. 다음 중 하나를 사용하여 전자영상증폭을 수행하는 경우 1. 홀 피치(hole pitch)(중심 간의 간격)가 12μm이하인 마이크로 채널 전극을 갖는 것; 또는 2. 마이크로 채널 전극이 아닌 것에 의해 '전하 증폭'을 달성하도록 개조된 것 또는 특별히	specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' other than by a microchannel plate; and c. Any of the following photocathodes: 1. Multialkali photocathodes (e.g., S-20 and S-25) having a luminous sensitivity exceeding 700 μA/lm; 2. GaAs or GaInAs photocathodes; or 3. Other "III/V compound" semiconductor photocathodes having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W; 4. Image intensifier tubes having all of the following a. A peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,800 nm; b. Electron image amplification using any of the following: 1. A microchannel plate with a hole pitch (center-to-center spacing) of 12 μm or less; or 2. An electron sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less,

	국문	영문
	설계된 것으로서, 저장되지 않는 픽셀 피치 (pixel pitch)가 500μm이하인 전자센싱장치; 그리고 c. 최대"복사감도"가 15mA/W를 초과하는 "III/V 화합물" 반도체(GaAs 또는 GaInAs) 광음극 및 전이된 전자 광음극	specifically designed or modified to achieve 'charge multiplication' other than by a microchannel plate; and c. "III/V compound" semiconductor (e.g., GaAs or GaInAs) photocathodes and transferred electron photocathodes, having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 15 mA/W;
	5. 비 "우주용" "초점면 배열"로서 다음의 것 a. 다음 모두의 특성을 갖는 것 1. 900nm초과~1,050nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 2. 다음 중 하나의 것 a. 응답 "시상수"가 0.5ns 미만인 것; 또는 b. '전하 증폭'과 10mA/W를 초과하는 최대"복사감도"를 갖도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우	5. Non-"space-qualified" "focal plane arrays" as follows: a. Having all of the following: 1. Individual elements with a peak response within the wavelength range exceeding 900 nm but not exceeding 1,050 nm; and 2. Any of the following: a. A response "time constant" of less than 0.5 ns; or b. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W;

	국문	영문
	3. 다음 모두의 특성을 갖는 것 a. 1,050nm초과~1,200nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 b. 다음 중 하나의 것 1. 응답 "시상수"가 95ns 미만인 것; 또는 2. '전하 증폭'과 10mA/W를 초과하는 최대"복사감도"를 갖도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우 6. 비 "우주용" 비선형(2차원) "초점면 배열"로서 1,200nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 7. 비 "우주용" 선형(1차원) "초점면 배열"로서 다음의 모든 것 a. 1,200nm초과~3,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자	3. Having all of the following: a. Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,200 nm; and b. Any of the following: 1. A response "time constant" of 95 ns or less; or 2. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W; 6. Non-"space-qualified" non-linear (2-dimensional) "focal plane arrays" having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but not exceeding 30,000 nm; 7. Non-"space-qualified" linear (1-dimensional) "focal plane arrays" having all of the following a. Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200

	국문	영문
	b. 다음 중 하나의 것 1. 탐지기 소자의 교차탐색 방향 범위에 대한 탐지기 소자의 탐색 방향 범위의 비율이 3.8미만인 것 2. 검출소자 내 신호처리 8. 비 "우주용" 선형(1차원) "초점면 배열"로서 각 구성 소자가 3,000nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 것 9. 파장범위 8,000 nm이상 14,000 nm이하에서 차단되지 않고 응답이 있는 개별소자를 가지는 '마이크로 볼로미터(micro-bolometer)' 소재에 기반한, 비 "우주용" 비선형적 (2차원적) 적외선 "초점면 배열" 10. 다음의 모든 특성을 갖는 비"우주용" "초점면 배열"	nm but not exceeding 3,000 nm; and b Any of the following: 1. A ratio of 'scan direction' dimension of the detector element to the 'cross-scan direction' dimension of the detector element of less than 3.8; or 2. Signal processing in the detector elements; 8. Non-"space-qualified" linear (1-dimensional) "focal plane arrays" having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 3,000 nm but not exceeding 30,000 nm; 9. Non-"space-qualified" non-linear (2-dimensional) infrared "focal plane arrays" based on 'microbolometer' material having individual elements with an unfiltered response in the wavelength range equal to or exceeding 8,000 nm but not exceeding 14,000 nm; 10. Non-"space-qualified" "focal plane arrays" having all of the following:

	국문	영문
	a. 400nm초과~900nm이하의 파장범위에서 최대 응답을 갖는 개별 검출기 소자; b. 760nm를 초과하는 파장에서 10mA/W를 초과하는 최대 "복사감도"를 갖는 경우 및 '전하 증폭'을 달성하도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우; 그리고 c. 32 소자를 초과하는 경우; 11. '직시'형 영상 장비로서 다음 중 하나를 내장한 것 a. "광센서류"의 3, 4번 항에서 열거한 특성을 갖는 영상증배관 b. "광센서류"의 5-12번 항에서 나열된 특성을 갖는 "초점면 배열" c. 광센서류의 1번 항에 명시한 반도체 검출기;	a. Individual detector elements with a peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 900 nm; b. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W for wavelengths exceeding 760 nm; and c. Greater than 32 elements 11. 'Direct view' imaging equipment incorporating any of the following: a. Image intensifier tubes having the characteristics listed in Sections 3 or 4 under "Optical Sensors". b. "Focal plane arrays" having the characteristics listed in Sections 5 - 12 under "Optical Sensors" or c. Solid-state detectors having the characteristics listed in Section 1 under Optical Sensors
	카메라류	Cameras

	국문	영문
	1. “광학센서” 3 및 4에 나열된 특성을 갖는 영상증배관을 내장한 영상 카메라 a. 광학센서 5-11번에 명시된 “초점면배열”을 내장한 영상 카메라 2. 광학센서 1 또는 2에 명시된 반도체 검출기를 내장한 영상 카메라	1. Imaging cameras incorporating image intensifier tubes having the characteristics listed in Sections 3 and 4 under “Optical Sensors”. a. Imaging cameras incorporating “focal plane arrays” specified in Sections 5- 11 under Optical Sensors; 2. Imaging cameras incorporating solid-state detectors specified in Sections 1 or 2 under Optical Sensors.
	레이더	Radar
	1. 레이더 시스템, 장비 및 조립품으로서 다음 중 하나의 것, 그리고 이를 위해 전용 설계된 부품 a. 합성개구면(SAR), 역합성개구면(ISAR) 레이더 모드 또는 측면감시 항공용 레이저(SLAR) 모드로 작동 가능한 것 b. 다음 중 하나의 기술을 사용하여 레이더 신호	1. Radar systems, equipment and assemblies, having any of the following, and specially designed components therefor: a. Capable of operating in synthetic aperture (SAR), inverse synthetic aperture (ISAR) radar mode, or sidelooking airborne (SLAR) radar mode; b. Employing processing of radar signals and

	국문	영문
	호처리 하는 것 1. “레이더 확산 스펙트럼” 기술 2. “레이저 주파수 민첩성” 기술 c. “펄스압축”을 이용한 “신호처리” 서브 시스템으로서 다음 중 하나의 것 1. “펄스압축” 비율이 150을 초과하는 것 2. 압축펄스의 폭이 200ns 미만인 것 2. 펄스레이더 단면측정시스템으로서 송신 펄스 폭이 100ns 이하이고 전용 설계된 부품	using any of the following: 1. “Radar spread spectrum” techniques; or 2. “Radar frequency agility” techniques; or c. Having “signal processing” sub-systems using “pulse compression” and having any of the following: 1. A “pulse compression” ratio exceeding 150; or 2. A compressed pulse width of less than 200 ns; 2. Pulse radar cross-section measurement systems having transmit pulse widths of 100 ns or less, and specially designed components therefor.
	소프트웨어 1. 광학기구류, 레이더에서 통제되는 품목의 “개발” 또는 “생산” 을 위해 전용 설계된 “소프트웨어” 2. “소프트웨어”로서 다음의 것 a. 건인수중청음기 배열을 사용하는 수동수신용 음향데이터를 “실시간 처리”하기 위한 음향빔의 형성을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”	Software 1. “Software” specially designed for the “development” or “production” of items in Optics Section or Radar Section 2. "Software" as follows: a. “Software” specially designed for acoustic beam forming for the “real time processing” of acoustic data for passive reception using towed

	국문	영문
	b. 건인수중청음기 배열을 사용하는 수동수신용 음향데이터의 “실시간 처리”를 위한 “소스코드” c. 해저 또는 항만케이블 시스템을 사용하는 수동수신용 음향데이터를 “실시간 처리”하기 위한 음향빔의 생성을 위해 전용 설계된 “소프트웨어” d. 해저 또는 항만케이블 시스템을 사용하는 수동수신용 음향데이터를 “실시간 처리”하기 위한 “소스코드” e. 다음의 모든 것을 위한 “소프트웨어”나 “소스코드” a. 수중 음파 탐지기 시스템으로 부터의 음향데이터를 “실시간 처리” 하는 것 b. 다이버나 수영자의 위치를 자동적으로 감지하고 분류하고 정하는 것 기술 이 목록에서 통제하는 장비, 소재 또는 소프트웨	hydrophone arrays; b. “Source code” for the “real time processing” of acoustic data for passive reception using towed hydrophone arrays; c. “Software” specially designed for acoustic beam forming for the “real time processing” of acoustic data for passive reception using bottom or bay cable systems; d. “Source code” for the "real time processing" of acoustic data for passive reception using bottom or bay cable systems; e. “Software” or “source code”, specially designed for all of the following: a. “Real time processing” of acoustic data from sonar systems b. Automatically detecting, classifying and determining the location of divers or swimmers; Technology “Technology” for the “development” or

	국문	영문
	어의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위한 “기술”	“production or use” of equipment, materials or software on this List.
VI. 항법 및 항공전자 Navigation and Avionics	소프트웨어 1. 관성 항법 장비의 운용 또는 정비를 위한 “소스코드”(짐벌 방식 비행자세 방위측정 표시장치(AHRS)는 제외) 2. 시스템의 항법오차를 감소시키거나 동작성능을 개선하기 위해 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어” 3. 다음 항법데이터 중 하나와 방위각 데이터를 연속적으로 결합함으로써 시스템의 항법오차를 감소시키거나 동작성능을 개선하기 위한 하이브리드 통합시스템용 “소스코드” a. 도플러 레이더 또는 수중 음파 탐지기 속도 데이터 b. 위성항법시스템(GNSS) 기준데이터; 또는 c. “데이터 기반의 기준 항법시스템”(“DBRN”)의 데이터	Software 1. "Source code" for the operation or maintenance of any inertial navigation equipment, except “source code” for gimballed Attitude and Heading Reference Systems (‘AHRS’). 2. "Software" specially designed or modified to improve the operational performance or reduce the navigational error of systems. 3. "Source code" for hybrid integrated systems which improves the operational performance or reduces the navigational error of systems by continuously combining heading data with any of the following: a. Doppler radar or sonar velocity data; b. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) reference data; or c. Data from "Data-Based Referenced Navigation" ("DBRN") systems;

	국문	영문
	4. “개발” “기술”을 사용하는 “소스코드”로 다음 중 하나의 것 a. “통합비행제어” 디지털 비행관리시스템 b. 통합 추진/비행 제어시스템 c. “전기신호방식 비행조종 시스템” 또는 “광신호방식 비행조종 시스템” d. 고장허용 또는 자체 재구성 “능동 비행제어 시스템” e. 지상의 정적데이터에 기초한 항공데이터 시스템; 또는 f. 3차원 디스플레이 주 특정 비행제어시스템 기능에 적용되지 않는 일반적인 컴퓨터 요소와 유틸리티(예: 입력신호 획득, 출력신호 전송, 컴퓨터 프로그램 및 데이터 로딩, 자체 고장진단, 일정관리 메커니즘)와 연관된 “소스코드”는 통제하지 않는다. 기술 1. 항법 및 항공전자 시스템, 장비 및 부품의 “개	4. "Source code" incorporating "development" "technology" for any of the following: a. Digital flight management systems for "total control of flight"; b. Integrated propulsion and flight control systems; c. "Fly-by-wire systems" or "fly-by-light systems"; d. Fault-tolerant or self-reconfiguring "active flight control systems"; e. Air data systems based on surface static data; or f. Three dimensional displays; <i>Note Does not apply to "source code" associated with common computer elements and utilities (e.g., input signal acquisition, output signal transmission, computer program and data loading, built-in test, task scheduling mechanisms) not providing a specific flight control system function.</i> Technology 1. “Technology” for the “development” or

	국문	영문
	발” 또는 “생산”에 사용되는 “기술” 2. 항법 및 항공전자 시스템, 장비 및 부품을 위한 “소프트웨어”의 “개발”을 위한 “기술”	“production” of systems, equipment and components for navigation and avionics. 2. “Technology” for the “development” of “software” for systems, equipment and components for navigation and avionics
VII. 해양 시스템, 장비 및 부품 Marine systems, equipment, and components	시스템, 장비 및 부품 1. 유인, 밧줄이 없는 잠수정으로서 다음 중 하나의 성능을 가진 것 a. ‘자체적으로 작동’하게 설계되고: 1. 자체무게(대기에서 측정 시)의 10% 이상인 것과 동시에 2. 인양능력이 15kN 이상 b. 1,000m를 초과하는 깊이에서 작동할 수 있도록 설계된 것 c. 다음의 모든 것: 1. 10시간 이상 연속적으로 ‘자체적으로 작동’할 수 있고; 그리고 2. 25해리 이상의 ‘항해거리’;	Systems, equipment and components 1. Manned, untethered submersible vehicles having any of the following: a. Designed to ‘operate autonomously’ and having a lifting capacity of all the following: 1. 10% or more of their weight in air; and 2. 15 kN or more; b. Designed to operate at depths exceeding 1,000 m; or c. Having all of the following: 1. Designed to continuously ‘operate autonomously’ for 10 hours or more; and 2. ‘Range’ of 25 nautical miles or more;

	국문	영문
	기술해설 1. '자체적으로 작동' - 완전히 잠수됨, 스노클(공기관) 없음. 모든 장치는 최소속력으로 작동하며 항해할 때 깊이 조정익만을 사용하여 깊이를 안정하게 조정할 수 있는 잠수정으로서 지원 선박이나 해상, 해저 또는 해안의 지원기지가 불필요하며 수중이나 수상 항해용의 추진 장치를 갖춘 것 2. '항해거리' - 한대의 잠수정이 '자체적으로 작동'할 수 있는 최대 거리의 반 2. 1,000m를 초과하는 깊이에서 작동할 수 있도록 설계되었고 무인, 밧줄이 달린 잠수정으로서 다음 중 하나의 것: a. 직류추진 모터 또는 추진기를 사용하여 자체 추진력으로 기동할 수 있도록 설계된 것; 또는 b. 광섬유 데이터를 송수신할 수 있는 것	<i>Technical Notes</i> 1. The term, 'operate autonomously' means fully submerged, without snorkel, all systems working and cruising at minimum speed at which the submersible can safely control its depth dynamically by using its depth planes only, with no need for a support vessel or support base on the surface, sea-bed or shore, and containing a propulsion system for submerged or surface use. 2. The term, 'range' means half the maximum distance a submersible vehicle can 'operate autonomously'. 2. Unmanned, tethered submersible vehicles designed to operate at depths exceeding 1,000 m and having any of the following: a. Designed for self-propelled manoeuvre using direct current propulsion motors or thrusters; or b. Fibre optic data link.

	국문	영문
	3. 무인, 밧줄이 없는 잠수정으로서 다음 중 하나의 것: a. 실시간으로 사람의 도움 없이 어떤 지리적 참조물에 대하여도 항로를 결정할 수 있도록 설계된 것; b. 음향 데이터 또는 지령을 송수신할 수 있는 것; 또는 c. 1,000m를 초과하는 깊이에서 광학 데이터 또는 지령을 송수신할 수 있는 것; 4. 잠수정용 장비의 동작을 자동제어하기 위해 전용 설계·개조된 시스템으로서 항해 자료를 사용하고 폐회로(closed loop) 보조제어(servo-control)장치를 갖는 것으로 다음 중 하나의 성능을 가진 것: a. 수두(Water column) 기준으로 미리 정해진 지점의 10m 이내까지 잠수정을 움직일 수 있는 것; b. 수두 기준으로 미리 정해진 지점의 10m 이내에서 잠수정의 위치를 유지시킬 수 있는 것; 또는	3. Unmanned, untethered submersible vehicles having any of the following: a. Designed for deciding a course relative to any geographical reference without real-time human assistance; b. Acoustic data or command link; or c. Optical data or command link exceeding 1,000 m; 4. Systems specially designed or modified for the automated control of the motion of submersible vehicles using navigation data, having closed loop servo-controls and having any of the following: a. Enabling a vehicle to move within 10 m of a predetermined point in the water column; b. Maintaining the position of the vehicle within 10 m of a predetermined point in the water column; or

	국문	영문
	c. 해상이나 해저의 케이블을 뒤따르는 동안 10m 이내에서 잠수정의 위치를 유지시킬 수 있는 것; 5. 컴퓨터에 의해 제어되며 수중용으로 전용 설계된 "로봇"으로서 다음 중 하나의 것: a. "로봇"과 외부물체간의 측각, 외부물체로부터의 거리 및 외부물체에 가해지는 힘, 토크를 측정하는 센서로부터 받은 정보를 이용하여 "로봇"을 제어하는 시스템을 가진 것; 또는 b. 250N 이상의 힘 또는 250Nm 이상의 토크를 낼 수 있고 그 구조 부재에 티타늄 합금이나 "복합재료" "섬유상 또는 필라멘트 소재"를 사용한 것; 6. 배수량 1,000톤급 이상의 선박에 이용되는 소음감소장치로서 다음의 것: a. 500Hz 미만에서 수중소음을 약화시킬 수 있	c. Maintaining the position of the vehicle within 10 m while following a cable on or under the seabed; 5. "Robots" specially designed for underwater use, controlled by using a dedicated computer and having any of the following: a. Systems that control the "robot" using information from sensors which measure force or torque applied to an external object, distance to an external object, or tactile sense between the "robot" and an external object; or b. The ability to exert a force of 250 N or more or a torque of 250 Nm or more and using titanium based alloys or "composite" "fibrous or filamentary materials" in their structural members; 6. Noise reduction systems designed for use on vessels of 1,000 tonnes displacement or more, as follows: a. Systems that attenuate underwater noise at

	국문	영문
	는 소음감소 시스템으로서, 디젤엔진의 음향 차단용 장치, 디젤발전기 세트, 가스터빈, 가스터빈 발전기 세트, 추진 모터 또는 추진 감속장치의 음향차단을 위하여 복합음향차단 마운트로 구성되고 소리나 진동의 차단을 위하여 설계되고 차단물질의 중량이 설치되는 장비 중량의 30%를 초과하는 것; b. '능동 소음 감소·제거 장치' 또는 마그네틱 베어링으로서, 동력전달 장치용으로 전용 설계된 것 소프트웨어 해양시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장비 그리고 기타 관련된 기술을 위한 “소프트웨어” 기술 해양시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장비 그리고 기타 관련된 기술을 위한 “기술”	frequencies below 500 Hz and consist of compound acoustic mounts for the acoustic isolation of diesel engines, diesel generator sets, gas turbines, gas turbine generator sets, propulsion motors or propulsion reduction gears, specially designed for sound or vibration isolation and having an intermediate mass exceeding 30% of the equipment to be mounted; b. 'Active noise reduction or cancellation systems' or magnetic bearings, specially designed for power transmission systems; Software “Software” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology. Technology “Technology” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.
VIII. 항공우주 및	시스템, 장비 및 부품	Systems, equipment and components

	국문	영문
추진 Aerospace and Propulsion	램제트, 스크램제트 또는 복합사이클 엔진, 그리고 전용 설계된 부품 소프트웨어 항공우주 및 추진시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장비 그리고 다른 관련된 기술을 위한 “소프트웨어” 기술 항공우주 및 추진시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장비 그리고 다른 관련된 기술을 위한 “기술”	Ramjet, scramjet or combined cycle engines, and specially designed components therefor. Software “Software” for aerospace and propulsion systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology. Technology “Technology” for aerospace and propulsion systems, equipment, components, test, inspection and “production” equipment and other related technology.

□ UNSCR 2371호

○ 핵 & 미사일 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	단(stage)간의 결합 메커니즘에 사용될 수 있는 폭발	Explosive bolts, explosive nuts and explosive shackles,

	국문	영문
	성 볼트, 폭발성 너트, 폭발성 셔클(shackles), 유연한 선형 장약(charges), 볼 고정기(ball locks), 압축 스프링, 원형 절삭기, 그리고 가속 로켓	flexible linear shaped charges, ball locks, compression springs, circular cutting devices and acceleration rockets usable for staging mechanisms
2	비행환경(온도, 압력, 충격 및 진동)을 모사(simulating)할 수 있는 모든 환경 시험챔버(민간항공기의 안전을 목적으로 하는 것 제외)	All environmental test chambers capable of simulating flight conditions (temperature, pressure, shock and vibration) except those used for civilian aircraft safety purposes
3	첨삭가공을 포함하는 급속조형(Rapid prototyping) 장비	Rapid prototyping, including additive manufacturing equipment
4	탄소섬유 생산과 관련 생산 장비에 전구체로 사용할 수 있는 폴리아크로니트릴(PAN) 섬유	Polyacrylonitrile (PAN) fiber usable as a precursor for carbon fiber production and its associated production equipment
5	베릴륨 수소화물, 알루미늄 수소화물, 리튬-알루미늄 수소화물 그리고 티타늄 수소화물과 같은 금속 수소화물	Metal hydrides Beryllium Hydride, Aluminum Hydride, Lithium aluminum hydride, and titanium hydride
6	Diocetyl adipate (DOA), Dioctyle sebacate (DOS), 그리고 Diocetyl azelate (DOZ)와 같은 복합 추진제에 사용 가능한 가소제	Plasticizers usable in composite propellants such as Diocetyl adipate (DOA), Dioctyle sebacate (DOS), and Diocetyl azelate (DOZ)
7	마레이징강: 293K(20°C)에서 1,950MPa 이상의 최대인장 강도를 견딜 수 있는 마레이징강으로서 다음의 형태중 하나인 것 1. 5.0mm 이하의 벽 두께를 갖는 튜브나 두께 5.0mm 이하의 시트나 플레이트; 혹은	Maraging steel: Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1950 MPa or more at 293 K (20 °C), and in any of the following forms: 1. Sheet, plate or tubing with a wall or plate thickness equal to or less than 5.0 mm; or

	국문	영문
	2. 벽 두께가 50mm 이하인 튜브형태이며, 내경이 270mm 이상인 것	2. Tubular forms with a wall thickness equal to or less than 50 mm and having an inner diameter equal to or greater than 270 mm
8	필라멘트 와인딩 장치(Filament winding machines) 또는 '섬유/토우 위치 장치(fiber/tow placement machines)'로서 2축 이상에서 섬유의 위치제어, 덮기(wrapping) 및 감기를 위한 동작이 제어 및 프로그램될 수 있으며 섬유상 또는 필라멘트 소재의 복합재료 구조물 또는 적층구조물(laminates)을 제작하기 위해 설계된 것과 이러한 장비를 위한 정밀 맨드렐(mandrels)	Filament winding machines or fiber/tow-placement machines, of which the motions for positioning, wrapping and winding fibers can be coordinated and programmed in two or more axes, designed to fabricate composite structures or laminates from fibrous or filamentary materials, and coordinating and programming controls, as well as precision mandrels for such equipment

○ 생화학무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
1	소방관 호흡장치를 제외한 공기정화 및 공기공급 전면마스크 호흡장치	Full face-mask air-purifying and air-supplying respirators except those used in firefighter breathing apparatus
2	화학무기(CW) 오염제거용 첨가 화학물질 - 디에틸렌트리아민 (111-40-0)	Additional chemicals suitable for CW decontamination:

	국문	영문
		- Diethylenetriamine (111-40-0)
3	신경작용제 화학적 예방제 ① 부티릴콜리네스테라아제 (BCHE) ② 피리도스티그민 브로마이드 (101-26-8) ③ 염화오비독심 (114-90-9)	Nerve agent chemoprophylaxis: ① Butyrylcholinesterase (BCHE) ② Pyridostigmine bromide (101-26-8) ③ Obidoxime chloride (114-90-9)

o 재래식 무기 개발에 사용 가능한 품목

	국문	영문
	시스템, 장비 및 부품	Systems, Equipment and Components
I. 특별소재 및 관련 장비 Special Materials & Related Equipment	<u>"복합재료" 구조물 또는 적층구조물(laminates)</u> 1. 유기물 "모재(Matrix)"를 갖거나 다음의 소재를 포함하는 "복합재료" 구조물 또는 적층구조물 (laminate) a. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로, "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$ 를 초과하고, 비활	<u>"Composite" Structures or Laminates</u> 1. "Composite" Structures or Laminates consisting of an organic "matrix" and materials as follows: a. Inorganic "fibrous or filamentary materials" that have a "specific modulus" exceeding 2.54×10^6

	국문	영문
	성분위기에서 1,649°C보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것 b. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 다음 중 어느 하나를 갖는 것 1. '유리 전이 온도(Tg)'가 290°C를 초과하는 방향족 폴리에테르이미드류(Aromatic Polyetherimides) 2. 폴리아릴렌 케톤(Polyarylene ketones) 3. 폴리아릴렌 설파이드(Polyarylene sulphides), 여기서 아릴렌그룹은 비페닐렌, 트리페닐렌 또는 이것들의 조합을 말함 4. '유리 전이 온도가(Tg)'가 290°C를 초과하는 폴리바이페닐렌에테르설파온(Polybiphenylenethersulphone) 또는 5. 위 소재 중 다음의 것과 "혼합된" 것 a. 유기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $12.7 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 "비인장강도"가 $23.5 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 b. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $14.65 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며	and a melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding 1,649°C in an inert environment, b. "Fibrous or filamentary materials" having any of the following: 1. Materials composed of aromatic polyetherimides having a <i>glass transition temperature</i>(Tg) exceeding 290°C, 2. Polyarylene ketones 3. Polyarylene sulphides where the arylene group is biphenylene, triphenylene or combinations thereof 4. Polybiphenylenethersulphone having a Tg exceeding 290°C, or 5. Any of the above materials "commingled" with any of the following: a. Organic "fibrous or filamentary materials", with a "specific modulus" exceeding $12.7 \times 10^6 \text{ m}$ and a "specific tensile strength" exceeding $23.5 \times 10^4 \text{ m}$ b. Carbon "fibrous or filamentary materials", having a "specific modulus" exceeding

	국문	영문
	"비인장강도"가 $26.82 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 c. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것 c. 유기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $12.7 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 "비인장강도"가 $23.5 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 d. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $14.65 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 "비인장강도"가 $26.82 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 e. 완전히 또는 부분적으로 레진(resin)이나 피치(pitch)를 함침한 "섬유상 또는 필라멘트 소재" (prepregs), 금속 또는 탄소로 코팅된 "섬유상 또는 필라멘트 소재" (preforms) 또는 "탄소섬유 예비성형물"로서 다음 중 어느 하나를 갖는 것을 만족하는 "섬유상 또는 필라멘트 소재" 그리고 레진	$14.65 \times 10^6 \text{ m}$; and specific tensile strength exceeding $26.82 \times 10^4 \text{ m}$ c. Inorganic "fibrous or filamentary materials", having a "specific modulus" exceeding $2.54 \times 10^6 \text{ m}$; and a melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment. c. Organic "fibrous or filamentary materials" with a "specific modulus" exceeding $12.7 \times 10^6 \text{m}$ and with a "specific tensile strength" exceeding $23.5 \times 10^4 \text{m}$ d. Carbon "fibrous or filamentary materials" having a "specific modulus" exceeding $14.65 \times 10^6 \text{m}$ and a specific tensile exceeding $26.82 \times 10^4 \text{m}$ e. Fully or partially resin-impregnated or pitch-impregnated "fibrous or filamentary materials" (prepregs), metal or carbon-coated "fibrous or filamentary materials" (preforms) or carbon fiber preforms having any of the following "fibrous or filamentary materials" and

	국문	영문
	1. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것 2. 유기 또는 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 다음 특성 모두를 갖는 것: a. "비탄성률"이 $10.15 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것; 그리고 b. "비인장강도"가 $17.7 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것; 그리고 3. 아래의 가공되지 않은 불소화합물로부터의 레진이나 피치 a. 불소를 중량비 10% 이상 함유한 불소화된 폴리이미드 (fluorinated polyimides) b. 불소를 중량비 30% 이상 함유한 불소화된 포스파젠 (fluorinated phosphazene) 탄성체(elastomer) 4. 페놀수지로 '동적기계적분석(dynamic mechanical analysis)법에 의한 유리전이온도(DMA Tg)'가 페놀수지에 함침되었을 때	resins: 1. Inorganic "fibrous or filamentary materials" with a "specific modulus" exceeding 2.54×10^6 and a melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment, or 2. Organic or carbon "fibrous or filamentary materials", having all of the following: a. "Specific modulus" exceeding $10.15 \times 10^6 \text{m}$; and b. "Specific tensile strength" exceeding $17.7 \times 10^4 \text{m}$; and 3. Resin or pitch, from unprocessed fluorinated compounds such as: a. Fluorinated polyimides containing 10% by weight or more of combined fluorine b. Fluorinated phosphazene elastomers containing 30% by weight or more of combined fluorine; or 4. Phenolic resins with Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg) equal to, or exceeding, 180°C

	국문	영문
	180°C 이상인 것; 또는 5. 그 외의 레진이나 피치로 '동적기계적분석 (dynamic mechanical analysis)법에 의한 유리전이온도(DMA Tg)'가 232°C 이상인 것 <u>금속과 합금</u> "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 다음 중 어느 하나를 갖는 것 a. '유리 전이 온도(Tg)'가 290°C를 초과하는 방향족 폴리에테르이미드류(Aromatic Polyetherimides)로 구성된 소재 b. 폴리아릴렌 케톤(Polyarylene ketones) c. 폴리아릴렌 설파이드(Polyarylene sulphides), 여기서 아릴렌그룹은 비페닐렌, 트리페닐렌 또는 이것들의 조합을 말함 d. '유리 전이 온도가(Tg)'가 290°C를 초과하는 폴리바이페닐렌에테르설폰 (Polybiphenylenethersulphone) 또는 e. 위 소재 중 다음의 것과 "혼합된" 것 1. 유기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것	and having a phenolic resin; or 5. Other resin or pitch with Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature(DMA Tg) equal to, or exceeding, 232°C <u>Metals and Alloys</u> "Fibrous or filamentary materials" having any of the following: a. Materials composed of aromatic polyetherimides having a glass transition temperature (Tg) exceeding 290°C, b. Polyarylene ketones c. Polyarylene sulphides where the arylene group is biphenylene, triphenylene or combinations thereof d. Polybiphenylenethersulphone having a Tg exceeding 290°C, or e. Any of the above materials commingled with any of the following: 1. Organic "fibrous or filamentary materials",

	국문	영문
	으로 "비탄성률"이 $12.7 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 "비인장강도"가 $23.5 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 2. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $14.65 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 "비인장강도"가 $26.82 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 3. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것	with a "specific modulus" exceeding $12.7 \times 10^6 \text{ m}$ and a "specific tensile strength" exceeding $23.5 \times 10^4 \text{ m}$ 2. Carbon "fibrous or filamentary materials", having a "specific modulus" exceeding $14.65 \times 10^6 \text{ m}$; and "specific tensile strength" exceeding $26.82 \times 10^4 \text{ m}$ 3. Inorganic "fibrous or filamentary materials", having a "specific modulus" exceeding $2.54 \times 10^6 \text{ m}$; and melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an inert environment.
	소프트웨어 본 리스트(2371호)에 기재된 소재의 "개발"을 위한 "소프트웨어"	Software "Software" for the "development" of materials listed above.
	기술 본 리스트(2371호)에 기재된 소재 또는 장비의 "생산" 혹은 "개발"을 위한 "기술"	Technology "Technology" for the "development" or "production" of equipment or materials listed above

	국문	영문
	시험, 측정 및 생산 장비 1. 본 문서(2371호)의 "복합재료" 구조물 또는 적층구조물(<i>laminates</i>)과 금속 및 합금 섹션에 명시된 "복합재료" 구조물 또는 적층구조물(<i>laminates</i>)의 생산과 검사를 위한 장비; 그리고 2. 전용 설계된 부품과 부속품: a. 화이버 (fiber) 의 위치제어, 덮기, 감기를 위한 동작이 3축 또는 그 이상의 '주요서보위상(primary servo positioning)' 축으로 제어되고 프로그램되는 필라멘트 와인딩 장치로서, "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 "복합재료" 구조물이나 적층구조물(<i>laminates</i>)을 제조하기 위해 전용 설계된 것; b. 테이프의 위치제어와 적층을 위한 동작이 5축 또는 그 이상의 '주요 서보 위상(primary servo positioning)' 축으로 제어되고 프로그	Test, Inspection and Production Equipment 1. Equipment for the "production" or inspection of "composite" structures or laminates previously specified under the "<i>composite</i>" <i>Structures or Laminates and the Metals and Alloys</i> sections of this document; and 2. Specially designed components and accessories to include: a. Filament winding machines, of which the motions for positioning, wrapping and winding fibers are coordinated and programmed in three or more 'primary servo positioning' axes, specially designed for the manufacture of "composite" structures or laminates, from "fibrous or filamentary materials"; b. 'Tape-laying machines', of which the motions for positioning and laying tape are coordinated and programmed in five or

	국문	영문
	램 되는 '테이프 적층(tape-laying) 기계'로, "복합재료"로 된 항공기 또는 '미사일의 구조물을 제조하기 위해 전용 설계된 것 c. "복합재료" 구조물을 위한 직조, 꼬여짜기 및 뿔아짜기 전용의 다방향(multidirectional), 다차원(multidimensional) 직조기 또는 꼬여짜기 장비로서 어댑터 및 개조용 키트를 포함하고 있는 것 d. 강화섬유의 "제조"를 위해 전용 설계, 또는 개조된 장비로서 다음의 것: 1. 고분자섬유(폴리아크릴로-니트릴, 레이온, 피치 또는 폴리카보실렌과 같은 것)를 탄소섬유 또는 실리콘 카바이드 섬유로 변환하기 위한 장비(열을 가하는 동안 섬유를 변형시키는 전용장비를 포함); 2. 실리콘카바이드 섬유 제조를 위해 가열된 filamentary 기판위에 단원소나 화합물을 화학기상증착(chemical vapor deposition)하기 위한 장비; 3. 내화세라믹(알루미늄 산화물과 같은 것)의	more 'primary servo positioning' axes, specially designed for the manufacture of "composite" airframe or missile structures c. Multidirectional, multidimensional weaving machines or interlacing machines, including adapters and modification kits, specially designed or modified for weaving, interlacing or braiding fibers for "composite" structures d. Equipment specially designed or adapted for the "production" of reinforcement fibers, as follows: 1. Equipment for converting polymeric fibers (such as polyacrylonitrile, rayon, pitch or polycarbosilane) into carbon fibers or silicon carbide fibers, including special equipment to strain the fiber during heating; 2. Equipment for the chemical vapor deposition of elements or compounds, on heated filamentary substrates, to manufacture silicon carbide fibers; 3. Equipment for the wet-spinning of

	국문	영문
	습식방사를 위한 장비; 4. 열처리에 의해 알루미늄 함유섬유전구체를 알루미나섬유로 변환하기 위한 장비; 5. "소재" 부분의 섹션 "10", "d" 항에서 명시되는 프리프레그를 열용융방식(hot melt method)에 의해 제조하기 위한 장비; 6. "복합재료"용으로 특별히 설계된 비파괴검사 장비로 다음의 것: a. 3차원 결함검사를 위한 X선 단층촬영 시스템; b. 발신기 또는 수신기를 위치하는 동작이 동시에 제어되고, 검사할 부품의 3차원 표면을 따라 4축 이상으로 프로그램되는 수치 제어 초음파 검사기	refractory ceramics (such as aluminium oxide); 4. Equipment for converting aluminum containing precursor fibers into alumina fibers by heat treatment; 5. Equipment for producing prepregs specified in section "10", paragraph "d", in the "Materials" section below, by the hot melt method; 6. Non-destructive inspection equipment specially designed for "composite" materials, as follows: a. X-ray tomography systems for three dimensional defect inspection; b. Numerically controlled ultrasonic testing machines of which the motions for positioning transmitters or receivers are simultaneously coordinated and programmed in four or more axes to follow the three dimensional contours of the component under inspection
	소재	Material

	국문	영문
	1. 이 문서의 복합재료 구조물 또는 적층구조물, 금속과 합금 섹션에 명시된 모든 것 2. 금속합금, 금속합금분말 그리고 합금소재로서 다음의 것 a. 알루미나이드로서 다음의 것 1. 중량비 15~38%의 알루미늄과 하나 이상의 추가합금성분을 함유한 니켈알루미나이드 2. 중량비 10%이상의 알루미늄과 하나 이상의 추가합금성분을 함유한 티타늄알루미나이드 b. 분말 또는 입자성 소재로 만들어진 금속합금으로서 다음의 것 1. 니켈합금으로서 온도 650°C 및 응력 676MPa에서 응력파괴 수명이 10,000시간 이상인 니켈합금, 또는 온도 550°C 및 최대응력 1,095MPa에서 저사이클(Low cycle) 피로 파괴수명이 10,000사이클 이상인 니켈합금	1. Everything previously listed under the Composite Structures or Laminates and the Metals and Alloys sections of this document. 2. Metal alloys, metal alloy powder and alloyed materials including the following: a. Aluminides, including: 1. Nickel aluminides containing a minimum of 15% by weight aluminium, a maximum of 38% by weight aluminium and at least one additional alloying element; 2. Titanium aluminides containing 10% by weight or more aluminium and at least one additional alloying element; b. Metal alloys made from the powder or particulate material including: 1. Nickel alloys having a stress-rupture life of 10,000 hours or longer at 650°C at a stress of 676 MPa or a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more at 550°C at a maximum stress of 1,095 MPa;

	국문	영문
	2. 니오비움(Niobium)합금으로서 온도 800°C 및 응력 400MPa에서 응력파괴수명이 10,000 시간이상인 니오비움합금, 또는 온도 700°C 및 최대응력 700MPa에서 저사이클 피로파괴 수명이 10,000사이클 이상인 니오비움합금 3. 티타늄합금으로서 온도 450°C 및 응력 200MPa에서 응력파괴수명이 10,000 시간 이상인 티타늄합금, 또는 온도 450°C 및 최대응력 400MPa에서 저사이클 피로파괴 수명이 10,000사이클 이상인 티타늄합금 4. 알루미늄합금으로서 온도 200°C에서 240MPa 이상, 또는 온도 25°C에서 415MPa 이상의 인장강도를 가진 것 5. 마그네슘합금으로서 345MPa 이상의 인장강도를 갖고 ASTM규격 G-31 또는 동등의 국가규격으로 측정할 때 3% 염수 시험에서 1 mm/year 미만의 부식률을 갖는 것 6. 다음의 모든 특성을 가지고, 다음의 조성계 중 어느 한 가지로 만들어진 금속합금 분말 또는 입상소재	2. Niobium alloys having a stress-rupture life of 10,000 hours or longer at 800°C at a stress of 400 MPa or a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more at 700°C at a maximum stress of 700 MPa; 3. Titanium alloys having a stress-rupture life' of 10,000 hours or longer at 450°C at a stress of 200 MPa or a low cycle fatigue life of 10,000 cycles or more at 450°C at a maximum stress of 400 MPa; 4. Aluminium alloys having a tensile strength of 240 MPa or more at 200°C or a tensile strength of 415 MPa or more at 25°C; 5. Magnesium alloys having a tensile strength of 345 MPa or more and a corrosion rate of less than 1 mm/year in 3% sodium chloride aqueous solution measured in accordance with ASTM standard G-31 or national equivalents; 6. Metal alloy powder or particulate material, having all of the following and made from any of the following composition

	국문	영문
	a. 터빈엔진 부품 및 구성품에 사용될 수 있는 니켈합금(Ni-Al-X, Ni-X-Al). 즉, 10^9개 합금 입자 내에 $100\mu\text{m}$ 초과 크기를 갖는 비금속입자를 3개(제조 공정 중에 도입되는 것)미만 포함한 경우 b. 니오비움합금(Nb-Al-X, 또는 X-Al, Nb-Si-X, 또는 Nb-X-Si, Nb-Ti-X, 또는 Nb-X-Ti) c. 티타늄합금(Ti-Al-X, 또는 Ti-X-Al) d. 알루미늄합금(Al-Mg-X, 또는 Al-X-Mg, Al-Zn-X, 또는 Al-X-Zn, Al-Fe-X, 또는 Al-X-Fe), 또는 e. 마그네슘합금(Mg-Al-X, 또는 Mg-X-Al) 7. 다음 중의 한 공정에 의하여 통제된 환경 내에서 제조된 것 a. "진공 분무" b. "가스 분무" c. "회전 분무" d. "스플랫트 담금질(quenching)" e. "용융 방사(Melt spinning)" 및 "분쇄"	systems: a. Nickel alloys (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualified for turbine engine parts or components, i.e. with less than 3 non-metallic particles (introduced during the manufacturing process) larger than $100\mu\text{m}$ in 10^9 alloy particles; b. Niobium alloys (Nb-Al-X or Nb-X-Al, Nb-Si-X or Nb-X-Si, Nb-Ti-X or Nb-X-Ti); c. Titanium alloys (Ti-Al-X or Ti-X-Al); d. Aluminium alloys (Al-Mg-X or Al-X-Mg, Al-Zn-X or Al-X-Zn, Al-Fe-X or Al-X-Fe); or e. Magnesium alloys (Mg-Al-X or Mg-X-Al); 7. Made in a controlled environment by any of the following processes: a. "Vacuum atomization" b. "Gas atomization" c. "Rotary atomization" d. "Splat quenching" e. "Melt spinning and comminution"

	국문	영문
	f. "용융금속 추출" 및 "분쇄" g. "기계적 합금법" h. "플라즈마 분무"	f. "Melt extraction and comminution" g. "Mechanical alloying" h. "Plasma atomization"
	3. 모든 형태의 자성금속류로서 다음 중 하나의 것: a. 초기상대투자율(permeability)이 120,000이상 이고 두께가 0.05mm 이하의 것; b. 자왜 합금으로 된 것으로서, 다음 중 하나의 특성을 갖는 것; 1. 포화 자왜 5×10^{-4}을 초과하거나 2. 자성기계적 커플링계수(K)가 0.8을 초과하는 것 c. 비정질 혹은 '나노결정' 합금 스트립으로 된 것으로서 다음의 모든 특성을 갖는 것; 1. 중량비로 Fe, Co, Ni 중 한 원소가 최소 75%인 합성물이고, 2. 포화자기유도(Bs)가 1.6T 이상으로서, 다음의 한 가지인 것 a. 스트립 두께가 0.02 mm 이하 이거나 b. 전기저항이 2×10^{-4} ohm-cm 이상인 것	3. Magnetic metals, of all types and of whatever form, having any of the following: a. Initial relative permeability of 120,000 or more and a thickness of 0.05 mm or less b. Magnetostrictive alloys having any of the following: 1. A saturation magnetostriction of more than 5×10^{-4} or 2. A magnetomechanical coupling factor (k) of more than 0.8; or c. Amorphous or 'nanocrystalline' alloy strips, having all of the following: 1. A composition having a minimum of 75% by weight of iron, cobalt or nickel; 2. A saturation magnetic induction (Bs) of 1.6 T or more; and any of the following: a. A strip thickness of 0.02 mm or less; or b. An electrical resistivity of 2×10^{-4} ohm-cm or more.

	국문	영문
	4. Fe, Ni 또는 Cu를 기초 "모재"로 한 우라늄-티타늄합금 또는 텅스텐 합금으로서 다음의 모든 특성을 갖는 것 a. 밀도가 17.5g/cm^3을 초과하고, b. 탄성 한도가 880 MPa를 초과하고, c. 최대인장강도가 1,270 MPa를 초과하며, d. 연신율이 8%를 초과하는 것 5. 길이가 100m를 초과하거나 질량이 100g을 초과하는 "초전도" 복합재료 전도체로서 다음의 것: a. 다음 모두에 해당하는 니오비움-티타늄 '섬유'를 한 개 이상 함유한 "초전도" "복합재료" 전도체: 1. Cu 또는 Cu혼합 "모재" 이외의 "모재"에 들어가며, 그리고 2. '필라멘트'로서 단면적이 $0.28 \times 10^{-4}\text{mm}^2$(원형 필라멘트에 대해서는 $6\mu\text{m}$의 직경) 미만인 것; b. Nb-Ti 이외의 "초전도" 필라멘트가 하나 이	4. Uranium titanium alloys or tungsten alloys with a "matrix" based on iron, nickel or copper, having all of the following: a. A density exceeding 17.5 g/cm^3 b. An elastic limit exceeding 880 MPa; c. An ultimate tensile strength exceeding 1,270 MPa; and d. An elongation exceeding 8%. 5. "Superconductive" composite conductors in lengths exceeding 100m or with a mass exceeding 100g, as follows: a. "superconductive" "composite" conductors containing one or more niobium-titanium 'filaments', having all of the following: 1. Embedded in a "matrix" other than a copper or copper-based mixed "matrix" and 2. Having a cross-section area less than $0.28 \times 10^{-4}\text{ mm}^2$ ($6\mu\text{m}$ in diameter for circular 'filaments'); b. "Superconductive" "composite" conductors

	국문	영문
	상 구성된 "초전도" "복합재료" 전도체로서 다음 모두의 특성을 가진 것: 1. 자기유도가 0인 "임계온도"가 -263.31°C 초과, 그리고 2. 자기장이 전도체의 장축에 수직인 방향으로 걸려 있을때 -268.96°C의 온도에서 "초전도"를 유지하며 자속밀도는 12T, 횡단면 전체에 대한 임계 전류밀도가 $1,750\text{A}/\text{mm}^2$을 넘는 것 c. -158.16°C이상에서 "초전도"를 유지하는 한개 이상의 "초전도" 필라멘트로 구성된 "초전도" "복합재료" 전도체 6. 유체 및 윤활 소재로서 다음의 것 a. 주요 성분으로 다음 중 하나를 함유하는 윤활 소재 1. 페닐렌 에테르, 페닐렌 티오-에테르, 알킬페닐	consisting of one or more "superconductive" 'filaments' other than niobium-titanium, having all of the following: 1. A "critical temperature" at zero magnetic induction exceeding -263.31°C; and 2. Remaining in the "superconductive" state at a temperature of -268.96°C when exposed to a magnetic field oriented in any direction perpendicular to the longitudinal axis of conductor and corresponding to a magnetic induction of 12 T with critical current density exceeding $1,750\text{ A}/\text{mm}^2$ on overall cross-section of the conductor. c. "Superconductive" "composite" conductors consisting of one or more "superconductive" 'filaments', which remain "superconductive" above -158.16°C 6. Fluids and lubricating materials, as follows: a. Lubricating materials containing, as their principal ingredients, any of the following: 1. Phenylene or alkylphenylene ethers or

	국문	영문
	렌 에테르, 알킬페닐렌 티오-에테르 또는 이들의 혼합물로서 두개 이상의 에테르(ether) 또는 티오-에테르(ethers) 관능기를 가지고 있거나 이러한 혼합물을 함유한 것, 또는 2. 25°C에서 측정된 동점성(kinematic viscosity)이 5,000mm²/s (5,000 centistokes) 미만의 불소계 실리콘액 b. 댐핑 또는 부유 유체로서 다음의 모든 특성을 갖는 것: 1. 순도 99.8%를 초과 2. 200μm 이상의 입자가 25개 이하 포함; 3. 100ml; 그리고 4. 다음 중의 하나로서 최소 85% 이상 사용되어 제조된 것 a. 디브로모테트라플루오르에탄 (Dibromotetrafluoroethane) (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8) b. 폴리클로로트리플루오르에틸렌 (Polychlorotrifluoroethylene) (오일 또는 왁스형태로 만들어진 것), 또는 c. 폴리브로모트리플루오르에틸렌	thio-ethers, or their mixtures, containing more than two ether or thio-ether functions or mixtures thereof; or 2. Fluorinated silicone fluids with a kinematic viscosity of less than 5,000 mm²/s (5,000 centistokes) measured at 25°C; b. Damping or flotation fluids having all of the following: 1. Purity exceeding 99.8%; 2. Containing less than 25 particles of 200 μm or larger in size per 3. 100 ml; and 4. Made from at least 85% of any of the following: a. Dibromotetrafluoroethane (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8); b. Polychlorotrifluoroethylene (oily and waxy modifications only); or c. Polybromotrifluoroethylene

	국문	영문
	(Polybromotrifluoroethylene) c. 불화탄소 전자냉각유체로서 다음을 모두를 갖는 것 1. 다음의 하나 또는 이들의 혼합물이 무게로 85%이상 함유하고 있는 것 a. 단량체 형태의 퍼플루오르폴리아릴에테르-트리아진 (Perfluoropolyalkylether-triazines) 또는 퍼플루오르알라파틱에테르 (Perfluoroaliphatic-ethers) b. 퍼플루오르알킬아민(Perfluoroalkylamines) c. 퍼플루오르사이클로알칸 (Perfluorocycloalkanes), 혹은 d. 퍼플루오르알칸(Perfluoroalkanes) e. 298K(25°C)의 온도에서 1.5g/ml 이상의 밀도 f. 273K(0°C)에서 액체상태, 그리고 g. 무게기준 60% 이상의 불소함유 7. 세라믹 분말, 비-"복합재료" 세라믹 소재, 세라믹-"모재" "복합재료" 소재, 그리고 전구체 재료로 다음의 것	c. Fluorocarbon electronic cooling fluids having all of the following: 1. Containing 85% by weight or more of any of the following, or mixtures thereof: a. Monomeric forms of perfluoropolyalkylether-triazines or perfluoroaliphatic-ethers; b. Perfluoroalkylamines; c. Perfluorocycloalkanes; or d. Perfluoroalkanes e. Density at 298 K (25°C) of 1.5 g/ml or more; f. In a liquid state at 273 K (0°C); and g. Containing 60% or more by weight of fluorine 7. Ceramic powders, non-"composite" ceramic materials, ceramic-"matrix"composite" materials and precursor materials, as follows:

	국문	영문
	a. 의도적인 첨가물을 제외하고, 총 금속불순물의 허용량이 5,000ppm 미만이며, 평균 입자 크기가 $5\mu\text{m}$ 이하이고 $10\mu\text{m}$를 초과하는 입자가 10% 이하인 단일 혹은 복합 티타늄 디보라이드(TiB_2) 세라믹 분말 b. 이론밀도의 98%이상의 밀도값을 가지는 티타늄의 보론화합물로 구성되어 있는 비-“복합재료” 세라믹 소재로서 미가공 및 반가공 형태 c. 유리 또는 산화물 "모재(matrix)"를 가지고 있고 다음 중 하나의 섬유로 강화된 세라믹-세라믹 "복합재료" 1. 다음 중 하나의 소재로 제조된 것 a. Si-N b. Si-C c. Si-Al-O-N 혹은 d. Si-O-N, 그리고 2. 비인장강도가 $12.7 \times 10^3 \text{m}$를 초과하는 것 d. 분말, 휘스커, 혹은 섬유로 강화되고, 연속적	a. Ceramic powders of single or complex borides of titanium, having total metallic impurities, excluding intentional additions, of less than 5,000 ppm, an average particle size equal to or less than $5\mu\text{m}$ and no more than 10% of the particles larger than $10\mu\text{m}$; b. Non-"composite" ceramic materials in crude or semi-fabricated form, composed of borides of titanium with a density of 98% or more of the theoretical density; c. Ceramic-ceramic "composite" materials with a glass or oxide-"matrix"and reinforced with fibres having all of the following: 1. Made from any of the following materials: a. Si-N; b. Si-C; c. Si-Al-O-N; or d. Si-O-N; and 2. Having a "specific tensile strength"exceeding $12.7 \times 10^3 \text{m}$ d. Ceramic-ceramic "composite" materials, with

	국문	영문
	인 금속상의 포함여부와 관계없이 실리콘, 지르코늄, 혹은 보론이 모재를 형성하는 세라믹-세라믹 "복합재료" 소재 e. 위에서 언급된 소재들의 어떤 상 혹은 상들을 생산하기 위한 전구체 재료(즉, 특수목적의 고분자 또는 유기금속 소재)로 다다음의 것 1. Polydiorganosilanes (실리콘 카바이드 생산용) 2. Polysilazanes (실리콘 나이트라이드 생산용) 3. Polycarbosilazanes (실리콘, 탄소, 질소 성분의 세라믹 생산용) f. 산화물 또는 유리 "모재(matrix)"를 가지고 있고 다음중 하나의 연속 섬유로 강화된 세라믹-세라믹 "복합재료" 1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1), 또는 2. Si-C-N 8. 비불소 고분자 물질로서 다음의 것	or without a continuous metallic phase, incorporating particles, whiskers or fibres, where carbides or nitrides of silicon, zirconium or boron form the "matrix" e. Precursor materials (i.e., special purpose polymeric or metallo-organic materials) for producing any phase or phases of the materials specified above, as follows: 1. Polydiorganosilanes (for producing silicon carbide); 2. Polysilazanes (for producing silicon nitride); 3. Polycarbosilazanes (for producing ceramics with silicon, carbon and nitrogen components); f. Ceramic-ceramic "composite" materials with an oxide or glass "matrix" reinforced with continuous fibres from any of the following systems: 1. Al_2O_3 (CAS 1344-28-1); or 2. Si-C-N. 8. Non-fluorinated polymeric substances as

	국문	영문
	a. 이미드류(Imides)로서 다음의 것 - 비스말레이미드류(Bismaleimides) '유리 전이 온도(Tg)'가 290°C를 초과하는 방향족 폴리아미드-이미드류(Aromatic polyamide-imides, PAI) '유리 전이 온도(Tg)'가 232°C를 초과하는 방향족 폴리이미드류(Aromatic polyimides) '유리 전이 온도(Tg)'가 290°C를 초과하는 방향족 폴리에테르이미드류(Aromatic Polyetherimides) b. 폴리아릴렌 케톤(Polyarylene ketones) c. 폴리아릴렌 설파이드(Polyarylene sulphides), 여기서 아릴렌그룹은 비페닐렌, 트리페닐렌 또는 이것들의 조합을 말함 d. '유리 전이 온도가(Tg)'가 290°C를 초과하는 폴리바이페닐렌 에테르설폰 (Polybiphenylenethersulphone) 9. 가공되지 않은 불소화합물로서 다음의 것 a. 불소를 중량비 10% 이상 함유한 불소화된 폴	follows: a. Imides as follows: - Bismaleimides; - Aromatic polyamide-imides (PAI) having a 'glass transition temperature (Tg)' exceeding 290°C; - Aromatic polyimides having a 'glass transition temperature (Tg)' exceeding 232°C; - Aromatic polyetherimides having a 'glass transition temperature (Tg)' exceeding 290°C; b. Polyarylene ketones; c. Polyarylene sulphides, where the arylene group is biphenylene, triphenylene or combinations thereof; d. Polybiphenylenethersulphone having a 'glass transition temperature (Tg)' exceeding 290° C. 9. Unprocessed fluorinated compounds as follows: a. Fluorinated polyimides containing 10% by

	국문	영문
	리이미드 (fluorinated polyimides) b. 불소를 중량비 30% 이상 함유한 불소화된 포스파젠 (fluorinated phosphazene) 10. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 다음의 것 a. 유기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음 특성 모두를 갖는 것 1. "비탄성률"이 $12.7 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 2. "비인장강도"가 $23.5 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 b. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음 특성 모두를 갖는 것 1. "비탄성률"이 $14.65 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 2. "비인장강도"가 $26.82 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 c. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음의 특성을 모두 갖는 것 1. "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 2. 비활성분위기에서 $1,649^\circ\text{C}$보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것	weight or more of combined fluorine; b. Fluorinated phosphazene elastomers containing 30% by weight or more of combined fluorine. 10. "Fibrous or filamentary materials" as follows: a. Organic "fibrous or filamentary materials" having all of the following: 1. "specific modulus" exceeding $12.7 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. "specific tensile strength" exceeding $23.5 \times 10^4 \text{ m}$; b. Carbon "fibrous or filamentary materials" having all of the following: 1. "specific modulus" exceeding $14.65 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. "specific tensile strength" exceeding $26.82 \times 10^4 \text{ m}$; c. Inorganic "fibrous or filamentary materials" having all of the following: 1. "specific modulus" exceeding $2.54 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. Melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding $1,649^\circ\text{C}$ in an

	국문	영문
	d. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 다음 중 하나인 것 1. 다음 중 하나로 구성되는 것 a. 폴리에테르이미드(Polyetherimides)로 위 Section 8에 명시된 것 b. 그 외 다른 소재로 위 Section 8에 명시된 것 2. 위에 명시된 소재로 구성된 것과 Section 10에 명시된 다른 섬유와 혼합된 것 e. 완전히 또는 부분적으로 레진(resin)이나 피치(pitch)를 함침한 섬유상 또는 필라멘트 소재(prepregs), 금속 또는 탄소로 코팅된 "섬유상 또는 필라멘트 소재" (preforms) 또는 "탄소 섬유 예비성형물"로서 다음의 모든 것 1. 다음 중 어느 하나의 특성을 갖는 것 a. 위에 명시된 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재" 또는 b. 유기 또는 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소	inert environment d. "Fibrous or filamentary materials" having any of the following: 1. Composed of any of the following: a. Polyetherimides specified in Section "8" above b. And other Materials specified in Section "8" above 2. Composed of materials specified in above and commingled with other fibres specified in Section "10" e. Fully or partially resin-impregnated or pitch-impregnated fibrous or filamentary materials (prepregs), metal or carbon-coated "fibrous or filamentary materials"(preforms) or carbon fibre preforms, having all of the following: 1. Having any of the following: a. Inorganic "fibrous or filamentary materials" specified above b. Organic or carbon "fibrous or filamentary

	국문	영문
	재"로 다음 특성 모두를 갖는 것: 1. "비탄성률"이 $10.15 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것; 그리고 2. "비인장강도"가 $17.7 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것; 그리고 2. 다음 중 어느 하나의 특성을 갖는 것 a. 이전 Section에서 명시된 레진이나 피치 b. '동적기계적분석(dynamic mechanical analysis)법에 의한 유리전이온도(DMA Tg)'가 페놀수지에 함침되었을 때 180°C 이상인 것; 또는 c. 레진이나 피치에 함침되고 '동적기계적분석(dynamic mechanical analysis)법에 의한 유리전이온도(DMA Tg)'가 232°C 이상인 것으로서 이전 Section에서 명시된 레진이나 피치 또는 페놀수지가 아닌 것 11. 다음과 같은 금속 및 화합물: a. 입자의 형태(구형, 분쇄된 형태, 타원형, 박형, 연마된 형태)에 관계없이 입자크기가 $60\mu\text{m}$ 미만이고, 지르코늄, 마그네슘, 그리고 이들의	materials" having all of the following: 1. "specific modulus" exceeding $10.15 \times 10^6 \text{m}$; and 2. "specific tensile strength" exceeding $17.7 \times 10^4 \text{m}$; and 2. Having any of the following: a. Resin or pitch, specified in previous sections; b. 'Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)' equal to or exceeding 180°C and having a phenolic resin; or c. 'Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)' equal to or exceeding 232°C and having a resin or pitch, not specified in earlier and not being a phenolic resin. 11. Metals and compounds, as follows: a. Metals in particle sizes of less than $60 \mu\text{m}$ whether spherical, atomized, spheroidal, flaked or ground, manufactured from

	국문	영문
	합금성분이 99% 이상 함유된 물질로 제조된 금속; b. 보론(붕소) 또는 붕소합금으로, 입자크기가 60μm 이하이며 다음의 것: 1. 중량기준으로 85% 이상의 순도를 가진 붕소; 2. 붕소의 함유량이 중량기준으로 85% 이상인 붕소 합금; c. 질산구아니딘(Guanidine nitrate) (CAS 506-93-4); d. 니트로구아니딘(Nitroguanidine, NQ) (CAS 556-88-7) 그 외 기술 이 문서(2371호)의 시스템, 장비 및 부품에 명시된 "복합재료"구조, 적층구조물 또는 재료의 수리를 위한 "기술" 주(End Notes) - 특수 재료	material consisting of 99% or more of zirconium, magnesium and alloys thereof; b. Boron or boron alloys, with a particle size of 60 μm or less, as follows: 1. Boron with a purity of 85% by weight or more; 2. Boron alloys with a boron content of 85% by weight or more; c. Guanidine nitrate (CAS 506-93-4); d. Nitroguanidine (NQ) (CAS 556-88-7) Other Technology "Technology" for the repair of "composite"structures, laminates or materials specified in the "Systems, Equipment and Components"section of this document. End Notes - Special Materials

	국문	영문
	“민간 항공기” 구조물 또는 적층구조물을 수리하기 위한 에폭시수지가 함침된 탄소 “섬유상 또는 필라멘트 소재”의 “복합재료” 구조물 또는 적층 구조물(laminates)로써, 다음의 모든 특성을 갖는 것은 제외: - 면적이 1 m²을 초과하지 않고; - 길이가 2.5m를 초과하지 않으며; - 폭이 15mm를 초과하는 것 다음과 같이 순수 민간용으로 전용 설계된 반제품은 제외: 스포츠용품, 자동차산업, 공작기계산업, 의료용품 특정 용도로 전용 설계된 완제품은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. -절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 10×10⁹m 미만의 것 -몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유 -붕소 섬유	Does not apply to "composite" structures or laminates, made from epoxy resin impregnated carbon "fibrous or filamentary materials", for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: - An area not exceeding 1 m²; - A length not exceeding 2.5 m; - A width exceeding 15 mm. Does not apply to semi-finished items, specially designed for purely civilian applications as follows: Sporting goods, Automotive industry, Machine Tool industry, medical applications Does not apply to finished items specially designed for a specific application. It does not apply to the following: - Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form containing 3% by weight or more silica with a "specific modulus" of less than 10 x 10⁹ m - Molybdenum and molybdenum alloy fibres - Boron fibres

	국문	영문
	-비활성분위기에서 1,770°C 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유 폴리에틸렌은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 면적이 1 m²을 초과하지 않고 길이가 2.5m를 초과하지 않으며 폭이 15mm를 초과하는 것 기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 10×10⁶m 미만의 것; 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유; 붕소 섬유; 비활성분위기에서 1,770°C 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유는 통제하지 않는다.	- Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 1,770°C in an inert environment. Does not apply to polyethylene Does not apply to: - "fibrous or filamentary materials" for the repair of civil aircraft structures or laminates, having an area not exceeding 1 m²; a length not exceeding 2.5 m; and a width exceeding 15 mm. - Mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary or filamentary materials 25.0 mm or less in length. Does not apply to discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than 10 × 10⁶ m; Molybdenum and molybdenum alloy fibres; Boron fibres; Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 1,770°C in an inert environment.

	국문	영문
	다음을 통제하지 않는다 - "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물 (laminates)을 수리하기 위한 다음 특성을 모두 갖는 에폭시수지 "모재"로 함침된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"(프리프레그) - 면적이 1㎡을 초과하지 않는 것; - 길이가 2.5m를 초과하지 않고; 그리고 - 폭이 15mm를 초과하는 것 반대 조항이 없다면 1C001~1C012에서 '금속'과 '합금'이란 용어는 다음과 같이 미가공(crude) 및 반가공형태(semi-fabricated forms)를 포함한다. 미가공 형태: 양극, 볼, 바(노치 바 및 와이어 바 포함), 강편(billets), 블록, 블룸, 브리켓, 케이크, 음극, 결정, 입방체, 입상재(grains), 과립재(granules), 잉곳트, 괴상재(lumps), 펠렛, pigs, 분말, rondelles, 구상재, 평판, 슬러그, 해면상(sponge), 봉재; 반가공 형태	Does not apply to: - Epoxy resin "matrix" impregnated carbon "fibrous or filamentary materials" (prepregs) for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: - An area not exceeding 1 m²; - A length not exceeding 2.5 m; and - A width exceeding 15 mm Unless provision to the contrary is made, the words 'metals' and 'alloys' cover crude and semi-fabricated forms. Crude forms: anodes, balls, bars (incl notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks. Semi-fabricated forms:

	국문	영문
	다음의 공정에 의하여 가공된 형태: 압연, 인발, 압출, 단조, 충격압출, 프레스, 입상화(graining), 분무법 및 연삭, 즉: 각재(angles), 채널형재, 원형모재(circles), 디스크상 모재, 압분(dust), 편상재, 금속박, 단조품, 판재, 분말, 압착재(pressings and stampings), 리본, 링, 봉재(단순용접봉, 선재 및 압연선재 포함), 형재(sections), 이형재(shapes), 박판, 띠판, 파이프 및 튜브 (원통상, 각형 튜브 및 중공구조물 포함), 압연선재 또는 압출선재; 모래, 다이, 금속, 석고 혹은 다른 형태의 주형에서 주조 제작된 주조소재로서 고압 주조물, 소결체, 그리고 분말 야금에 의한 성형체를 포함한다. 다음과 같은 것은 통제하지 않는다. - 흡수성을 제공하기 위하여 비자성 천연 또는 합성섬유로 구성된 머리카락 형태의 흡수체 - 자성손실이 없는 흡수체로서 입사평면의 형태가 비평면인 피라미드형, 원추형, 쐐기형, 그리고 회전형의 면을 갖는 것 - 다음의 모든 것을 가지는 평면 흡수체 - 다음의 어느 것으로 만들어진 것 - 탄소를 포함하는 플라스틱 폼 (foam) 소재(유	Wrought or worked materials fabricated by rolling, drawing, extruding, forging, impact extruding, pressing, graining, atomising, and grinding, i.e.: angles, channels, circles, discs, dust, flakes, foils and leaf, forging, plate, powder, pressings and stampings, ribbons, rings, rods (including bare welding rods, wire rods, and rolled wire), sections, shapes, sheets, strip, pipe and tubes (including tube rounds, squares, and hollows), drawn or extruded wire; Cast material produced by casting in sand, die, metal, plaster or other types of moulds, including high pressure castings, sintered forms, and forms made by powder metallurgy. Does not apply to: - Hair type absorbers, constructed of natural or synthetic fibres, with non-magnetic loading to provide absorption; - Absorbers having no magnetic loss and whose incident surface is non-planar in shape, including pyramids, cones, wedges and convoluted surfaces; - Planar absorbers, having all of the following: - Made from any of the following:

	국문	영문
	연, 비유연 불문) 또는 유기성 소재(접합재 포함)로서 입사에너지의 중심주파수의 $\pm 15\%$를 초과하는 밴드폭에 대해 금속과 비교해 5% 초과반사파를 주며 450K(177°C)를 초과하는 온도에서 견딜 수 없는 것, - 세라믹소재로서 입사에너지 중심주파수의 $\pm 15\%$를 초과하는 밴드폭에 대해 금속과 비교해 20%를 초과하는 반사파를 주며 800K(527°C)를 초과하는 온도에서는 견딜 수 없는 것 다음 중 어느 하나의 용도로 전용 설계되거나 배합된 물질을 통제하지 않는다. 고분자의 “레이저” 마킹; 또는 고분자의 “레이저” 용접 액체상태의 물질을 통제하지 않는다. 다음을 통제하지 않는다. 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포	- Plastic foam materials (flexible or non-flexible) with carbon-loading, or organic materials, including binders, providing more than 5% echo compared with metal over a bandwidth exceeding $\pm 15\%$ of the center frequency of the incident energy, and not capable of withstanding temperatures exceeding 450 K (177° C); or - Ceramic materials providing more than 20% echo compared with metal over a bandwidth exceeding $\pm 15\%$ of the center frequency of the incident energy, and not capable of withstanding temperatures exceeding 800 K (527° C); Does not apply to materials specially designed or formulated for either of the following applications: Laser marking of polymers or laser welding of polymers. Does not apply to materials in a liquid form. does not apply to: Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more

	국문	영문
	합한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6 \text{ m}$ 미만의 것; 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유; 붕소 섬유; 비활성환경에서 $1,770^\circ\text{C}$ 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유 폴리에틸렌은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. - "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 면적이 1 m^2을 초과하지 않고; 길이가 2.5m를 초과하지 않으며; 폭이 15mm를 초과하는 것 - 기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6 \text{ m}$ 미만의 것; 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유; 붕소 섬유; 비활성분위기에서 $2,043\text{K}(1,770^\circ\text{C})$ 미만의 용융점, 연화점, 분해점	silica, with a "specific modulus" of less than $10 \times 10^6 \text{ m}$; Molybdenum and molybdenum alloy fibres; Boron fibres; Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than $1,770^\circ\text{C}$ in an inert environment. Does not apply to polyethylene Does not apply to: - "“fibrous or filamentary materials”, for the repair of civil aircraft structures or laminates, having an area not exceeding 1 m^2; a length not exceeding 2.5 m; and a width exceeding 15 mm. - Mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary or filamentary materials" 25.0 mm or less in length. Does not apply to discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than $10 \times 10^6 \text{ m}$; Molybdenum and molybdenum alloy fibres; Boron fibres; Discontinuous ceramic fibres with a

	국문	영문
	또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유는 통제하지 않는다.	<i>melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 1,770°C in an inert environment.</i>
	플루토늄 1g 이하의 선적; 장비내 감지 부품(sensing component)에 사용된 3 "유효무게 : effective grammes" 이하의 선적은 통제하지 않는다.	<i>Does not apply to shipments with a plutonium content of 1 g or less; or shipments of 3 "effective grams" or less when contained in a sensing component in instruments.</i>
	Neptunium-237 1g 이하의 선적은 통제하지 않는다.	<i>Does not apply to shipments with a neptunium-237 content of 1 g or less.</i>
	‘테이프 적층(tape-laying) 기계’는 25mm를 초과하고 305mm 이하의 제한된 폭을 갖는 한 개 이상의 ‘필라멘트 밴드’를 적층할 수 있고, 적층 공정 동안에 각각의 ‘필라멘트 밴드’ 코스를 컷팅하고, 재시작할 수 있는 능력을 가진다.	<i>For the purposes of this ‘tape-laying machines’ have the ability to lay one or more ‘filament bands’ limited to widths greater than 25 mm and less than or equal to 305 mm, and to cut and restart individual ‘filament band’ courses during the laying process.</i>
	꼬여짜기 기술에는 편물(knitting)이 포함된다.	<i>The technique of interlacing includes knitting</i>
	‘토우 배열(tow-placement) 기계’는 25 mm 이하의 폭을 가지는 한 개 이상의 ‘필라멘트 밴드’를 배열할 수 있고, 배열 공정 동안에 각각의 ‘필라멘트 밴드’ 코스를 컷팅하고, 재시작할 수 있는 능력을 가	<i>For the purposes of this section, ‘tow-placement machines’ have the ability to place one or more ‘filament bands’ having widths less than or equal to 25 mm, and to</i>

	국문	영문
	진다.	<i>cut and restart individual 'filament band' courses during the placement process</i>
	의료용 제품으로 특정되거나 포장된 물질은 통제하지 않는다.	<i>Does not apply to materials specified in and packages as medical products</i>
	연마제는 통제하지 않는다.	<i>Does not apply to abrasives</i>
	섬유를 가진 "복합재료"로서 1,273 K (1,000°C)에서 700MPa미만의 섬유 인장강도를 가지는 것, 또는 1,273 K (1,000°C), 100MPa의 하중에서 100시간 동안의 섬유 인장 크립 저항성이 1% 이상 크립 변형(creep strain)을 하는 것은 제외한다.	<i>Does not apply to "composites" containing fibres from these systems with a fibre "ensile strength" of less than 700 MPa at 1,273 K (1,000° C) or fibre tensile creep resistance of more than 1% creep strain at 100 MPa load and 1,273K (1,000° C) for 100 hours.</i>
	액상 또는 "가용성" 고상으로 레진, 분말, 펠렛 (pellet), 박판, 필름, 테이프, 또는 리본형상의 물질을 통제 한다.	<i>Applies to the substances in liquid or solid "fusible" form, including resin, powder, pellet, film, sheet, tape, or ribbon</i>
	폴리에틸렌은 통제하지 않는다.	<i>Does not apply to polyethylene</i>
	"섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 다음	<i>Does not apply to "fibrous or filamentary materials" or filamentary materials, for the repair of</i>

	국문	영문
	의 모든 특성을 갖는 것은 통제하지 않는다. 1. 면적이 1 m²을 초과하지 않고; 2. 길이가 2.5m를 초과하지 않으며; 3. 폭이 15mm를 초과하는 것 또는 기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 다음은 통제하지 않는다. a. 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미늄 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 10×10⁶m 미만의 것 b. 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유 c. 붕소 섬유 d. 비활성환경에서 2,043K(1,770°C) 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유 다음은 통제하지 않는다	"civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: 1. An area not exceeding 1 m²; 2. A length not exceeding 2.5 m; and 3. A width exceeding 15 mm. Or to Mechanically chopped, milled or cut carbon "a"fibrous or filamentary materials" 25.0 mm or less in length. Does not apply to the following: a. Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than 10 x 10⁶ m; b. Molybdenum and molybdenum alloy fibres; c. Boron fibres; d. Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 2,043 K (1,770°C) in an inert environment. Does not apply to:

	국문	영문
	a. "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물 (laminates)을 수리하기 위한 다음 특성을 모두 갖는 에폭시수지 "모재"로 함침된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재" (프리프레그) 1. 면적이 1㎡을 초과하지 않는 것; 2. 길이가 2.5m를 초과하지 않고; 그리고 3. 폭이 15mm를 초과하는 것 b. 완전히 또는 부분적으로 레진, 피치가 함침된 기계적 칩핑, 밀링, 컷팅된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 길이가 25.0mm 이하인 것으로서 이전에 명시된 레진이나 피치를 사용하지 않은 것 여기의 금속은 알루미늄, 마그네슘, 지르코늄, 또는 베릴륨으로 포집된 (encapsulated) 형태의 금속이나 합금을 말한다. "항공기" 제작자의 매뉴얼에 포함된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"와 에폭시수지를 사용한 "민간 항공기" 구조물의 보수를 위한 "기술"은 통제하지 않는다.	a. Epoxy resin "matrix"impregnated carbon "fibrous or filamentary materials"(prepregs) for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: 1. An area not exceeding 1 m²; 2. A length not exceeding 2.5 m; and 3. A width exceeding 15 mm; b. Fully or partially resin-impregnated or pitch-impregnated mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary materials" 25.0 mm or less in length when using a resin or pitch other than those specified inpreviously The metals referred to here also refer to metals or alloys encapsulated in aluminum, magnesium, zirconium or beryllium. Does not apply to technology for the repair of civil aircraft structures using carbon ""fibrous or filamentary materials""and epoxy resins, contained in aircraft manufacturers' manuals.

	국문	영문
II. 시스템 장비 및 부품 Materials Processing Equipment	소프트웨어 “소프트웨어”로, 다음 장비의 “개발” 또는 “생산”을 위해 특별히 설계된 것 a. “윤곽제어”를 위해 동시에 제어될 수 있는 축이 2개 이상인 터닝가공 공작기계로 다음 특성 중 하나를 갖는 것 1. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 0.9 μm 이하(보다 우수한) 것 2. 이송거리가 1.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.1 μm 이하(보다 우수한) 것 b. 밀링가공 공작기계로 다음 특성 중 하나를 갖는 것: 1. “윤곽제어”를 위해 동시 제어될 수 있는 3개의 직선 축과 1개의 회전축을 갖는 것 중 다음 어느 하나의 특성을 갖는 것:	Software “Software” specially designed for the “development” or “production” of equipment as follows: a. Machine tools for turning having two or more axes which can be coordinated simultaneously for “contouring control” having any of the following: 1. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than 0.9 μm along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or 2. “Unidirectional positioning repeatability” equal to or less (better) than 1.1 μm along one or linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0m. b. Machine tools for milling having any of the following: 1. Three linear axes plus one rotary axis which can be coordinated simultaneously for “contouring control” having any of the

	국문	영문
	a. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 0.9 μm 이하(보다 우수한) 것 b. 이송거리가 1.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.1 μm 이하(보다 우수한) 것 2. "윤곽제어"를 위해 동시에 제어될 수 있는 축이 5개 이상인 것 중 다음 어느 하나의 특성을 갖는 것: a. 이송거리가 1.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 0.9 μm 이하(보다 우수한) 것; b. 이송거리가 1.0m 이상 4.0m 미만일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.4 μm 이하(보다 우수한) 것; c. 이송거리가 4.0m 이상일 때, 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 6.0 μm	following: a. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 0.9 μm along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; or b. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.1 μm along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1.0 m. 2. Five or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control" having any of the following: a. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 0.9 μm along one or more linear axis with a travel length less than 1.0 m; b. "Unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.4 μm along one or more linear axis with a travel length equal to or greater than 1 m and less than 4 m; c. "unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 6.0

	국문	영문
	이하(보다 우수한) 것; 3. 지그보링머신(Jig Boring Machine)의 한 개 이상의 직선축의 “단방향 위치결정 반복정밀도”가 1.1μm이하(보다 우수한) 것 4. 와이어를 사용하지 않는 방전가공기(EDM)로 "윤곽제어"를 위해 동시에 제어할 수 있는 회전축이 2개 이상인 것 5. 심공드릴머신 또는 심공드릴용으로 개조된 터닝머신으로 최대 가공(천공) 깊이가 5m를 초과하는 것 6. 피치 직경이 1,250mm를 초과하고 치폭이 피치 직경의 15% 이상이며 경화된(Rc=40 이상) 평기어, 헬리컬 기어 및 더블 헬리컬 기어를 AGMA 14 (ISO 1328 등급 3과 동등한 것)와 같거나 보다 정밀하게 셰이빙(shaving), 다듬질(finishing), 연삭(grinding), 호닝(honing)하기 위해 설계된 "수치제어" 또는 수동 공작기계와 이를 위해 특별히 설계된 부품, 제어장치 및 그 부품	um along one of more linear axis with a travel length equal to or greater than 4 m; 3. A "unidirectional positioning repeatability" for jig boring machines equal to or less (better) than 1.1 μm along one or more linear axis. 4. Electrical discharge machines (EDM) of the non-wire type which have two or more rotary axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control". 5. Deep-hole-drilling machines and turning machines modified for deep-hole- drilling, having a maximum depth-of-bore capability exceeding 5m. 6. "Numerically controlled" or manual machine tools, and specially designed components, controls and accessories therefor, specially designed for the shaving, finishing, grinding or honing of hardened (Rc = 40 or more) spur, helical and double-helical gears with a pitch diameter exceeding 1,250 mm and a face width of 15% of pitch diameter or larger finished to a quality of AGMA 14 or better (equivalent to

	국문	영문
		ISO 1328 class 3).
	시스템, 장비, 부품	Systems, equipment and components
III. 컴퓨터 Computers	다음 중 하나의 특성을 갖는 전자 컴퓨터 및 관련 시스템, 장비 및 부품, 또는 “전자 조립품” a. 다음 중 하나를 갖도록 전용 설계된 것: 1. 다음 중 하나를 초과하는 방사선에 의한 영향을 방지하도록 된 것 a. 전흡수선량(Total Dose)이 실리콘 환산으로 5×10^3 Gy인 것; b. 흡수선량 비율 상한치(Dose Rate Upset)가 실리콘 환산으로 5×10^6 Gy/sec인 것; 또는 c. 단일 경우의 상한치가 1×10^{-8} Error/bit/day인 것 주 : "민간 항공기"용으로 전용 설계된 컴퓨터는 통제하지 않는다.	Electronic computers and related systems, equipment and components, or “electronic assemblies” having any of the following a. Specially designed to have any of the following: 1. Radiation hardened to exceed any of the following specifications: a. Total Dose 5×10^3 Gy (Si); b. Dose Rate Upset 5×10^6 Gy (Si)/s; or c. Single Event Upset 1×10^{-8} Error/bit/day. <i>Note Does not apply to computers specially designed for "civil aircraft" applications</i>
IV. 전기통신 Telecommunications	시스템, 장비, 부품 1. 정보통신 시스템 및 장비, 그리고 전용 설계된 부품 및 부속품으로서 다음의 특징, 기능 또는 특	Systems, equipment and components 1. Telecommunication systems and equipment, and specially designed components and

	국문	영문
	성 중 하나를 갖는 것: a. "주파수 호핑"(frequency hopping)기법을 포함하는 "확산스펙트럼" (spread spectrum) 기술을 채택하고, 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: 1. 사용자가 프로그램 할 수 있는 확장코드 (spreading code); 또는 2. 총송신대역폭(total transmitted bandwidth)이 임의의 단일 정보채널의 대역폭보다 100배 이상이고 50kHz를 초과하는 것 주: 다음 중 하나를 사용하기 위해 전용 설계된 무선장비는 통제대상에서 제외 a. 민간 셀룰러무선통신 시스템; 또는 b. 상업용 민간 전기를 위한 고정용 또는 이동용 위성 지구국 주: 1.0W 이하의 출력에서 작동하도록 설계된 장비는 제외 b. 디지털 방식으로 제어되는 무선 수신기로서 다음 모든 기능을 가진 것	accessories therefor, having any of the following characteristics, functions or features: a. Being radio equipment employing "spread spectrum" techniques, including "frequency hopping" techniques, and having any of the following: 1. User programmable spreading codes; or 2. A total transmitted bandwidth which is 100 or more times the bandwidth of any one information channel and in excess of 50 kHz; <i>Note Does not apply to radio equipment specially designed for use with any of the following:</i> a. Civil cellular radio-communications systems; or b. Fixed or mobile satellite earth stations for commercial civil telecommunications. <i>Note Does not apply to equipment designed to operate at an output power of 1 W or less.</i> b. Being digitally controlled radio receivers having all of the following:

	국문	영문
	1. 채널수가 1,000회선을 초과하는 것 2. '채널 절환 시간(channel switching time)'이 1ms 미만인 것; 3. 전자기(전자파) 스펙트럼(electromagnetic spectrum)의 일부분을 자동적으로 주사 또는 탐색하는 것; 그리고 4. 수신된 신호 또는 송신파의 종류를 구별할 수 있는 것 주: 본 항에서 민간 셀룰러 무선통신 시스템 용으로 전용 설계된 무선장비는 제외 기술해설: '채널 절환 시간(Channel switching time)' : 수신 주파수에서 다른 주파수로 변환하는 시간으로 최종 특정 수신 주파수의 $\pm 0.05\%$ 이내에 도달하는 시간. 중심 주파수 주위의 $\pm 0.05\%$ 보다 적은 특정 주파수 범위를 갖는 품목은 채널 주파수 절환을 할 수 없는 것으로 정의된다. 2. 전기통신 시험, 검사 및 생산용 장비 그리고 이를 위해 전용 설계된 부품 및 부속품, 통신 장	1. More than 1,000 channels; 2. A 'channel switching time' of less than 1 ms; 3. Automatic searching or scanning of a part of the electromagnetic spectrum; and 4. Identification of the received signals or the type of transmitter. <i>Note Does not apply to radio equipment specially designed for use with civil cellular radiocommunications systems.</i> <i>Technical Note</i> 'Channel switching time': the time (i.e., delay) to change from one receiving frequency to another, to arrive at or within $\pm 0.05\%$ of the final specified inreceiving frequency. Items having a specified infrequency range of less than $\pm 0.05\%$ around their centre frequency are defined to be incapable of channel frequency switching. 2. Telecommunication test, inspection and production equipment and specially designed

	국문	영문
	비, 기능 또는 특성의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 장비와 이를 위해 전용 설계된 것 주: 광섬유 특성화 장비는 적용하지 않는다.	components or accessories therefor, specially designed for the "development" or "production" of telecommunication equipment, functions or features, <i>Note Does not apply to optical fibre characterization equipment.</i>
V. 센서 및 “레이저” Sensors and “Lasers”	시스템, 장비 및 부품 1. 수중 청음기로 다음 중 하나 이상의 특성을 갖는 것 a. 연속적인 유연한 검출 소자를 내장한 것 b. 직경이나 길이 둘 중 하나가 20mm미만이고 소자 간 간격이 20mm미만인 개별적인 검출 소자의 유연한 조립체를 내장한 것 c. 다음 중 어느 하나의 검출소자를 갖는 것 1. 광섬유 2. 폴리비닐 불소화합물(polyvinylidene-fluoride	Systems, equipment and components 1. Hydrophones having any of the following: a. Incorporating continuous flexible sensing elements b. Incorporating flexible assemblies of discrete sensing elements with either a diameter or length less than 20 mm and with a separation between elements of less than 20 mm; c. Having any of the following sensing elements: 1. Optical fibers; 2. ‘Piezoelectric polymer’ films other than

	국문	영문
	(PVDF))과 그 공중합체{P(VDF-TrFE)) 및, P(VDF-TFE))를 제외한 ‘압전성 중합체 막’; 3. 유연성 압전 복합재료’; 4. 고용체로부터 성장된 (Pb(Mg$1/3$Nb$2/3$)O3-PbTiO3 또는 PMN-PT) 압전 단결정; 혹은 5. 고용체로부터 성장된 (Pb(In$1/2$Nb$1/2$)O3 - Pb(Mg$1/3$Nb$2/3$)O3 - PbTiO3 또는 PIN-PMN-PT) 압전 단결정; d. 가속보정 기능이 있는 것으로 35m를 초과하는 수심에서 작동하도록 설계된 것 e. 1,000m를 초과하는 수심에서 작동할 수 있도록 설계된 것 2. 견인 수중청음기 어레이(Towed acoustic hydrophone arrays)로서 다음 중 하나의 것 a. 수중 청음기군의 간격이 12.5m 미만이거나 12.5m 미만으로 ‘개조되어질 수 있는’ 것 b. 35m초과 수심에서 사용할 수 있도록 설계되거	polyvinylidene- fluoride (PVDF) and its copolymers {P(VDF-TrFE) and P(VDF-TFE)}; 3. ‘Flexible piezoelectric composites’ 4. Lead-magnesium-niobate/lead-titanate (i.e., Pb(Mg $1/3$ Nb $2/3$)O3-PbTiO3, or PMN-PT) piezoelectric single crystals grown from solid solution; or 5. Lead-indium-niobate/lead-magnesium niobate/lead- titanate (i.e., Pb(In $1/2$ Nb $1/2$)O3 - Pb(Mg$1/3$ Nb$2/3$)O3 - bTiO3, or PIN-PMN-PT) piezoelectric single crystals grown from solid solution; d. Designed to operate at depths exceeding 35 m with acceleration compensation; or e. Designed for operation at depths exceeding 1,000 m; 2. Towed acoustic hydrophone arrays having any of the following: a. Hydrophone group spacing of less than 12.5 m or ‘able to be modified’ to have hydrophone group spacing of less than 12.5 m; b. Designed or ‘able to be modified’ to operate

	국문	영문
	나 '개조되어질 수 있는' 것 c. 아래 섹션(section) 3에 의해 통제되는 선수 방위 센서(heading sensors) d. 어레이 호스(array hoses)가 길이방향(장축방향)으로 강화된 것 e. 조립된 어레이의 직경이 40mm 미만인 것 f. 상단 섹션(section) 1에 설명된 특성을 가지는 수중청음기 또는 어느 깊이에서나 가속보정기능 없이 '수중청음기 감도'가 180dB 보다 우수한 수중청음기 g. 다음에 명시된 가속도계 기반의 수중 음향 센서 - 서로 다른 축을 따라 3개의 가속계로 구성된 것; - 종합 '가속 감도'가 48 dB (기준: 1g당 1,000 mV rms)를 갖는 것; 35m 이상의 깊이에서 동작되도록 설계된 것; 그리고 - 동작 주파수가 20 kHz 이하인 것	at depths exceeding 35m; c. Heading sensors specified in below in Section 3 d. Longitudinally reinforced array hoses; e. An assembled array of less than 40 mm in diameter; f. Hydrophone characteristics specified in Section 1 above or a hydrophone with a 'hydrophone sensitivity' better than 180 dB at any depth with no acceleration , or g. Accelerometer-based hydro-acoustic with the following: - Composed of three accelerometers arranged along three distinct axes; - Having an overall 'acceleration sensitivity' better than 48 dB (reference 1,000 mV rms per 1g); - Designed to operate at depths greater than 35 meters; and - Operating frequency below 20 kHz.

	국문	영문
	3. 선수 방위 센서(heading sensors)로서 다음 모두에 해당되는 것 “정확정밀도”가 0.5° 보다 우수한 것; 그리고 35m를 초과하는 수심에서 작동하도록 설계되거나 수심 35m를 초과하는 깊이에서 작동되도록 하기 위하여 수심 감지기를 조절하거나 탈착할 수 있는 것 4. 해저 또는 베이(bay)케이블 수중청음기 어레이 장치로서 다음 중 하나의 것 - 상단 섹션(section) 1에 설명된 특성을 가지는 수중청음기 또는 어느 깊이에서나 가속보정기능 없이 ‘수중청음기 감도’가 180dB 보다 우수한 수중청음기 - 다중화된 수중청음기군 신호 모듈이 내장된 것으로 다음의 특성을 모두 지닌 것 35m를 초과하는 수심에서 작동되도록 설계되거나 수심 35m를 초과하는 깊이에서 작동되도록 하기 위하여 조절 또는 탈착할 수 있는 것, 그리고 - 견인 음파 수중청음기 어레이 모듈과 기능적으로 교환 가능한 것	3. Heading sensors having all of the following: - An "accuracy" of better than 0.5°; and - Designed to operate at depths exceeding 35 m or having an adjustable or removable depth sensing device in order to operate at depths exceeding 35 m; 4. Bottom or bay-cable hydrophone arrays having any of the following: - Incorporating hydrophones specified in Section "1" above or a hydrophone with a 'hydrophone sensitivity better than 180 dB at any depth with no acceleration. - Incorporating multiplexed hydrophone group signal modules having all of the following characteristics: - Designed to operate at depths exceeding 35 m or having an adjustable or removable depth sensing device in order to operate at depths exceeding 35 m; and - Capable of being operationally interchanged

	국문	영문
	c. End note xxiv 에 명시된 가속도계 기반의 수중 음향 센서를 내장한 것 광센서류 "단일 스펙트럼 영상센서" 및 "다중 스펙트럼 영상센서"로서 원격감지용으로 설계되고 다음 중 하나를 지닌 것 a. 순간시야(Instantaneous-Field-Of-View(IFOV))가 200μrad 미만의 것 b. 400nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 사용할 수 있도록 지정되고 다음의 모든 특성을 갖는 것 1. 디지털 형식으로 출력영상 데이터를 제공하는 것 2. 다음의 어느 하나의 것 a. "우주용"이거나 b. 항공기 탑재용으로 설계된 것으로서 실리콘 탐지기 이외의 것을 사용하고 IFOV가 2.5mrad	with towed acoustic hydrophone array modules; or c. Incorporating accelerometer based hydro-acoustic sensors (specified inper end note) Optical Sensors "Monospectral imaging sensors" and "multispectral imaging sensors" designed for remote sensing applications and having any of the following: a. An Instantaneous-Field-Of-View (IFOV) of less than 200 μrad (microradians) or b. specified for operation in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 30,000 nm and having all the following; 1. Providing output imaging data in digital format; and 2. Having any of the following characteristics: a. "Space-qualified"; or b. Designed for airborne operation, using

	국문	영문
	(milliradians) 미만의 것 광학기구류 1. "우주용" 광학시스템 부품으로 다음 특성을 갖는 것 a. 동일한 구경과 두께의 solid blank에 비해서 "등가밀도"가 20%미만인 경량의 부품 b. 원료 기판(substrate), 표면을 코팅(단층 혹은 다층, 금속체 혹은 유전체, 전도체 혹은 반도체 혹은 절연체)하거나 보호막을 갖는 기판 c. 우주공간에서 집속구경(collecting aperture)이 직경 1 m이상인 광학 시스템으로 조립되도록 설계된 반사경의 일부분 혹은 조립부품 d. 모든 방향에 대해서 선형 열팽창계수가 5×10^{-6}이하인 "복합재료"로 제조된 부품	other than silicon detectors, and having an IFOV of less than 2.5 mrad (milliradians); Optics 1. "Space-qualified" components for optical systems, as follows: a. Components lightweighted to less than 20% "equivalent density" compared with a solid blank of the same aperture and thickness; b. Raw substrates, processed substrates having surface coatings (single-layer or multi-layer, metallic or dielectric, conducting, semiconducting or insulating) or having protective films; c. Segments or assemblies of mirrors designed to be assembled in space into an optical system with a collecting aperture equivalent to or larger than a single optic 1 m in diameter; d. Components manufactured from

	국문	영문
	2. 광학 제어장비로서 다음의 것 a. 섹션(section) 1의 광학기구에 의해서 통제되는 "우주용" 부품의 표면형상 또는 방향을 유지하도록 전용 설계된 장비 b. 조정 (steering), 추적 (tracking), 안정화 (stabilisation) 그리고 공진기 정렬용 장비 (resonator alignment equipment)로서 다음의 것 1. 50 mm 초과와 직경 또는 주축 길이를 갖는 거울 (mirrors)을 운반하도록 설계된 빔 조정용 거울 스테이지 (beam steering mirror stages)로서, 다음의 모든 것을 갖고, 이를 위해 전용 설계된 전자적 조정용 장비 (electronic control equipment) a. 최대 각 이동이 ± 26 mrad 이상인 것 b. 기계적 공명 주파수가 500 Hz 이상인 것 그리고 c. 각 "정확정밀도"가 10 μrad (microradians)	"composite" materials having a coefficient of linear thermal expansion equal to or less than 5×10^{-6} in any coordinate direction; 2. Optical control equipment as follows: a. Equipment specially designed to maintain the surface figure or orientation of the "pace- qualified" components specified in Section 1 under Optics. b. Steering, tracking, stabilization and resonator alignment equipment as follows: 1. Beam steering mirror stages designed to carry mirrors having diameter or major axis length greater than 50 mm and having all of the following, and specially designed electronic control equipment therefor: a. A maximum angular travel of ± 26 mrad or more; b. A mechanical resonant frequency of 500 Hz or more; and

	국문	영문
	이하 (더 우수한)인 것 2. 대역폭이 100 Hz 이상이고, “정확정밀도”가 10 μrad 이하 (더 우수한)인 공진기 정렬용 장비 (resonator alignment equipment) c. 광학 짐벌(gimbal)로서 다음의 모든 것 1. 최대 회전각(편각)이 5°를 초과 2. 대역폭이 100Hz 이상 3. 각위치 오차(정밀도)가 200μrad이하 4. 다음 중 하나를 가지는 것 a. 직경 또는 주축거리가 0.15m 초과~1m 이하이고, 각가속도가 2rad/s²을 초과 b. 직경 또는 주축거리가 1m를 초과하는 것으로서 각가속도가 0.5rad/s²를 초과 자기 및 전기장 센서	c. An angular "accuracy" of 10 μrad (microradians) or less (better); 2. Resonator alignment equipment having bandwidths equal to or more than 100 Hz and an accuracy of 10 μrad or less (better); c. Gimbals having all of the following: 1. A maximum slew exceeding 5°; 2. A bandwidth of 100 Hz or more; 3. Angular pointing errors of 200 μrad (microradians) or less; and 4. Having any of the following: a. Exceeding 0.15 m but not exceeding 1 m in diameter or major axis length and capable of angular accelerations exceeding 2 rad (radians)/s² or b. Exceeding 1 m in diameter or major axis length and capable of angular accelerations exceeding 0.5 rad (radians)/s² Magnetic and Electric Field Sensors

	국문	영문
	1. 초전도 기술을 사용하고 다음 중 하나 이상의 성질을 가지는 "자기계" a. 고정된 운용을 위해 고안된 초전도 양자 간섭장치(SQUID) 시스템이며 동작중 소음을 줄이기 위해 전용 설계된 하위 시스템이 없고, 1 Hz의 주파수에서 감도가 50fT(rms)/이하(보다 우수한)일 때; 또는 b. 동작중 자기계 감도가 1 Hz의 주파수에서 2pT (rms) / 미만(보다 우수한) 이고 동작중 소음을 줄이기 위해 전용 설계된 초전도 양자 간섭장치(SQUID) 시스템 2. 광학적 펌프 또는 핵자기 공명 (proton/Overhauser) "기술"을 사용하고 '감도'가 2pT (rms) / 미만(보다 우수한)인 "자기계" 3. 자기 및 전기장 센서의 섹션(section)1 에 의해 수출통제가 되는 복합 "자기계"를 사용하는 "자기경도측정기"	1. "Magnetometers" using superconductive (SQUID) technology and having any of the following: a. SQUID systems designed for stationary operation, without specially designed subsystems designed to reduce in-motion noise, and having a 'sensitivity' equal to or lower (better) than 50 fT (rms) per square root Hz at a frequency of 1 Hz; or b. SQUID systems having an in-motion-magnetometer 'sensitivity' lower (better) than 2 pT (rms) per square root Hz at a frequency of 1 Hz and specially designed to reduce in-motion noise; 2. "Magnetometers" using optically pumped or nuclear precession (proton/Overhauser) "technology" having a 'sensitivity' lower (better) than 2 pT (rms) per square root Hz at a frequency of 1 Hz; 3. "Magnetic gradiometers" using multiple "magnetometers" specified in Section 1 of Magnetic and Electric Field Sensors;

	국문	영문
	4. 다음을 위한 “보상시스템” a. 광학적 펌프 또는 핵자기 공명 (proton/Overhauser) "기술"을 사용하고 '감도'가 20pT (rms) / 미만(보다 우수한)인 "자기계", 그리고 광학적 펌프 또는 핵자기 공명(proton/ Overhauser)"기술"을 사용하고 '감도'가 1 Hz의 주파수에서 2pT (rms) / 미만(보다 우수한)인 것 b. 수중전기장 센서로서 '감도'가 1 Hz에서 측정했을때 8 nanovolt / 미만(보다 우수한)일 때 c. '감도'가 1 Hz의 주파수에서 3pT/m (rms) / 미만(보다 우수한)인 섹션(section) 1(자기장 센서 및 End note xxvi)에서 통제되는 "자기경도측정기" 5. 섹션(section) 1 또는 2 에서 규정된 자기장 센서를 채용한 수중 전자기장 수신기	4. "Compensation systems" for the following: a. "Magnetometers" using optically pumped or nuclear precession (proton/Overhauser) "technology" having a 'sensitivity' lower (better) than 20 pT (rms) per square root Hz at a frequency of 1 Hz, and using optically pumped or nuclear precession (proton/Overhauser) "technology" that will permit these sensors to realize a 'sensitivity' lower (better) than 2 pT rms per square root Hz. b. Underwater electric field sensors having a 'sensitivity' lower (better) than 8 nanovolt per meter per square root Hz when measured at 1 Hz c. "Magnetic gradiometers" specified in per Section 1 - Magnetic/Field Sensors and end note that will permit these sensors to realize a 'sensitivity' lower (better) than 3 pT/m rms per square root Hz. 5. Underwater electromagnetic receivers incorporating "Magnetometer" specified in

	국문	영문
	소프트웨어 광학기구류에 의해 통제되는 품목의 "개발" 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 "소프트웨어" 기술 본 리스트에 있는 어느 하나의 품목의 "개발" 또는 "생산"을 위한 "기술"	Section 1 or 2 - Magnetic/Field Sensors Software "Software" specially designed for the "development" or "production" of items in Optics Section Technology "Technology" for the "development" or "production" of any item on this List.
V. 해양 시스템, 장비 및 부품 Marine systems, equipment, and components	시스템, 장비 및 부품 1. 공기불요동력장치로, 수중용으로 전용 설계된 다음 중 하나의 것 a. 브레이튼(Brayton), 랭킨(Rankine) 사이클엔진 공기불요동력장치로 다음 하나의 특성을 갖는 것 1. 재순환되는 엔진배기로부터 일산화탄소, 이산화탄소, 미립자를 제거하기 위해 전용 설계된 화학적 세정. 흡수 시스템 2. 단원자가스를 사용하기 위해 전용 설계된 시스템	Systems, equipment and components 1. Air independent power systems specially designed for underwater use, as follows: a. Brayton or Rankine cycle engine air independent power systems having any of the following: 1. Chemical scrubber or absorber systems, specially designed to remove carbon dioxide, carbon monoxide and particulates from recirculated engine exhaust; 2. Systems specially designed to use a monoatomic gas;

	국문	영문
	3. 충격완화를 위해 특별히 설치되었거나 혹은 주파수 10kHz 미만의 수중 소음을 감소시키기 위해 전용 설계된 장치, 밀폐함 4. 다음의 모든 특성을 갖는 시스템: a. 연료의 변형 또는 반응생성물의 가압장치를 위해 전용 설계된 것 b. 반응생성물의 저장을 위해 전용 설계된 것 c. 100 kPa 이상의 압력에 대응하여 반응물질을 방출시키도록 전용 설계된 것 2. 디젤 사이클 엔진공기불요장치로, 다음의 모든 특성을 가진 것 a. 재순환되는 엔진배기로부터 일산화탄소, 이산화탄소, 미립자를 제거하기 위해 전용 설계된 화학적 세정·흡수시스템 b. 단원자가스를 사용하기 위해 전용 설계된 시스템 c. 충격완화를 위해 특별히 설치되었거나 혹은	3. Devices or enclosures, specially designed for underwater noise reduction in frequencies below 10 kHz, or special mounting devices for shock mitigation; or 4. Systems having all of the following: a. Specially designed to pressurise the products of reaction or for fuel reformation; b. Specially designed to store the products of the reaction; and c. Specially designed to discharge the products of the reaction against a pressure of 100 kPa or more; 2. Diesel cycle engine air independent systems having all of the following: a. Chemical scrubber or absorber systems, specially designed to remove carbon dioxide, carbon monoxide and particulates from recirculated engine exhaust; b. Systems specially designed to use a monoatomic gas; c. Devices or enclosures, specially designed

	국문	영문
	주파수 10kHz 미만의 수중소음을 감소시키기 위해 전용 설계된 장치, 밀폐함 d. 연소배출물질을 연속적으로 배기시키지 않도록 전용 설계된 배기장치 3. 출력 2kW 초과 연료전지 공기불요동력장치으로 다음의 것 a. 주파수 10KHz 미만의 수중소음을 감소시키기 위해 전용 설계된 장치, 밀폐함 또는 충격완화를 위해 특수 설치된 장치 b. 다음의 모든 특성을 갖는 시스템: 1. 연료의 변형 또는 반응생성물의 가압장치를 위해 전용 설계된 것 2. 반응생성물의 저장을 위해 전용 설계된 것 3. 100 kPa 이상의 압력에 대응하여 반응물질을 방출시키도록 전용 설계된 것	for underwater noise reduction in frequencies below 10 kHz, or special mounting devices for shock mitigation; and d. Specially designed exhaust systems that do not exhaust continuously the products of combustion; 3. Fuel cell air independent power systems with an output exceeding 2kW and having any of the following: a. Devices or enclosures, specially designed for underwater noise reduction in frequencies below 10kHz, or special mounting devices for shock mitigation; or b. Systems having all of the following: 1. Specially designed to pressurise the products of reaction or for fuel reformation; 2. Specially designed to store the products of the reaction; and 3. Specially designed to discharge the products of the reaction against a pressure of 100 kPa or more;

	국문	영문
	4. 스텔링 사이클 엔진 공기불요동력장치로, 다음의 모든 특성을 가진 것 a. 주파수 10KHz 미만의 수중소음을 감소시키기 위해 전용 설계된 장치, 밀폐함 또는 충격 완화를 위해 특수 설치된 장치 b. 100kPa 이상의 압력에 대응하여 연소물을 방출할 수 있도록 전용 설계된 배기시스템 5. 펌프제트 추진 시스템으로 다음 모두에 해당하는 것 a. 출력이 2.5MW를 초과 b. 추진효율을 향상시키거나 추진으로 인한 방출소음을 줄이기 위해 발산식 노즐과 분사노즐 흐름을 조절하는 기술을 이용	4. Stirling cycle engine air independent power systems having all of the following: a. Devices or enclosures, specially designed for underwater noise reduction in frequencies below 10 kHz, or special mounting devices for shock mitigation; and b. Specially designed exhaust systems which discharge the products of combustion against a pressure of 100 kPa or more; 5. Pumpjet propulsion systems having all of the following: a. Power output exceeding 2.5 MW; and b. Using divergent nozzle and flow conditioning vane techniques to improve propulsive efficiency or reduce propulsion-generated underwater-radiated noise.
	소프트웨어 해양시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장비,	Software “Software” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production”

	국문	영문
	그리고 기타 관련된 기술을 위한 “소프트웨어” 기술 해양시스템, 장비, 부품, 시험, 검사 및 “생산” 장 비, 그리고 기타 관련된 기술을 위한 “기술”	equipment and other related technology. Technology “Technology” for marine systems, equipment, components, test, inspection and “production”equipment and other related technology.
VI. 항공우주 및 추진 Aerospace and Propulsion	시스템, 장비 및 부품 1. 가스터빈 블레이드, 베인(vanes) 또는 "팁 슈라 우드(shroud)"의 제작을 위해 전용 설계된 장 비, 공구 및 고정구로서 다음의 것 a. 방향성 고형화나 단결정화에 의한 주조장비 b. 내화 금속 또는 세라믹으로부터 제작된 주 조 공구로서 다음의 것: 1. 심층부(cores); 2. 주형(moulds); 3. 심층부와 주형이 결합된 유닛; c. 방향성 고형화나 단결정 적층 생산장비	Systems, equipment and components 1. Equipment, tooling or fixtures, specially designed for manufacturing gas turbine engine blades, vanes or "tip shrouds", as follows: a. Directional solidification or single crystal casting equipment; b. Casting tooling, manufactured from refractory metals or ceramics, as follows: 1. Cores; 2. Shells (moulds); 3. Combined core and shell (mould) units; c. Directional-solidification or single-crystal additive-manufacturing equipment.
VII. 군사적 중요성을 위한 추가 품목	1. 방호복과 그 부품으로서 다음의 것 a. 군사표준 또는 규격에 따라 생산되지 않았	1. Body armour and components therefor, as follows: a. Soft body armour not manufactured to

	국문	영문
Additional Items of Military Significance	거나, 성능이 동등하지 않은 연성 방호복(소프트 바디 아머, Soft body armour) 과 전용설계된 부품 b. 경성 방호복(하드 바디 아머, Hard body armour)용 플레이트로서 IIIA 등급(NIJ 0101.06, July 2008) 또는 이에 준하는 국가규격 이하의 방탄능력을 갖는 것 주 : 상기 기준에서 사용자 개인의 보호를 위해 사용자가 소지한 방호복의 경우, 비군사용 폭발 장치의 파편과 폭발에 대해서만 정면보호를 제공하도록 설계된 방호복의 경우, 칼, 스파이크, 침 또는 둔기의 방호만을 위해 설계된 방호복의 경우에는 통제에서 제외된다. 2. 가속도계(Accelerometer)로 다음의 것과 이를 위해 전용 설계된 부품 a. 다음 중 하나의 특성을 가진 선형 가속도계(Linear accelerometers) 1. 15g 이하의 선형가속수준에서 제 기능을 발휘하는 것으로서 다음 중 하나를	military standards or specifications, or to their equivalents, and specially designed components therefor; b. Hard body armour plates providing ballistic protection equal to or less than level IIIA (NIJ0101.06, July 2008) or national equivalents. <i>Note: this paragraph does not apply to body armour when accompanying its user for the user's own personal protection, to body armour designed to provide frontal protection only from both fragment and blast from non-military explosive devices, and to body armour designed to provide protection only from knife, spike, needle or blunt trauma.</i> 2. Accelerometers as follows and specially designed components therefor: a. Linear accelerometers having any of the following: 1. Specified to function at linear acceleration levels less than or equal to 15 g and

	국문	영문
	갖는 것 : a. "바이어스" "안정성"(bias stability)이 고정된 교정 값에 대해 1년의 기간에 걸쳐 130μg 미만인(보다 우수한) 것 : 또는 b. "척도계수" "안정성"(scale factor stability)이 고정된 교정 값에 대해 1년의 기간에 걸쳐 130ppm 미만인(보다 우수한) 것 2. 15g를 초과하되 100g 이하의 선형가속 수준에서 제 기능을 발휘하는 것으로서 다음 모두를 갖는 것: a. "바이어스" "반복도"(bias repeatability)가 1년의 기간에 걸쳐 1,250 micro g 미만인(보다 우수한) 것; 그리고 b. "척도계수" "반복도"(scale factor repeatability)가 1년의 기간에 걸쳐 1,250 ppm 미만인(보다 우수한) 것; 또는 3. 관성항법 또는 유도시스템에서의 사용을 위해 설계되고 100g를 초과하는 선형 가속수준에서 제 기능을 발휘하는 것.	having any of the following: a. A "bias" "stability" of less (better) than 130 micro g with respect to a fixed calibration value over a period of one year; or b. A "scale factor" "stability" of less (better) than 130 ppm with respect to a fixed calibration value over a period of one year; 2. Specified to function at linear acceleration levels exceeding 15 g but less than or equal to 100 g and having all of the following: a. A "bias" "repeatability" of less (better) than 1,250 micro g over a period of one year; and b. A "scale factor" "repeatability" of less (better) than 1,250 ppm over a period of one year; or 3. Designed for use in inertial navigation or guidance systems and specified to function at linear acceleration levels

	국문	영문
	주: 상기 단락은 진동 또는 충격 측정에 국한되는 가속도계에는 적용하지 않는다. b. 100g를 초과하는 선형가속수준에서 제 기능을 발휘하는 각 또는 회전 가속도계 3. 다음 중 하나로서 자이로(gyros) 또는 각속도 센서 및 이를 위해 전용 설계된 부품: a. 100 g 이하의 선형가속수준에서 제 기능을 발휘하는 것으로서 다음 중 하나를 갖는 것: 1. 선회율(rate) 범위가 초당 500° 미만인 다음 중 하나를 갖는 것: a. "바이어스" "안정성"(bias stability)이 1개월의 기간에 걸쳐 1g의 환경에서 측정했을 때 고정된 교정 값에 대해 0.5°/h 미만(보다 우수)인 것 : 또는 b. "각도 랜덤 워크"(Angle random walk) 가 0.0035 degree/square	exceeding 100 g; <i>Note: paragraphs above do not apply to accelerometers limited to measurement of only vibration or shock</i> b. Angular or rotational accelerometers, specified to function at linear acceleration levels exceeding 100 g. 3. Gyros or angular rate sensors, having any of the following and specially designed components therefor: a. Specified to function at linear acceleration levels less than or equal to 100 g and having any of the following: 1. A rate range of less than 500 degrees per second and having any of the following: a. A "bias" "stability" of less (better) than 0.5 degree per hour, when measured in a 1 g environment over a period of one month, and with respect to a fixed calibration value; or b. An "angle random walk" of less (better) than or equal to 0.0035 degree per square

	국문	영문
	root hour(보다우수한) 이거나 또는, 주: 이 문단은 '회전 질량 자이로 (<i>spinning mass gyros</i>)에는 적용하 지 않는다. 2. 선회율(rate) 범위가 초당 500° 이상인 다음 중 하나를 갖는 것: a. 3분에 걸쳐 1g의 환경에서 측정했을 때, 고정된 교정 값에 대해 시간당 4° 미만(보다 우수)의 "바이어스" "안정성 (bias stability); 또는 b. "각도 랜덤 워크(Angle random walk)" 가 0.1 degree / square root hour 이하(보다 우수)이거나 또는, 주: 이 문단은 '회전 질량 자이로 (<i>spinning mass gyros</i>)는 적용하 지 않는다. b. 100g를 초과하는 선형가속수준에서 기능하 도록 규정된 것. 4. 다음과 같은 '관성 측정 장비 또는 시스템'	root hour; or <i>Note: this paragraph does not apply to "spinning mass gyros".</i> 2. A rate range greater than or equal to 500 degrees per second and having any of the following: a. A "bias" "stability" of less (better) than 4 degrees per hour, when measured in a 1 g environment over a period of three minutes, and with respect to a fixed calibration value; or b. An "angle random walk" of less (better) than or equal to 0.1 degree per square root hour; or <i>Note: this paragraph does not apply to "spinning mass gyros".</i> b. Specified to function at linear acceleration levels exceeding 100 g. 4. 'Inertial measurement equipment or

	국문	영문
	주 1: '관성 측정 장비 또는 시스템'은 (한번이라도) 조정된 별도의 외부 기준장치 없이 방위 및 위치를 결정 또는 유지하기 위하여 속도 및 방향의 변화를 측정하기 위한 가속도계 또는 자이로스코프를 포함한다. - 자세 방위 기준 장치(AHRsSs); - 자이로나침반; - 관성 측정 장치(IMUs); - 관성 항법 시스템(INSs); - 관성 기준 시스템(IRSs); - 관성 기준 장치(IRUs); 주 2: 이 단락은 "민간 항공기 (civil aircraft)"의 사용을 위해 1개 이상의 "회원국"의 민간 감독 당국 (civil aviation authorities)에 의해 허가를 받은 '관성 측정 장비 또는 시스템'에는 적용하지 않는다.	systems', having any of the following: <i>Note 1 'Inertial measurement equipment or systems' incorporate accelerometers or gyroscopes to measure changes in velocity and orientation in order to determine or maintain heading or position without requiring an external reference once aligned. 'Inertial measurement equipment or systems' include:</i> - Attitude and Heading Reference Systems (AHRsSs); - Gyrocompasses; - Inertial Measurement Units (IMUs); - Inertial Navigation Systems (INSs); - Inertial Reference Systems (IRSs); - Inertial Reference Units (IRUs). <i>Note 2 This paragraph does not apply to 'inertial measurement equipment or systems' which are certified for use on "civil aircraft" by civil aviation authorities of one or more Member States.</i>

	국문	영문
	a. '위치 보조 기준장치'의 사용 없이 위치를 제공하며, "항공기", 지상 차량 또는 선박을 위해 설계된 것으로, 정상적 정렬이 된 후 다음 중 하나의 "정확도"를 갖는 것 1. 시간당 0.8해리(nm/hr) 미만(우수한)의 "원형공산오차" ("CEP")를 갖거나; 2. 이동된 "원형공산오차"("CEP") 거리의 0.5% 미만(우수한)이며; 또는 3. 24시간 동안 총 1해리 미만(우수한)의 "원형공산오차"("CEP") 이동; b. "항공기", 지상 차량 또는 선박을 위해 설계된 것으로 '위치 보조 기준장치'가 내장되어있고 모든 위치 보조 기준장치가 손상된 후에도 최대 4분 동안 10m 미만(우수한)의 "원형공산오차"("CEP") "정확도"를 갖는 위치 정보를 제공할 수 있는 것; c. "항공기", 지상 차량 또는 선박을 위해 설계된 것으로 기수 방위 및 진북 결정을 제공하며 다음	a. Designed for "aircraft", land vehicles or vessels, providing position without the use of 'positional aiding references', and having any of the following "accuracies" subsequent to normal alignment: 1. 0.8 nautical miles per hour (nm/hr) "Circular Error Probable" ("CEP") rate or less (better); 2. 0.5% distanced travelled "CEP" or less (better); or 3. Total drift of 1 nautical mile "CEP" or less (better) in a 24 hr period; b. Designed for "aircraft", land vehicles or vessels, with an embedded 'positional aiding reference' and providing position after loss of all 'positional aiding references' for a period of up to 4 minutes, having an "accuracy" of less (better) than 10 meters "CEP"; c. Designed for "aircraft", land vehicles or vessels, providing heading or True North

	국문	영문
	중 하나를 갖는 것 1. 최대 동작 각속도가 500 deg/s 미만(낮은)이고 '위치 보조 기준장치' 사용 없이 기수 방위 "정밀도"가 (위도 45도에서 6분(원호상) rms와 동등한) 0.07 deg sec(경위도) 이하인 (우수한) 것; 또는 2. 최대 동작 각속도가 500 deg/s 이상(높은)이고 '위치 보조 기준장치' 사용 없이 기수 방위 "정밀도"가 (위도 45도에서 17분(원호상) rms와 동등한) 0.2 deg sec(경위도) 이하인(우수한) 것; d. 1차원 이상에서 가속도 측정 또는 각속도 측정을 제공하고, 다음 중 하나를 갖는 것 1. 어떠한 보조 기준장치 사용 없이 모든 축에서 상기 명시된 성능을 갖는 것; 또는 2. "우주용"이며 각속도 측정을 제공하고 모	determination and having any of the following: 1. A maximum operating angular rate less (lower) than 500 deg/s and a heading "accuracy" without the use of 'positional aiding references' equal to or less (better) than 0.07 deg sec(Lat) (equivalent to 6 arc minutes rms at 45 degrees latitude); or 2. A maximum operating angular rate equal to or greater (higher) than 500 deg/s and a heading "accuracy" without the use of 'positional aiding references' equal to or less (better) than 0.2 deg sec(Lat) (equivalent to 17 arc minutes rms at 45 degrees latitude); d. Providing acceleration measurements or angular rate measurements, in more than one dimension, and having any of the following: 1. Performance specified for accelerometers and gyros described above along any axis, without the use of any aiding references; or 2. Being "space-qualified" and providing

	국문	영문
	든 축에서 “각도 랜덤 워크(angle random walk)”가 0.1 degree/square root hour이하인 (우수한) 것 5. 수심 1,000m를 초과하는 깊이에서 작동하도록 설계된 유인, 밧줄이 달린 잠수정 6. 다음을 모두 만족하는 항공가스터빈엔진을 제외한 항공가스터빈엔진 a. 하나 혹은 그 이상의 회원국의 민간항공당국에 의해 승인된 경우, 그리고 b. 하나 혹은 그 이상의 회원국의 민간항공당국에 의해, 비군사용 유인 “항공기”에 동력을 공급하기 위한 엔진에 대해 발행된, 다음 중 어느 하나를 만족하는 경우 1. 민간용 인증서; 혹은 2. 국제민간항공기구(ICAO)에 의해 인증된 것과 동등한 문서	angular rate measurements having an "angle random walk" along any axis of less (better) than or equal to 0.1 degree per square root hour. 5. Manned, tethered submersible vehicles designed to operate at depths exceeding 1,000 m. 6. Aero gas turbine engines, except aero gas turbine engines which meet all of the following: a. Certified by civil aviation authorities of one or more Member States; and b. Intended to power non-military manned "aircraft" for which any of the following has been issued by civil aviation authorities of one or more Member States for the "aircraft" with this specific engine type: 1. A civil type certificate; or 2. An equivalent document recognised by the International Civil Aviation Organisation (ICAO).

	국문	영문
(용어 정의) DEFINITIONS OF TERMS USED IN THE LISTS	“정확정밀도” 는 보통 부정확도로 나타내며, 인 정된 표준이나 참값으로 부터, 측정된 양 혹은 음 의 값에 대한 최대 편차를 의미한다. "능동 비행제어시스템" 은 "항공기"와 미사일의 운동 또는 구조적인 하중이 비정상작동 되는 것 을 방지하는 역할을 하는 시스템을 의미하며, 이 러한 역할은 다중 센서에서 나온 신호를 자율처 리하고, 자동제어를 위한 필수적인 방지명령을 내림으로서 수행된다. "분쇄" 는 분쇄나 연삭을 통해 재료를 분말로 만 드는 공정을 의미한다. "보상 시스템" 은 플랫폼의 강체 회전 잡음의 감 소 (reduction of rigid body rotation noise)를 허 용하는 소프트웨어와 함께 주 스칼라 센서와 하 나 이상의 참조 센서들 (예, 벡터 자기계)로 구성 된다.	"Accuracy" (Usually measured in terms of inaccuracy) is the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value. "Active flight control systems" Function to prevent undesirable "aircraft" and missile motions or structural loads by autonomously processing outputs from multiple sensors and then providing necessary preventive commands to effect automatic control. "Comminution" A process to reduce a material to particles by crushing or grinding. "Compensation systems" Consist of the primary scalar sensor, one or more reference sensors (e.g. vector magnetometers) together with software that permit reduction of rigid body rotation noise of the platform.

	국문	영문
	"복합재료" 는 특정한 목적(들)을 위한 "모재"와 추가적인 상(phase) 또는 상들(phases)로 구성된 것을 의미한다. 추가적인 상(들)은 입자, 휘스커 (whisker), 섬유 또는 이(들)의 조합을 의미한다. "III/V족 화합물" 은 멘델레이프 주기율표의 IIIA 족과 VA족 원소들로 구성된 다결정 혹은 이성분 (binary)계 혹은 복잡한 단결정의 것들을 의미한다. (예, 갈륨비소, 갈륨-알루미늄 비소, 인화 인듐) "윤곽제어" 는 다음 요구 위치와 그 위치까지의 이송속도를 지정하는 명령에 따라 동작하는 두개 이상의 "수치 제어" 운동을 의미한다. 이러한 이송속도는 원하는 궤적이 생성되도록 상호 연동되어 변한다. (참고 : ISO/DIS 2806-1980)	"Composite" A "matrix" and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes. "III/V compounds" Polycrystalline or binary or complex monocrystalline products consisting of elements of groups IIIA and VA of Mendeleyev's periodic classification table (e.g., gallium arsenide, gallium-aluminium arsenide, indium phosphide). "Contouring control" Two or more "numerically controlled" motions operating in accordance with instructions that specify the next required position and the required feed rates to that position. These feed rates are varied in relation to each other so that a desired contour is generated (Ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

	국문	영문
	"임계 온도" 는 특정 "초전도" 물질의 임계온도 (때때로 천이 온도라고 함)는 그 물질이 직류 전류의 흐름을 막는 저항 성분을 모두 잃어버리는 온도를 의미한다. "데이터 기반의 항법" ("DBRN") 시스템은 동적인 조건하에서 정확한 항법 정보를 제공하도록 미리 측정된 통합된 지형 측량 데이터를 이용하는 시스템을 의미한다. 데이터에는 수심도, 천체도, 중력도, 자기도 또는 3-D 디지털 지형도가 포함된다. "개발" 은 설계, 설계연구, 설계 분석, 설계개념, 견본의 조립과 실험, 시험생산 계획, 설계자료, 설계자료를 생산물로 변환시키는 절차, 설계의 구성, 설계의 통합 그리고 배치 등 일련의 생산 이전의 모든 단계에 관계된 것이다.	"Critical temperature" (sometimes referred to as the transition temperature) of a specific "superconductive" material is the temperature at which the material loses all resistance to the flow of direct electrical current. "Data-Based Referenced Navigation" ("DBRN") Systems Systems which use various sources of previously measured geo-mapping data integrated to provide accurate navigation information under dynamic conditions. Data sources include bathymetric maps, stellar maps, gravity maps, magnetic maps or 3-D digital terrain maps. "Development" Is related to all stages prior to serial production, such as: design, design research, design analyses, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes,

	국문	영문
	design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts. "확산 결합" 는 계면에서 일어나는 원자의 상호 확산기구를 이용하여, 적어도 두개의 개별금속을 하나의 몸체로 만드는 고상결합으로, 계면에서의 결합강도는 가장 약한 금속의 결합강도와 같은 값을 가진다. "전자 조립체" 는 특정한 기능을 수행하기 위해 서로 연결된 많은 수의 전자부품('회로 소자', '개별 부품', 집적회로 등)들로, 하나의 독립된 개체로서 교체될 수 있고 정상적으로 분해 될 수 있는 것을 의미한다. "등가밀도" 는 광학표면에 투영된 단위 광학 영역 당 광 질량을 의미한다.	design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts. "Diffusion bonding" A solid state joining of at least two separate pieces of metals into a single piece with a joint strength equivalent to that of the weakest material, wherein the principal mechanism is interdiffusion of atoms across the interface. "Electronic assembly" A number of electronic components (i.e., "circuit elements", "discrete components", integrated circuits, etc.) connected together to perform (a) specific function(s), replaceable as an entity and normally capable of being disassembled. "Equivalent Density" The mass of an optic per unit optical area projected onto the optical surface.

	국문	영문
	"섬유상 또는 필라멘트 소재"은 다음을 포함한다. a. 연속 "모노필라멘트"; b. 연속식 "방직사"와 "조방사"; c. "테이프", 직물, 임의 형상의 매트와 노끈; d. 찢 섬유, 스테이플 섬유, 서로 엉겨 붙은 섬유 덮개 (blankets); e. 임의의 길이의 단결정질 또는 다결정질의 휘스커(whiskers) f. 방향족의 폴리아미드 펄프 "광신호방식 비행조종 시스템" 은 비행중인 <u>"항공기"</u>를 제어하기 위해 귀환제어에 포함되어 있는 주요 디지털 비행제어 시스템으로 광학적 신호로 반응기/구동기에 명령을 보낸다. "전기신호방식 비행조종 시스템" 은 비행중인 <u>"항공기"</u>를 제어하기 위해 귀환제어에 포함되어 있는 주요 디지털 비행제어 시스템으로 전기적 신호로 반응기/구동기에 명령을 보낸다.	"Fibrous or filamentary materials" Include: a. Continuous monofilaments; b. Continuous yarns and rovings; c. Tapes, fabrics, random mats and braids; d. Chopped fibres, staple fibres and coherent fibre blankets; e. Whiskers, either monocrystalline or polycrystalline, of any length; f. Aromatic polyamide pulp. "Fly-by-light system" A primary digital flight control system employing feedback to control the aircraft during flight, where the commands to the effectors/actuators are optical signals. "Fly-by-wire system" A primary digital flight control system employing feedback to control the aircraft during flight, where the commands to the effectors/actuators are electrical signals.

	국문	영문
	"초점면배열" 은 초점면에서 작동하는 정보읽기 기능 (readout electronics)을 가지고 있거나 가지고 있지 않은 개별 검출기 요소들로 이루어진 일차원 또는 이차원의 평면 층 또는 이러한 평면 층들의 조합을 의미한다. 주의: 이 정의에는 시간 지연 및 통합이 요소 안에서 수행되지 않는 다량의 단일 검출기 요소들 또는 어떤 2, 3 또는 4 요소 검출기들은 포함되지 않는다. "비대역폭" 은 "순간 대역폭"을 중심 주파수로 나눈 것으로, 백분율로 표현된다. "주파수 호핑" 은 단일 통신 채널의 송신 주파수가 이산 단계를 가진 랜덤 또는 의사 랜덤 수열에 의하여 변경되는 "확산 스펙트럼"의 형태를 의미한다. "가스분무" 는 고압가스의 흐름을 이용하여 합금	"Focal plane array" A linear or two-dimensional planar layer, or combination of planar layers, of individual detector elements, with or without readout electronics, which work in the focal plane. <i>Note This definition does not include a stack of single detector elements or any two, three or four element detectors provided time delay and integration is not performed within the element.</i> "Fractional bandwidth" The "instantaneous bandwidth" divided by the centre frequency, expressed as a percentage. "Frequency hopping" A form of "spread spectrum" in which the transmission frequency of a single communication channel is made to change by a random or pseudo- random sequence of discrete steps.

	국문	영문
	용융을 지름 500 μm이하로 제조하는 공정을 의미한다. "자기경도측정기" 는 외부 소스에서부터 장비까지 자기장의 공간 편차를 탐지하기 위하여 설계된 장비로 다수의 "자기계"들과 자기장 변화도의 측정값의 출력과 관련된 전자장치들로 구성된다.("고유 자기경도측정기"도 참조.) "자기계" 는 외부 소스에서부터 장비까지 자기장을 탐지하기 위하여 설계된 장비로 단일 자기장을 감지하는 감지부와 자기장의 측정값의 출력과 관련된 전자장치들로 구성된다. "모재" 는 입자들, 휘스커들, 섬유들 사이의 공간을 채우는 실질적으로 연속적인 상을 의미한다.	"Gas atomisation" A process to reduce a molten stream of metal alloy to droplets of 500 μm diameter or less by a high pressure gas stream. "Magnetic gradiometers" Are designed to detect the spatial variation of magnetic fields from sources external to the instrument. They consist of multiple "magnetometers" and associated electronics the output of which is a measure of magnetic field gradient. (See also "Intrinsic Magnetic Gradiometer") "Magnetometers" Are designed to detect magnetic fields from sources external to the instrument. They consist of a single magnetic field sensing element and associated electronics the output of which is a measure of the magnetic field "Matrix" A substantially continuous phase that fills the

	국문	영문
	"기계적 합금법" 은 기계적 충격에 의한 모합금 분말과 원소의 결합, 분쇄, 재결합으로 유도한 합금화 공정이다. 비금속 분말을 첨가를 첨가하여 금속상에 혼합할 수 있다. "용융금속 추출" 은 냉각블록을 금속용탕에 회전시켜 금속을 '급속응고'하고 리본형태의 합금을 뽑아내는 공정이다. "용융 방사" 은 회전하는 냉각블록에 용융금속을 떨어뜨려 파편, 리본 또는 막대모양으로 '급속응고'하는 공정이다. "단일 스펙트럼 영상 센서" 는 하나의 이산 스펙트럼 대역에서 영상 데이터를 획득할 수 있다.	space between particles, whiskers or fibres. "Mechanical alloying" An alloying process resulting from the bonding, fracturing and rebonding of elemental and master alloy powders by mechanical impact. Non-metallic particles may be incorporated in the alloy by addition of the appropriate powders. "Melt extraction" A process to "solidify rapidly" and extract a ribbon-like alloy product by the insertion of a short segment of a rotating chilled block into a bath of a molten metal alloy. "Melt spinning" A process to "solidify rapidly" a molten metal stream impinging upon a rotating chilled block, forming a flake, ribbon or rod-like product. "Monospectral imaging sensors" Are capable of acquisition of imaging data from one discrete spectral band.

	국문	영문
	"다중 스펙트럼 영상 센서" 는 두개 이상의 이산 스펙트럼 대역에서 동시에 혹은 연속적으로 영상 데이터를 획득할 수 있다. 20개 이상의 이산 스펙트럼 대역을 가진 센서는 때때로 초다중 스펙트럼 영상 센서라고 언급된다. "수치제어" 는 보통 공정 진행에 필요한 수치 데이터를 사용하는 장치에 의해 수행되는 공정의 자동 제어를 의미한다. (참고 : ISO 2382) "플라즈마 분무" 는 플라즈마토치를 이용하여 불활성분위기에서 용융액 또는 고체금속을 지름 500um이하의 액적으로 감소시키는 공정이다. "생산" 은 제조, 생산, 집적화, 조립(고정), 검사, 검사, 품질보증 등의 전체 생산과정을 의미한다.	"Multispectral imaging sensors" Are capable of simultaneous or serial acquisition of imaging data from two or more discrete spectral bands. Sensors having more than twenty discrete spectral bands are sometimes referred to as hyperspectral imaging sensors. "Numerical control" The automatic control of a process performed by a device that makes use of numeric data usually introduced as the operation is in progress (Ref. ISO 2382). "Plasma atomisation" A process to reduce a molten stream or solid metal to droplets of 500 μm diameter or less, using plasma torches in an inert gas environment. "Production" Means all production stages, such as: product

	국문	영문
	"펄스 압축" 은 높은 펄스 에너지의 장점을 유지하면서, 긴 시간간격의 레이더 신호 펄스를 짧은 시간간격 중 하나의 레이더 신호 펄스로 부호화하고 처리하는 것을 의미한다. "레이더 주파수 민첩성" 은 펄스 대역폭 보다 크거나 같은 양만큼 펄스들 또는 펄스 그룹들 사이에서 의사 랜덤 순서로 펄스 레이더 전송기의 송신 주파수를 변경하는 기술을 의미한다. "레이더 확산 스펙트럼" (6)은 랜덤 또는 의사 랜덤 부호화를 이용해서, 상대적으로 좁은 주파수 대역의 신호 에너지를 훨씬 넓은 주파수 대역으로 확산시키는 변조 기술을 의미한다.	engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance. "Pulse compression" The coding and processing of a radar signal pulse of long time duration to one of short time duration, while maintaining the benefits of high pulse energy. "Radar frequency agility" Any technique which changes, in a pseudo-random sequence, the carrier frequency of a pulsed radar transmitter between pulses or between groups of pulses by an amount equal to or larger than the pulse bandwidth. "Radar spread spectrum" Any modulation technique for spreading energy originating from a signal with a relatively narrow frequency band, over a much wider band of frequencies, by using random or pseudo-random coding.

	국문	영문
	"복사 감도" (mA/W)는 $0.807 \times (\text{nm 단위의 파장}) \times \text{양자 효율 (QE)}$이다. 기술해설: QE는 보통 %로 표현된다; 하지만, 이 QE 식의 경우에는 1 보다 작은 소수로 표현된다. (예: 78%는 0.78이다.) "실시간 처리" 는 외부 이벤트가 주어졌을 때 시스템 부하에 상관없이 보장된 응답 시간 내에 가용 자원의 함수로, 요구된 서비스 수준을 제공하는 컴퓨터 시스템에 의해 데이터를 처리하는 것을 의미한다. "로봇" 은 연속경로를 따르거나 한 위치에서 다른 위치로 움직이는 조작 장치로 센서를 이용 할 수도 있으며, 다음의 모든 특징을 갖는 것: a. 다기능; b. 3차원 공간에서 다양한 움직임을 통해 재료,	"Radiant sensitivity" Radiant sensitivity (mA/W) = $0.807 \times (\text{wavelength in nm}) \times \text{Quantum Efficiency (QE)}$ <i>Technical Note</i> QE is usually expressed as a percentage; however, for the purposes of this formula QE is expressed as a decimal number less than one, e.g., 78% is 0.78. "Real-time processing" The processing of data by a computer system providing a required level of service, as a function of available resources, within a guaranteed response time, regardless of the load of the system, when stimulated by an external event. "Robot" A manipulation mechanism, which may be of the continuous path or of the point-to-point variety, may use sensors, and has all the following characteristics: a. Is multifunctional;

	국문	영문
	부품, 공구, 특수 장치들의 위치나 자세를 결정할 수 있는 것; c. 스텝핑모터를 포함하여 3개 이상의 개루프 또는 폐루프 서보-장치를 통합하여 운용할 수 있으며, d. 명령/실행(교시/재현)방식에 의하거나, 프로그램 로직 컨트롤과 같은 전자식 컴퓨터에 의한, 즉, 기계적 도움 없이 "사용자 프로그래밍 가능"한 것 주의: 위의 정의는 다음 장비에는 적용되지 않는다. 1. 수동/원격조정에 의해서만 조정되는 머니플레이션 기구 2. 기구학적으로 고정된, 프로그램 모션에 따라 작동하는 자동 동작 고정 순차 머니플레이션 기구. 프로그램은 핀이나 캠 같은 고정 정지 장치에 의해 기구학적으로 제한된다. 기구학적, 전자적 또는 전기적인 방법으로 모션의 순서를 변경하거나, 각도나 경로의 선택을 바꿀 수 없다. 3. 기구학적으로 고정된 프로그램 모션에	b. Is capable of positioning or orienting material, parts, tools or special devices through variable movements in three dimensional space; c. Incorporates three or more closed or open loop servo-devices which may include stepping motors; and d. Has "user-accessible programmability" by means of the teach/playback method or by means of an electronic computer which may be a programmable logic controller, i.e., without mechanical intervention. <i>Note: The above definition does not include the following devices:</i> 1. Manipulation mechanisms which are only manually/tele- operator controllable; 2. Fixed sequence manipulation mechanisms which are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The programme is mechanically limited by fixed stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are not variable or changeable by mechanical, electronic or electrical means;

	국문	영문
	따라 작동하는, 기구학적 제어 순차 머니플레이션 자동 동작 기구. 프로그램은 편이나 캠같은 고정 가능 정지 장치에 의해 기구학적으로 제한된다. 한개이상의 축에서 프로그램 패턴의 변화나 수정(죽, 편이나 캠의 교환)은 기구학적인 작동으로만 가능하다. 4. 기구학적으로 고정된 프로그램 모션으로 작동되는, 서보장치 없는 순차 머니플레이션 자동 동작 기구. 프로그램의 변동은 기구학적으로 고정된 이진(binary) 장비나 조절가능 정지 장치에 의해서만 가능하다. 5. 수직으로 쌓여있는 저장통에 물품을 저장하거나 회수하는 통합 시스템의 부분품이며 직교좌표 시스템 머니플레이터로 정	3. Mechanically controlled variable sequence manipulation mechanisms which are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The programme is mechanically limited by fixed, but adjustable stops, such as pins or cams. The sequence of motions and the selection of paths or angles are variable within the fixed programme pattern. Variations or modifications of the programme pattern (e.g., changes of pins or exchanges of cams) in one or more motion axes are accomplished only through mechanical operations; 4. Non-servo-controlled variable sequence manipulation mechanisms which are automated moving devices, operating according to mechanically fixed programmed motions. The programme is variable but the sequence proceeds only by the binary signal from mechanically fixed electrical binary devices or adjustable stops; 5. Stacker cranes defined as Cartesian coordinate manipulator systems manufactured as an integral

	국문	영문
	의되는 스택커 크레인. "회전 분무" 는 원심력을 이용하여 용융금속을 지름 500um이하로 줄이는 공정을 의미한다. "신호처리" 은 시간 압축, 필터링, 추출, 선택, 상관도, 컨볼루션이나 영역간 변환(고속 푸리에 변환이나 월쉬 변환)과 같은 알고리즘에 의해 외부적으로 만들어진 정보 신호의 처리를 의미한다. "소프트웨어" 는 실제 매체에 담겨진 하나 혹은 그 이상의 "프로그램"이나 <u>"마이크로 프로그램"</u>의 모임을 의미한다. "소스코드"(또는 소스언어) 는 하나 혹은 다수 프	<i>part of a vertical array of storage bins and designed to access the contents of those bins for storage or retrieval.</i> "Rotary atomisation" A process to reduce a stream or pool of molten metal to droplets to a diameter of 500 µm or less by centrifugal force. "Signal processing" The processing of externally derived information-bearing signals by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform). "Software" A collection of one or more "programmes" or "microprogrammes" fixed in any tangible medium of expression.

	국문	영문
	로세스의 적절한 표현으로 프로그래밍 시스템에 의해 실행 가능한 형태("오브젝트 코드" (오브젝트 언어))로 변환될 수 있다. "우주용" 은 지상 100km 이상의 고도에서 작동하기 위해 설계되고, 제조된 또는 성공적인 시험을 통해 검증된 것을 의미한다. 주의: 특성 품목이 시험을 통해 "우주용"이 되었다는 결정은 동일한 생산시설이나 일련번호를 갖는 다른 품목들이 개별적으로 시험을 하지 않았다면 "우주용"을 의미하지 않는다. "비탄성률" (1 9)는 온도(296 ± 2) K ($(23 \pm 2)^{\circ}\text{C}$), 상대습도 ($50 \pm 5$)% 조건에서 측정된 영률($\text{N}/\text{m}^2$)을 N/m^3 단위의 비중량(specific weight)으로 나눈 것과 같다. "비인장강도" (1 9)는 온도(296 ± 2) K ($(23 \pm$	"Source code" A convenient expression of one or more processes which may be turned by a programming system into equipment executable form ("object code" (or object language)). "Space-qualified" Designed, manufactured, or qualified through successful testing, for operation at altitudes greater than 100 km above the surface of the Earth. <i>Note A determination that a specific item is "space-qualified" by virtue of testing does not mean that other items in the same production run or model series are "space-qualified" if not individually tested</i> "Specific modulus" Young's modulus in pascals, equivalent to N/m^2, divided by specific weight in N/m^3, measured at a temperature of 296 ± 2 K ($23 \pm 2^{\circ}\text{C}$) and a relative humidity of (50 ± 5)%.

	국문	영문
	2)°C), 상대습도 (50 ± 5)%에서 측정된 최대 인장강도(N/m²)를 N/m³ 단위의 비중량(specific weight)으로 나눈 것과 같다. "스플랫 담금질" 은 냉각된 블록에 용융금속을 충돌시켜'급속응고'하는 공정으로 파편모양의 금속을 형성한다. "확산스펙트럼" 은 상대적으로 좁은 주파수 대역의 통신 채널에너지를 훨씬 넓은 에너지 스펙트럼으로 확산시키는 기술을 의미한다. "확산 스펙트럼" 레이더 - "레이더 확산 스펙트럼" 참조. "초전도" 는 모든 전기 저항을 잃을 수 있는(무한대의 전도성을 가져서 주울열 없이 매우 큰 전류가 흐를 수 있는) 금속, 합금, 화합물 소재를 의미한다.	"Specific tensile strength" Ultimate tensile strength in pascals, equivalent to N/m², divided by specific weight in N/m³, measured at a temperature of 296 ± 2 K (23 ± 2°C) and a relative humidity of (50 ± 5)%. "Splat quenching" A process to "solidify rapidly" a molten metal stream impinging upon a chilled block, forming a flakelike product. "Spread spectrum" The technique whereby energy in a relatively narrow-band communication channel is spread over a much wider energy spectrum. "Spread spectrum" radar - see "Radar spread spectrum" "Superconductive" Refers to materials,(i.e., metals, alloys or compounds) which can lose all electrical

	국문	영문
	주의: 각 소재의 "초전도체" 상태는 "임계온도", 임계 자기장(온도의 함수), 임계 전류 밀도 (자기장과 온도의 함수)로 규정된다. "초소성 성형" 은 최소 2배 이상의 신장(길이변화)값을 얻기 위한 것으로, 상온에서 일반적인 인장강도 시험에 의해 20%이하의 신장한계를 가지는 금속에 열을 가하여 변형하는 공정을 의미한다. "기술" 은 제품의 "개발", "생산", 또는 생산품의 "사용"을 위해 필요한 구체적인 정보이다. 이러한 정보는 '기술자료' 또는 '기술지원'의 형태를 취할	resistance (i.e., which can attain infinite electrical conductivity and carry very large electrical currents without Joule heating). <i>Technical Note</i> <i>The "superconductive" state of a material is individually characterised by a "critical temperature", a critical magnetic field, which is a function of temperature, and a critical current density which is, however, a function of both magnetic field and temperature.</i> "Superplastic forming" A deformation process using heat for metals that are normally characterised by low values of elongation (less than 20%) at the breaking point as determined at room temperature by conventional tensile strength testing, in order to achieve elongations during processing which are at least 2 times those values. "Technology" Specific information necessary for the

	국문	영문
	수 있다. 기술해설 1. '기술자료'는 청사진, 계획서, 도표, 모델, 공식, 공학설계 및 제원, 디스크, 테이프, 읽기전용 메모리 등에 저장된 매뉴얼 및 지침서의 형태를 취할 수 있다. 2. 기술지원'은 지침, 기능, 연수, 실무지식, 자문 서비스 등의 형태를 취할 수 있다. '기술자료'의 전수를 포함할 수 있다. "시상수" 는 광자극을 인가해서 전류가 최종값의 $1-1/e$ 배 (즉, 최종값의 63 %)가 되는데 걸리는 시간을 의미한다. "팁 슈라우드" 는 터빈엔진 케이스 안쪽면에 부착되어 있는 고정링 부분(비분할 또는 분할) 또는 터빈 블레이드의 바깥쪽 선단의 특징으로 고	"development", "production" or "use" of a product. The information takes the form of 'technical data' or 'technical assistance'. <i>Technical Notes</i> 1. 'Technical data' may take forms such as blueprints, plans, diagrams, models, formulae, tables, engineering designs and specifications, manuals and instructions written or recorded on other media or devices such as disk, tape, read-only memories. 2. 'Technical assistance' may take forms such as instruction, skills, training, working knowledge, consulting services. 'Technical assistance' may involve transfer of 'technical data'. "Time constant" The time taken from the application of a light stimulus for the current increment to reach a value of $1-1/e$ times the final value (i.e., 63% of the final value). "Tip shroud" A stationary ring component (solid or

	국문	영문
	정부분과 회전부분 사이의 기체 밀봉을 제공하는 구성품을 의미한다. "통합비행제어" 는 목표물, 위험 또는 다른 "항공기"에 관한 데이터에 실시간 변화로 반응하여 임무 목적을 만족시키기 위한 "항공기" 상태 변화 및 비행경로의 자동화된 제어를 의미한다. "단방향 위치결정 반복정밀도" 는 ISO 230-2:2014 의 3.21 또는 국내 동등 규격에 의해 정의된 바와 같이 각 공작기계 축에 대한 $R\uparrow$ 값과 $R\downarrow$ 값(정방향 및 부방향) 중 작은값을 의미한다. "사용" 은 가동, 현장설치를 포함한 설치, 유지(점검), 보수, 계획예방정비, 재정비 등을 의미한다. "사용자에 의해 프로그램 변경이 가능" 은 사용자가 다음과 같은 것 이외의 방법으로 "프로그램"을 추가, 수정, 대체가 가능하도록 하는 기능을	segmented) attached to the inner surface of the engine turbine casing or a feature at the outer tip of the turbine blade, which primarily provides a gas seal between the stationary and rotating components. "Total control of flight" Automated control of "aircraft" state variables and flight path to meet mission objectives responding to real time changes in data regarding objectives, hazards or other "aircraft". "Unidirectional positioning repeatability" The smaller of values $R\uparrow$ and $R\downarrow$ (forward and backward), as defined by 3.21 of ISO 230-2:2014 or national equivalents, of an individual machine tool axis. "Use" Operation, installation (including on-site installation), maintenance (checking), repair, overhaul and refurbishing.

	국문	영문
	의미한다. a. 선연결 또는 접속의 물리적 변경; 혹은 b. 파라미터의 항목을 포함하는 함수 제어의 설정 "진공분무" 는 용해되어 있는 기체를 진공에 노출하여 급속하게 빠져 나가게 함으로써, 용융금속을 지름 500 μm이하의 액적(액체 방울)으로 감소시키는 공정이다. 주(End Notes) “민간 항공기” 구조물 또는 적층구조물을 수리하기 위한 에폭시수지가 함침된 탄소 “섬유상 또는 필라멘트 소재”의 “복합재료” 구조물 또는 적층구조물(laminates)로써, 다음의 모든 특성을 갖는 것은 제외: - 면적이 1 m²을 초과하지 않고; - 길이가 2.5m를 초과하지 않으며; - 폭이 15mm를 초과하는 것	"User-accessible programmability" The facility allowing a user to insert, modify or replace "programmes" by means other than: a. A physical change in wiring or interconnections; or b. The setting of function controls including entry of parameters. "Vacuum atomisation" A process to reduce a molten stream of metal to droplets of a diameter of 500 μm or less by the rapid evolution of a dissolved gas upon exposure to a vacuum. End Notes <i>Does not apply to "composite" structures or laminates, made from epoxy resin impregnated carbon "fibrous or filamentary materials", for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following:</i>

	국문	영문
	다음과 같이 순수 민간용으로 전용 설계된 반제품은 제외: 스포츠용품, 자동차산업, 공작기계산업, 의료용품특정 용도로 전용 설계된 완제품은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. -절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6 \text{ m}$ 미만의 것 -몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유 -붕소 섬유 -비활성분위기에서 $1,770^\circ\text{C}$ 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유 폴리에틸렌은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. - "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구	- An area not exceeding 1 m^2; - A length not exceeding 2.5 m; - A width exceeding 15 mm. Does not apply to semi-finished items, specially designed for purely civilian applications as follows: Sporting goods, Automotive industry, Machine Tool industry, medical applications Does not apply to finished items specially designed for a specific application. It does not apply to the following: - Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form containing 3% by weight or more silica with a "specific modulus" of less than $10 \times 10^6 \text{ m}$ - Molybdenum and molybdenum alloy fibres - Boron fibres - Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than $1,770^\circ\text{C}$ in an inert environment. Does not apply to polyethylene

	국문	영문
	조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 면적이 1 m^2을 초과하지 않고 길이가 2.5m를 초과하지 않으며 폭이 15mm를 초과하는 것 -기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6\text{ m}$ 미만의 것; 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유; 붕소 섬유; 비활성분위기에서 $1,770^\circ\text{C}$ 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유는 통제하지 않는다. 다음을 통제하지 않는다 - "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물(laminates)을 수리하기 위한 다음 특성을 모두 갖는 에폭시수지 "모재"로 함침된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"(프리프레그) - 면적이 1m^2을 초과하지 않는 것;	Does not apply to: - "fibrous or filamentary materials", for the repair of civil aircraft structures or laminates, having an area not exceeding 1 m^2; a length not exceeding 2.5 m; and a width exceeding 15 mm. - Mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary or filamentary materials" 25.0 mm or less in length. Does not apply to discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than $10 \times 10^6\text{ m}$; Molybdenum and molybdenum alloy fibres;. Boron fibres; Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than $1,770^\circ\text{C}$ in an inert environment. Does not apply to: - Epoxy resin "matrix" impregnated carbon "fibrous or filamentary materials" (prepregs) for the repair

	국문	영문
	- 길이가 2.5m를 초과하지 않고; 그리고 - 폭이 15mm를 초과하는 것 반대 조항이 없다면 1C001~1C012에서 ‘금속’과 ‘합금’이란 용어는 다음과 같이 미가공(crude) 및 반가공형태(semi-fabricated forms)를 포함한다. 미가공 형태: 양극, 볼, 바(노치 바 및 와이어 바 포함), 강편(billets), 블록, 블룸, 브리켓, 케이크, 음극, 결정, 입방체, 입상재(grains), 과립재(granules), 잉곳, 트, 괴상재(lumps), 펠렛, pigs, 분말, rondelles, 구상재, 평판, 슬러그, 해면상(sponge), 붕재; 반가공 형태 다음의 공정에 의하여 가공된 형태: 압연, 인발, 압출, 단조, 충격압출, 프레스, 입상화(graining), 분무법 및 연삭, 즉: 각재(angles), 채널형재, 원형모재(circles), 디스크상 모재, 압분(dust), 편상재, 금속박, 단조품, 판재, 분말, 압착재(pressings and stampings), 리본, 링, 붕재(단순용접봉, 선재 및 압연선재 포함), 형재(sections), 이형재(shapes), 박판, 띠판, 파이프 및 튜브 (원통상, 각형 튜브 및 중공	of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: - An area not exceeding 1 m²; - A length not exceeding 2.5 m; and - A width exceeding 15 mm Unless provision to the contrary is made, the words ‘metals’ and ‘alloys’ cover crude and semi-fabricated forms. Crude forms: anodes, balls, bars (incl notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks. Semi-fabricated forms: Wrought or worked materials fabricated by rolling, drawing, extruding, forging, impact extruding, pressing, graining, atomising, and grinding, i.e.: angles, channels, circles, discs, dust, flakes, foils and leaf, forging, plate, powder, pressings and stampings, ribbons,

	국문	영문
	구조물 포함), 압연선재 또는 압출선재; 모래, 다이, 금속, 석고 혹은 다른 형태의 주형에서 주조 제작된 주조소재로서 고압 구조물, 소결체, 그리고 분말 야금에 의한 성형체를 포함한다. 폴리에틸렌은 통제하지 않는다. 다음은 통제하지 않는다. - "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 면적이 1 m^2을 초과하지 않고 길이가 2.5m를 초과하지 않으며 폭이 15mm를 초과하는 것 - 기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미늄 섬유로서 중량으로 3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6\text{ m}$ 미만의 것; 폴리브덴 및 폴리브덴 합금 섬유; 붕소 섬유; 비활성분위기에서 $1,770^\circ\text{C}$	rings, rods (including bare welding rods, wire rods, and rolled wire), sections, shapes, sheets, strip, pipe and tubes (including tube rounds, squares, and hollows), drawn or extruded wire; Cast material produced by casting in sand, die, metal, plaster or other types of moulds, including high pressure castings, sintered forms, and forms made by powder metallurgy. Does not apply to polyethylene Does not apply to: - "fibrous or filamentary materials", for the repair of civil aircraft structures or laminates, having an area not exceeding 1 m^2; a length not exceeding 2.5 m; and a width exceeding 15 mm. - Mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary or filamentary materials" 25.0 mm or less in length. Does not apply to discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or

	국문	영문
	미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유는 통제하지 않는다. ‘테이프 적층(tape-laying) 기계’는 25mm를 초과하고 305mm 이하의 제한된 폭을 갖는 한 개 이상의 ‘필라멘트 밴드’를 적층할 수 있고, 적층 공정 동안에 각각의 ‘필라멘트 밴드’ 코스를 컷팅하고, 재시작할 수 있는 능력을 가진다. 꼬여짜기 기술에는 편물(knitting)이 포함된다. 의료용 제품으로 특정되거나 포장된 물질은 통제하지 않는다. 연마제는 통제하지 않는다. 섬유를 가진 "복합재료"로서 1,273 K (1,000°C)에서 700MPa미만의 섬유 인장강도를 가지는 것, 또는 1,273 K (1,000°C), 100MPa의 하중에서 100시간 동안의 섬유 인장 크립 저항성이 1% 이상 크리프	random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than 10×10^6 m; Molybdenum and molybdenum alloy fibres; Boron fibres; Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 1,770°C in an inert environment. For the purposes of this 'tape-laying machines' have the ability to lay one or more 'filament bands' limited to widths greater than 25 mm and less than or equal to 305 mm, and to cut and restart individual 'filament band' courses during the laying process. The technique of interlacing includes knitting Does not apply to materials specified and packages as medical products Does not apply to abrasives Does not apply to "composites" containing fibres

	국문	영문
	변형(creep strain)을 하는 것은 제외한다. 액상 또는 "가용성" 고상으로 레진, 분말, 펠렛(pellet), 박판, 필름, 테이프, 또는 리본형상의 물질을 통제 한다. 폴리에틸렌은 통제하지 않는다. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물을 수리를 위한 것으로 다음의 모든 특성을 갖는 것은 통제하지 않는다. 1. 면적이 1 m²을 초과하지 않고; 2. 길이가 2.5m를 초과하지 않으며; 3. 폭이 15mm를 초과하는 것 또는 기계적으로 찢핑(Chopped), 밀링(milled) 또는 컷팅(cut)된 탄소 "섬유상 및 필라멘트 소재"로서 25.0mm 이하의 길이의 것 다음은 통제하지 않는다. a. 절단된 섬유 또는 랜덤 매트(random mat) 형태의 불연속, 다상, 다결정 알루미나 섬유로서 중량으로	from these systems with a fibre "tensile strength" of less than 700 MPa at 1,273 K (1,000° C) or fibre tensile creep resistance of more than 1% creep strain at 100 MPa load and 1,273 K (1,000° C) for 100 hours. Applies to the substances in liquid or solid "fusible" form, including resin, powder, pellet, film, sheet, tape, or ribbon Does not apply to polyethylene Does not apply to "fibrous or filamentary materials" or filamentary materials, for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: 1. An area not exceeding 1 m²; 2. A length not exceeding 2.5 m; and 3. A width exceeding 15 mm. Or to Mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary materials" 25.0 mm or less in length.

	국문	영문
	3% 이상의 실리카를 포함한 것으로서 "비탄성률"이 $10 \times 10^6 \text{ m}$ 미만의 것 b. 몰리브덴 및 몰리브덴 합금 섬유 c. 붕소 섬유 d. 비활성환경에서 2,043K(1,770°C) 미만의 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 갖는 불연속 세라믹 섬유 다음은 통제하지 않는다 a. "민간 항공기" 구조물 또는 적층구조물 (laminates)을 수리하기 위한 다음 특성을 모두 갖는 에폭시수지 "모재"로 함침된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재" (프리프레그) 1. 면적이 1m^2을 초과하지 않는 것; 2. 길이가 2.5m를 초과하지 않고; 그리고 3. 폭이 15mm를 초과하는 것 b. 완전히 또는 부분적으로 레진, 피치가 함침된 기계적 찢김, 밀링, 컷팅된 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 길이가 25.0mm 이하인 것으로서 이전에 명시된 레진이나 피치를 사용하지 않은 것	Does not apply to the following: a. Discontinuous, multiphase, polycrystalline alumina fibres in chopped fibre or random mat form, containing 3% by weight or more silica, with a "specific modulus" of less than $10 \times 10^6 \text{ m}$; b. Molybdenum and molybdenum alloy fibres; c. Boron fibres; d. Discontinuous ceramic fibres with a melting, softening, decomposition or sublimation point lower than 2,043 K (1,770°C) in an inert environment. Does not apply to: a. Epoxy resin "matrix" impregnated carbon "fibrous or filamentary materials" (prepregs) for the repair of "civil aircraft" structures or laminates, having all of the following: 1. An area not exceeding 1 m^2; 2. A length not exceeding 2.5 m; and 3. A width exceeding 15 mm; b. Fully or partially resin-impregnated or pitch-impregnated mechanically chopped, milled or cut carbon "fibrous or filamentary materials" 25.0

	국문	영문
	여기의 금속은 알루미늄, 마그네슘, 지르코늄, 또는 베릴륨으로 포집된 (encapsulated) 형태의 금속이나 합금을 말한다. “항공기” 제작자의 매뉴얼에 포함된 탄소 “섬유상 또는 필라멘트 소재”와 에폭시수지를 사용한 “민간 항공기” 구조물의 보수를 위한 “기술”은 통제하지 않는다. 타 장비를 위해 전용으로 설계된 수중청음기의 통제여부는 타 장비의 통제여부에 따른다. 다음의 특징을 모두 갖는 가속계 기반의 수중 음향센서 1. 서로 다른 축을 따라 3개의 가속계로 구성된 것 2. 종합 ‘가속 감도’가 48 dB (기준: 1g당 1,000 mV rms)를 갖는 것 3. 35m 이상의 깊이에서 동작되도록 설계된 것; 그리고 4. 동작 주파수가 20 kHz 이하인 것.	mm or less in length when using a resin or pitch other than those specified previously The metals referred to here also refer to metals or alloys encapsulated in aluminum, magnesium, zirconium or beryllium. Does not apply to technology for the repair of civil aircraft structures using carbon “fibrous or filamentary materials” and epoxy resins, contained in aircraft manufacturers’ manuals. The status of hydrophones specially designed for other equipment is determined by the status of the other equipment Accelerometer-based hydro-acoustic sensors having all of the following: 1. Composed of three accelerometers arranged along three distinct axes; 2. Having an overall ‘acceleration sensitivity’ better than 48 dB (reference 1,000 mV rms per 1g); 3. Designed to operate at depths greater than 35

	국문	영문
	주 : 입자 속도 센서나 수진기를 통제하지 않는다. 주 : 또한 그 용도가 분리된 일반적인 응용을 위한 능동장비를 위한 것이나 그렇지 않거나와 관계없이 수신 부품과 그것을 위해 특별히 설계된 부품에 대해 적용된다. 300nm를 초과하고 900nm를 넘지 않는 파장범위 안에서 최대 응답을 갖는 "단일 스펙트럼 영상 센서"는 적용하지 않으며, 비"우주용" 검출기 또는 비"우주용" "초점판 배열"로 이루어진 다음중의 하나로 이루어진 것 a. '전하 증폭'을 이루기 위해 설계되거나 개조되지 않은 전하결합소자(CCD) 또는 b. '전하 증폭'을 이루기 위해 설계되거나 개조되지 않은 상보성 금속 산화막 반도체 (CMOS) 소자 광섬유 "고유 자기경도측정기"로서 자기경도가 있는 자계에서의 '감도'가 $0.3nT/m \text{ rms } / \sqrt{Hz}$ 미만인 (보다 우수한) 것; 광섬유 "기술" 이외의 기타 "기술"을 이용한 "고	meters; and 4. Operating frequency below 20 kHz. Note Does not apply to particle velocity sensors or geophones. Note Also applies to receiving equipment, whether or not related in normal application to separate active equipment, and specially designed components therefor Does not apply to monospectral imaging sensors" with a peak response in the wavelength range exceeding 300 nm but not exceeding 900 nm and only incorporating any of the following non-"space-qualified" detectors or non-"space-qualified" "focal plane arrays": a. Charge Coupled Devices (CCD) not designed or modified to achieve 'charge multiplication'; or b. Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) devices not designed or modified to achieve 'charge multiplication'. Fibre optic "intrinsic magnetic gradiometers" having a magnetic gradient field 'sensitivity' lower (better)

	국문	영문
	유 자기경도측정기"로서 경도가 있는 자계에서의 '감도'가 $0.015 \text{ nT/m rms} / \sqrt{\text{Hz}}$ 미만인(보다 우수한)것	<i>than 0.3 nT/m (rms) per square root Hz; "Intrinsic magnetic gradiometers", using "technology" other than fibre-optic "technology", having a magnetic gradient field 'sensitivity' lower (better) than 0.015 nT/m (rms) per square root Hz;</i>

□ UNSCR 2375호

○ 대량살상무기(WMD) 개발에 사용 가능한 품목

국문	영문
1. 링 자석(소비자 전자기기 또는 자동차용으로 설계된 것 제외) 2. 핫셀(hot cells) 3. 방사능물질 사용에 적합한 글로브 박스	1. Ring Magnets (except those designed for consumer electronics or automobile applications) 2. Hot cells 3. Glove boxes suitable for use with radioactive materials

국문	영문
4. 중성자 연산/모델링을 위한 소프트웨어	4. Software for neutronic calculations/modeling;
5. 방사선 전달 연산/모델링을 위한 소프트웨어	5. Software for radiation transport calculations/modeling;
6. 유체역학 연산/모델링을 위한 소프트웨어(공동 난방 시설(이에 국한되지 않음)과 같은 민간목적으로 엄격하게 사용되는 것 제외)	6. Software for hydrodynamic calculations/modeling (except those used strictly for civilian purposes, such as but not limited to communal heating utilities);
7. 방사선 탐지, 모니터링 및 측정 장비	7. Radiation detection, monitoring and measurement equipment
8. 엑스-레이 변환기 및 보관용 인광(phosphor) 영상판과 같은 방사선 탐지 장비(의료용으로 전용설계된 엑스-레이 장비 제외)	8. Radiographic detection equipment such as x-ray converters, and storage phosphor image plates (except x-ray equipment specially designed for medical use)
9. 플루오린 생산을 위한 전해전지	9. Electrolytic cells for fluorine production
10. 입자가속기	10. Particle accelerators
11. 100,000BTU/hr (29.3kW) 이상의 연속냉각용량이 가능한 프레온 및 냉각수를 이용하는 냉각시스템	11. Freon and chilled water cooling systems capable of continuous cooling duties of 100,000 BTU/hr (29.3 kW) or greater
12. 경화강 및 텅스텐 카바이드 정밀 볼베어링(3mm 이상 지름)	12. Hardened steel and tungsten carbide precision ball bearings (3mm or greater diameter)
13. 인산트리부틸(인산트리뷰틸)	13. Tributyl phosphate
14. 질량기준 20%이상의 질산	14. Nitric acid in concentrations of 20 weight percent or greater
15. 플루오린(치약생산을 위한 플로라이드 및 프레온을 포함한 냉각제처럼 민수전용은 예외)	15. Fluorine (except those used for strictly civilian purposes, such as refrigerants including freon and

국문	영문
16. 알파 방출 방사성 핵종	fluoride for toothpaste production).
17. 벨로우즈 밀봉 밸브	16. Alpha-emitting radionuclides
18. 정수압 프레스	17. Bellows sealed valves
19. 하이드로포밍 장비와 벨로우즈 포밍 다이를 포함하 는 벨로우즈 생산 장비	18. Isostatic presses
20. MIG 용접기(180 amp-DC보다 우수한 것)	19. Bellows manufacturing equipment, including hydraulic forming equipment and bellows forming dies
21. 밸브, 파이프, 탱크 및 저장용기를 포함한 모넬 장비 (직경 8인치(inch) 초과하고 500 psi에 견디는 파이프 및 밸브 그리고 500리터 초과 탱크)	20. MIG welders (greater than 180 amp-DC)
22. 304, 316 및 오스테나이트계 스테인레스 강판, 밸브, 파이프, 탱크 및 저장용기(직경 8인치(inch) 초과하고 500 psi에 견디는 파이프 및 밸브 그리고 500리터 초과 탱크)	21. Monel equipment, including valves, piping, tanks and vessels (pipes and valves greater than 8 inch diameter and rated for 500 psi and tanks greater than 500 liters)
23. 니켈 또는 알루미늄 코팅을 위해 설계된 전기도금 장비	22. 304, 316, and austenitic stainless steel plates, valves, piping, tanks and vessels (pipes and valves greater than 8 inch diameter and rated for 500 psi and tanks greater than 500 liters)
24. 고진공 서비스(0.1파스칼이하 압력)에 사용하는 “전 용설계된” 진공밸브, 파이프, 플랜지, 가스켓 및 관련 장비	23. Electroplating equipment designed for coating parts with nickel or aluminum
25. 다면 원심밸런싱 머신	24. Vacuum valves, piping, flanges, gaskets and related equipment “specially designed” for use in high-vacuum service (0.1 pascals or lower pressure)
26. 300~600 Hz 주파수 범위에서 동작 가능한 주파수 변환기	25. Centrifugal multiplane balancing machines
	26. Frequency changers capable of operating in the frequency range from 300 up to 600 Hz

국문	영문
27. 질량 분석기	27. Mass spectrometers
28. 모든 섬광 X선 기계, Marx 발전기, 고전력 펄스 정형 네트워크, 고전압 커패시터, 트리거를 포함하여 설계된 펄스형 전력시스템의 부품 또는 구성요소	28. All flash x-ray machines, and “parts” or “components” of pulsed power systems designed thereof, including Marx generators, high power pulse shaping networks, high voltage capacitors, and triggers
29. 시간 지연 발생 또는 시간 간격 측정 동안 주파수 31.8 GHz 이상이고 전력 출력 100 밀리วัต트 이상인 합성 주파수 전자장비로 다음의 것:	29. Electronic equipment of synthesized frequencies within the range of 31,8 GHz or greater and power output 100 milliwatt or greater for time delay generation or time interval measurement, as follows:
(1) 1 microsecond 이상의 시간간격 동안 50 nanoseconds 이하의 분해능력을 갖는 디지털 시간 지연 발생기 (2) 1 microsecond 이상의 시간간격 동안 50 nanoseconds 이하의 분해능력을 갖는 다중 채널(셋 이상) 또는 모듈형 시간 간격 미터 및 크로노메트리 장비	(1) Digital time delay generators with a resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater; or (2) Multichannel (three or more) or modular time interval meter and chronometry equipment with resolution of 50 nanoseconds or less over time intervals of 1 microsecond or greater
30. 크로마토그래피 및 분광분석 장비	30. Chromatography and spectrometry analytical instruments
31. 탐지된 신호의 근원(source)에 대한 탐지, 분류 및 결정을 위한 지진감지 장비 또는 지진 침입 탐지 시스템	31. Seismic detection equipment or Seismic intrusion detection systems that detect, classify and determine the bearing on the source of a detected signal
32. 방사선에 견디는 TV 카메라	32. Radiation hardened TV cameras

국문	영문

○ 재래식무기 개발에 사용 가능한 품목

국문	영문
I . Special Materials & Related Equipment	I . 특별소재 및 관련 장비
<u>시스템, 장비 및 부품</u>	<u>Systems, equipment and components</u>
1. 불소화된 폴리이미드 또는 불소화된 포스파젠 탄성체 중 어느 것을 중량기준으로 50% 초과 사용하고 "항공기" 또는 우주선용으로 전용 설계된 실(seals), 가스켓(gaskets), 밀봉제(sealants), 연료용 블래더(bladders) 2. 필름, 판, 테이프, 리본 형태의 비"가용성" 방향족 폴리이미드의 제조품 a. 두께가 0.254mm를 초과하는 것, 또는 b. 탄소, 흑연, 금속, 또는 자성 물질로 코팅되었거나 적층구조물로 만들어진 것 주: 위 범주에는 전자회로 기판용으로 설계되고 구리로 코팅되었거나 구리로 된 적층구조물은 적용하지	1. Seals, gaskets, sealants or fuel bladders, specially designed for "aircraft" or aerospace use, made from more than 50 per cent by weight of any of the Fluorinated polyimides or Fluorinated phosphazene elastomers. 2. Manufactures of non-"fusible" aromatic polyimides in film, sheet, tape or ribbon. a. A thickness exceeding 0.254 mm; or b. Coated or laminated with carbon, graphite, metals or magnetic substances. <i>Note: Above category does not apply to manufactures when coated or laminated with copper and designed for</i>

국문	영문
않는다. 3. 군사용으로 전용설계된 것을 제외한 보호 및 탐지 장비와 그 부품으로서 다음의 것 a. 방호용으로 설계 또는 수정된 전면(안면보호)마스크, 여과통 그리고 정화기와 전용설계된 부품으로 다음을 견딜수 있는 것; 1. "생물학 작용제" 2. '방사능 물질' 3. 화학무기작용제(CW) 4. 전기적 방법으로 장약을 점화시키기 위한 "활성물질"을 포함하는 장비 및 장치로 다음과 같은 것 a. b 에서 정의된 폭발뇌관의 구동을 위해 설계된 폭발신관 기폭세트 b. 전기적으로 작동되는 폭발 신관으로 다음과 같은 것 1. 폭발용 브리지(exploding bridge : EB) 2. 폭발용 브리지 배선(exploding bridge wire : EBW)	<i>the production of electronic printed circuit boards.</i> 3. Protective and detection equipment and components, not specially designed for military use, as follows: a. Full face masks, filter canisters, protective suits, gloves and shoes, detection systems and decontamination equipment specially designed or modified for defence against any of the following: 1. "Biological agents"; 2. 'Radioactive materials'; or 3. Chemical warfare (CW) agents. 4. Equipment and devices, specially designed to initiate charges and devices containing "energetic materials", by electrical means, as follows: a. Explosive detonator firing sets designed to drive explosive detonators specified by b. b. Electrically driven explosive detonators as follows: 1. Exploding bridge (EB); 2. Exploding bridge wire (EBW);

국문	영문
3. 슬래퍼(slapper) 4. 폭발용 박판 착화기(exploding foil initiators : EFI) <u>기술해설</u> 1. 착화기(initiator)와 기폭기(ignitor)라는 용어는 종종 뇌관(detonator)를 대신하여 사용한다. 2. 위 범주에서 모든 뇌관은 고속 고전류의 펄스가 통과하게 되면 폭발적으로 기화하는 작은 전도체(브릿지, 브릿지배선 혹은 박판(foil)을 이용한다. 비 슬래퍼형(nonslapper type)에서 폭발하는 전도체(exploding conductor)는 PETN (pentaerythritol tetranitrate)과 같은 고 폭발성 소재와 접촉하고 있는 화학뇌관을 작동시킨다. 슬래퍼형 뇌관인 경우에는, 전도체의 폭발성 기화가 갭(gap)을 가로질러 플라이어(flyer) 혹은 슬래퍼를 작동시키게 되고 폭발물에 대한 슬래퍼의 영향은 화학적 폭발을 일으킨다. 설계에 따라 슬래퍼가 자력에 의해 작동되는 것도 있다. 폭발하는 박판(exploding foil) 뇌관이라는 용어는 EB나 슬래퍼형 뇌관 가운데 하나를 의미할 수도 있다. 또한 발화체(initiator)라는 용어는 때때로 뇌관(detonator)이라는 용어 대신 사용된다. 5. 장약, 장치 및 부품으로서, 다음과 같은 것:	3. Slapper; or 4. Exploding foil initiators (EFI). <u>Technical notes</u> 1. The word initiator or igniter is sometimes used in place of the word detonator. 2. For the purposes of the above category, the detonators of concern all utilise a small electrical conductor (bridge, bridge wire, or foil) that explosively vaporises when a fast, high-current electrical pulse is passed through it. In non-slapper types, the exploding conductor starts a chemical detonation in a contacting high explosive material such as PETN (pentaerythritoltetranitrate). In slapper detonators, the explosive vaporisation of the electrical conductor drives a flyer or slapper across a gap, and the impact of the slapper on an explosive starts a chemical detonation. The slapper in some designs is driven by magnetic force. The term exploding foil detonator may refer to either an EB or a slapper-type detonator. 5. Charges, devices and components, as follows:

국문	영문
a. 아래와 같은 모든 특성을 갖는 '성형장약'(shaped charges): 1. 폭발물 순중량(NEQ)이 90 g을 초과하고; 그리고 2. 주조물의 외경이 75 mm와 같거나, 또는 이를 초과하는 것; b. 아래와 같은 모든 특성을 갖는 선형절단장약(linear shaped cutting charges)과, 그리고 이를 위한 전용설계 부품: 1. 폭발물 장전량이 40g/m를 초과하고; 그리고 2. 폭이 10mm이거나, 또는 이보다 큰 것; c. 폭발물 내부 장전량이 64g/m을 초과하는 도폭선 (detonating cord); d. 파단기(cutters)와 절단기(severing tools)로 폭발물 순중량(NEQ)이 3.5kg을 초과하는 것과 그 이외의 절단기	a. 'Shaped charges'; 1. Net Explosive Quantity (NEQ) greater than 90 g; and 2. Outer casing diameter equal to or greater than 75 mm; b. Linear shaped cutting charges; 1. An explosive load greater than 40 g/m; and 2. A width of 10 mm or more; c. Detonating cord with explosive core load greater than 64 g/m; or d. Cutters and severing tools, having a NEQ greater than 3.5 kg and other severing tools.
<u>시험, 측정 및 생산 장비</u> 1. "복합재료" 구조물 또는 적층구조물(laminates)과 "섬유상 또는 필라멘트 소재"의 생산과 검사를 위한 장비로서 다	<u>Test, inspection and production equipment</u> 1. Equipment for the production or inspection of "composite" structures or laminates or "fibrous or

국문	영문
음의 것과 그것을 위해 전용 설계된 부품과 부속품 a. 토우의 위치제어와 적층을 위한 동작이 2축 또는 그 이상의 '주요 서보 위상(primary servo positioning)' 축으로 제어되고 프로그램 되는 '토우 배열 (tow-placement) 기계'로, "복합재료"로 된 항공기 또는 미사일의 구조물을 제조하기 위해 전용 설계된 것 2. 다음의 공정 중 하나에서 사용하도록 전용 설계된 합금, 합금분말 또는 합금된 소재의 제조를 위한 장비로서 오염방지를 위해 전용 설계된 것 a. 진공 분무; b. 가스 분무; c. 회전 분무; d. 스플랫 담금질(quenching); e. 용융 방사(Melt spinning) 및 분쇄; f. 용융금속 추출 및 분쇄; g. 기계적 합금법; h. 플라즈마 분무. 3. 티타늄, 알루미늄 또는 이들의 합금의 "초소성 성형" 및	filamentary materials" as follows, and specially designed components and accessories therefor: a. 'Tow-placement machines', of which the motions for positioning and laying tows are coordinated and programmed in two or more 'primary servo positioning' axes, specially designed for the manufacture of "composite" airframe or missile structures. 2. Equipment for producing metal alloys, metal alloy powder or alloyed material specially designed to avoid contamination and specially designed for use in one of the following processes: a. Vacuum atomisation; b. Gas atomisation; c. Rotary atomisation; d. Splat quenching; e. Melt spinning and comminution; f. Melt extraction and comminution; g. Mechanical alloying; or h. Plasma atomisation. 3. Tools, dies, moulds or fixtures, for "superplastic

국문	영문
"확산 결합"용 공구, 다이스, 금형, 또는 고정기구 a. 비행기 또는 우주선의 구조물 b. "항공기" 또는 우주선의 엔진, 또는 c. a에 명기된 이러한 구조물 또는 b에서 명기된 엔진을 위해 전용 설계된 부품	forming" or "diffusion bonding" titanium, aluminium or their alloys. a. Airframe or aerospace structures; b. "Aircraft" or aerospace engines; or c. Specially designed components for structures specified by a. or for engines specified by b..a
<u>소재</u>	<u>Materials</u>
<u>기술해설:</u> 금속과 합금: 반대 조항이 없다면 '금속'과 '합금'이란 용어는 다음과 같이 미가공(crude) 및 반가공형태(semi-fabricated forms)를 포함한다. 미가공 형태: 양극, 볼, 바(노치 바 및 와이어 바 포함), 강편(billets), 블록, 블룸, 브리켓, 케이크, 음극, 결정, 입방체, 입상재(grains), 과립재(granules), 잉곳트,괴상재(lumps), 펠렛, pigs, 분말, rondelles, 구상재, 평판, 슬러그, 해면상(sponge),봉재; 1. 전자파의 흡수체로 사용될 목적으로 전용 설계된 소	<u>Technical note</u> <i>Metals and alloys</i> <i>Unless provision to the contrary is made, the words 'metals' and 'alloys' cover crude and semi-fabricated forms, as follows:</i> <i>Crude forms:</i> <i>Anodes, balls, bars (including notched bars and wire bars), billets, blocks, blooms, brickets, cakes, cathodes, crystals, cubes, dice, grains, granules, ingots, lumps, pellets, pigs, powder, rondelles, shot, slabs, slugs, sponge, sticks.</i> 1. Materials specially designed for use as absorbers of

국문	영문
재 또는 자체적으로 전도성을 갖는 고분자로서 다음의 것 a. '체적 전기전도도'가 10,000S/m(Siemens per meter)를 초과하거나 '표면 전기저항'이 100Ω/square 미만인 전도성 고분자 소재로서 다음 중 하나로 만들어진 것 1. 폴리아닐린(Polyaniline) 2. 폴리피롤(Polypyrrole) 3. 폴리티오펜(Polythiophene) 4. 폴리페닐렌-비닐렌(Poly phenylene-vinylene), 또는 5. 폴리티에닐렌-비닐렌(Poly thienylene-vinylene) <u>기술해설:</u> '체적전기전도도(bulk electrical conductivity)' 및 '표면전기저항(sheet(surface) resistivity)'은 ASTM D-257 또는 동등의 국가규격으로 결정해야 한다. 2. 115K (-158.16°C) 이상에서 "초전도"를 유지하는 한개 이상의 "초전도" '필라멘트'로 구성된 "초전도" "복합재료" 전도체 <u>기술해설</u> 위 항목에서 '필라멘트' 형태는 선, 실린더, 필름, 테이프 또는 리본이다.	electromagnetic waves, or intrinsically conductive polymers, as follows: a. Intrinsically conductive polymeric materials with a 'bulk electrical conductivity' exceeding 10,000 S/m (Siemens per metre) or a 'sheet (surface) resistivity' of less than 100 ohms/square, based on any of the following polymers: 1. Polyaniline; 2. Polypyrrole; 3. Polythiophene; 4. Poly phenylene-vinylene; or 5. Poly thienylene-vinylene. <i>Technical Note: 'Bulk electrical conductivity' and 'sheet (surface) resistivity' should be determined using ASTM D-257 or national equivalents.</i> 2. "Superconductive" "composite" conductors consisting of one or more "superconductive" 'filaments', which remain "superconductive" above 115 K (-158.16°C). <i>Technical Note: For the purpose of the item above, 'filaments' may be in wire, cylinder, film, tape or ribbon form.</i>

국문	영문
3. "섬유상 또는 필라멘트 소재"로서 다음의 것 a. 유기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음 특성 모두를 갖는 것 1. "비탄성률"이 $12.7 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 2. "비인장강도"가 $23.5 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 주: 이 항목에서 폴리에틸렌은 적용하지 않는다. b. 탄소 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음 특성 모두를 갖는 것 1. "비탄성률"이 $14.65 \times 10^6 \text{m}$를 초과하며 2. "비인장강도"가 $26.82 \times 10^4 \text{m}$를 초과하는 것 c. 무기 "섬유상 또는 필라멘트 소재"로 된 것으로 다음의 특성을 모두 갖는 것 1. "비탄성률"이 $2.54 \times 10^6 \text{m}$를 초과하는 것, 그리고 2. 비활성분위기에서 1,922K(1,649°C)보다 높은 용융점, 연화점, 분해점 또는 승화점을 가지는 것	3. "Fibrous or filamentary materials" as follows: a. Organic "fibrous or filamentary materials", having all of the following: 1. "Specific modulus" exceeding $12.7 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. "Specific tensile strength" exceeding $23.5 \times 10^4 \text{ m}$; <i>Note This item does not apply to polyethylene.</i> b. Carbon "fibrous or filamentary materials", having all of the following: 1. "Specific modulus" exceeding $14.65 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. "Specific tensile strength" exceeding $26.82 \times 10^4 \text{ m}$; c. Inorganic "fibrous or filamentary materials", having all of the following: 1. "Specific modulus" exceeding $2.54 \times 10^6 \text{ m}$; and 2. Melting, softening, decomposition or sublimation point exceeding 1,922 K (1,649°C) in an inert environment.
<u>소프트웨어</u> 1. 위에서 명시된 장비의 "개발", "생산", "사용"을 위해 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어" 2. 위에서 명시된 소재의 "개발"을 위한 "소프트웨어" 3. 비목록 장비를 위에서 명시된 어느 장비의 기능의 수행	<u>Software</u> 1. "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment specified above. 2. "Software" for the "development" of material

국문	영문
을 할 수 있도록 하기위해 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어” <u>기술</u> 1. 위에서 명시된 장비, 소재 또는 소프트웨어의 “개발”, “생산”, “사용”을 위한 “기술” II. 소재가공 장비 <u>시스템, 장비 및 부품</u> 1. 저마찰 베어링과 베어링 시스템으로서 다음과 같은 것, 그리고 이들의 부품 <i>주: 본 카테고리에서는 ISO 3290 5등급 이하(제조사에 의해 규정된)의 공차를 가진 볼은 통제하지 않는다.</i> a. 볼베어링 및 롤러 베어링으로서, ISO 492 공차등급 4(또는 국내 동등 규격) 이상의 공차를 갖고, 모넬 또는 베릴륨으로 제작된 ‘링 내외륜’과 ‘구름요소(Rolling	specified above. 3. “Software” specially designed or modified to enable non-listed equipment to perform the functions of any equipment specified above. <u>Technology</u> 1. “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment materials or software specified above. II. Materials processing equipment <u>Systems, equipment and components</u> 1. Anti-friction bearings and bearing systems, as follows, and components therefor: <i>Note This category does not apply to balls with tolerances specified by the manufacturer in accordance with ISO 3290 as grade 5 or worse.</i> a. Ball bearings and solid roller bearings, having all tolerances specified by the manufacturer in accordance with ISO 492 Tolerance Class 4 (or national

국문	영문
Elements)'를 갖는 것 <u>기술 해설</u> 1. '링 내외륜' - 하나 이상의 레이스웨이를 포함하는 래디얼 롤러베어링의 고리모양의 부품 (ISO 5593:1997). 2. '구름요소'- 레이스웨이 사이에서 구르는 볼(ball) 혹은 롤러(roller) (ISO 5593:1997). c. 능동마그네틱 베어링 시스템으로 다음 중 하나를 이용한 것 1. 항복강도가 414MPa을 초과하고 자속밀도(Flux density)가 2.0T 이상인 재료 2. 전(全)-전자식의 3차원 단극편향 여자(勵磁)방식의 액츄에이터 3. 450K (177°C) 이상의 고온 위치센서를 사용한 것 <u>시험, 검사 및 생산장비</u> 1. 제조자의 기술사양서(specification)에 따라 "수치제어"를 위한 전자장치를 장착할 수 있는, 금속, 세라믹 또는 "복합재료"를 제거 또는 절삭하기 위한 다음의 공작기계	equivalents), or better, and having both 'rings' and 'rolling elements', made from monel or beryllium; <u>Technical notes</u> 1. 'Ring' – annular part of a radial rolling bearing incorporating one or more raceways (ISO 5593:1997). 2. 'Rolling element' – ball or roller which rolls between raceways (ISO 5593:1997). c. Active magnetic bearing systems using any of the following: 1. Materials with flux densities of 2.0 T or greater and yield strengths greater than 414 MPa; 2. All-electromagnetic 3D homopolar bias designs for actuators; or 3. High temperature (450 K (177°C) and above) position sensors. <u>Test, inspection and production equipment</u> 1. Machine tools and any combination thereof, for removing (or cutting) metals, ceramics or "composites", which, according to the manufacturer's technical

국문	영문
와 이들의 결합으로 이루어진 것 a. 연삭가공 공작기계로 다음 중 어느 하나의 특성을 갖는 것 1. "윤곽제어"를 위해 동시에 제어될 수 있는 축이 3개 이상이고, 한 개 이상의 직선 축의 "단방향 위치결정 반복정밀도"가 1.1μm 이하(같거나 더 우수한)이거나, 2. "윤곽제어"를 위해 동시 제어될 수 있는 축이 5개 이상인 것 b. 금속, 세라믹 또는 "복합재료"를 제거하기 위한 공작기계로서 다음 특성을 모두 갖는 것 1. 다음 중 어느 하나의 방법에 의해 소재를 제거하는 것 a. 물 또는 기타 유체제트에 의한 것으로 연마제를 사용하는 것을 포함 b. 전자빔, 또는 c. "레이저"빔, 그리고 2. "윤곽제어"를 위해 동시에 조정될 수 있는 회전축이 최소 2개인 것 2. 비구면 광학표면 가공을 위해 선택적으로 소재를 제거	specification, can be equipped with electronic devices for "numerical control": a. Machine tools for grinding having any of the following: 1. Three or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control" and a "unidirectional positioning repeatability" equal to or less (better) than 1.1 μm along one or more linear axis; or 2. Five or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control". b. Machine tools for removing metals, ceramics or "composites", having all of the following: 1. Removing material by means of any of the following: a. Water or other liquid jets, including those employing abrasive additives; b. Electron beam; or c. "Laser" beam; and 2. At least two rotary axes that can be coordinated simultaneously for "contouring control". 2. Numerically controlled optical finishing machine

국문	영문
할 수 있는 광학다듬질(optical finishing) 공작기계로, 다음의 특징을 모두 갖는 것 a. 1.0μm 미만인(보다 우수한) 형태로 다듬질, b. 100nm rms 미만인(보다 우수한) 거칠기로 다듬질, c. "윤곽제어"를 위해 동시제어될 수 있는 축의 수가 4개 이상이고 d. 다음 공정 중 하나에 해당되는 것 1. '자기유동다듬질(Magnetorheological finishing (MRF))' 2. '전기유동다듬질(Electrorheological finishing (ERF))' 3. '에너지입자빔다듬질(Energetic particle beam finishing)' 4. '팽창멤브레인툴다듬질(Inflatable membrane tool finishing)'; 또는 5. '유체제트다듬질(Fluid jet finishing)'. <u>기술해설 :</u> 상기 품목을 대상으로 할 때 : 1. 'MRF'는 재료 제거 공정으로서 점성이 자기장에 의해 제어되는 연마 자성유체를 사용한다. 2. 'ERF'는 점성이 전기장에 의해 제어되는 연마유체를 사용하는 제거공정이다. 3. '에너지입자빔다듬질'은 선택적으로 물질을 제거하기	tools equipped for selective material removal to produce non-spherical optical surfaces having all of the following characteristics: a. Finishing the form to less (better) than 1.0 μm; b. Finishing to a roughness less (better) than 100 nm rms; c. Four or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control"; and d. Using any of the following processes: 1. 'Magnetorheological finishing (MRF)'; 2. 'Electrorheological finishing (ERF)'; 3. 'Energetic particle beam finishing'; 4. 'Inflatable membrane tool finishing; or 5. 'Fluid jet finishing'. <u>Technical Notes:</u> For the purposes of the above items: 1. 'MRF' is a material removal process using an abrasive magnetic fluid whose viscosity is controlled by a magnetic field 2. 'ERF' is a removal process using an abrasive fluid whose viscosity is controlled by an electric field 3. 'Energetic particle beam finishing' uses Reactive Atom

국문	영문
위해 활성원자플라즈마(Reactive Atom Plasma (RAP)) 또는 이온빔을 사용한다. 4. '팽창멤브레인툴다듬질'은 좁은 범위에서 작업물에 접촉하기 위해 변형되는 기밀(氣密)의 멤브레인을 사용하는 공정이다 5. '유체제트다듬질'은 재료를 제거하기 위해 유체의 분출을 이용한다. 3. 열간 "정수압 프레스"로서 다음 특성을 모두 갖는 것과 이를 위해 특별히 설계된 부품과 부속품 a. 밀폐 공간 내에서 온도제어가 가능하고 내경이 406mm 이상인 챔버 공간을 갖는 것 b. 다음 중 하나의 특징을 갖는 것 1. 최대 작동압력이 207MPa 초과 2. 1,773K(1,500°C)를 초과하는 온도환경제어가 가능한 것 3. 탄화수소의 주입 및 퇴화된 기체 생성물 제거장치 4. 무기 도금(overlay), 코팅 및 표면 개질의 침착(deposition), 처리(processing) 및 공정 중(in-process) 제어를 위해 특별히 설계된 장비로 다음 특성을 갖는 것	Plasmas (RAP) or ion-beams to selectively remove material. 4. 'Inflatable membrane tool finishing' is a process that uses a pressurized membrane that deforms to contact the workpiece over a small area. 5. 'Fluid jet finishing' makes use of a fluid stream for material removal. 3. Hot "isostatic presses" having all of the following, and specially designed components and accessories therefor: a. A controlled thermal environment within the closed cavity and a chamber cavity with an inside diameter of 406 mm or more; and b. Having any of the following: 1. A maximum working pressure exceeding 207 MPa; 2. A controlled thermal environment exceeding 1,773 K (1,500°C); or 3. A facility for hydrocarbon impregnation and removal of resultant gaseous degradation products. 4. Equipment specially designed for the deposition, processing and in-process control of inorganic overlays, coatings and surface modifications, as follows:

국문	영문
a. 화학기상증착(CVD) 생산 장비로서 다음 특성을 모두 갖는 것 1. 다음 중 하나를 위해 수정된 공정 a. 맥동 CVD b. 핵형성 제어 열증착(CNTD): 또는 c. 플라즈마 강화 또는 플라즈마 원조 CVD: 그리고 2. 다음 중 어느 하나를 구비한 것 a. 고진공(0.01Pa 이하) 회전 실(seal)을 구비; 또는 b. 현장(in situ) 코팅두께 제어기능 구비 b. 빔 전류 크기가 5mA 이상인 이온주입 생산 장비 c. 80kW를 초과한 전원장치를 가진 전자빔 물리기상증착(EB-PVD) 생산 장비로서 다음 중 하나를 장착한 것 1. 강괴(ingot)의 이동속도를 정확히 조절하는 "레이저" 이용 액체 풀 수위(liquid pool level) 제어 시스템 2. 둘 이상의 원소가 포함된 코팅의 증착속도를 제어하기 위해서 증기 흐름내 이온화 원자의 발광 원리로 동작되는 컴퓨터 제어 비율분석 모니터	a. Chemical vapour deposition (CVD) production equipment having all of the following: 1. A process modified for one of the following: a. Pulsating CVD; b. Controlled nucleation thermal deposition (CNTD); or c. Plasma enhanced or plasma assisted CVD; and 2. Having any of the following: a. Incorporating high vacuum (equal to or less than 0.01 Pa) rotating seals; or b. Incorporating in situ coating thickness control; b. Ion implantation production equipment having beam currents of 5 mA or more; c. Electron beam physical vapour deposition (EB-PVD) production equipment incorporating power systems rated for over 80 kW and having any of the following: 1. A liquid pool level "laser" control system which regulates precisely the ingots feed rate; or 2. A computer controlled rate monitor operating on the principle of photo-luminescence of the ionised atoms in the evaporant stream to control the deposition rate of a coating containing two or more elements;

국문	영문
d. 플라즈마 분사 생산장비로서 다음 특징 중 어느 하나를 구비한 것 1. 분사공정 이전에 0.01Pa까지 감압될 수 있는 진공챔버 내에서 감압조절 환경(노즐 출구로부터 300mm 이내에 그리고 그 위에서 측정된 압력이 10kPa 이하)에서 동작하는 것 2. 현장(in situ) 코팅두께 제어기능 구비 e. 15μm/h 이상의 증착속도에서 전류 밀도가 0.1mA/mm² 이상인 스퍼터(sputter)증착 생산장비 f. 음극아크의 방향을 조절할 수 있는 전자기(電磁) 그리드를 갖춘 음극아크 증착 생산장비 g. 이온도금 생산 장비로서 다음 특징 중 하나의 현장(in situ) 측정이 가능한 것 1. 기판(substrate)위의 코팅 두께와 속도에 대한 제어, 또는 2. 광학적 특징 5. 치수검사 또는 치수측정 시스템과 장치 그리고 "전자조립체"로서 다음의 것 a. 컴퓨터로 제어되거나 "수치제어"되는 3차원 측정기(CMM)로서, 장비의 작동범위 내의 어느 점에서나 3	d. Plasma spraying production equipment having any of the following: 1. Operating at reduced pressure controlled atmosphere (equal to or less than 10 kPa measured above and within 300 mm of the gun nozzle exit) in a vacuum chamber capable of evacuation down to 0.01 Pa prior to the spraying process; or 2. Incorporating in situ coating thickness control; e. Sputter deposition production equipment capable of current densities of 0.1 mA/mm² or higher at a deposition rate of 15 μm/h or more; f. Cathodic arc deposition production equipment incorporating a grid of electromagnets for steering control of the arc spot on the cathode; or g. Ion plating production equipment capable of in situ measurement of any of the following: 1. Coating thickness on the substrate and rate control; or 2. Optical characteristics. 5. Dimensional inspection or measuring systems, equipment and "electronic assemblies", as follows: a. Computer controlled or "numerically controlled" Coordinate Measuring Machines (CMM), having a

국문	영문
차원 최대허용오차($E_{0,MPE}$, maximum permissible error of length measurement)가 ISO 10360-2 (2009)에 따라 $1.7 + L/1,000 \mu m$ 이하인(같거나 우수한) 것 (L은 측정길이(mm)) b. 직선 및 각 변위 측정기로 다음의 것 1. '직선 변위 측정기'로 다음의 특성 중 하나에 해당되는 것 a. 비접촉형 측정시스템으로서 0.2mm까지의 측정범위 내에서 "분해능"이 $0.2 \mu m$ 이하인(같거나 더 우수한) 것 b. 선형가변 차동변압기(LVDT) 시스템으로서 다음의 모든 특성을 구비한 것 1. 다음 중 어느 하나의 특성을 갖는 것 a. $\pm 5mm$ 이하의 '총 작동범위'를 갖는 LVDT에 대해서는 0에서부터 '총 작동범위'까지의 측정시 0.1% 이하인(같거나 더 우수한) "선형성" b. $\pm 5mm$ 초과 '총 작동범위'를 갖는 LVDT에 대해서는 0에서부터 5mm까지의 측정시 0.1% 이하인(같거나 더 우수한) "선형성"	three dimensional (volumetric) maximum permissible error of length measurement ($E_{0,MPE}$) at any point within the operating range of the machine (i.e., within the length of axes) equal to or less (better) than $1.7 + L/1,000 \mu m$ (L is the measured length in mm), according to ISO 10360-2 (2009); b. Linear and angular displacement measuring instruments, as follows: 1. 'Linear displacement' measuring instruments having any of the following: a. Non-contact type measuring systems with a "resolution" equal to or less (better) than $0.2 \mu m$ within a measuring range up to 0.2 mm; b. Linear Variable Differential Transformer (LVDT) systems; 1. Having any of the following: a. "Linearity" equal to or less (better) than 0.1% measured from 0 to the 'full operating range', for LVDTs with a 'full operating range' up to and including $\pm 5 mm$; or b. "Linearity" equal to or less (better) than 0.1% measured from 0 to 5 mm for LVDTs with a 'full operating range' greater than $\pm 5 mm$;

국문	영문
2. $\pm 1\text{K}(1^{\circ}\text{C})$ 범위 내의 표준실내온도에서 측정한 경우에 편류율(drift)이 1일당 0.1% 이하인(같거나 더 우수한) 것 <u>기술해설:</u> 2B006.b.1.b에서의 '총 작동범위'는 LVDT의 전체 측정가능 선형변위의 절반이다. 예를들어, $\pm 5\text{mm}$ 이하의 '총 작동범위'를 갖는 LVDT의 전체 측정가능 선형변위는 10mm이다. c. 측정 시스템으로서 다음 특성을 모두 구비한 것 1. "레이저"를 포함하고 2. 전 측정범위(full scale)에서 "분해능"이 0.2nm 이하 3. $20 \pm 0.01^{\circ}\text{C}$ 온도에서 30초 동안 공기 굴절률을 보정하였을 때, 측정범위 내의 어느 점에서 "측정불확도"가 $(1.6 + L/2,000)\text{nm}$ 이하일 수 있는 것(L은 측정길이 mm) d. 'c'에서 통제하는 시스템에서 피드백능력을 제공하도록 특별히 설계된 "전자조립체"	and 2. Drift equal to or less (better) than 0.1% per day at a standard ambient test room temperature $\pm 1\text{K}$; <u>Technical Note:</u> For the purposes of b. above, 'full operating range' is half of the total possible linear displacement of the LVDT. For example, LVDTs with a 'full operating range' up to and including $\pm 5\text{ mm}$ can measure a total possible linear displacement of 10 mm. c. Measuring systems having all of the following: 1. Containing a "laser"; 2. A "resolution" over their full scale of 0.200 nm or less (better); and 3. Capable of achieving a "measurement uncertainty" equal to or less (better) than $(1.6 + L/2,000)\text{ nm}$ (L is the measured length in mm) at any point within a measuring range, when compensated for the refractive index of air and measured over a period of 30 seconds at a temperature of $20 \pm 0.01^{\circ}\text{C}$; or d. "Electronic assemblies" specially designed to provide feedback capability in systems specified

국문	영문
2. 각 변위 측정기 주: 본 카테고리에서는 거울의 각 변위를 검출하기 위해 시준된(collimated) 빛(예, 레이저 광선)을 사용하는 광학기구(Auto-Collimator와 같은 장비)는 통제하지 않는다. c. 광산란을 이용하여 0.5nm 이하의(같거나 더 우수한) 감도(sensitivity)를 가지고 표면결함(surface defects)를 포함한 표면거칠기(surface roughness)를 측정하는 장비 6. "로봇"으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것과, 이를 위해 특별히 설계된 제어장치와 "엔드이펙터"를 가진 것 a. "프로그램"을 생성 또는 수정하거나 수치프로그램 데이터를 생성 또는 수정하기 위하여 완전한 삼차원의 실시간 영상처리 또는 화상분석이 가능한 것 <u>기술해설:</u> '화상분석'의 한계는 주어진 각도에서 관찰할 때 삼차원 근사치나, 인증된 작업(2 1/2 D)에서 깊이나 조직(texture)을 알기 위한 제한된 그레이스케일 변환은 포함하지 않는다.	above; 2. Angular displacement measuring instruments. <i>Note Above category does not apply to optical instruments, such as autocollimators, using collimated light (e.g., "laser" light) to detect angular displacement of a mirror.</i> c. Equipment for measuring surface roughness (including surface defects), by measuring optical scatter with a sensitivity of 0.5 nm or less (better). 6. "Robots" having any of the following characteristics and specially designed controllers and "end-effectors" therefor: a. Capable in real time of full three-dimensional image processing or full three-dimensional 'scene analysis' to generate or modify "programs" or to generate or modify numerical program data; <i>Technical note:</i> The 'scene analysis' limitation does not include approximation of the third dimension by viewing at a given angle, or limited grey scale interpretation for the perception of depth or texture for the approved tasks (2

국문	영문
b. 폭발가능한 군수품 환경에 적용되도록 국가안전규격에 맞추어 특수 설계된 것 c. 작업성능의 저하없이 5×10^3 Gy(Si) 초과 방사능에 견딜 수 있도록 특별히 설계되거나 방사능적으로 경화된 것 d. 고도 30,000m 초과에서 작동되도록 특별히 설계된 것 7. 치수검사, 치수측정의 시스템과 장비, 공작기계를 위해 특별히 설계된 조립체 또는 유닛으로서 다음의 것 a. 선형 위치 피드백장치로서 "정확정밀도"가 $(800 + (600 \times L / 1000))$nm 미만인(보다 우수한) 것 (L은 유효길이로서 mm 단위) b. 회전 위치 피드백장치로서 "정확정밀도"가 0.00025° 미만인(보다 우수한) 것 c. 본 카테고리에서 규정된 수준이상의 공작기계로 성능을 향상시킬 수 있는 "복합 회전테이블", "틸팅 스피들" 8. 제작자의 기술사양서에 의거, "수치제어" 유닛 또는 컴	<i>1/2 D).</i> b. Specially designed to comply with national safety standards applicable to potentially explosive munitions environments; c. Specially designed or rated as radiation-hardened to withstand greater than 5×10^3 Gy (Si) without operational degradation; or d. Specially designed to operate at altitudes exceeding 30,000 m. 7. Assemblies or units, specially designed for machine tools, or dimensional inspection or measuring systems and equipment, as follows: a. Linear position feedback units having an overall "accuracy" less (better) than $(800 + (600 \times L / 1,000))$ nm (L equals the effective length in mm); b. Rotary position feedback units having an "accuracy" less (better) than 0.00025°; or c. "Compound rotary tables" and "tilting spindles", for use with machine tools to or above the levels specified by this category. 8. Spin-forming machines and flow-forming machines,

국문	영문
퓨터제어기가 장착될 수 있는 회전성형기, 유동성형기로 서 다음 모두를 가지고 있는 것 a. 3개 이상의 제어축을 가지고 있고 "윤곽제어"를 위해 동시 에 제어될 수 있는 것 b. 한 개의 롤러의 힘이 60kN을 초과하는 것 <u>기술해설:</u> 회전성형과 유동성형 기능을 겸하고 있는 기계는 2B009 에서는 유동성형기로 간주한다.	which, according to the manufacturer's technical specification, can be equipped with "numerical control" units or a computer control and having all of the following: a. Three or more axes which can be coordinated simultaneously for "contouring control"; and b. A roller force more than 60 kN. <i>Technical note</i> <i>For the purpose of machines combining the function of</i> <i>spin-forming and flow-forming are regarded as</i> <i>flow-forming machines.</i>
소프트웨어	Software
1. 상기에 명시된 장비의 "개발", "생산" 혹은 "사용"을 위해 개 조되거나 특별히 설계된 "소프트웨어" 2. 목록에 없는 장비를 명시된 장비의 기능을 할 수 있게 하기 위 해 개조되거나 특별히 설계된 "소프트웨어"	1. "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment specified above; or 2. "Software" specially designed or modified to allow non-listed equipment to function as equipment specified above.
기술	Technology

국문	영문
1. 상기에 명시된 “소프트웨어” 혹은 장비의 “개발”, “생산” 혹은 “사용” 기술. 전자 시스템, 장비 및 부품 1. 전자 품목으로 다음의 것 a. 범용 집적회로로서 다음의 것 <u>주 1:</u> 기능이 이미 결정되어 있는 웨이퍼(가공 또는 미가공)의 통제 여부는 3.A.1.a.항의 통제규정에 따라 판단된다. <u>주 2:</u> 집적회로는 다음 종류를 포함한다. - "단일칩 집적회로"; - "하이브리드 집적회로"; - "멀티칩(multichip) 집적회로"; - 실리콘온사파이어(silicon-on-sapphire) 집적회로를 포함하는 "필름형 집적회로"; - "광 집적회로" - "3차원 집적회로"; - "단일칩 마이크로웨이브 집적회로"	1. “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment or “software” specified above. Electronics Systems, equipment and components 1. Electronic items as follows: a. General purpose integrated circuits, as follows: <i>Note 1 The status of wafers (finished or unfinished), in which the function has been determined, is to be evaluated against the parameters of 3.A.1.a.</i> <i>Note 2 Integrated circuits include the following types:</i> - “Monolithic integrated circuits”; - “Hybrid integrated circuits”; - “Multichip integrated circuits”; - “Film type integrated circuits”, including silicon-on-sapphire integrated circuits; - “Optical integrated circuits”; - “Three dimensional integrated circuits”; - “Monolithic Microwave Integrated Circuits” (“MMICs”).

국문	영문
1. 집적회로로서 다음 중 하나의 방사선조사에도 견딜 수 있도록 설계되거나 정격화된 것 a. 총흡수선량(Total Dose)이 실리콘 기준으로 5×10^3 Gy 이상; b. 흡수선량 비율 상한치(Dose Rate Upset)가 실리콘 기준으로 5×10^6 Gy/s 이상; 또는 c. 실리콘을 기준으로 중성자(1 MeV equivalent)의 총 플럭스(integrated flux)가 5×10^{13} n/cm² 이상, 또는 다른 소재를 기준으로 할 때 이와 동등한 것 <u>주:</u> 금속 절연 반도체(Metal Insulator Semiconductors (MIS))에는 상기 기준이 적용되지 않음 2. 화합물반도체로 제조된 "마이크로프로세서 마이크로 회로", "마이크로컴퓨터 마이크로회로", 마이크로 컨트롤러 마이크로회로, 저장 집적회로 및 아날로그에서 디지털로의 변환기(A/D 변환기)를 포함하며 디지털화된 데이터를 저장 또는 처리하는 집적회로, 디지털에서 아날로그로의 변환기(D/A 변환기), "신호처리"를 위하여 설계된 전기 광학 집적회로 또는 "광 집적회로", 필드 프로그래머블 로직 디바이스, 주문형 집적회로로서 기능이 알려져 있지 않거나 집적회로가 사용될 장비의 통제 여부가 알려져 있지 않은 경우, 고속 푸리에 변환(FFT) 프로세서, EEPROM, 플래시메모리, SRAM 또는	1. Integrated circuits designed or rated as radiation hardened to withstand any of the following: a. A total dose of 5×10^3 Gy (Si) or higher; b. A dose rate upset of 5×10^6 Gy (Si)/s or higher; or c. A fluence (integrated flux) of neutrons (1 MeV equivalent) of 5×10^{13} n/cm² or higher on silicon, or its equivalent for other materials; <u>Note:</u> Above category does not apply to Metal Insulator Semiconductors (MIS). 2. "Microprocessor microcircuits", "microcomputer microcircuits", microcontroller microcircuits, storage integrated circuits manufactured from a compound semiconductor, analogue-to-digital converters, integrated circuits that contain analogue-to-digital converters and store or process the digitized data, digital-to-analogue converters, electro-optical or "optical integrated circuits" designed for "signal processing", field programmable logic devices, custom integrated circuits for which either the function is unknown

국문	영문
MRAM으로서 다음 중 하나 이상의 특성을 갖는 것 a. 398K(125°C) 초과와 주위 온도에서 동작하도록 정격화되거나, b. 218K(-55°C) 미만의 주위 온도에서 동작하도록 정격화되거나, 또는 c. 218K(-55°C) ~ 398K(125°C)의 주위 온도 전 범위에서 동작하도록 정격화된 것 주: 3A001.a.2는 민간자동차나 철도차량용 집적회로에는 적용되지 않는다. 3. "신호처리"용 광전(electro-optical) 집적회로 및 "광(optical)집적회로"로서 다음의 모든 특성을 갖는 것 a. 1개 이상의 내부 "레이저"다이오드를 갖고, b. 1개 이상의 내부 광검출 소자(수광소자)를 가지며,	or the status of the equipment in which the integrated circuit will be used is unknown, Fast Fourier Transform (FFT) processors, Electrical Erasable Programmable Read-Only Memories (EEPROMs), flash memories, Static Random-Access Memories (SRAMs) or Magnetic Random Access Memories (MRAMs) , having any of the following: a. Rated for operation at an ambient temperature above 398 K (+125°C); b. Rated for operation at an ambient temperature below 218 K (-55°C); or c. Rated for operation over the entire ambient temperature range from 218 K (-55°C) to 398 K (+125°C); <i>Note This category does not apply to integrated circuits for civil automobile or railway train applications.</i> 3. Electro-optical and "optical integrated circuits", designed for "signal processing" and having all of the following: a. One or more than one internal "laser" diode; b. One or more than one internal light detecting

국문	영문
c. 광 도파관(optical waveguides)을 갖는 것 4. 필드프로그램머블 로직 디바이스(field programmable logic devices)로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 단일(single-ended) 디지털 입/출력단자의 최대수가 700개를 초과하거나; 또는 b. '단방향 직렬 송수신기의 총 피크(peak) 데이터 전송속도'가 500 Gb/s 이상; 주: 본 카테고리는 다음의 것을 포함 - Simple Programmable Logic Devices (SPLDs) - Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) - Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) - Field Programmable Logic Arrays (FPLAs) - Field Programmable Interconnects (FPICs) 5. 신경회로망 집적회로 6. 주문형 집적회로로서 그 기능이 알려져 있지 않거나, 이를 사용한 장비의 통제여부를 제조업자가 알 수 없는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것	element; and c. Optical waveguides; 4. Field programmable logic devices having any of the following: a. A maximum number of single-ended digital input/outputs of greater than 700; or b. An 'aggregate one-way peak serial transceiver data rate' of 500 Gb/s or greater; <i>Note: This category includes:</i> - Simple Programmable Logic Devices (SPLDs) - Complex Programmable Logic Devices (CPLDs) - Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) - Field Programmable Logic Arrays (FPLAs) - Field Programmable Interconnects (FPICs) 5. Neural network integrated circuits. 6. Custom integrated circuits for which the function is unknown, or the status of the equipment in which the integrated circuits will be used is unknown to the manufacturer, having any of the following:

국문	영문
a. 단자(terminal) 수가 1,500개를 초과하는 것 b. 일반적인 "기본게이트 전파지연시간"이 0.02ns 미만인 것, 또는 c. 동작주파수가 3GHz를 초과하는 것 7. 직접 디지털 주파수합성기 집적회로로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 3.5GHz 이상의 디지털-아날로그 변환기(DAC) 클락 주파수를 갖고, 10 bit 이상 12 bit 이하의 DAC 분해능을 갖는 것; 또는 b. 1.25GHz 이상의 DAC 클락주파수를 갖고, 12 bit 이상의 DAC 분해능을 갖는 것 <u>기술해설:</u> DAC 클락주파수는 마이크로프로세서의 클락주파수(마스터 클락주파수) 또는 DAC의 클락주파수(입력 클락주파수)로 정의된다. b. 마이크로웨이브 또는 밀리미터 웨이브 품목으로서 다음에 해당되는 것 1.a. 진행파 '진공전자소자'(펄스 또는 지속파)로서 다음 중 하나의 것 1. 동작주파수가 31.8GHz를 초과하는 것	a. More than 1,500 terminals; b. A typical "basic gate propagation delay time" of less than 0.02 ns; or c. An operating frequency exceeding 3 GHz; 7. Direct Digital Synthesizer (DDS) integrated circuits having any of the following: a. A Digital-to-Analogue Converter (DAC) clock frequency of 3.5 GHz or more and a DAC resolution of 10 bit or more, but less than 12 bit; or b. A DAC clock frequency of 1.25 GHz or more and a DAC resolution of 12 bit or more; <i>Technical Note</i> <i>The DAC clock frequency may be specified as the master clock frequency or the input clock frequency.</i> b. Microwave or millimetre wave items, as follows: 1. a. Travelling-wave 'vacuum electronic devices', pulsed or continuous wave; 1. Devices operating at frequencies exceeding 31.8

국문	영문
2. 음극가열기(cathode heater)를 가지고 있으며, 정격출력에 도달할 때까지의 시간이 3초 미만인 것 3. 결합 공동 소자 (coupled cavity device) 또는 이로부터 파생되는 소자들로서 "비대역폭"(fractional bandwidth)이 7% 초과 또는 첨두 전력(peak power)이 2.5 kW를 초과하는 것 4. 나선형의 접합 도파로, 또는 구부러진 도파로 회로, 또는 이로부터 파생되는 소자들로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. "순시 대역폭"(instantaneous bandwidth)이 1 옥타브를 초과하고, 평균출력(kW)과 주파수(GHz)의 곱이 0.5를 초과하는 것; 혹은 b. "순시 대역폭"이 1옥타브 이하이고, 평균출력(kW)과 주파수(GHz)의 곱이 1.0을 초과하는 것; 혹은 c. "우주용"; 혹은 d. 격자형 전자총을 갖는 것; 5. 비대역폭 (fractional bandwidth)이 10% 이상인 소자 중 다음의 것을 갖고 있는 것;	GHz; 2. Devices having a cathode heater with a turn on time to rated RF power of less than 3 seconds; 3. Coupled cavity devices, or derivatives thereof, with a "fractional bandwidth" of more than 7% or a peak power exceeding 2.5 kW; 4. Devices based on helix, folded waveguide, or serpentine waveguide circuits, or derivatives thereof, having any of the following: a. An "instantaneous bandwidth" of more than one octave, and average power (expressed in kW) times frequency (expressed in GHz) of more than 0.5; b. An "instantaneous bandwidth" of one octave or less, and average power (expressed in kW) times frequency (expressed in GHz) of more than 1; c. Being "space-qualified"; or d. Having a gridded electron gun; 5. Devices with a "fractional bandwidth" greater than or equal to 10%, with any of the following:

국문	영문
a. 고리형의 전자빔; 혹은 b. 비 축대칭 전자빔; 혹은 c. 다중 전자빔 b. 교차장 증폭 '진공전자소자'로서 이득이 17dB를 초과하는 것 c. '진공전자소자'를 위한 열음극으로서 정격 동작상태에서 연속방사전류밀도(continuous emission current density)가 $5\text{A}/\text{cm}^2$를 초과하는 것 혹은 정격 동작상태에서 펄스형 (비연속적인) 전류밀도가 $10\text{A}/\text{cm}^2$를 초과하는 것; d. '이중 모드'로 동작할 수 있는 '진공전자소자' <u>기술해설</u> '이중 모드'는 '진공전자소자'의 빔전류가 그리드를 사용하여 의도적으로 연속파 모드와 펄스 모드로 바뀔 수 있고, 피크 펄스의 출력을 연속파 출력보다 크게 할 수 있는 것을 의미한다. 2. "단일칩 마이크로웨이브 집적회로"(MMIC) 전력증폭기로서 다음 중 하나에 해당하는 것 a. 동작주파수가 2.7 GHz 초과하고 6.8 GHz 이하이	a. An annular electron beam; b. A non-axisymmetric electron beam; or c. Multiple electron beams; b. Crossed-field amplifier 'vacuum electronic devices' with a gain of more than 17 dB; c. Thermionic cathodes designed for 'vacuum electronic devices' producing an emission current density at rated operating conditions exceeding $5\text{A}/\text{cm}^2$ or a pulsed (non-continuous) current density at rated operating conditions exceeding $10\text{A}/\text{cm}^2$; d. 'Vacuum electronic devices' with the capability to operate in a 'dual mode'. <i>Technical note</i> 'Dual mode' means the 'vacuum electronic device' beam current can be intentionally changed between continuous-wave and pulsed mode operation by use of a grid and produces a peak pulse output power greater than the continuous-wave output power. 2. "Monolithic Microwave Integrated Circuit" ("MMIC") amplifiers that are any of the following: a. Rated for operation at frequencies exceeding 2.7

국문	영문
며 "비대역폭"이 15%를 초과하는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: 1. 동작주파수가 2.7 GHz를 초과하고 2.9 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력(peak saturated power output)이 75 W (48.75 dBm)를 초과하는 것; 2. 동작주파수가 2.9 GHz를 초과하고 3.2 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 55 W (47.4 dBm)를 초과하는 것; 3. 동작주파수가 3.2 GHz를 초과하고 3.7 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 40 W (46 dBm)를 초과하는 것; 또는 4. 동작주파수가 3.7 GHz를 초과하고 6.8 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 20 W (43 dBm)를 초과하는 것; b. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 16 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: 1. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 8.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 10 W (40 dBm)를 초과하는 것; 또는 2. 동작주파수가 8.5 GHz를 초과하고 16 GHz 이하	GHz up to and including 6.8 GHz with a "fractional bandwidth" greater than 15%, and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 75 W (48.75 dBm) at any frequency exceeding 2.7 GHz up to and including 2.9 GHz; 2. A peak saturated power output greater than 55 W (47.4 dBm) at any frequency exceeding 2.9 GHz up to and including 3.2 GHz; 3. A peak saturated power output greater than 40 W (46 dBm) at any frequency exceeding 3.2 GHz up to and including 3.7 GHz; or 4. A peak saturated power output greater than 20 W (43 dBm) at any frequency exceeding 3.7 GHz up to and including 6.8 GHz; b. Rated for operation at frequencies exceeding 6.8 GHz up to and including 16 GHz with a "fractional bandwidth" greater than 10%, and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 10W (40 dBm) at any frequency exceeding 6.8 GHz up to and including 8.5 GHz; or 2. A peak saturated power output greater than

국문	영문
하이며 최대 포화 전력 출력이 5 W (37 dBm)를 초과하는 것; c. 동작주파수가 16 GHz를 초과하고 31.8 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 3 W (34.77 dBm)를 초과하는 것; d. 동작주파수가 31.8 GHz를 초과하고 37 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 0.1 nW (-70 dBm)를 초과하는 것 e. 동작주파수가 37 GHz를 초과하고 43.5 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 1 W (30 dBm)를 초과하는 것; f. 동작주파수가 43.5 GHz를 초과하고 75 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 31.62 mW (15 dBm)를 초과하는 것; g. 동작주파수가 75 GHz를 초과하고 90 GHz 이하이며 "비대역폭"이 5%를 초과하고 최대 포화 전력	5W (37 dBm) at any frequency exceeding 8.5 GHz up to and including 16 GHz; c. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 3 W (34.77 dBm) at any frequency exceeding 16 GHz up to and including 31.8 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 10%; d. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 0.1n W (-70 dBm) at any frequency exceeding 31.8 GHz up to and including 37 GHz; e. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 1 W (30 dBm) at any frequency exceeding 37 GHz up to and including 43.5 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 10%; f. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 31.62 mW (15 dBm) at any frequency exceeding 43.5 GHz up to and including 75 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 10%; g. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 10 mW (10 dBm) at any

국문	영문
출력이 10 mW (10 dBm)를 초과하는 것; 또는 h. 동작주파수가 90 GHz를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 0.1 nW (-70 dBm)를 초과하는 것; <u>주1:</u> 주파수 범위 중 둘 이상의 주파수범위에서 동작하도록 정격화 된 MMIC에 대한 통제 여부는 해당되는 주파수 범위에서 최저의 최대 포화 전력 출력값을 기준으로 결정된다. <u>주2:</u> MMIC가 전기통신, 레이더, 자동차와 같은 용도로 전용 설계된 경우에는 이 카테고리에 의해 통제되지 않는다.	frequency exceeding 75 GHz up to and including 90 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 5%; or h. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 0.1 nW (-70 dBm) at any frequency exceeding 90 GHz; <i>Note 1 The status of the MMIC whose rated operating frequency includes frequencies listed in more than one frequency range is determined by the lowest peak saturated power output threshold.</i> <i>Note 2 This category does not apply to MMICs if they are specially designed for other applications, e.g., telecommunications, radar, automobiles.</i>
3. 마이크로웨이브 트랜지스터로서 다음 중 하나인 것 a. 동작주파수가 2.7 GHz를 초과하고 6.8 GHz 이하인 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것: 1. 동작주파수가 2.7 GHz 초과부터 2.9 GHz까지이고 최대 포화 출력(peak saturated power output)이 400 W (56 dBm)를 초과하는 것; 2. 동작주파수가 2.9 GHz 초과부터 3.2 GHz까지	3. Discrete microwave transistors that are any of the following: a. Rated for operation at frequencies exceeding 2.7 GHz up to and including 6.8 GHz and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 400 W (56 dBm) at any frequency exceeding 2.7 GHz up to and including 2.9 GHz; 2. A peak saturated power output greater than

국문	영문
이고 최대 포화 출력이 205 W (53.12 dBm)를 초과하는 것; 3. 동작주파수가 3.2 GHz 초과부터 3.7 GHz까지 이고 최대 포화 출력이 115 W (50.61 dBm)를 초과하는 것; 또는 4. 동작주파수가 3.7 GHz 초과부터 6.8 GHz까지 이고 최대 포화 출력이 60 W (47.78 dBm)를 초과하는 것; b. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 31.8 GHz 이하인 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것; 1. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 8.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 50 W (47 dBm)를 초과하는 것; 또는 2. 동작주파수가 8.5 GHz를 초과하고 12 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 15 W (41.76 dBm)를 초과하는 것; 3. 동작주파수가 12 GHz를 초과하고 16 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 40 W (46 dBm)를 초과하는 것; 4. 동작주파수가 16 GHz를 초과하고 31.8 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 7 W (38.45 dBm)를 초과하는 것;	205 W (53.12 dBm) at any frequency exceeding 2.9 GHz up to and including 3.2 GHz; 3. A peak saturated power output greater than 115 W (50.61 dBm) at any frequency exceeding 3.2 GHz up to and including 3.7 GHz; or 4. A peak saturated power output greater than 60 W (47.78 dBm) at any frequency exceeding 3.7 GHz up to and including 6.8 GHz; b. Rated for operation at frequencies exceeding 6.8 GHz up to and including 31.8 GHz and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 50 W (47 dBm) at any frequency exceeding 6.8 GHz up to and including 8.5 GHz; 2. A peak saturated power output greater than 15 W (41.76 dBm) at any frequency exceeding 8.5 GHz up to and including 12 GHz; 3. A peak saturated power output greater than 40 W (46 dBm) at any frequency exceeding 12 GHz up to and including 16 GHz; or 4. A peak saturated power output greater than 7 W (38.45 dBm) at any frequency exceeding 16 GHz up to and including 31.8 GHz;

국문	영문
c. 동작주파수가 31.8 GHz를 초과하고 37 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 0.5 W (27 dBm)를 초과하는 것 d. 동작주파수가 37 GHz를 초과하고 43.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 1 W (30 dBm)를 초과하는 것, 또는 e. 동작주파수가 43.5 GHz를 초과하고, 최대 포화 전력 출력이 0.1 nW (-70 dBm)를 초과하는 것;	c. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 0.5 W (27 dBm) at any frequency exceeding 31.8 GHz up to and including 37 GHz; d. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 1 W (30 dBm) at any frequency exceeding 37 GHz up to and including 43.5 GHz; or e. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 0.1 nW (-70 dBm) at any frequency exceeding 43.5 GHz;
<u>주1:</u> 주파수 범위 중 둘 이상의 주파수범위에서 동작하도록 정격화된 트랜지스터에 대한 통제 여부는 해당되는 주파수 범위에서 최저의 최대 포화 전력 출력값을 기준으로 결정된다. <u>주2:</u> 이 카테고리는 베어 다이스(bare dice, 반도체 웨이퍼 조각시편), 캐리어에 장착된 다이스(dice mounted on carriers, 집적회로 칩 안의 다이스), 패키징에 장착된 다이스(dice mounted in package, 실장된 부품속의 다이스)을 포함한다. 일부 개별 트랜지스터는 전력증폭기라고 언급될 수도 있다.	<i>Note 1 The status of a transistor whose rated operating frequency includes frequencies listed in more than one frequency range is determined by the lowest peak saturated power output threshold.</i> <i>Note 2 This category includes bare dice, dice mounted on carriers, or dice mounted in packages. Some discrete transistors may also be referred to as power amplifiers</i>

국문	영문
4. 마이크로웨이브 반도체 증폭기(solid state amplifier)와 마이크로웨이브 반도체 증폭기가 포함된 마이크로웨이브 조립품/모듈로서 다음 중 하나에 해당하는 것 a. 동작주파수가 2.7 GHz를 초과하고 6.8 GHz 이하이며 "비대역폭"이 15%를 초과하는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. 동작주파수가 2.7 GHz를 초과하고 2.9 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력(peak saturated power output)이 500 W (57 dBm)를 초과하는 것; 2. 동작주파수가 2.9 GHz를 초과하고 3.2 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 270 W (54.3 dBm)를 초과하는 것; 3. 동작주파수가 3.2 GHz를 초과하고 3.7 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 200 W (53 dBm)를 초과하는 것; 또는 4. 동작주파수가 3.7 GHz를 초과하고 6.8 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 90 W (49.54 dBm)를 초과하는 것; b. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 31.8 GHz 이	4. Microwave solid state amplifiers and microwave assemblies/ modules containing microwave solid state amplifiers that are any of the following: a. Rated for operation at frequencies exceeding 2.7 GHz up to and including 6.8 GHz with a "fractional bandwidth" greater than 15%, and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 500 W (57 dBm) at any frequency exceeding 2.7 GHz up to and including 2.9 GHz; 2. A peak saturated power output greater than 270 W (54.3 dBm) at any frequency exceeding 2.9 GHz up to and including 3.2 GHz; 3. A peak saturated power output greater than 200 W (53 dBm) at any frequency exceeding 3.2 GHz up to and including 3.7 GHz; or 4. A peak saturated power output greater than 90 W (49.54 dBm) at any frequency exceeding 3.7 GHz up to and including 6.8 GHz; b. Rated for operation at frequencies greater than

국문	영문
하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. 동작주파수가 6.8 GHz를 초과하고 8.5 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 70 W (48.54 dBm)를 초과하는 것; 2. 동작주파수가 8.5 GHz를 초과하고 12 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 50 W (47 dBm)를 초과하는 것; 3. 동작주파수가 12 GHz를 초과하고 16 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 30 W (44.77 dBm)를 초과하는 것; 또는 4. 동작주파수가 16 GHz를 초과하고 31.8 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 20 W (43 dBm)를 초과하는 것; c. 동작주파수가 31.8 GHz를 초과하고 37 GHz 이하이며 최대 포화 전력 출력이 0.5 W (27 dBm)를 초과하는 것; d. 동작주파수가 37 GHz를 초과하고 43.5 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 2W (33 dBm)를 초과하는 것	6.8 GHz up to and including 31.8 GHz with a "fractional bandwidth" greater than 10%, and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 70 W (48.54 dBm) at any frequency exceeding 6.8 GHz up to and including 8.5 GHz; 2. A peak saturated power output greater than 50 W (47 dBm) at any frequency exceeding 8.5 GHz up to and including 12 GHz; 3. A peak saturated power output greater than 30 W (44.77 dBm) at any frequency exceeding 12 GHz up to and including 16 GHz; or 4. A peak saturated power output greater than 20 W (43 dBm) at any frequency exceeding 16 GHz up to and including 31.8 GHz; c. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 0.5 W (27 dBm) at any frequency exceeding 31.8 GHz up to and including 37 GHz; d. Rated for operation with a peak saturated power output greater than 2 W (33 dBm) at any frequency exceeding 37 GHz up to and including 43.5 GHz, and with a "fractional

국문	영문
e. 동작주파수가 43.5 GHz를 초과하는 것으로 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. 동작주파수가 43.5 GHz를 초과하고 75 GHz 이하이며 "비대역폭"이 10%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 0.2 W (23 dBm)를 초과하는 것 2. 동작주파수가 75 GHz를 초과하고 90 GHz 이하이며 "비대역폭"이 5%를 초과하고 최대 포화 전력 출력이 20 mW (13 dBm)를 초과하는 것 3. 동작주파수가 90 GHz를 초과하며 최대 포화 전력 출력이 0.1 nW (-70 dBm)를 초과하는 것; <u>주:</u> 주파수 범위 중 둘 이상의 주파수범위에서 동작하도록 정격화된 품목에 대한 통제 여부는 해당되는 주파수 범위에서 최저의 최대 포화 전력 출력값을 기준으로 결정된다. 5. 전자 또는 자기 가변 대역통과(band-pass) 또는 대역저지(band-stop) 필터로서 최대 주파수와 최소 주파수와의 비율이 1.5:1인 주파수대역을 10μs 미만의 시간 이내에 동조시키는 가변 공진기	bandwidth" of greater than 10%; e. Rated for operation at frequencies exceeding 43.5 GHz and having any of the following: 1. A peak saturated power output greater than 0.2 W (23 dBm) at any frequency exceeding 43.5 GHz up to and including 75 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 10%; 2. A peak saturated power output greater than 20 mW (13 dBm) at any frequency exceeding 75 GHz up to and including 90 GHz, and with a "fractional bandwidth" of greater than 5%; or 3. A peak saturated power output greater than 0.1 nW (-70 dBm) at any frequency exceeding 90 GHz; <u>Note</u> The status of an item whose rated operating frequency includes frequencies listed in more than one frequency range is determined by the lowest peak saturated power output threshold. 5. Electronically or magnetically tunable band-pass or band-stop filters, having more than 5 tunable resonators capable of tuning across a 1.5:1 frequency band (fmax/fmin) in less than 10 μs and

국문	영문
(resonator)가 5개를 초과하고 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 통과 대역폭이 중심주파수(Center frequency)의 0.5%를 초과하거나, b. 저지 대역폭이 중심주파수의 0.5% 미만인 것 6. 변환기 및 고조파 혼합기로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 90GHz 이상으로 "신호분석기"의 주파수 범위를 확장할 수 있도록 설계된 것 b. 다음과 같이 신호발생기의 동작 범위를 확장할 수 있도록 설계된 것; 1. 90GHz 이상; 2. 43.5GHz 초과 90GHz 이하의 주파수 범위 내 어디서나 출력이 100mW (20dBm)를 초과하는 것; c. 다음과 같이 회로망분석기의 동작 범위를 확장할 수 있도록 설계된 것; 1. 110GHz 이상; 2. 43.5GHz 초과 90GHz 이하의 주파수 범위 내 어디서나 출력이 31.62mW (15dBm)를 초과하는 것; 3. 90GHz 초과 110GHz 이하의 주파수 범위 내 어	having any of the following: a. A band-pass bandwidth of more than 0.5% of centre frequency; or b. A band-stop bandwidth of less than 0.5% of centre frequency; 6. Converters and harmonic mixers, that are any of the following: a. Designed to extend the frequency range of "signal analysers" beyond 90 GHz; b. Designed to extend the operating range of signal generators as follows: 1. Beyond 90 GHz; 2. To an output power greater than 100 mW (20 dBm) anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz; c. Designed to extend the operating range of network analysers as follows: 1. Beyond 110 GHz; 2. To an output power greater than 31.62 mW (15 dBm) anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz; 3. To an output power greater than 1 mW (0

국문	영문
디서나 출력이 1mW (0dBm)를 초과하는 것; d. 110GHz 이상으로 마이크로파 측정 수신기의 주파수 범위를 확장할 수 있도록 설계된 것 7. 마이크로웨이브 전력증폭기로서 상기에서 통제되는 '진공전자소자'를 포함하고 다음의 모든 특성을 갖는 것 a. 동작주파수가 3GHz 초과 b. 평균 질량대 출력비(output power to mass ratio)가 80W/kg을 초과; 그리고 c. 체적이 400 cm³ 미만 주: 이 카테고리는 무선측위(無線測位)를 제외한 무선통신 서비스를 위해 "ITU에 의해 할당된" 주파수 대역에서 작동되도록 설계되거나 정격화된 장비를 통제하지 않는다. 8. 마이크로웨이브 전력 모듈(Microwave Power Modules (MPMs))로 적어도 하나 이상의 진행파 '진공전자소자', "단일칩 마이크로웨이브 집적회로" ("MMIC") 및 집적 전자 전력 조절기로 구성되어 있고 다음의 모든 특성을 가지는 것	dBm) anywhere within the frequency range exceeding 90 GHz but not exceeding 110 GHz; or d. Designed to extend the frequency range of microwave test receivers beyond 110 GHz. 7. Microwave power amplifiers containing 'vacuum electronic devices' specified above and having all of the following: a. Operating frequencies above 3 GHz; b. An average output power to mass ratio exceeding 80 W/kg; and c. A volume of less than 400 cm³; <i>Note: This category does not apply to equipment designed or rated for operation in any frequency band which is "allocated by the ITU" for radio-communications services, but not for radio-determination.</i> 8. Microwave Power Modules (MPMs) consisting of, at least, a travelling-wave 'vacuum electronic device', a "Monolithic Microwave Integrated Circuit" ("MMIC") and an integrated electronic power conditioner and having all of the following:

국문	영문
a. 오프상태에서 완전한 동작 상태까지 걸리는 ‘턴-온 시간’이 10초 미만인 것; b. 부피가 최대 정격 전력(W)과 $10 \text{ cm}^3/\text{W}$ 의 곱보다 작은 것; 그리고 c. "순시 대역폭"이 1 옥타브($f_{\max.} > 2f_{\min.}$)를 초과하고 다음 중 하나에 해당하는 것: 1. 18GHz 이하의 주파수에서 RF 출력이 100W 초과; 또는 2. 주파수가 18 GHz 초과 <u>기술해설:</u> 1. 상기 물품 b에서 부피를 계산하기 위해 다음의 예를 참조,예: 최대 정격 출력이 20 W 일 때 부피는 $20 \text{ W} \times 10 \text{ cm}^3/\text{W} = 200 \text{ cm}^3$. 2. 상기 물품 a에서 ‘턴-온 시간’은 완전한 오프상태에서 완전한 동작상태까지의 시간을 의미한다.; 즉, MPM의 예열 시간을 포함한다. 9. 발진기 또는 발진기 조립체로서 단측파대(SSB) 위상 잡음비(dBc/Hz 단위)가 $10 \text{ Hz} < F < 10\text{kHz}$ 범위 내의 임의의 주파수에서 $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ 보다 우수한 것을 만족하도록 명시된 것:	a. A ‘turn-on time’ from off to fully operational in less than 10 seconds; b. A volume less than the maximum rated power in Watts multiplied by $10 \text{ cm}^3/\text{W}$; and c. An "instantaneous bandwidth" greater than 1 octave ($f_{\max.} > 2f_{\min.}$) and having any of the following: 1. For frequencies equal to or less than 18 GHz, an RF output power greater than 100 W; or 2. A frequency greater than 18 GHz; <i>Technical Notes</i> 1. To calculate the volume in item b. above, the following example is provided: for a maximum rated power of 20 W, the volume would be: $20 \text{ W} \times 10 \text{ cm}^3/\text{W} = 200 \text{ cm}^3$. 2. The ‘turn-on time’ in item a. above refers to the time from fully-off to fully operational, i.e., it includes the warm-up time of the MPM. 9. Oscillators or oscillator assemblies, specified to operate with a single sideband (SSB) phase noise, in dBc/Hz, less (better) than $-(126 + 20\log_{10}F - 20\log_{10}f)$ anywhere within the range of $10 \text{ Hz} \leq F \leq 10 \text{ kHz}$;

국문	영문
<u>기술해설:</u> 상기 카테고리에서 F는 Hz단위의 오프셋(off-set) 동작 주파수이며, f는 MHz단위의 오프셋(off-set) 동작 주파수이다. 10. "주파수합성기" "전자조립체"로서 "주파수 전환시간"이 다음 중 하나인 것: a. 143 ps 미만인 것; b. 4.8 GHz 초과 31.8 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100 μs 미만인 것; c. 31.8 GHz 초과 37 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 550 MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 500 μs 미만인 것; 또는 d. 37 GHz 초과 90 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 2.2 GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 90 GHz 초과 37 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 1 ms 미만인 것; e. 90 GHz 초과 37 GHz 이하의 합성 주파수 범위 내에서 1 ms 미만인 것;	<i>Technical Note</i> <i>In the above category F is the offset from the operating frequency in Hz and f is the operating frequency in MHz.</i> 10. "Frequency synthesizer" "electronic assemblies" having a "frequency switching time" as specified by any of the following; a. Less than 143 ps; b. Less than 100 μs for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the synthesized frequency range exceeding 4.8 GHz but not exceeding 31.8 GHz; c. Less than 500 μs for any frequency change exceeding 550 MHz within the synthesized frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; d. Less than 100 μs for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the synthesized frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding 90 GHz; or e. Less than 1 ms within the synthesized frequency range exceeding 90 GHz;

국문	영문
11. 2.7 GHz 보다 높은 주파수에서 동작가능한 ‘송수신 모듈’, ‘송수신 MMIC’, ‘송신 모듈’, 그리고 ‘송신 MMIC’로서 다음의 모든 특성을 갖는 것: a. 피크 포화 출력 (단위 : W), P_{sat} 가 어떠한 채널에 대해서도 $505.62/(\text{최대 동작주파수}[\text{GHz}])^2$ 즉, $[P_{sat} > 505.62W \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$ 보다 큰 것; b. 어떠한 채널에서도 “비대역폭”이 5% 혹은 그보다 큰 것; c. 평탄한 쪽의 길이 d (단위 : cm)가 15를 가장 낮은 동작 주파수(단위 :GHz)로 나눈 것보다 같거나 작은 것, 즉 $[d \leq 15\text{cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / f_{\text{GHz}}]$ 인 것 (여기서 N은 송수신 채널의 수); 그리고 d. 채널당 전기적으로 변화 가능한 위상 변환기 <u>기술해설:</u> 1. ‘송수신 모듈’: 신호의 송수신을 위한 양방향 신호크기 및 위상조절 기능을 제공하는 다기능 “전자 조립체”	11. ‘Transmit/receive modules’, ‘transmit/receive MMICs’, ‘transmit modules’, and ‘transmit MMICs’, rated for operation at frequencies above 2.7 GHz and having all of the following: a. A peak saturated power output (in watts), P_{sat}, greater than 505.62 divided by the maximum operating frequency (in GHz) squared $[P_{sat} > 505.62 \text{ W} \cdot \text{GHz}^2 / f_{\text{GHz}}^2]$ for any channel; b. A "fractional bandwidth" of 5% or greater for any channel; c. Any planar side with length d (in cm) equal to or less than 15 divided by the lowest operating frequency in GHz $[d \leq 15\text{cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / f_{\text{GHz}}]$ where N is the number of transmit or transmit/receive channels; and d. An electronically variable phase shifter per channel. <i>Technical Notes</i> 1. A ‘transmit/receive module’: is a multifunction "electronic assembly" that provides bi-directional amplitude and phase control for transmission and reception of signals.

국문	영문
2. '송신 모듈': 신호의 송신을 위한 신호의 크기와 위상의 조절을 제공하는 "전자 조립체" 3. '송수신 MMIC': 신호의 송수신을 위한 양방향 신호 크기 및 위상조절 기능을 제공하는 다기능 "MMIC" 4. '송신 MMIC': 신호의 송신을 위한 신호의 크기와 위상의 조절을 제공하는 "MMIC" 5. 2.7GHz는 정격동작 주파수 범위가 2.7GHz 이하로 가고 $[d \leq 15\text{cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / 2.7\text{GHz}]$ 이하인 송수신 혹은 송신모듈에 대한 물품 11의 c. 수식에서 가장 낮은 동작주파수로 사용되어야 한다. 6. 물품 11은 송수신 모듈 혹은 송신모듈이 방열판을 갖거나 혹은 갖지 않거나 상관없이 적용된다. 물품 11의 c.의 값은 '송수신 모듈' 혹은 '송신 모듈' 중 방열판으로 기능하는 어떤 부분도 포함하지 않는다. 7. '송수신 모듈', '송신 모듈', '송수신 MMIC' 혹은 '송신 MMIC' N개의 집적된 방사안테나 요소들을 갖거나 혹은 그렇지 않을 수 있다. 여기서 N은 송신 혹은 송수신 채널의 개수를 의미한다.	2. A 'transmit module': is an "electronic assembly" that provides amplitude and phase control for transmission of signals. 3. A 'transmit/receive MMIC': is a multifunction "MMIC" that provides bi-directional amplitude and phase control for transmission and reception of signals. 4. A 'transmit MMIC': is a "MMIC" that provides amplitude and phase control for transmission of signals. 5. 2.7 GHz should be used as the lowest operating frequency (f_{GHz}) in the formula in item 11.c. for transmit/receive or transmit modules that have a rated operation range extending downward to 2.7 GHz and below $[d \leq 15\text{cm} \cdot \text{GHz} \cdot N / 2.7 \text{ GHz}]$. 6. Item 11 applies to 'transmit/receive modules' or 'transmit modules' with or without a heat sink. The value of d in item 11.c. does not include any portion of the 'transmit/receive module' or 'transmit module' that functions as a heat sink 7. 'Transmit/receive modules', or 'transmit modules', or 'transmit/receive MMICs' or 'transmit MMICs' may or may not have N integrated radiating antenna elements where N is the number of transmit or transmit/receive

국문	영문
c. 음파(acoustic wave) 장치로서 다음의 것과 이를 위해 전용 설계된 부품 1. 표면탄성파(surface acoustic wave)와 표면 스키밍 탄성파(surface skimming acoustic wave)장치로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 반송 주파수(carrier frequency)가 6GHz를 초과하는 것 b. 반송 주파수가 1GHz초과 6GHz 이하이고, 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. '주파수 부엽 제거'(frequency side-lobe rejection)가 65dB를 초과하는 것 2. 최대 지연시간(μs)과 대역폭(MHz)의 곱이 100을 초과하는 것 3. 대역폭이 250MHz 초과인 것, 또는 4. 분산지연시간(dispersive delay)이 10μs 초과인 것 c. 반송 주파수가 1GHz 이하이고 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. 최대 지연시간(μs)과 대역폭(MHz)의 곱이 100을 초과하는 것 2. 분산지연시간(dispersive delay)이 10μs 초과인	<i>channels.</i> c. Acoustic wave devices as follows and specially designed components therefor: 1. Surface acoustic wave and surface skimming (shallow bulk) acoustic devices with any of the following: a. A carrier frequency exceeding 6 GHz; b. A carrier frequency exceeding 1 GHz, but not exceeding 6 GHz and having any of the following: 1. A 'frequency side-lobe rejection' exceeding 65 dB; 2. A product of the maximum delay time and the bandwidth (time in μs and bandwidth in MHz) of more than 100; 3. A bandwidth greater than 250 MHz; or 4. A dispersive delay of more than 10 μs; or c. A carrier frequency of 1 GHz or less and having any of the following: 1. A product of the maximum delay time and the bandwidth (time in μs and bandwidth in MHz) of more than 100; 2. A dispersive delay of more than 10 μs; or

국문	영문
것, 또는 3. '주파수 부엽 제거'(frequency side-lobe rejection)가 65dB을 초과하고 대역폭이 100 MHz 초과인 것 2. 체적(volume) 음파장치(즉, 탄성파를 사용하는 "신호처리" 장치)로서 6GHz초과의 주파수에서 신호의 직접처리가 가능한 것 3. 음파(체적음파나 표면탄성파)와 광파 사이의 상호작용을 이용한 음파-광학(Acoustic-optic) "신호처리" 장치로서 신호나 영상을 직접 처리하는 것. 여기에는, 스펙트럼 분석, 상관관계(correlation), 또는 중첩적분(convolution)을 포함한다. d. "초전도" 재료로 제작한 전자장치 및 전자회로(부품 포함)로서 "초전도" 재료 중 최소 하나의 "임계온도" 보다 낮은 온도에서 작동되도록 전용 설계된 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. "초전도" 게이트를 가진 디지털회로의 전류스위칭 기능을 가진 것으로 게이트당 지연시간(초 단위)과	3. A 'frequency side-lobe rejection' exceeding 65 dB and a bandwidth greater than 100 MHz; 2. Bulk (volume) acoustic wave which permit the direct processing of signals at frequencies exceeding 6 GHz; 3. Acoustic-optic "signal processing" devices employing interaction between acoustic waves (bulk wave or surface wave) and light waves which permit the direct processing of signals or images, including spectral analysis, correlation or convolution; d. Electronic devices and circuits containing components, manufactured from "superconductive" materials, specially designed for operation at temperatures below the "critical temperature" of at least one of the "superconductive" constituents and having any of the following: 1. Current switching for digital circuits using "superconductive" gates with a product of delay time

국문	영문
게이트당 소비전력(와트 단위)의 곱이 10^{-14}J 미만인 것 2. 모든 주파수에서의 주파수 선택이 가능하고, Q값이 10,000을 초과하는 공진회로를 사용하는 것 e. 고에너지 장치로서 다음의 것 1. ‘셀’(Cell)로서 다음의 것: a. ‘1차 셀’로 20°C에서 ‘에너지 밀도’가 550 Wh/kg을 초과하는 것; b. ‘2차 셀’로 20°C에서 ‘에너지 밀도’가 350 Wh/kg을 초과하는 것; <u>기술해설:</u> 1. 고에너지 장치에서 ‘에너지 밀도’(Wh/kg)는 공칭 전압에 공칭 용량(Ah)을 곱한 값을 질량(kg)으로 나누어 계산한다. 공칭 용량이 기재되어 있지 않을 경우에는 공칭 전압의 제곱에 방전시간(h)을 곱한 값을 방전 부하(Ω)와 질량(kg)으로 나누어 계산된다. 2. 고에너지 장치에서 ‘셀’(cell)은 전기화학 장치로 양극과 음극, 전해액을 가지는 전기 에너지 원으로 축전지(battery)의 기본 구성 요소이다.	per gate (in seconds) and power dissipation per gate (in watts) of less than 10^{-14} J; or 2. Frequency selection at all frequencies using resonant circuits with Q-values exceeding 10,000; e. High energy devices as follows: 1. ‘Cells’ as follows: a. ‘Primary cells’ having an ‘energy density’ exceeding 550 Wh/kg at 20°C; b. ‘Secondary cells’ having an ‘energy density’ exceeding 350 Wh/kg at 20°C; <i>Technical notes</i> 1. For the purpose of high energy devices, ‘energy density’ (Wh/kg) is calculated from the nominal voltage multiplied by the nominal capacity in ampere-hours (Ah) divided by the mass in kilograms. If the nominal capacity is not stated, energy density is calculated from the nominal voltage squared then multiplied by the discharge duration in hours divided by the discharge load in Ohms and the mass in kilograms. 2. For the purpose of high energy devices, a ‘cell’ is defined as an electrochemical device, which has positive and negative electrodes, an electrolyte, and is a source

국문	영문
3. 고에너지 장치의 a.에서 '1차 셀'은 다른 에너지원에 의해 충전되도록 설계되지 않은 '셀'이다. 4. 고에너지 장치의 b.에서 '2차 셀'은 외부 전기 에너지 원에 의해 충전되도록 설계된 '셀'이다. <u>주:</u> 고에너지 장치는 축전지(battery)(단일 셀 축전지를 포함)는 통제하지 않는다. 2. 고에너지 저장 커패시터(capacitor)로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 반복률(repetition rate)이 10Hz 미만의 커패시터(single shot capacitors)로서 다음의 특성을 모두 갖는 것 1. 정격 전압이 5kV 이상이고, 2. 에너지밀도가 250J/kg 이상이며, 3. 총 에너지가 25kJ 이상인 것 b. 반복률이 10Hz 이상의 커패시터(repetition rated capacitors)로서 다음의 특성을 모두 갖는 것 1. 정격 전압이 5kV 이상이고,	<i>of electrical energy. It is the basic building block of a battery.</i> 3. For the purpose of high energy devices, a 'primary cell' is a 'cell' that is not designed to be charged by any other source. 4. For the purpose of high energy devices, a 'secondary cell' is a 'cell' that is designed to be charged by an external electrical source. <i>Note High energy devices do not apply to batteries, including single-cell batteries.</i> 2. High energy storage capacitors as follows: a. Capacitors with a repetition rate of less than 10 Hz (single shot capacitors) and having all of the following: 1. A voltage rating equal to or more than 5 kV; 2. An energy density equal to or more than 250 J/kg; and 3. A total energy equal to or more than 25 kJ; b. Capacitors with a repetition rate of 10 Hz or more (repetition rated capacitors) and having all of the following: 1. A voltage rating equal to or more than 5 kV;

국문	영문
2. 에너지밀도가 50J/kg 이상이며, 3. 총 에너지가 100J 이상인 것 4. 충전/방전 사이클 수명이 10,000이상인 것 3. 초전도" 전자석(electromagnet)과 솔레노이드(Solenoid)로서 1초 이내에 자계를 완전히 충전하거나 또는 방전시키도록 전용 설계된 것으로서 다음의 특성을 모두 갖는 것 <u>주:</u> 상기에서 의료용 자기공명영상장치(magnetic resonance imaging, MRI)를 위해 전용 설계된 "초전도" 전자석이나 솔레노이드는 통제하지 않는다. a. 방전시 방출되는 에너지가 최초 1초간 10kJ을 초과하고, b. 전류가 흐르는 권선의 내경이 250mm를 초과하며, c. 정격 자기유도(magnetic induction)가 8T를 초과하는 것 또는 "총 전류밀도"(overall current density)가 300A/mm²를 초과하는 것 4. "우주용" 태양 전지, 셀 연결 커버글라스(CIC) 조립체, 태양 전지판, 태양전지 어레이로서 1,367W/m²의 조사를 나타내는 'AM0' 환경의 301K(28°C) 에서 최소 평균 효율이 20%를 초과하는 것.	2. An energy density equal to or more than 50 J/kg; 3. A total energy equal to or more than 100 J; and 4. A charge/discharge cycle life equal to or more than 10,000; 3. "Superconductive" electromagnets and solenoids, specially designed to be fully charged or discharged in less than one second and having all of the following: <i>Note Above item does not apply to "superconductive" electromagnets or solenoids specially designed for Magnetic Resonance Imaging (MRI) medical equipment.</i> a. Energy delivered during the discharge exceeding 10 kJ in the first second; b. Inner diameter of the current carrying windings of more than 250 mm; and c. Rated for a magnetic induction of more than 8 T or "overall current density" in the winding of more than 300 A/mm²; 4. Solar cells, cell-interconnect-coverglass (CIC) assemblies, solar panels, and solar arrays, which are "space-qualified", having a minimum average efficiency exceeding 20 per cent at an operating

국문	영문
<u>기술해설:</u> ‘AM0’ 또는 ‘Air Mass Zero’는 지구와 태양간의 거리가 1 천문단위(AU)일 때 지구 외부 대기에서 태양광의 분광 방사조도를 의미한다. f. 회전입력형 절대위치 엔코더(rotary input type absolute position encoder)로서 “정확도”가 1.0 arcsec 이하(보다 우수한)인 것과 그것을 위해 전용 설계된 엔코더 링(encoder rings), 디스크(disks) 또는 스케일(scales) g. 반도체 펄스형 전력 스위칭 사이리스터(thyristor) 장치 및 ‘사이리스터 모듈’로 전기적, 광학적, 또는 전자 방사 제어 스위치 방식을 사용하고 다음 중 하나인 것: 1. 최대 턴-온 상승 전류율(di/dt)이 30,000A/μs를 초과하고 오프-상태 전압이 1,100 V를 초과하는 것; 또는 2. 최대 턴-온 상승 전류율(di/dt)이 2,000A/μs를 초	temperature of 301 K (28°C) under simulated ‘AM0’ illumination with an irradiance of 1,367 Watts per square meter (W/m²); <i>Technical note</i> ‘AM0’, or ‘Air Mass Zero’, refers to the spectral irradiance of sun light in the earth’s outer atmosphere when the distance between the earth and sun is one astronomical unit (AU). f. Rotary input type absolute position encoders having an “accuracy” equal to or less (better) than 1.0 second of arc and specially designed encoder rings, discs or scales therefor; g. Solid-state pulsed power switching thyristor devices and ‘thyristor modules’, using either electrically, optically, or electron radiation controlled switch methods and having any of the following: 1. A maximum turn-on current rate of rise (di/dt) greater than 30,000 A/μs and off-state voltage greater than 1,100 V; or 2. A maximum turn-on current rate of rise (di/dt)

국문	영문
과하고 다음의 모두에 해당하는 것: a. 오프-상태의 최대 전압이 3,000V 이상인 것; 그리고 b. 최대(써지) 전류가 3,000A 이상인 것. <u>주 1:</u> 상기 물품 g는 다음을 포함한다.: - 실리콘 제어 정류기 (SCRs) - 전기 트리거 사이리스터 (ETTs) - 광 트리거 사이리스터 (LTTs) - 집적 게이트 정류성 사이리스터(IGCTs) - 게이트 턴-오프 사이리스터 (GTOs) - MOS 제어 사이리스터 MCTs) - 솔리드트론(Solidtrons) <u>주 2:</u> 상기 물품 g는 민간용 철도 및 "민간 항공기" 용도로 설계된 장비에 사용되는 사이리스터 장치와 '사이리스터 모듈'은 통제하지 않는다. <u>기술해설</u> 상기 물품 g에서 '사이리스터 모듈'은 하나 이상의 사이리스터 소자를 포함한다. h. 전력 반도체 스위치, 다이오드, 또는 '모듈'로서 다음	greater than 2,000 A/μs and having all of the following: a. An off-state peak voltage equal to or greater than 3,000 V; and b. A peak (surge) current equal to or greater than 3,000 A; <i>Note 1 The above item g. includes:</i> - Silicon Controlled Rectifiers (SCRs) - Electrical Triggering Thyristors (ETTs) - Light Triggering Thyristors (LTTs) - Integrated Gate Commutated Thyristors (IGCTs) - Gate Turn-off Thyristors (GTOs) - MOS Controlled Thyristors (MCTs) - Solidtrons <i>Note 2 The above item g. does not apply to thyristor devices and 'thyristor modules' incorporated into equipment designed for civil railway or "civil aircraft" applications.</i> <i>Technical Note</i> <i>For the purposes of the above item g., a 'thyristor module' contains one or more thyristor devices.</i> h. Solid-state power semiconductor switches, diodes,

국문	영문
모두를 갖는 것: 1. 최대 작동 접합 온도(junction temperature)가 488K (215°C)를 초과하도록 정격화된 것 2. 피크 반복 오프 전압(저지 전압)이 300V를 초과하는 것: 그리고 3. 상시 전류가 1A를 초과하는 것. <u>주 1:</u> 상기 물품에서 피크 반복 오프 전압은 드레인 (drain)-소스(source)간 전압, 컬렉터(collector)-에미터(emitter)간 전압, 반복적 최대 역방향 전압, 최대 반복적 비작동 저지 전압을 포함 2. 일반 용도의 “전자 조립품”, 모듈과 장비로서 다음의 것 a. 기록장비와 오실로스코프로서 다음의 것 1. 디지털 데이터 기록계로서 다음의 모든 특성을 갖는 것 a. 디스크 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 메모리로 일관된 ‘연속 처리량’이 6.4 Gbit/s를 초과하는 것; 그리고 b. 데이터가 기록되는 동안 무선 주파수 신호 데이터의 분석을 수행하는 프로세서;	or ‘modules’, having all of the following: 1. Rated for a maximum operating junction temperature greater than 488 K (215°C); 2. Repetitive peak off-state voltage (blocking voltage) exceeding 300 V; and 3. Continuous current greater than 1 A; <i>Note 1 Repetitive peak off-state voltage in the above item includes drain to source voltage, collector to emitter voltage, repetitive peak reverse voltage and peak repetitive off-state blocking voltage.</i> 2. General purpose “electronic assemblies”, modules and equipment, as follows: a. Recording equipment and oscilloscopes, as follows: 1. Digital data recorders having all of the following: a. A sustained ‘continuous throughput’ of more than 6.4 Gbit/s to disk or solid-state drive memory; and b. A processor that performs analysis of radio frequency signal data while it is being recorded;

국문	영문
<u>기술해설:</u> 1. 병렬 버스 구조(parallel bus architecture)를 갖는 기록계에서 '연속처리량'은 한 워드의 비트수를 곱한 가장 높은 워드 속도(word rate)이다. 2. '연속 처리량'은 디지털 데이터 입력 속도와 디지털 이저 변환 속도를 유지한 채 정보의 손실 없이 그 장치가 디스크나 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 메모리에 정보를 기록할 수 있는 가장 빠른 데이터 처리 속도이다. 2. 채널당 60GHz 이상의 모든 3dB 대역폭 입력에서 가장 작은 잡음값을 갖는 수직 눈금 설정에서 전체 대비 2% 미만의 수직 실효 잡음 전압을 갖는 실시간 오실로스코프 b. "신호분석기"로서 다음 중 하나인 것 1. "신호분석기"로 31.8GHz초과 37GHz이하의 주파수 내에서, 3dB의 분해 대역폭(RBW)이 10MHz를 초과하는 것 2. "신호분석기"로 43.5GHz 초과 90GHz 이하의 주파수 내에서, 표시 평균 노이즈 레벨(DANL)이 -150	<i>Technical Notes</i> 1. For recorders with a parallel bus architecture, the 'continuous throughput' rate is the highest word rate multiplied by the number of bits in a word. 2. 'Continuous throughput' is the fastest data rate the instrument can record to disk or solid-state drive memory without the loss of any information while sustaining the input digital data rate or digitizer conversion rate. 2. Real-time oscilloscopes having a vertical root-mean-square (rms) noise voltage of less than 2 per cent of full-scale at the vertical scale setting that provides the lowest noise value for any input 3dB bandwidth of 60 GHz or greater per channel; b. "Signal analysers" as follows: 1. "Signal analysers" having a 3 dB resolution bandwidth (RBW) exceeding 10 MHz anywhere within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; 2. "Signal analysers" having Displayed Average Noise Level (DANL) less (better) than -150

국문	영문
dBm/Hz 미만인 것 3. "신호분석기"로 90GHz 초과 주파수를 분석할 수 있는 것 4. "신호분석기"로써 다음 모든 특성을 갖는 것: a. 170MHz를 초과하는 "실시간 대역폭"을 갖는 것; 그리고 b. 다음 중 하나인 것: 1. 15μs 이하의 지속시간을 갖는 신호에 대하여 100% POD(Probability Of Discovery)를 보이는 것들 중 윈도우 효과 또는 갭으로 인해 전체 진폭으로부터의 감소가 3dB 미만인 것; 또는 2. 15μs 이하의 지속시간을 갖는 신호에 대하여 100% 트리거 (캡처) 확률을 갖고 있는 "frequency mask trigger" 기능을 갖는 것; <u>기술해설:</u> 1. 상기 물품 1에서 POD(Probability Of Discovery)는 POI(Probability Of Intercept) 또는 POC(Probability Of Capture)라고도 함. 2. 상기 물품 1에서 100% POD(Probability Of Discovery) 지속시간은 특정 수준의 측정 불확정성을 확보하기 위한 최소 신호 지속시간과 같은 의미임. 주: 상기 카테고리에는 일정비율 대역폭 필터(옥타브 또는	dBm/Hz anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz; 3. "Signal analysers" having a frequency exceeding 90 GHz; 4. "Signal analysers" having all of the following: a. "Real-time bandwidth" exceeding 170 MHz; and b. Having any of the following: 1. 100% probability of discovery, with less than a 3 dB reduction from full amplitude due to gaps or windowing effects, of signals having a duration of 15 μs or less; or 2. A "frequency mask trigger" function with 100% probability of trigger (capture) for signals having a duration of 15 μs or less; <u>Technical Notes</u> 1. Probability of discovery in item 1. above is also referred to as probability of intercept or probability of capture. 2. For the purposes of item 1. above, the duration for 100% probability of discovery is equivalent to the minimum signal duration necessary for the specified level measurement uncertainty. <i>Note</i> The above category does not apply to those "signal

국문	영문
는 <i>fractional</i> 옥타브 필터로도 알려져 있음)만을 사용하는 "신호분석기"는 제외 c. 신호발생기로서 다음 중 하나인 것 1. 주파수 범위가 31.8GHz 초과 37GHz 이하에서 펄스 변조된 신호를 발생시킬 수 있는 것으로서 다음을 모두 만족하는 것 a. '펄스 지속시간(pulse duration)'이 25ns 미만인 것 b. On/off ratio가 65dB을 초과하는 것 2. 주파수 범위가 43.5GHz 초과 90GHz 이하에서 출력이 100mW (20 dBm)를 초과하는 것 3. "주파수 전환 시간"이 다음 중 하나인 것: a. 4.8GHz 초과 31.8GHz 이하의 주파수 범위 내에서 2.2GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100μs 미만인 것; b. 31.8GHz 초과 37GHz 이하의 주파수 범위 내에서 550MHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 500μs 미만인 것; 또는	<i>analysers" using only constant percentage bandwidth filters (also known as octave or fractional octave filters).</i> c. Signal generators having any of the following: 1. Specified to generate pulse-modulated signals having all of the following, anywhere within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz: a. 'Pulse duration' of less than 25 ns; and b. On/off ratio equal to or exceeding 65 dB; 2. An output power exceeding 100 mW (20 dBm) anywhere within the frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz; 3. A "frequency switching time" as specified by any of the following: a. Less than 100 μs for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 4.8 GHz but not exceeding 31.8 GHz; b. Less than 500 μs for any frequency change exceeding 550 MHz within the frequency range exceeding 31.8 GHz but not exceeding 37 GHz; or

국문	영문
c. 37GHz 초과 90GHz 이하의 주파수 범위 내에서 2.2GHz를 초과하는 주파수 변화에 대해 100μs 미만인 것; d. 회로망 분석기로서 다음 중 하나인 것: 1. 동작주파수의 범위가 43.5GHz를 초과하고 90GHz 이하이며 동작주파수 범위에서 출력이 31.62mW(15dBm)을 초과하는 것; 2. 동작주파수의 범위가 90GHz를 초과하고 110GHz 이하이며 동작주파수 범위에서 출력이 1 mW(0dBm)을 초과하는 것; 3. 동작주파수의 범위가 50GHz를 초과하고 110GHz 이하이며 동작주파수 범위에서 '비선형 벡터 측정 기능'이 있는 것; 또는 <u>기술해설:</u> '비선형 벡터 측정 기능'은 대신호가 인가되거나 비선형 왜곡 범위에서 구동되는 소자의 시험결과를 분석할 수 있는 계측기의 능력을 말한다.	c. Less than 100 μs for any frequency change exceeding 2.2 GHz within the frequency range exceeding 37 GHz but not exceeding 90 GHz; d. Network analysers having any of the following: 1. An output power exceeding 31.62 mW (15 dBm) anywhere within the operating frequency range exceeding 43.5 GHz but not exceeding 90 GHz; 2. An output power exceeding 1 mW (0 dBm) anywhere within the operating frequency range exceeding 90 GHz but not exceeding 110 GHz; 3. 'Nonlinear vector measurement functionality' at frequencies exceeding 50 GHz but not exceeding 110 GHz; or <i>Technical Note</i> 'Nonlinear vector measurement functionality' is an instrument's ability to analyse the test results of devices driven into the large-signal domain or the non-linear distortion range.

국문	영문
4. 최대 동작주파수가 110 GHz를 초과하는 것; e. 마이크로웨이브용 시험수신기로서 다음 특성을 모두 갖는 것 1. 최대 동작 주파수가 110 GHz를 초과하고, 2. 진폭(amplitude)과 위상(phase)을 동시에 측정할 수 있는 것 f. 원자 주파수 표준기(atomic frequency standards)로서 다음 특성중 하나를 갖는 것 1. "우주용" 2. 루비듐 주파수 표준기가 아니며, 장기 안정도(에이징)가 $1 \times 10^{-11}/\text{month}$ 미만(보다 우수)이거나, 3. 비"우주용"이고 다음 특성을 모두 갖는 것 a. 루비듐 주파수 표준기 b. 장기 안정도(에이징)가 $1 \times 10^{-11}/\text{month}$ 미만(보다 우수) c. 총 소비전력이 1 W 미만 <u>시험, 검사 및 생산 장비</u>	4. A maximum operating frequency exceeding 110 GHz; e. Microwave test receivers having all of the following"; 1. A maximum operating frequency exceeding 110 GHz; and 2. Being capable of measuring amplitude and phase simultaneously; f. Atomic frequency standards being any of the following: 1. "Space-qualified"; 2. Non-rubidium and having a long-term stability less (better) than $1 \times 10^{-11}/\text{month}$; or 3. Non-"space-qualified" and having all of the following: a. Being a rubidium standard; b. Long-term stability less (better) than $1 \times 10^{-11}/\text{month}$; and c. Total power consumption of less than 1 Watt; <u>Test, inspection and production equipment</u>
1. 반도체 장치나 재료의 생산 용도로 제작된 장비와 이를	1. Equipment for the manufacturing of semiconductor

국문	영문
위해 전용 설계된 부품 및 부속품 a. 이온주입(ion implantation)장비로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 1. 수소, 중수소 또는 헬륨 주입을 위해 20 keV 이상의 빔 에너지와 10 mA 이상의 빔 전류에서 동작되도록 설계되고 최적화 된 것; 2. 직접기록 능력(direct write capability)이 있는 것, 또는 3. 가열된 반도체 재료 "기판"(substrate)에 고에너지 산소주입이 가능한 65 keV 이상의 빔 전압(beam voltage)과 45 mA 이상의 빔 전류(beam current); 또는 4. 600 °C 이상에서 가열된 반도체 재료 "기판"에 실리콘을 주입하기 위해 20 keV 이상의 빔 에너지와 10mA 이상의 빔 전류에서 동작되도록 설계되고 최적화 된 것; b. 리소그래피(lithography) 장비로서 다음 중 하나인 것과 임프린트(imprint) 리소그래피 장비로서 선폭이 45nm 이하의 패턴을 생성할 수 있는 것 1. 정렬(align)과 노출 스텝-반복(step & repeat)(웨이퍼에 직접 스텝) 또는 스텝-스캔(step & scan)(스캐너)	devices or materials, as follows and specially designed components and accessories therefor: a. Equipment designed for ion implantation and having any of the following: 1. Being designed and optimized to operate at a beam energy of 20 keV or more and a beam current of 10 mA or more for hydrogen, deuterium or helium implant; 2. Direct write capability; 3. A beam energy of 65 keV or more and a beam current of 45 mA or more for high energy oxygen implant into a heated semiconductor material "substrate"; or 4. Being designed and optimized to operate at a beam energy of 20 keV or more and a beam current of 10 mA or more for silicon implant into a semiconductor material "substrate" heated to 600°C or greater; b. Lithography equipment as follows and imprint lithography equipment capable of producing features of 45 nm or less: 1. Align and expose step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment for

국문	영문
장비로서 사진광학(photo- optical) 또는 X선(X-ray) 방법을 사용하여 웨이퍼를 가공하기 위한 것으로서 다음 중 하나의 특성을 갖는 것 a. 광원의 파장이 193nm 미만인 것; 또는 b. '최소 분해 선폭'(MRF)이 45nm 이하인 패턴을 생성할 수 있는 것 <u>기술해설:</u> '최소 분해 선폭'(MRF)은 다음 공식에 의해 계산된다. $MRF = \{(\text{노출광원파장}(nm)) \times (K \text{ factor})\} / \text{개구수} \\ (\text{numerical aperture}(NA))$ (여기에서, $K \text{ factor} = 0.35$) c. 1. 마스크 제조를 위해 전용 설계된 장비로서 편향집속(deflected focussed) 전자빔, 이온빔, 또는 “레이저” 빔을 사용하는 것 2. 직접기록방식(direct writing methods)을 사용하여 반도체 소자 처리용으로 설계된 장비 d. 집적회로를 위해 설계된 마스크 또는 망선 2. 완성품 혹은 비완성품 반도체 장치를 시험하기 위해 전용 설계된 시험장비와 그 부분품 및 조립품으로서 다음 중 하나인 것	wafer processing using photo-optical or X-ray methods and having any of the following: a. A light source wavelength shorter than 193 nm; or b. Capable of producing a pattern with a 'Minimum Resolvable Feature size' (MRF) of 45 nm or less; <i>Technical Note</i> <i>The 'Minimum Resolvable Feature size' (MRF) is calculated by the following formula:</i> $MRF = (\text{an exposure light source wavelength in nm}) \times (K \text{ factor}) / (\text{numerical aperture}), \text{ where the } K \text{ factor} = 0.35$ c. 1. Equipment specially designed for mask using deflected focused electron beam, ion beam or “laser” beam; 2. Equipment designed for device processing using direct writing methods; d. Masks and reticles, designed for integrated circuits; 2. Test equipment specially designed for testing finished or unfinished semiconductor and microwave devices as follows and specially designed components and accessories therefor:

국문	영문
a. 31.8GHz를 초과하는 주파수에서 트랜지스터 장치의 S-파라미터를 시험하기 위한 것 b. 상기에서 명시된 마이크로웨이브 집적회로를 시험하기 위한 것	a. For testing S-parameters of transistor devices at frequencies exceeding 31.8 GHz; b. For testing microwave integrated circuits specified above.
소재	Materials
1. 다음 중 하나에 해당하는 소재의 다층막(multiple layer)으로 된 헤테로 적층(hetero-epitaxial) 결정을 가지는 "기판"(substrate) a. 실리콘 (Si); b. 게르마늄 (Ge); c. 실리콘 카바이드 (SiC) d. 갈륨(Ga) 또는 인듐(In)의 "III/V족 화합물" <u>주:</u> 3C001.d는 물질 요소의 순서와 무관하게 GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP or InGaAlP으로 구성된 1층 이상의 P타입 에피텍셀층을 갖는 "기판"은 통제하지 않는다. 단, N타입 층 사이에 에피텍셀층이 있는 경우는 통제한다. 2. 다음 중 하나의 레지스트(resist materials), 또는 이들 레지스트를 도포(coating)한 "기판" a. 반도체 리소그래피를 위해 설계된 레지스트로써 다음 중 하나의 것:	1. Hetero-epitaxial materials consisting of a "substrate" having stacked epitaxially grown multiple layers with any of the following: a. Silicon (Si); b. Germanium (Ge); c. Silicon Carbide (SiC); or d. "III/V compounds" of gallium or indium. <i>Note This item does not apply to a "substrate" having one or more P-type epitaxial layers of GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP or InGaAlP, independent of the sequence of the elements, except if the P-type epitaxial layer is between N-type layers.</i> 2. Resist materials as follows and "substrates" coated with the following resists: a. Resists designed for semiconductor lithography as follows:

국문	영문
1. 15nm보다 크거나 같고 245nm보다 작은 파장에서 사용할 수 있도록 최적화된 양성 레지스트; 2. 1nm보다 크고 15nm보다 작은 파장에서 사용할 수 있도록 최적화된 레지스트; b. 전자빔이나 이온빔과의 사용을 위해 설계된 모든 레지스트으로 $0.01\mu\text{C}/\text{mm}^2$이나 이보다 우수한 감도를 가진 것 c. 표면 영상기술(surface imaging technology)을 이용할 수 있도록 최적화된 모든 레지스트 d. 45nm 이하의 패턴을 생성할수 있는 임프린트(imprint) 리소그래피 장비와 함께 사용하기 위해 설계되거나 최적화된 모든 레지스트로 열경화 또는 광경화 프로세스를 이용하는 것 3. 유기-무기화합물 a. 99.999% 보다 우수한 순도(금속을 기준)를 갖는 알루미늄(Al), 갈륨(Ga)이나 인듐(In)의 유기-금속화합물 b. 99.999% 보다 우수한 순도(무기물 기준)를 갖는 유기-비소(organo-As), 유기-안티몬(organo-Sb) 및 유기-인(organo-P)화합물 4. 인, 비소 또는 안티몬의 수소화물로서 99.999% 보다 우	1. Positive resists adjusted (optimised) for use at wavelengths less than 245 nm but equal to or greater than 15 nm; 2. Resists adjusted (optimised) for use at wavelengths less than 15 nm but greater than 1 nm; b. All resists designed for use with electron beams or ion beams, with a sensitivity of $0.01 \mu\text{C}/\text{mm}^2$ or better; c. All resists optimised for surface imaging technologies; d. All resists designed or optimised for use with imprint lithography equipment capable of producing features of 45 nm or less that use either a thermal or photo-curable process. 3. Organo-inorganic compounds: a. Organo-metallic compounds of aluminium, gallium or indium, having a purity (metal basis) better than 99.999 per cent; b. Organo-arsenic, organo-antimony and organo-phosphorus compounds, having a purity (inorganic element basis) better than 99.999 per cent. 4. Hydrides of phosphorus, arsenic or antimony, having

국문	영문
수한 순도를 갖고 불활성가스(inert gases) 또는 수소로 희석된 것도 포함 <u>주: 상기 물품은 20% mol 이상의 불활성가스(inert gases) 또는 수소(H)를 포함하는 수소화물은 통제하지 않는다.</u> 5. 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드(AlN) 또는 알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN) 반도체 "기판", 주괴(ingots), 불(boules) 또는 이러한 재료로 만든 기타 모재(preforms)로서 20°C에서 10,000 ohm-cm보다 큰 저항을 가지는 것 6. #5에서 규정된 "기판"으로 실리콘 카바이드(SiC), 갈륨 나이트라이드(GaN), 알루미늄 나이트라이드(AlN) 또는 알루미늄 갈륨 나이트라이드(AlGaN)로 된 한층 이상의 에피텍셀층을 갖는 것	a purity better than 99.999 per cent, even diluted in inert gases or hydrogen. <i>Note Above item does not apply to hydrides containing 20 per cent molar or more of inert gases or hydrogen.</i> 5. Silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), aluminium nitride (AlN) or aluminium gallium nitride (AlGaN) semiconductor "substrates", or ingots, boules, or other preforms of those materials, having resistivities greater than 10,000 ohm-cm at 20°C. 6. "Substrates" specified in #5 with at least one epitaxial layer of silicon carbide, gallium nitride, aluminium nitride or aluminium gallium nitride.
<u>소프트웨어</u> 1. "소프트웨어"로서 상기에서 통제되는 장비의 "개발", "생산" 또는 "사용" 전용으로 설계된 것 2. 상기에서 통제되는 장비로서 기능하도록 허락된 통제되지 않는 장비에 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어"	<u>Software</u> 1. "Software" specially designed for the "development", "production" or "use" of equipment specified above. 2. "Software" specially designed or modified to allow non-listed equipment to function as equipment specified above.
<u>기술</u> 상기에서 규정된 장비 또는 소재의 "개발", "생산" 또는	<u>Technology</u> "Technology" for the "development", "production" or

국문	영문
“사용”을 위한 “기술” 센서 및 “레이저” <u>광센서류</u> 1. 광센서 또는 장비 및 부품으로서 다음의 것 a. 광센서의 전용보조부품 1. "우주용" 저온 냉각기(cryocoolers) 2. 비 "우주용" 저온 냉각기로 -55°C(218 K) 미만의 냉각 발생원온도(cooling source temperature)를 가진 것으로 다음의 것 a. 폐쇄 사이클(closed cycle)형으로 평균고장수명 또는 평균고장간격이 2,500 시간을 초과 하는 것 b. 줄-톰슨(Joule-Thomson(JT)) 자기제어 소형냉각기로 외경의 직경이 8mm 미만인 것 3. 광검출섬유(optical sensing fibers)로서 성분적 또는 구조적으로 특별히 제조되거나 코팅을 통해서 개조되어 음향, 열, 관성, 전자기파 또는 핵 방사선 등을 감지(측정)하도록 한 것	“use” of equipment or materials specified above. <u>Sensors and “lasers”</u> <u>Optical sensors</u> 1. Optical sensors or equipment and components therefor, as follows: a. Special support components for optical sensors, as follows: 1. “Space-qualified” cryocoolers; 2. Non-“space-qualified” cryocoolers having a cooling source temperature below 218 K (-55°C), as follows: a. Closed cycle type with a specified Mean-Time-To-Failure (MTTF) or Mean-Time-Between-Failures (MTBF), exceeding 2,500 hours; b. Joule-Thomson (JT) self-regulating minicoolers having bore (outside) diameters of less than 8 mm; 3. Optical sensing fibres specially fabricated either compositionally or structurally, or modified by coating, to be acoustically, thermally, inertially, electromagnetically or nuclear radiation sensitive.

국문	영문
<u>카메라류</u> 1. 카메라, 시스템 또는 장비 그리고 부품으로서 다음의 것 a. 산업용카메라와 이의 전용 설계된 부품으로서 다음 특성중 하나를 지닌 것 <u>주:</u> 상기에서 통제되고 모듈러 구조를 갖춘 인스트루먼트카메라는 카메라 제조업체의 규격에 따라 플러그인을 사용해서 최대능력을 기준으로 평가되어야만 한다. 1. 고속영화촬영카메라(필름이 기록하는 동안 연속진행되는 것)로서 8mm~16mm 필름을 사용하고, 촬영속도가 초당 13,150컷(frame/sec)을 초과하는 것 <u>주:</u> 일반 민간용의 영화촬영 카메라는 통제하지 않는다. 2. 기계식 고속카메라(필름이 움직이지 않는 것)로 35mm 필름의 풀 프레임 높이(full framing height)로 촬영속도가 초당 1,000,000컷(frame/sec)을 초과하거나, 풀 프레임 높이가 낮아지는 경우 이에 비례하여 높은 속도로, 또는 프레임의 높이가 높아지	<u>Cameras</u> 1. Cameras, systems or equipment, and components therefor, as follows: a. Instrumentation cameras and specially designed components therefor, as follows: <i>Note Instrumentation cameras, specified above, with modular structures should be evaluated by their maximum capability, using plug-ins available according to the camera manufacturer's specifications.</i> 1. High-speed cinema recording cameras using any film format from 8 mm to 16 mm inclusive, in which the film is continuously advanced throughout the recording period, and that are capable of recording at framing rates exceeding 13,150 frames/s; <i>Note Above item does not apply to cinema recording cameras designed for civil purposes.</i> 2. Mechanical high speed cameras, in which the film does not move, capable of recording at rates exceeding 1,000,000 frames/s for the full framing height of 35 mm film, or at proportionately higher rates for lesser frame heights, or at

국문	영문
는 경우 이에 비례하여 낮은 속도로 촬영이 가능한 것 3. 기계식 또는 전자식 스트리크(streak) 카메라로 다음의 것 a. 10 mm/μs의 촬영 속도를 초과하는 기계식 스트리크 (streak) 카메라; b. 시 분해능이 50 ns 보다 좋은 전자식 스트리크 (streak) 카메라; 4. 전자식 프레임 카메라로서 촬영속도가 1,000,000 frame/sec를 초과하는 것 5. 전자식 카메라로 다음 특성을 모두 지닌 것 a. 전자셔터속도(게이트 능력)가 1 μs/full frame 미만이고, b. 125 full frame/sec의 프레임 속도를 허용하는 판독시간을 가지는 것 6. 플러그인으로서 다음 특성을 모두 갖는 것 a. 모듈식 구조를 가지고 본 규정에 의해 통제되는 인스트루먼트 카메라를 위해 전용 설계된 것 b. 제조업체의 사양에 따라 상기에서 기술된 특성을 만족시키는 것.	proportionately lower rates for greater frame heights; 3. Mechanical or electronic streak cameras as follows: a. Mechanical streak cameras having writing speeds exceeding 10 mm/μs; b. Electronic streak cameras having temporal resolution better than 50 ns; 4. Electronic framing cameras having a speed exceeding 1,000,000 frames/s; 5. Electronic cameras having all of the following: a. An electronic shutter speed (gating capability) of less than 1 μs per full frame; and b. A read out time allowing a framing rate of more than 125 full frames per second; 6. Plug-ins having all of the following characteristics: a. Specially designed for instrumentation cameras which have modular structures and which are specified by this item; and b. Enabling these cameras to meet the characteristics specified above, according to the manufacturer's specifications;

국문	영문
b. 영상 카메라로서 다음의 것 <u>주: TV 방송용으로 전용 설계된 텔레비전이나 비디오카메라는 제외</u> 1. 고체촬상소자(solid state sensor)를 내장한 비디오카메라로서, 10nm초과~30,000nm이하의 파장 범위에서 최대 응답을 가지고, 다음의 모두에 해당되는 것 a. 다음의 어느 하나에 속하는 것 1. 흑백촬영용 카메라로 고체촬상소자(solid state array)당 "능동픽셀"의 수가 4×10^6를 초과하는 것, 2. 칼라촬영용 카메라로 3개의 고체촬상소자를 내장하고, 고체촬상소자당 "능동픽셀"의 수가 4×10^6를 초과하는 것, 혹은 3. 칼라촬영용 카메라로 1개의 고체촬상소자를 내장하고, 고체촬상소자당 "능동픽셀"의 수가 12×10^6을 초과하는 것, 그리고 b. 다음의 어느 하나에 해당하는 것 1. 아래에 의해 통제되는 광학 거울(optical mirrors) 2. 아래에 의해 통제되는 광학 조절 장비(optical control equipment) 3. 내부적으로 발생된 카메라 추적 데이터에 주석을 만드는 능력	b. Imaging cameras as follows: <i>Note Above item does not apply to television or video cameras, specially designed for television broadcasting.</i> 1. Video cameras incorporating solid state sensors, having a peak response in the wavelength range exceeding 10 nm, but not exceeding 30,000 nm and having all of the following: a. Having any of the following: 1. More than 4×10^6 "active pixels" per solid state array for monochrome (black and white) cameras; 2. More than 4×10^6 "active pixels" per solid state array for colour cameras incorporating three solid state arrays; or 3. More than 12×10^6 "active pixels" for solid state array colour cameras incorporating one solid state array; and b. Having any of the following: 1. Optical mirrors specified below; 2. Optical control equipment specified below; or 3. The capability for annotating internally generated 'camera tracking data';

국문	영문
<u>기술해설:</u> 1. 본 항에 적용되는 디지털 비디오카메라는 움직이는 형상을 포착하기 위해 사용되어지는 최대 "능동픽셀"의 수에 의해 평가되어야 한다. 2. 본 항에 적용되는 카메라 추적 데이터는 지구에 대한 카메라의 조준선을 정의하는 데 필요한 정보를 의미한다. 여기에는 다음의 사항에 포함된다. 1) 지구의 자기장 방향(the earth's magnetic field direction)에 대한 카메라의 조준선의 수평각, 그리고 2) 카메라의 조준선과 지구의 수평선(the earth's horizon) 사이의 수직각 2. 스캐닝 카메라와 스캐닝 카메라 시스템으로서 다음 모두를 가지는 것 a. 10nm초과~30,000nm이하의 파장 범위에서 최대 응답을 가지는 것 b. 배열 당 8,192소자 초과인 선형 탐지기 배열 c. 한 방향으로 기계적인 스캐닝을 하는 것 <u>주:</u> 상기 물품은 다음과 같이 전용 설계된 스캐닝 카메라 및 스캐닝 카메라 시스템은 통제하지 않는다. a. 산업용 또는 민간용 사진 복사기	<i>Technical Notes</i> 1. For the purpose of this entry, digital video cameras should be evaluated by the maximum number of "active pixels" used for capturing moving images. 2. For the purpose of this entry, 'camera tracking data' is the information necessary to define camera line of sight orientation with respect to the earth. This includes: 1) the horizontal angle the camera line of sight makes with respect to the earth's magnetic field direction and; 2) the vertical angle between the camera line of sight and the earth's horizon. 2. Scanning cameras and scanning camera systems; a. A peak response in the wavelength range exceeding 10 nm, but not exceeding 30,000 nm; b. Linear detector arrays with more than 8,192 elements per array; and c. Mechanical scanning in one direction; <i>Note Item above does not apply to scanning cameras and scanning camera systems, specially designed for any of the following:</i> a. Industrial or civilian photocopiers;

국문	영문
b. 민간용, 정지용, 근접 스캐닝 응용(e.g. 이미지 또는 문서에 포함된 인쇄물, 삽화, 사진 등의 재현)을 위해 전용 설계된 이미지 스캐너; 또는 c. 의료용 장비 3. 영상증배관을 내장한 영상 카메라로서 다음 중 하나의 것 a. 다음 특성을 모두 지닌 것 1. 400nm초과~1,050nm이하의 파장범위에서 최대 응답을 갖는 것 2. 다음 중 하나를 사용하여 전자영상증폭을 하는 경우 a. 홀 피치(hole pitch)가 12μm 이하인 마이크로 채널 전극을 갖는 것; 또는 b. 마이크로 채널 전극이 아닌 것에 의해 ‘전하 증폭’을 달성하도록 개조된 것 또는 특별히 설계된 것으로서, 저장되지 않는 픽셀 피치(pixel pitch)가 500μm이하인 전자센싱장치; 그리고 3. 다음의 광음극(Photocathodes) 중 하나의 것 a. 감광도가 350μA/ℓm을 초과하는 멀티알칼리 광음극(예를 들어 S-20과 S-25)	b. Image scanners specially designed for civil, stationary, close proximity scanning applications (e.g., reproduction of images or print contained in documents, artwork or photographs); or c. Medical equipment. 3. Imaging cameras incorporating image intensifier tubes having any of the following: a. Having all of the following: 1. A peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 1,050 nm; 2. Electron image amplification using any of the following: a. A microchannel plate with a hole pitch (centre-to-centre spacing) of 12 μm or less; or b. An electron sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less, specially designed or modified to achieve ‘charge multiplication’ other than by a microchannel plate; and 3. Any of the following photocathodes: a. Multialkali photocathodes (e.g., S-20 and S-25) having a luminous sensitivity exceeding 350 μA/lm;

국문	영문
b. GaAs 또는 GaInAs 광음극 c. 최대"복사감도"가 10mA/W를 초과하는 기타 "III/V 화합물" 반도체 광음극 b. 다음 특성을 모두 지닌 것 1,050nm초과~1,800nm이하의 파장범위에서 최대 응답을 갖는 경우; - 다음 중 하나를 사용하여 전자영상증폭을 수행하는 경우 - 홀 피치(hole pitch)(중심 간의 간격)가 12μm이하인 마이크로 채널 전극을 갖는 것; 또는 - 마이크로 채널 전극이 아닌 것에 의해 '전하증폭'을 달성하도록 개조된 것 또는 특별히 설계된 것으로서, 저장되지 않는 픽셀 피치(pixel pitch)가 500μm이하인 전자센싱장치; 그리고 - 최대"복사감도"가 15mA/W 를 초과하는 "III/V 화합물" 반도체(GaAs 또는 GaInAs) 광음극 및 전이된 전자 광음극 4. "초점면배열"을 내장한 영상카메라로서 다음 중 하나의 것 a. 비 "우주용" "초점면 배열"로서 내장한 것으로서	b. GaAs or GaInAs photocathodes; or c. Other "III/V compound" semiconductor photocathodes having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W; or b. Having all of the following: - A peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,800 nm; - Electron image amplification using any of the following: - A microchannel plate with a hole pitch (centre-to-centre spacing) of 12 μm or less; or - An electron sensing device with a non-binned pixel pitch of 500 μm or less, specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' other than by a microchannel plate; and "III/V compound" semiconductor (e.g., GaAs or GaInAs) photocathodes and transferred electron photocathodes, having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 15 mA/W; 4. Imaging cameras incorporating "focal plane arrays" having any of the following: a. Incorporating non-"space-qualified" "focal plane

국문	영문
다음 중 하나의 것 a. 다음 특성을 모두 지닌 것 1. 900nm초과~1,050nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 2. 다음 중 하나의 것 a. 응답 "시상수"가 0.5ns 미만인 것; 또는 b. '전하 증폭'과 10mA/W를 초과하는 최대"복사감도"를 갖도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우 b. 다음 특성을 모두 지닌 것 1. 1,050nm초과~1,200nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 2. 다음 중 하나의 것 a. 응답 "시상수"가 95ns 미만인 것; 또는 b. '전하 증폭'과 10mA/W를 초과하는 최대"복사감도"를 갖도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우 c. 비 "우주용" 비선형(2차원) "초점면 배열"로서 1,200nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자	arrays" having any of the following: a. Having all of the following: 1. Individual elements with a peak response within the wavelength range exceeding 900 nm but not exceeding 1,050 nm; and 2. Any of the following: a. A response "time constant" of less than 0.5 ns; or b. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W; b. Having all of the following: 1. Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,050 nm but not exceeding 1,200 nm; and 2. Any of the following: a. A response "time constant" of 95 ns or less; or b. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W; or c. Being non-"space-qualified" non-linear (2-dimensional) "focal plane arrays" having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but

국문	영문
d. 비 "우주용" 선형(1차원) "초점면 배열"로서 다음의 모든 것 1. 1,200nm초과~3,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 개별소자 2. 다음 중 하나의 것 a. 탐지기 소자의 교차탐색 방향 범위에 대한 탐지기 소자의 탐색 방향 범위의 비율이 3.8미만인 것 b. 검출소자 내 신호처리 e. 비 "우주용" 선형(1차원) "초점면 배열"로서 각 구성 소자가 3,000nm초과~30,000nm이하의 파장범위에서 최대응답을 갖는 것 b. 파장범위 8,000 nm이상 14,000 nm이하에서 차단되지 않고 응답이 있는 개별소자를 가지는 '마이크로 볼로미터(micro-bolometer)' 소재에 기반한, 비 "우주용" 비선형적 (2차원적) 적외선 "초점면 배열"을 내장한 것	not exceeding 30,000 nm; d. Being non-"space-qualified" linear (1-dimensional) "focal plane arrays" having all of the following : 1. Individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 1,200 nm but not exceeding 3,000 nm; and 2. Any of the following: a. A ratio of 'scan direction' dimension of the detector element to the 'cross-scan direction' dimension of the detector element of less than 3.8; or b. Signal processing in the detector elements; or e. Being non-"space-qualified" linear (1-dimensional) "focal plane arrays" having individual elements with a peak response in the wavelength range exceeding 3,000 nm but not exceeding 30,000 nm. b. Incorporating non-"space-qualified" non-linear (2-dimensional) infrared "focal plane arrays" based on 'microbolometer' material having individual elements with an unfiltered response in the wavelength range equal to or exceeding 8,000 nm

국문	영문
c. 다음의 모든 특성을 갖는 비"우주용" "초점면배열"을 내장한 것 1. 400nm초과~900nm이하의 파장범위에서 최대 응답을 갖는 개별 검출기 소자; 2. 760nm를 초과하는 파장에서 10mA/W를 초과하는 최대 "복사감도"를 갖는 경우 및 '전하 증폭'을 달성하도록 특별히 설계되었거나 개조된 경우; 그리고 3. 32 소자를 초과하는 경우; <u>주 1:</u> 상기 4에서 규정된 영상 카메라는 판독 집적회로 수준을 넘어서 전원이 들어올 때 언제든지 최소의 아날로그 또는 디지털 신호 출력이 가능토록 하기에 충분한 "신호처리" 장치를 결합한 "초점면 배열"을 포함한다. <u>주 2:</u> 상기 4.a항은 소자내에 시간지연통합(time-delay-and-integration)을 채용하지 않고 12개 이하의 소자를 가진 선형 "초점면 배열"을 내장한 영상카메라와 다음 중 하나를 위해서 설계된 영상 카메라에는 적용하지 않는다.	but not exceeding 14,000 nm; or c. Incorporating non-"space-qualified" "focal plane arrays" having all of the following: 1. Individual detector elements with a peak response in the wavelength range exceeding 400 nm but not exceeding 900 nm; 2. Specially designed or modified to achieve 'charge multiplication' and having a maximum "radiant sensitivity" exceeding 10 mA/W for wavelengths exceeding 760 nm; and 3. Greater than 32 elements; <i>Note 1 Imaging cameras specified by item 4 above include "focal plane arrays" combined with sufficient "signal processing" electronics, beyond the read out integrated circuit, to enable as a minimum the output of an analogue or digital signal once power is supplied</i> <i>Note 2 Item 4.a. does not apply to imaging cameras incorporating linear "focal plane arrays" with 12 elements or fewer, not employing time-delay-and-integration within the element and designed for any of the following:</i>

국문	영문
a. 산업용이나 민간용의 방법정보, 교통이나 산업용의 이동통제 또는 집계 시스템 b. 건물, 장비, 혹은 산업 공정에서의 열 흐름을 검사하거나 감시하는 데 사용되는 산업장비 c. 물질의 성질을 검사, 분류 또는 분석하기 위해 사용되는 산업장비 d. 연구실 전용으로 설계된 장비 e. 의료장비 <u>주 3:</u> 상기 4.b항은 다음과 같은 영상카메라에는 적용하지 않는다. a. 최대 프레임률이 9Hz 또는 그 이하인 경우 b. 다음 모두를 포함하는 것 - 적어도 10 mrad(milliradians) 의 최소 수직 또는 수평 '순간 시야(IFOV)'를 가지는 것; - 제거되도록 설계되지 않은 고정 초점렌즈를 내장한 것 ; '직시' 표시장치를 내장하지 않은 것 ; 그리고 <u>기술해설</u> '직시 (Direct view)'는 적외선 파장대에서 작동하는 영상 카메라로서 이것은 광 보안기기 (light-security	a. Industrial or civilian intrusion alarm, traffic or industrial movement control or counting systems; b. Industrial equipment used for inspection or monitoring of heat flows in buildings, equipment or industrial processes; c. Industrial equipment used for inspection, sorting or analysis of the properties of materials; d. Equipment specially designed for laboratory use; or e. Medical equipment. Note 3 Item 4.b. does not apply to imaging cameras having any of the following: a. A maximum frame rate equal to or less than 9 Hz; b. Having all of the following: - Having a minimum horizontal or vertical 'Instantaneous-Field-of-View (IFOV)' of at least 10 mrad (milliradians); - Incorporating a fixed focal-length lens that is not designed to be removed; - Not incorporating a 'direct view' display; and Technical Note 'Direct view' refers to an imaging camera operating in the infrared spectrum that presents a visual

국문	영문
<i>mechanism</i>)를 장착시킨 눈에 근접한 초소형 표시장치 (<i>near-to-eye micro display</i>)를 사용하는 인간 관찰자에게 시각적인 영상을 제공한다. 4. 다음 중 하나의 것 : a. 탐색 시야범위의 볼 수 있는 영상을 얻기 위한 시설이 없는 것; 또는 b. 카메라는 한가지 종류의 적용을 위해 설계되고, 사용자가 변경할 수 없도록 설계된 것; 또는 <u>기술해설</u> 주 3.b.에 의해 통제되는 '순간시야 (IFOV, <i>Istanataneous Field of View</i>)는 '수평 IFOV' 또는 '수직 IFOV'의 작은 형태이다. '수평 IFOV' = 수평 FOV / 수평 검출 소자의 수 '수직 IFOV' = 수직 FOV / 수직 검출 소자의 수 c. 카메라가 민간인용 지상차량에 설치하기 위해 전용 설계되었고 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 차량 내 카메라의 위치 및 구성이 운전자의 안전한 차량 운행만을 지원하는 것 주 2: <i>Item 4.a는 소자내에 시간지연통합</i>	<i>image to a human observer using a near-to-eye micro display incorporating any light-security mechanism.</i> 4. <i>Having any of the following:</i> a. <i>No facility to obtain a viewable image of the detected field-of-view; or</i> b. <i>The camera is designed for a single kind of application and designed not to be user modified; or</i> <i>Technical Note</i> <i>'Instantaneous Field of View (IFOV)' specified in Note 3.b. is the lesser figure of the 'Horizontal IFOV' or the 'Vertical IFOV'.</i> <i>'Horizontal IFOV' = horizontal Field of View (FOV)/number of horizontal detector elements</i> <i>'Vertical IFOV'= vertical Field of View (FOV)/number of vertical detector elements.</i> c. <i>The camera is specially designed for installation into a civilian passenger land vehicle and having all of the following:</i> 1. <i>The placement and configuration of the camera within the vehicle are solely to assist the driver in the safe operation of the vehicle;</i> <i>Note 2 Item 4.a. does not apply to imaging cameras</i>

국문	영문
(time-delay-and-integration)을 채용하지 않고 12개 이하의 소자를 가진 선형 "초점면 배열"을 내장한 영상카메라와 다음 중 하나를 위해서 설계된 영상 카메라에는 적용하지 않는다 a. 산업용이나 민간용의 방법정보, 교통이나 산업용의 이동통제 또는 집계 시스템 b. 건물, 장비, 혹은 산업 공정에서의 열 흐름을 검사하거나 감시하는 데 사용되는 산업장비 c. 물질의 성질을 검사, 분류 또는 분석하기 위해 사용되는 산업장비 d. 연구실 전용으로 설계된 장비 e. 의료장비 주 3: Item 4.b는 다음과 같은 영상카메라에는 적용하지 않는다. a. 최대 프레임률이 9Hz 또는 그 이하인 경우 b. 다음 모두를 포함하는 것 적어도 10 mrad(milliradians) 의 최소 수직 또는 수평 '순간 시야(IFOV)'를 가지는 것	incorporating linear "focal plane arrays" with 12 elements or fewer, not employing time-delay-and-integration within the element and designed for any of the following: a. Industrial or civilian intrusion alarm, traffic or industrial movement control or counting systems; b. Industrial equipment used for inspection or monitoring of heat flows in buildings, equipment or industrial processes; c. Industrial equipment used for inspection, sorting or analysis of the properties of materials; d. Equipment specially designed for laboratory use; or e. Medical equipment. Note 3 Item 4.b. does not apply to imaging cameras having any of the following: a. A maximum frame rate equal to or less than 9 Hz; b. Having all of the following: Having a minimum horizontal or vertical 'Instantaneous-Field-of-View (IFOV)' of at least 10 mrad (milliradians);

국문	영문
2. 제거되도록 설계되지 않은 고정 초점렌즈를 내장한 것 ; 3. '직시' 표시장치를 내장하지 않은 것 ; 그리고 기술해설: '직시 (Direct view)'는 적외선 파장대에서 작동하는 영상 카메라로서 이것은 광 보안기기 (light-security mechanism)를 장착시킨 눈에 근접한 초소형 표시장치 (near-to-eye micro display)를 사용하는 인간 관찰자에게 시각적인 영상을 제공한다. 4. 다음 중 하나의 것 : a. 탐색 시야범위의 볼 수 있는 영상을 얻기 위한 시설이 없는 것; 또는 b. 카메라는 한가지 종류의 적용을 위해 설계되고, 사용자가 변경할 수 없도록 설계된 것; 또는 기술해설: 1. 6A003.b.4. Note 3.b.에 의해 통제되는 '순간시야 (IFOV, Istanataneous Field of View)는 '수평 IFOV' 또는 '수직 IFOV'의 작은 형태이다. '수평 IFOV' = 수평 FOV / 수평 검출 소자의 수 '수직 IFOV' = 수직 FOV / 수직 검출 소자의 수 c. 카메라가 민간인용 지상차량 또는 여객 및 차량용 선박에 설치하기 위해 전용 설계되었고 다음의	2. Incorporating a fixed focal-length lens that is not designed to be removed; 3. Not incorporating a 'direct view' display; and Technical Note 'Direct view' refers to an imaging camera operating in the infrared spectrum that presents a visual image to a human observer using a near-to-eye micro display incorporating any light-security mechanism. 4. Having any of the following: a. No facility to obtain a viewable image of the detected field-of-view; or b. The camera is designed for a single kind of application and designed not to be user modified; or Technical Note 'Instantaneous Field of View (IFOV)' specified in Note 3.b. is the lesser figure of the 'Horizontal IFOV' or the 'Vertical IFOV'. 'Horizontal IFOV' = horizontal Field of View (FOV)/number of horizontal detector elements 'Vertical IFOV'= vertical Field of View (FOV)/number of vertical detector elements. c. The camera is specially designed for installation into a civilian passenger land vehicle and having

국문	영문
모든 것을 갖는 것 1. 차량 또는 선박 내 카메라의 위치 및 구성이 운전자 혹은 선박운행 기사의 안전한 차량 또는 선박 운행만을 지원하는 경우;	<i>all of the following:</i> 1. <i>The placement and configuration of the camera within the vehicle are solely to assist the driver in the safe operation of the vehicle;</i>
광학기구류	Optics
1. 다음의 광학 장비 및 부품 a. 광학거울(반사경)로서 다음의 것 1. 능동 광학 조리개의 크기가 10 mm를 초과하며, 다음 중 하나의 것을 갖는 "변형 가능 거울 (Deformable mirrors)"과 이를 위해 전용 설계된 부품: a. 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 기계적인 공명 주파수가 750 Hz 이상인 것; 그리고 2. 200개 이상의 액추에이터 (actuators); 또는 b. 레이저 유발 손상 임계값 (LIDT, Laser Induced Damage Threshold)이 다음 중 하나의 것: 1. "연속파형 레이저" ("CW laser")를 사용하는 경우 1 kW/cm²를 초과 하는 것; 또는 2. 20 Hz의 반복율에서 20 ns의 "레이저" 펄스를 사용하는 경우 2 J/cm²를 초과 하는 것; 2. 경량의 단층 거울로 평균 "등가밀도(equivalent	1. Optical equipment and components, as follows: a. Optical mirrors (reflectors) as follows: 1. "Deformable mirrors" having an active optical aperture greater than 10 mm and having any of the following, and specially designed components therefor: a. Having all the following: 1. A mechanical resonant frequency of 750 Hz or more; and 2. More than 200 actuators; or b. A Laser Induced Damage Threshold (LIDT) being any of the following: 1. Greater than 1 kW/cm² using a "CW laser"; or 2. Greater than 2 J/cm² using 20 ns "laser" pulses at 20 Hz repetition rate; 2. Lightweight monolithic mirrors having an average

국문	영문
density)"가 30kg/m² 미만이고, 총질량이 10kg을 초과하는 것 3. 경량의 "복합재료" 또는 발포 거울 구조로 "등가밀도"가 30kg/m² 미만이고, 총 질량이 2kg을 초과하는 것 주: 상기 2 및 3번항은 지상과 일광 반사 장치 설비의 응용을 위하여 태양광 방향 전환용으로 전용 설계된 거울에 대해서는 적용하지 않는다. 4. 빔 조정용 거울 스테이지 (beam steering mirror stages)를 위해 전용 설계되었으며, 평탄도 (flatness)가 $\lambda/10$ ($\lambda = 633 \text{ nm}$) 또는 보다 좋으며, 다음 중 하나의 것을 갖는 거울: a. 직경 또는 주축 길이가 100 mm 이상인 것; 또는 b. 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 직경 또는 주축 길이가 50 mm 초과 100 mm 미만인 것; 그리고 2. 레이저 유발 손상 임계값 (LIDT, Laser Induced Damage Threshold)이 다음 중 하나의 것: a. "연속파형 레이저" ("CW laser")를 사용하는 경우 10 kW/cm²를 초과 하는 것; 또는 b. 20 Hz의 반복율에서 20 ns의 "레이저" 펄스를 사용하	"equivalent density" of less than 30 kg/m² and a total mass exceeding 10 kg; 3. Lightweight "composite" or foam mirror structures having an average "equivalent density" of less than 30 kg/m² and a total mass exceeding 2 kg; <i>Note Items 2 and 3 above do not apply to mirrors specially designed to direct solar radiation for terrestrial heliostat installations.</i> 4. Mirrors specially designed for beam steering mirror stages with a flatness of $\lambda/10$ or better (λ is equal to 633 nm) and having any of the following: a. Diameter or major axis length greater than or equal to 100 mm; or b. Having all of the following: 1. Diameter or major axis length greater than 50 mm but less than 100 mm; and 2. A Laser Induced Damage Threshold (LIDT) being any of the following: a. Greater than 10 kW/cm² using a "CW laser"; or b. Greater than 20 J/cm² using 20 ns "laser"

국문	영문
는 경우 20 J/cm²를 초과 하는 것 b. 셀렌화아연(ZnSe) 또는 황화아연(ZnS)으로 제조된 광학부품으로서 3,000nm초과~25,000nm 이하인 파장의 빛을 투과하는 것으로서 다음 중 하나의 것 1. 체적이 100cm³를 초과하는 것 2. 직경 또는 주축길이가 80mm를 초과하고 두께(깊이)가 20mm를 초과하는 것 c. "우주용" 광학시스템 부품으로 다음 특성을 갖는 것 1. 동일한 구경과 두께의 solid blank에 비해서 "등가밀도"가 20%미만인 경량의 부품 2. 원료 기판(substrate), 표면을 코팅(단층 혹은 다층, 금속체 혹은 유전체, 전도체 혹은 반도체 혹은 절연체)하거나 보호막을 갖는 기판 3. 우주공간에서 집속구경(collecting aperture)이 직경 1 m이상인 광학 시스템으로 조립되도록 설계된 반사경의 일부분 혹은 조립부품 4. 모든 방향에 대해서 선형 열팽창계수가 5×10^{-6}이하인	pulses at 20 Hz repetition rate; b. Optical components made from zinc selenide (ZnSe) or zinc sulphide (ZnS) with transmission in the wavelength range exceeding 3,000 nm but not exceeding 25,000 nm and having any of the following: 1. Exceeding 100 cm³ in volume; or 2. Exceeding 80 mm in diameter or length of major axis and 20 mm in thickness (depth); c. "Space-qualified" components for optical systems, as follows: 1. Components lightweighted to less than 20% "equivalent density" compared with a solid blank of the same aperture and thickness; 2. Raw substrates, processed substrates having surface coatings (single-layer or multi-layer, metallic or dielectric, conducting, semiconducting or insulating) or having protective films; 3. Segments or assemblies of mirrors designed to be assembled in space into an optical system with a collecting aperture equivalent to or larger than a single optic 1 m in diameter; 4. Components manufactured from "composite"

국문	영문
"복합재료"로 제조된 부품 <u>레이저류</u> 1. “레이저”류, 부품 및 광학장비로서 다음의 것 a. 비-“파장가변” 연속파 “레이저”이고 다음 중 하나의 특성을 가지는 것: 1. 출력이 1W를 초과하고 출력파장이 150 nm 미만의 것 2. 출력이 30W를 초과하고 출력파장이 150 nm이상 510 nm 이하의 것 주: 상기 2항은 출력이 50 W 이하의 아르곤 “레이저”를 통제하지 않는다. 3. 출력파장이 510 nm를 초과하고 540 nm 이하이며 다음 중 하나의 특성을 가지는 것 a. 단일 횡모드 출력이 50W를 초과하는 것 b. 다중 횡모드 출력이 150W를 초과하는 것 4. 출력이 30W를 초과하고 출력파장이 540 nm 초과 800 nm 이하의 것	materials having a coefficient of linear thermal expansion equal to or less than 5×10^{-6} in any coordinate direction; <u>Lasers</u> 1. “Lasers”, components and optical equipment, as follows: a. Non-“tunable” continuous wave “(CW) lasers” having any of the following: 1. Output wavelength less than 150 nm and output power exceeding 1 W; 2. Output wavelength of 150 nm or more but not exceeding 510 nm and output power exceeding 30 W; <i>Note The above item 2. does not apply to Argon "lasers" having an output power equal to or less than 50 W.</i> 3. Output wavelength exceeding 510 nm but not exceeding 540 nm and any of the following: a. Single transverse mode output and output power exceeding 50 W; or b. Multiple transverse mode output and output power exceeding 150 W; 4. Output wavelength exceeding 540 nm but not exceeding 800 nm and output power exceeding

국문	영문
5. 출력파장이 800 nm 초과 975 nm 이하이고 다음 중 하나의 특성을 가지는 것 a. 단일 횡모드 출력이 50W를 초과하는 것 b. 다중 횡모드 출력이 80W를 초과하는 것 6. 출력파장이 975 nm 초과 1,150 nm 이하이고 다음 중 하나의 특성을 가지는 것 a. 단일 횡모드로 동작하고 출력 500W를 초과하는 것; 또는 b. 다중 횡모드 출력이 다음 중 하나의 특성을 가지는 것 1. '콘센트(wall-plug) 효율'이 18%를 초과하고 출력이 500W를 초과하는 것 2. 출력이 2kW를 초과하는 것 <u>주 1:</u> 상기 b항에서는 출력 2kW를 초과하고 6kW이하이면서 총 무게가 1,200kg 이상인 다중 횡모드 산업용 "레이저"를 통제하지 않는다. 이 주석의 목적에 맞게 총 무게는 "레이저" 작동에 필요한 모든 부품 예를 들면 "레이저" 전원장치, 열교환기 등을 포함한다. 하	30 W; 5. Output wavelength exceeding 800 nm but not exceeding 975 nm and any of the following: a. Single transverse mode output and output power exceeding 50 W; or b. Multiple transverse mode output and output power exceeding 80 W; 6. Output wavelength exceeding 975 nm but not exceeding 1,150 nm and any of the following: a. Single transverse mode and output power exceeding 500 W; or b. Multiple transverse mode output and any of the following: 1. 'Wall-plug efficiency' exceeding 18% and output power exceeding 500 W; or 2. Output power exceeding 2 kW; <i>Note 1 The above item b. does not apply to multiple transverse mode, industrial "lasers" with output power exceeding 2 kW and not exceeding 6 kW with a total mass greater than 1,200 kg. For the purpose of this note, total mass includes all components required to operate the "laser", e.g., "laser", power supply, heat</i>

국문	영문
지만 빔을 조절 혹은 전달하기 위한 외부광학 장비들은 제외된다. 주 2: 상기 b항에서는 다음 중 하나를 만족하는 다중 횡모드 산업용 "레이저"를 통제하지 않는다. a. 출력이 500W 초과 1kW 이하이며 다음을 모두 가지는 것 1. 0.7 mm • mrad를 초과하는 빔변수곱 (BPP); 그리고 2. 1024 W/(mm • mrad)²를 초과하지 않는 '휘도'; b. 출력이 1kW 초과 1.6kW 이하이며 BPP 1.25 mm • mrad를 초과 하는 것; c. 출력이 1.6kW 초과 2.5kW 이하이며 BPP 1.7 mm • mrad를 초과 하는 것; d. 출력이 2.5kW 초과 3.3kW 이하이며 BPP 2.5 mm • mrad를 초과 하는 것; e. 출력이 3.3kW 초과 4kW 이하이며 BPP 3.5 mm • mrad를 초과 하는 것; f. 출력이 4kW 초과 5kW 이하이며 BPP 5 mm • mrad를 초과 하는 것; g. 출력이 5kW 초과 6kW 이하이며 BPP 7.2 mm • mrad를 초과 하는 것; h. 출력이 6kW 초과 8kW 이하이며 BPP 12 mm	exchanger, but excludes external optics for beam conditioning and/or delivery. Note 2 The above item b. does not apply to multiple transverse mode, industrial "lasers" having any of the following: a. Output power exceeding 500 W but not exceeding 1 kW and having all of the following: 1. Beam Parameter Product (BPP) exceeding 0.7 mm • mrad; and 2. 'Brightness' not exceeding 1024 W/(mm • mrad)²; b. Output power exceeding 1 kW but not exceeding 1.6 kW and having a BPP exceeding 1.25 mm • mrad; c. Output power exceeding 1.6 kW but not exceeding 2.5 kW and having a BPP exceeding 1.7 mm • mrad; d. Output power exceeding 2.5 kW but not exceeding 3.3 kW and having a BPP exceeding 2.5 mm • mrad; e. Output power exceeding 3.3 kW but not exceeding 4 kW and having a BPP exceeding 3.5 mm • mrad; f. Output power exceeding 4 kW but not exceeding 5 kW and having a BPP exceeding 5 mm • mrad; g. Output power exceeding 5 kW but not exceeding 6 kW and having a BPP exceeding 7.2 mm • mrad; h. Output power exceeding 6 kW but not exceeding 8

국문	영문
• mrad를 초과 하는 것; 또는 i. 출력이 8kW 초과 10kW 이하이며 BPP 24 mm • mrad를 초과 하는 것; <u>기술해설:</u> 주 2.a, '휘도'는 "레이저"의 출력을 빔변수곱(BPP)의 제곱으로 나눈 것으로 정의한다. 즉, 출력/BPP². <u>기술해설:</u> '콘센트효율'은 "레이저"의 출력 (혹은 "평균출력전력")과 외주 전력 공급과 조절 및 온도 조절 및 열교환기의 동작을 포함하는 "레이저"를 동작을 위해 필요한 입력 전력의 비로 정의된다. b. "파장가변" "레이저"로서 다음 중 하나의 것; 1. 출력 파장이 600nm미만이고 다음 중 하나에 해당하는 것; a. 펄스당 출력에너지가 50mJ을 초과하고 "첨두전력"이 1W를 초과하는 것; 또는 b. 평균 또는 CW 출력이 1W를 초과하는 것; 주: 상기 1항은 다중모드 출력을 갖고 파장이 150 nm 이상 600 nm 이하인 색소 "레이저" 또는 다른 액체 "	kW and having a BPP exceeding 12 mm • mrad; or i. Output power exceeding 8 kW but not exceeding 10 kW and having a BPP exceeding 24 mm • mrad; <i>Technical Note</i> For the purpose of Note 2.a., 'brightness' is defined as the output power of the "laser" divided by the squared Beam Parameter Product (BPP), i.e., (output power)/BPP². <i>Technical Note</i> 'Wall-plug efficiency' is defined as the ratio of "laser" output power (or "average output power") to total electrical input power required to operate the "laser", including the power supply/conditioning and thermal conditioning/heat exchanger. b. "Tunable" "lasers" having any of the following: 1. Output wavelength less than 600 nm and any of the following: a. Output energy exceeding 50 mJ per pulse and "peak power" exceeding 1 W; or b. Average or CW output power exceeding 1 W; <i>Note The above item 1. does not apply to dye "lasers" or other liquid "lasers", having a multimode output</i>

국문	영문
레이저" 중 다음 모두의 것을 갖는 경우는 통제하지 않는다: 1. 출력 에너지가 펄스당 1.5 J 미만이거나 또는 "첨두전력"이 20 W 미만인 것; 그리고 2. 평균 또는 CW 출력 전력이 20 W 미만인 것. 2. 출력 파장이 600nm이상이지만 1,400nm 이하이며 다음 중 하나에 해당하는 것: a. 출력 에너지가 펄스당 1J을 초과하고 "첨두전력"이 20W를 초과하는 것; 또는 b. 평균 또는 CW 출력이 20W를 초과하는 것; 또는 3. 출력 파장이 1,400nm를 초과하고 다음 중 하나에 해당하는 것: a. 출력 에너지가 펄스당 50mJ을 초과하고 "첨두전력"이 1W를 초과하는 것; 또는 b. 평균 또는 CW 출력이 1W를 초과하는 것; c. 기타 반도체 "레이저"로 다음과 같은 것 <u>주 1:</u> 광출력 접속기가 있는 반도체 "레이저"가 포함된 다.(예. 광섬유 접속용 전선) <u>주 2:</u> 다른 장비를 위해 특수하게 설계된 반도체 "레이저"의 통제 상태는 다른 기타 장비의 통제 상태에 따라 결정된다. 1. a. 개별 단일 횡모드 반도체 "레이저"로서 다음 중 하	and a wavelength of 150 nm or more but not exceeding 600 nm and all of the following: 1. Output energy less than 1.5 J per pulse or a "peak power" less than 20 W; and 2. Average or CW output power less than 20 W. 2. Output wavelength of 600 nm or more but not exceeding 1,400 nm, and any of the following: a. Output energy exceeding 1 J per pulse and "peak power" exceeding 20 W; or b. Average or CW output power exceeding 20 W; or 3. Output wavelength exceeding 1,400 nm and any of the following: a. Output energy exceeding 50 mJ per pulse and "peak power" exceeding 1 W; or b. Average or CW output power exceeding 1 W; c. Other Semiconductor "lasers" as follows: <i>Note 1 Includes semiconductor "lasers" having optical output connectors (e.g. fibre optic pigtails).</i> <i>Note 2 The status of semiconductor "lasers" specially designed for other equipment is determined by the status of the other equipment.</i> 1. a. Individual single-transverse mode semiconductor

국문	영문
나에 해당하는 것: 1. 파장이 1,510nm이하이며 평균 또는 CW 출력이 1.5W를 초과하는 것; 또는 2. 파장이 1,510 nm를 초과하고 평균 또는 CW 출력이 500mW를 초과하는 것; b. 개별 다중 횡모드 반도체 "레이저"로서 다음 중 하나에 해당하는 것: 1. 파장이 1400 nm 미만이고 평균 CW 출력이 15W를 초과하는 것 2. 파장이 1,400nm이상이고 1,900nm미만이며 평균 또는 CW 출력이 2.5W를 초과하는 것; 또는 3. 파장이 1,900nm이상이고 평균 또는 CW 출력이 1W를 초과하는 것 c. 막대 형태의 개별 반도체 "레이저"(혹은 반도체 "레이저" '바')로서 다음중 하나에 해당하는 것 1. 파장이 1,400nm미만이고 평균 또는 CW 출력이 100W를 초과하는 것 2. 파장이 1,400nm이상이고 1,900nm미만이며 평균 또는 CW 출력이 25W를 초과하는 것; 또는 3. 파장이 1,900nm이상이고 평균 또는 CW 출력이 10W를 초과하는 것	"lasers" having any of the following: 1. Wavelength equal to or less than 1,510 nm and average or CW output power, exceeding 1.5 W; or 2. Wavelength greater than 1,510 nm and average or CW output power, exceeding 500 mW; b. Individual, multiple-transverse mode semiconductor "lasers" having any of the following: 1. Wavelength of less than 1,400 nm and average or CW output power, exceeding 15 W; 2. Wavelength equal to or greater than 1,400 nm and less than 1,900 nm and average or CW output power, exceeding 2.5 W; or 3. Wavelength equal to or greater than 1,900 nm and average or CW output power, exceeding 1 W; c. Individual semiconductor "laser" 'bars' having any of the following: 1. Wavelength of less than 1,400 nm and average or CW output power, exceeding 100 W; 2. Wavelength equal to or greater than 1,400 nm and less than 1,900 nm and average or CW output power, exceeding 25 W; or 3. Wavelength equal to or greater than 1,900 nm and average or CW output power, exceeding 10 W;

국문	영문
d. 반도체 "레이저" '적층 배열' (2차원 배열)로서 다음 중 하나에 해당하는 것; 1. 파장이 1400nm 미만이고 다음중 하나인 것: a. 평균 혹은 CW 출력이 3 kW 미만이고 평균 혹은 CW '출력밀도'가 500 W/cm²를 초과하는 것; b. 평균 혹은 CW 출력이 3 kW 이상 5 kW 이하이며 평균 혹은 CW 출력밀도가 350W/cm² 보다 큰 것; c. 평균 혹은 CW 출력이 5 kW를 초과하는 것; d. 피크 펄스의 '출력밀도'가 2,500 W/cm²를 초과하는 것; 또는 <u>주:</u> 상기 .d항은 적층식 제조 방법에 의한 단일칩 소자들에 대해서는 적용하지 않는다. e. 공간적으로 코히어런트한 평균(coherent average) 혹은 CW 총출력이 150 W를 초과하는 것; 2. 파장이 1400nm 이상 1900nm 미만이며, 다음의 어느 하나인 것:	d. Semiconductor "laser" 'stacked arrays' (two-dimensional arrays) having any of the following: 1. Wavelength less than 1,400 nm and having any of the following: a. Average or CW total output power less than 3 kW and having average or CW output 'power density' greater than 500 W/cm²; b. Average or CW total output power equal to or exceeding 3 kW but less than or equal to 5 kW, and having average or CW output 'power density' greater than 350W/cm²; c. Average or CW total output power exceeding 5 kW; d. Peak pulsed 'power density' exceeding 2,500 W/cm²; or <i>Note Item d does not apply to epitaxially-fabricated monolithic devices.</i> e. Spatially coherent average or CW total output power, greater than 150 W; 2. Wavelength greater than or equal to 1,400 nm but less than 1,900 nm, and having any of the following:

국문	영문
a. 평균 혹은 CW 출력이 250 W 미만이고 평균 혹은 CW '출력밀도'가 150 W/cm² 를 초과하는 것; b. 평균 혹은 CW 출력이 250 W 이상 500 W 이하이며 평균 혹은 CW '출력밀도'가 50W/cm² 를 초과하는 것; c. 평균 혹은 CW 출력이 500 W를 초과하는 것; d. 피크 펄스의 '출력밀도'가 500 W/cm² 를 초과하는 것; 또는 주: 상기 d항은 적층식 제조 방법에 의한 단일칩 소자들에 대해서는 적용하지 않는다. e. 공간적으로 코히어런트한 평균(coherent average) 혹은 CW 총출력이 15 W를 초과하는 것; 3. 파장이 1900 nm 이상이며, 다음의 어느 하나인 것: a. 평균 혹은 CW '출력밀도'가 50 W/cm²를 초과하는 것; b. 평균 혹은 CW 출력이 10 W를 초과하거나; c. 공간적으로 코히어런트한 평균(coherent average) 혹은 CW 출력이 1.5 W를 초과하는	a. Average or CW total output power less than 250 W and average or CW output 'power density' greater than 150 W/cm²; b. Average or CW total output power equal to or exceeding 250 W but less than or equal to 500 W, and having average or CW output 'power density' greater than 50W/cm²; c. Average or CW total output power exceeding 500 W; d. Peak pulsed 'power density' exceeding 500 W/cm²; or <i>Note Item d. does not apply to epitaxially-fabricated monolithic devices.</i> e. Spatially coherent average or CW total output power, exceeding 15W; 3. Wavelength greater than or equal to 1,900 nm and having any of the following: a. Average or CW output 'power density' greater than 50 W/cm²; b. Average or CW output power greater than 10 W; or c. Spatially coherent average or CW total output power, exceeding 1.5W; or

국문	영문
것; 또는 4. 적어도 하나의 "레이저" '바'가 상기에서 통제 되는 것; <u>기술해설:</u> 본 카테고리의 통제에 대하여, '출력밀도'는 총 "레이저" 출력을 '적층 배열'의 발광면의 면적으로 나눈 것을 의미한다. 2. "화학 레이저"로서 다음 중 하나의 것 a. 불화수소(HF) "레이저" b. 불화중수소(DF) "레이저" c. "트랜스퍼 레이저"로서 다음의 것 1. 요오드화-산소(O₂-I) "레이저" 2. 불화중수소-이산화탄소(DF-CO₂) "레이저" 3. '비반복성 펄스형' Nd:유리 "레이저"로서 다음 중 하나를 갖는 것: a. "펄스 지속시간"이 1 μs를 넘지 않고 펄스당 출력 에너지가 50 J을 넘는 것; 또는 b. "펄스 지속시간"이 1 μs를 초과하고 펄스당 출력 에너지가 100 J을 넘는 것; d. 부품으로서 다음의 것 1. '능동냉각' 또는 열파이프에 의해 냉각되는 거울	4. At least one "laser" 'bar' specified above; <i>Technical Note</i> <i>For the purposes of this category 'power density' means the total "laser" output power divided by the emitter surface area of the 'stacked array'.</i> 2. "Chemical lasers" as follows: a. Hydrogen Fluoride (HF) "lasers"; b. Deuterium Fluoride (DF) "lasers"; c. "Transfer lasers" as follows: 1. Oxygen Iodine (O₂-I) "lasers"; 2. Deuterium Fluoride-Carbon dioxide (DF-CO₂) "lasers"; 3. 'Non-repetitive pulsed' Nd: glass "lasers" having any of the following: a. "Pulse duration" not exceeding 1 μs and output energy exceeding 50 J per pulse; or b. "Pulse duration" exceeding 1 μs and output energy exceeding 100 J per pulse; d. Components as follows: 1. Mirrors cooled either by 'active cooling' or by

국문	영문
<u>기술해설</u> ‘능동냉각’은 광학부품으로부터 열을 제거하기 위하여 광학부품의 내부 표면(보통 광표면 아래 1mm 미만) 안에 유동액체를 이용하여 냉각시키는 기술을 의미한다. 2. 융착형 테이퍼 광섬유 결합기 (fused tapered fibre combiners)와 다층구조 절연물질 격자형 광소자 (MLDs, Multi-Layer Dielectric gratings)를 제외한 광학 거울, 투과성 또는 부분 투과성 광학 또는 전기-광학 부품으로서, 통제되는 "레이저"와 같이 사용 되도록 전용 설계된 것; 3. 광섬유 “레이저” 부품들로서 다음의 것: a. 다중모드에서 다중모드로 연결되는 융착형 테이퍼 광섬유 결합기 (fused tapered fibre combiners)로서 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 환산된 전체 평균 또는 CW 출력이 1,000 W (단 일모드를 유지하는 광섬유 코어를 통해 진행하는 출력이 있다면 이 부분은 제외)를 초과하는 조건에서 0.3 dB 이하의 삽입 손실을 갖고 있는 것; 그리고 2. 입력 광섬유 개수가 3 이상인 것;	heat pipe cooling; <i>Technical Notes</i> <i>‘Active cooling’ is a cooling technique for optical components using flowing fluids within the subsurface (nominally less than 1 mm below the optical surface) of the optical component to remove heat from the optic.</i> 2. Optical mirrors or transmissive or partially transmissive optical or electro-optical components, other than fused tapered fibre combiners and Multi-Layer Dielectric gratings (MLDs), specially designed for use with specified “lasers”; 3. Fibre “laser” components: a. Multimode to multimode fused tapered fibre combiners having all of the following: 1. An insertion loss better (less) than or equal to 0.3 dB maintained at a rated total average or CW output power (excluding output power transmitted through the single mode core if present) exceeding 1,000 W; and 2. Number of input fibres equal to or greater than 3;

국문	영문
b. 단일모드에서 다중모드로 연결되는 융착형 테이퍼 광섬유 결합기 (fused tapered fibre combiners)로서 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 환산된 전체 평균 또는 CW 출력이 4,600 W를 초과하는 조건에서 0.5 dB 미만의 삽입 손실을 갖고 있는 것; 2. 입력 광섬유 개수가 3 이상인 것; 그리고 3. 다음 중 하나의 것을 갖는 것: a. 입력 광섬유의 개수가 5 이하인 경우 출력단에서 측정된 Beam Parameter Product (BPP) 값이 1.5 mm mrad를 초과하지 않는 것; b. 입력 광섬유의 개수가 5 초과인 경우 출력단에서 측정된 Beam Parameter Product (BPP) 값이 2.5 mm mrad를 초과하지 않는 것; 또는 c. 다층구조 절연물질 격자형 광소자 (MLDs)로서 다음의 모든 것을 갖는 것: 1. 5개 이상의 광섬유 “레이저” 출력 빔들이 스펙트럼(spectral) 또는 결맞음성 (coherent) 빔 결합 방식으로 설계된 것; 그리고 2. 연속파형 “레이저” 유발 손상 임계값 (LIDT, Laser Induced Damage Threshold)이 10	b. Single mode to multimode fused tapered fibre combiners having all of the following: 1. An insertion loss better (less) than 0.5 dB maintained at a rated total average or CW output power exceeding 4,600 W; 2. Number of input fibres equal to or greater than 3; and 3. Having any of the following: a. A Beam Parameter Product (BPP) measured at the output not exceeding 1.5 mm mrad for a number of input fibres less than or equal to 5; or b. A BPP measured at the output not exceeding 2.5 mm mrad for a number of input fibres greater than 5; c. MLDs having all of the following: 1. Designed for spectral or coherent beam combination of 5 or more fibre "lasers"; and 2. CW "Laser" Induced Damage Threshold (LIDT) greater than or equal to 10 kW/cm².

국문	영문
kW/cm² 이상인 것. <u>전자기 센서류</u> <u>중력계류</u> 1. 중력계 및 중력경도계로 다음의 것: a. 지상용으로 설계되거나 수정된 중력계로서 정지상태에서 10 μGal 미만 (더 우수한)의 “정확정밀도”를 가진 것; <u>주:</u> 상기 a은 수정 소자 (Worden)형의 지상 중력계 (ground gravity meters)는 통제하지 않는다. b. 이동할 수 있도록 설계된 중력계로서 다음 특성을 모두 가진 것: 1. 정지상태에서 0.7 mGal 미만 (더 우수한)의 “정확정밀도”를 가진 것; 그리고 2. 부수적인 교정 보상과 움직임 영향을 함께 고려한 임의의 상태 하에서 사용 중 (작동 중) “정확정밀도”가 0.7 mGal 미만 (더 우수한)이고 정상상태등록시간 (time-to-steady-state registration)이 2분 미만인 것; <u>기술해설:</u>	<u>Magnetic and electric field sensors</u> <u>Gravimeters</u> 1. Gravity meters (gravimeters) and gravity gradiometers, as follows: a. Gravity meters designed or modified for ground use and having a static "accuracy" of less (better) than 10 μGal; <i>Note Item a. does not apply to ground gravity meters of the quartz element (Worden) type.</i> b. Gravity meters designed for mobile platforms and having all of the following: 1. A static "accuracy" of less (better) than 0.7 mGal; and 2. An in-service (operational) "accuracy" of less (better) than 0.7 mGal having a 'time-to-steady-state registration' of less than 2 minutes under any combination of attendant corrective compensations and motional influences; <i>Technical Note</i> <i>For the purposes of item b., 'time-to-steady-state</i>

국문	영문
상기 b.의 통제를 위한 '정상상태등록시간' (또한 중력계의 응답시간 이라고도 함)은 플랫폼 유도 가속의 교란 효과가 감소하는 동안의 시간이다. c. 중력 경도계. <u>레이더류</u> 1. 레이더 시스템, 장비 및 조립품으로서 다음 중 하나의 특징을 갖는 것, 그리고 이를 위해 전용 설계된 부품 <u>주:</u> 본 항에서는 다음을 통제하지 않는다. a. 2차 감시 레이더(SSR) b. 민간용 자동차 레이더 c. 항공교통통제용(ATC)으로 쓰이는 디스플레이나 모니터 d. 기상용 레이더 e. 국제민간항공기구(ICAO) 규격에 일치하는 정밀진입 레이더 (PAR)와 전자적으로 조장되는 선형 배열이나 혹은 기계적으로 위치된 수동 안테나 a. 동작 주파수가 40GHz~230GHz이고, 평균 출력이 다음	<i>registration' (also referred to as the gravimeter's response time) is the time over which the disturbing effects of platform induced accelerations (high frequency noise) are reduced</i> c. Gravity gradiometers. <u>Radar</u> 1. Radar systems, equipment and assemblies, having any of the following, and specially designed components therefor: <i>Note This section does not apply to:</i> - Secondary Surveillance Radar (SSR); - Civil Automotive Radar; - Displays or monitors used for Air Traffic Control (ATC); - Meteorological (weather) Radar; - Precision Approach Radar (PAR) equipment conforming to ICAO standards and employing electronically steerable linear (1-dimensional) arrays or mechanically positioned passive antennae. a. Operating at frequencies from 40 GHz to 230 GHz and having any of the following:

국문	영문
특성 중 하나에 해당하는 것 1. 평균 출력 전력이 100mW를 초과하는 것; 또는 2. 위치 “정확정밀도” 범위가 1 m 이하 (더 우수한)이고 방위각도 0.2 도 이하 (더 우수한)인 것; b. 동조 가능한 대역이 ‘중심 동작주파수’의 $\pm 6.25\%$ 를 초과하는 것 <u>기술해설:</u> ‘중심 동작주파수’는 특정 동작주파수의 최대치와 최저치 합的一半이다. c. 2개 이상의 반송주파수로 동시 작동 가능한 것 d. 합성개구면(SAR), 역합성개구면(ISAR) 레이더 모드 또는 측면감시 항공용 레이더(SLAR) 모드로 작동 가능한 것 e. 전자적으로 조종되는 배열 안테나를 부착한 것 f. 비동조표적의 고도 판별이 가능한 것 g. 공중 작동용(풍선 또는 기체)으로 전용 설계되고 이동 표적 탐지를 위해 도플러 "신호처리"를 하는 것 h. 다음 중 하나의 기술을 사용하여 레이더 신호처리를 하는 것 1. "레이더 확산 스펙트럼" 기술	1. An average output power exceeding 100 mW; or 2. Locating "accuracy" of 1 m or less (better) in range and 0.2 degree or less (better) in azimuth; b. A tunable bandwidth exceeding $\pm 6.25\%$ of the 'centre operating frequency'; <i>Technical Note</i> <i>The 'centre operating frequency' equals one half of the sum of the highest plus the lowest specified operating frequencies.</i> c. Capable of operating simultaneously on more than two carrier frequencies; d. Capable of operating in synthetic aperture (SAR), inverse synthetic aperture (ISAR) radar mode, or sidelooking airborne (SLAR) radar mode; e. Incorporating electronically steerable array antennae; f. Capable of heightfinding non-cooperative targets; g. Specially designed for airborne (balloon or airframe mounted) operation and having Doppler "signal processing" for the detection of moving targets; h. Employing processing of radar signals and using any of the following: 1. "Radar spread spectrum" techniques; or 2. "Radar frequency agility" techniques;

국문	영문
2. "레이더 주파수 민첩성" 기술 i. 지상 작동용으로 최대 "계측 범위"가 185km를 초과하는 것 <u>주:</u> 상기 i항은 다음을 통제하지 않는다. a. 어군 탐지 레이더 b. 정규(enroute) 항공교통 관제를 위해 전용 설계된 지상 레이더 장비로서 다음의 조건 모두를 만족하는 것 1. 최대 "계측 범위"가 500km 이하 2. 레이더 표적 자료가 레이더 설치장소에서 1개 이상의 민간 ATC센터로 단지 1개의 통로(WAY)로만 전송되어 질 수 있도록 배치된 것 3. ATC센터(Enroute ATC)에서 레이더 탐색 속도 (Scan rate)의 원격조정을 하기 위한 설비가 없을 것 4. 영구적으로 설치되어진 것 c. 기상기구 추적 레이더 j. "레이저" 레이더 또는 빛 탐지 레이더(Light Detection and Ranging (LIDAR)) 장비로서 다음 중 하나의 것 1. "우주용" 2. 헤테로다인(heterodyne) 탐지(detection) 또는 호모다	i. Providing ground-based operation with a maximum "instrumented range" exceeding 185 km; <i>Note The above item i. does not apply to:</i> a. Fishing ground surveillance radar; b. Ground radar equipment specially designed for enroute air traffic control and having all of the following: 1. A maximum "instrumented range" of 500 km or less; 2. Configured so that radar target data can be transmitted only one way from the radar site to one or more civil ATC centres; 3. Contains no provisions for remote control of the radar scan rate from the enroute ATC centre; and 4. Permanently installed c. Weather balloon tracking radars. j. Being "laser" radar or Light Detection and Ranging (LIDAR) equipment and having any of the following: 1. "Space-qualified"; 2. Employing coherent heterodyne or homodyne detection techniques and having an angular resolution of less (better) than 20 μrad

국문	영문
인(homodyne) 탐지기술을 사용하고, 20μrad 미만 의(보다 우수한) 각도분해능을 가진 것 또는 3. 국제수로기구 (IHO)에서 수로 측량용으로 규정한 1a 등급 (2008년 2월 5판) 또는 그 이상의 성능으 로 항공기에 탑재하여 등심선 해안 측량을 위해 설 계된 것, 그리고 400nm 초과 600nm 이하의 파장 을 갖는 “레이저”를 하나 이상 이용하기 위해 설계 된 것 <u>주 1:</u> 측량용으로 전용 설계된 LIDAR 장비는 오직 상기 3항에 의해서 통제된다. <u>주 2:</u> 상기 물품은 기상관측용으로 전용 설계된 LIDAR 장비는 통제하지 않는다. <u>주 3:</u> 2008년 2월 국제수로기구 규정(5판) 1등급의 파라 미터를 정리하면 다음과 같다: ▪ 수평 정확도 (95% 신뢰도) = $5m + \text{깊이의 } 5\%$ ▪ 깊이 정확도 (95% 신뢰도) = $\pm\sqrt{(a^2 + (b*d)^2)}$ 여기서 $a = 0.5 \text{ m} = \text{깊이 오차(상수), 즉 모든 상수 깊이}$ 오차의 합 $b = 0.013 = \text{깊이-종속 오차 요소}$ $b*d = \text{깊이-종속 오차, 즉 깊이-종속 오차의 합}$	(microradians); or 3. Designed for carrying out airborne bathymetric littoral surveys to International Hydrographic Organization (IHO) Order 1a Standard (5th Edition February 2008) for Hydrographic Surveys or better, and using one or more "lasers" with a wavelength exceeding 400 nm but not exceeding 600 nm; <i>Note 1 LIDAR equipment specially designed for surveying is only specified by 3.</i> <i>Note 2 The above item does not apply to LIDAR equipment specially designed for meteorological observation.</i> <i>Note 3 Parameters in the IHO Order 1a Standard 5th Edition February 2008 are summarized as follows:</i> <i>Horizontal Accuracy (95% Confidence Level) = 5 m +</i> <i>5% of depth.</i> <i>Depth Accuracy for Reduced Depths (95% confidence</i> <i>level)</i> <i>= $\pm\sqrt{(a^2 + (b*d)^2)}$ where:</i> <i>a = 0.5 m = constant depth error, i.e. the sum of all</i> <i>constant depth errors</i> <i>b = 0.013 = factor of depth dependent error</i>

국문	영문
$d = \text{깊이}$ ▪ 지형 검출 = 2m 초과 입방지형 (40m 깊이까지); 40m 이상의 깊이에서는 깊이의 10% 초과 입방지형 k. "펄스압축"을 이용한 "신호처리" 서브시스템으로서 다음 중 하나의 것 1. "펄스압축" 비율이 150을 초과하는 것 2. 압축 펄스의 폭이 200ns 미만인 것 주: 상기 2항은 다음의 모든 특성을 갖는 이차원 '해양 레이더'나 혹은 '해양 교통 관제제도' 레이더는 통제하지 않는다. a. "펄스 압축"비가 150을 초과하지 않는 것; b. 압축 펄스폭이 30 ns보다 큰 경우; c. 단일 안테나와 기계적 회전 스캔 방식의 안테나; d. 피크 출력이 250 W를 초과하지 않는 것; 그리고 e. "주파수 호핑" 기능이 없는 것. 1. 데이터처리 서브시스템(sub system)으로서 다음 중 하나의 것 1. "자동표적추적" 기술로, 안테나 회전 중에 다음 안테나 빔 통과시간보다 먼저 표적 위치를 예견하는	$b*d = \text{depth dependent error, i.e. the sum of all depth dependent errors}$ $d = \text{depth}$ Feature Detection = Cubic features > 2 m in depths up to 40 m; 10% of depth beyond 40 m. k. Having "signal processing" sub-systems using "pulse compression" and having any of the following: 1. A "pulse compression" ratio exceeding 150; or 2. A compressed pulse width of less than 200 ns; or Note The above item 2. does not apply to two dimensional 'marine radar' or 'vessel traffic service' radar , having all of the following: a. "Pulse compression" ratio not exceeding 150; b. Compressed pulse width of greater than 30 ns; c. Single and rotating mechanically scanned antenna; d. Peak output power not exceeding 250 W; and e. Not capable of "frequency hopping". 1. Having data processing sub-systems and having any of the following: 1. "Automatic target tracking" providing, at any antenna rotation, the predicted target position beyond the time of the next antenna beam

국문	영문
것; 혹은 <u>주:</u> 상기 물품은 ATC 시스템에서의 충돌경보기능이나, 해상용 혹은 항만용 레이더는 통제하지 않는다. 2. 상기 f 또는 i 항에서 규정된 단위 센서의 특성 이 상으로 종합적인 성능을 향상할 목적으로 6초안에 2개 이상의 "지리적으로 분산"되고 "상호 연결된 레이더 센서"로부터의 표적 데이터를 표적강화와 식별을 목적으로 중첩(superposition)하고 상호 관련(correlation)시키는 것 혹은 융합(fusion) 시키도록 구성된 것. <u>주:</u> 상기 항목은 '해양 교통 관제제도'에 사용되는 시스템, 장비, 조립품을 통제하지 않는다. <u>기술해설:</u> 1. 본 섹션에서의 통제를 위한 '해양 레이더'는 근해나 내륙 수로나 혹은 바다에서 안전 항해용으로 사용되는 레이더이다. 2. 본 섹션에서의 통제를 위한 '해양 교통 관제제도'는 "항공기"의 항공 교통 관제와 비슷하게 해양 교통을 감시 및 통제하는 것이다.	passage; or <i>Note The above item does not apply to conflict alert capability in ATC systems, or 'marine radar'.</i> 2. Configured to provide superposition and correlation, or fusion, of target data within six seconds from two or more "geographically dispersed" radar sensors to improve the aggregate performance beyond that of any single sensor specified by items f. or I. <i>Note The above item does not apply to systems, equipment and assemblies used for 'vessel traffic services'.</i> <i>Technical Notes</i> 1. For the purposes of this section, 'marine radar' is a radar that is used to navigate safely at sea, inland waterways or near-shore environments. 2. For the purposes of this section, 'vessel traffic service' is a vessel traffic monitoring and control service similar to air traffic control for "aircraft". Test, inspection and production equipment

국문	영문
<u>시험, 검사 및 생산 장비</u> <u>광학기구류</u> 1. 광학기기로써 다음과 같은 것 a. 반사값의 0.1%와 같거나 더 우수한 “정확정밀도”로 절대 반사율을 측정하기 위한 장비; b. 광표면 산란측정장비 이외의 장비로서 10cm를 초과하는 명료한 구경을 갖고, 요구되는 형상을 2nm 이하의 "정확정밀도"로 비평면 광표면형상의 비접촉 광학 측정을 위해 전용 설계된 것 <u>주: 상기 품목은 현미경을 통제하지 아니한다.</u>	<u>Optics</u> 1. Optical equipment as follows: a. Equipment for measuring absolute reflectance to an “accuracy” of equal to or better than 0.1 per cent of the reflectance value; b. Equipment other than optical surface scattering measurement equipment, having an unobscured aperture of more than 10 cm, specially designed for the non-contact optical measurement of a non-planar optical surface figure (profile) to an “accuracy” of 2 nm or less (better) against the required profile. <i>Note Above item does not apply to microscopes.</i>
<u>중력계류</u> 지상용 중력계의 제조 및 조절장치로서 정지상태의 “정확정밀도”가 0.1 mGal 보다 더 우수한 것 .	<u>Gravimeters</u> Equipment to produce, align and calibrate land-based gravity meters with a static "accuracy" of better than 0.1 mGal.
<u>레이더류</u> 펄스레이더 단면측정시스템으로서 송신 펄스폭이 100ns 이하	<u>Radar</u> Pulse radar cross-section measurement systems having transmit pulse widths of 100 ns or less, and specially

국문	영문
이고 전용 설계된 부품 <u>소재</u> <u>광센서류</u> 1. 광센서 소재로서 다음과 같은 것 a. 텔루륨(Te) 원소(elemental tellurium)로서 그 순도가 99.9995% 이상인 것 b. 단결정(에피텍시얼 웨이퍼 포함)으로 다음 중 하나의 것 1. 아연 함량이 '몰비' (mole fraction) 6% 미만인 텔루르화아연카드뮴(CdZnTe) 2. 순도 수준과 관계없이 모든 텔루르화카드뮴(CdTe) 또는 3. 순도 수준과 관계없이 모든 텔루르화수은카드뮴(HgCdTe) <u>기술해설:</u> '몰비'는 결정체에 있는 CdTe와 ZnTe의 몰의 합에 대한 ZnTe의 몰의 비율로 정의된다. <u>광학기구류</u>	designed components therefor. <u>Materials</u> <u>Optical sensors</u> 1. Optical sensor materials as follows: a. Elemental tellurium (Te) of purity levels of 99.9995 per cent or more; b. Single crystals (including epitaxial wafers) of any of the following: 1. Cadmium zinc telluride (CdZnTe) with zinc content of less than 6% by 'mole fraction'; 2. Cadmium telluride (CdTe) of any purity level; or 3. Mercury cadmium telluride (HgCdTe) of any purity level. <i>Technical Note</i> 'Mole fraction' is defined as the ratio of moles of ZnTe to the sum of the moles of CdTe and ZnTe present in the crystal. <u>Optics</u>

국문	영문
1. 광학 소재로서 다음과 같은 것 a. 화학기체증착 공정(CVD)에 의해 제조된 셀렌화아연 (Zinc selenide (ZnSe)) 및 황화아연(zinc sulphide (ZnS)) "블랭크 기판(substrate blanks)"으로서 다음 중 하나의 것 1. 체적이 100 cm³을 초과하는 것 2. 두께가 20mm이상이고 직경 80mm를 초과하는 것 b. 전자광학 및 비선형 광물질로서 다음의 것 1. 비소산티탄닐칼륨 (Potassium titanyl arsenate,KTA) (CAS 59400-80-5); 2. 셀렌화칼륨은 (Silver gallium selenide, AgGaSe₂) (CAS 12002-67-4); 혹은 3. 셀렌화탈륨비소 (Thallium arsenic selenide, Tl₃AsSe₃/TAS) (CAS 16142-89-5); 4. 인화아연게르마늄 (ZGP, 또는 이중인화아연게르마늄로 알려진, ZnGeP₂); 혹은 5. 셀렌화갈륨 (GaSe) (CAS 12024-11-2); c. 탄화실리콘 또는 베릴륨-베릴륨(Be/Be)으로 만든 "블랭크 기판"으로 장축 또는 지름이 300mm를 초과하는 것 d. 광학유리(용융 실리카, 인산유리, 형광인산유리, 플루오	1. Optical materials as follows: a. Zinc selenide (ZnSe) and zinc sulphide (ZnS) "substrate blanks, produced by the chemical vapour deposition process and having any of the following: 1. A volume greater than 100 cm³; or 2. A diameter greater than 80 mm and a thickness of 20 mm or more; b. Electro-optic materials and non-linear optical materials, as follows: 1. Potassium titanyl arsenate (KTA) (CAS 59400-80-5); 2. Silver gallium selenide (AgGaSe₂, also known as AGSE) (CAS 12002-67-4); 3. Thallium arsenic selenide (Tl₃AsSe₃, also known as TAS) (CAS 16142-89-5); 4. Zinc germanium phosphide (ZnGeP₂, also known as ZGP, zinc germanium biphosphide or zinc germanium diphosphide); or 5. Gallium selenide (GaSe) (CAS 12024-11-2). c. "Substrate blanks" of silicon carbide or beryllium beryllium (Be/Be) deposited materials, exceeding 300 mm in diameter or major axis length d. Glass, including fused silica, phosphate glass, fluorophosphates glass, zirconium fluoride (ZrF₄)

국문	영문
르화지르코늄 (ZrF₄) (CAS 7783-64-4), 플루오르화하프늄(HfF₄) (CAS 13709-52-9) 포함)로서 다음 모두의 것 1. 5ppm미만의 수산화 이온(OH-) 농도 2. 용합된 금속 순도 수준이 1ppm 미만인 것 3. 5×10^{-6} 미만의 높은 동질성 (굴절율 변위) e. 인조 다이아몬드 재료로 200nm초과~14,000nm이하의 파장범위에서 흡수계수가 10^{-5}cm^{-1} 미만인 것	(CAS 7783-64-4) and hafnium fluoride (HfF₄) (CAS 13709-52-9) and having all of the following: 1. A hydroxyl ion (OH-) concentration of less than 5 ppm; 2. Integrated metallic purity levels of less than 1 ppm; and 3. High homogeneity (index of refraction variance) less than 5×10^{-6}; e. Synthetically produced diamond material with an absorption of less than 10^{-5}cm^{-1} for wavelengths exceeding 200 nm but not exceeding 14,000 nm.
레이저류 1. "레이저" 재료들로서 다음의 것: a. 미완성 형태의 합성된 결정성 "레이저" 주 재료로서 다음의 것: 1. 티타늄이 도핑된 사파이어 2. 희토류 금속이 도핑된 더블 클래드 광섬유 1. "레이저" (nominal "laser") 파장이 975 nm ~ 1,150 nm 이고, 다음의 모든 것을 갖는 것: a. 코어 직경의 평균값이 25 μm 이상인 것; 그리고	<u>Lasers</u> 1. "Laser" materials as follows: a. Synthetic crystalline "laser" host material in unfinished form as follows: 1. Titanium doped sapphire. b. Rare-earth-metal doped double-clad fibres. 1. Nominal "laser" wavelength of 975 nm to 1,150 nm and having all of the following: a. Average core diameter equal to or greater than 25 μm; and

국문	영문
b. 코어의 'Numerical Aperture' ('NA')가 0.065 미만인 것; 또는 <u>주:</u> 상기 품목은 내측 글라스 클래딩 직경이 150 μm를 초과하지만 300 μm를 초과하지 않는 더블 클래드 광섬유에는 적용되지 않는다. 2. “레이저” (nominal “laser”) 파장이 1,530 nm를 초과하고, 다음의 모든 것을 갖는 것: a. 코어 직경의 평균값이 20 μm 이상인 것; 그리고 b. 코어의 'Numerical Aperture' ('NA')가 0.1 미만인 것 <u>기술해설:</u> 1. 상기 품목의 적용시 코어의 'Numerical Aperture' ('NA')는 광섬유로부터 발광이 일어나는 파장에서 측정되어야 한다. 2. 상기 품목 b항은 끝단 봉인 구조 (end caps)를 갖는 광섬유를 포함한다. <u>소프트웨어</u> 1. 상기에 의해 통제되는 장비의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위해 전용 설계된 “소프트웨어”	b. Core 'Numerical Aperture' ('NA') less than 0.065; or <i>Note Item above does not apply to double-clad fibres having an inner glass cladding diameter exceeding 150 μm and not exceeding 300 μm.</i> 2. Nominal "laser" wavelength exceeding 1,530 nm and having all of the following: a. Average core diameter equal to or greater than 20 μm; and b. Core 'NA' less than 0.1. <u>Technical Notes</u> 1. For the purposes of the above item, the core 'Numerical Aperture' ('NA') is measured at the emission wavelengths of the fibre. 2. The above item b. includes fibres assembled with end caps. <u>Software</u> 1. “Software” specially designed for the “development”, “production” or “use” of equipment specified above.

국문	영문
2. 상기에서 통제되는 장비로서 기능하도록 허락된 통제되지 않는 장비에 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어” <u>기술</u> 1. 상기에 의해 통제되는 장비, 소재 또는 소프트웨어의 “개발”, “생산” 또는 “사용”을 위한 “기술” <u>항법 및 항공전자</u> <u>시스템, 장비 및 부품</u> 1. ‘별 추적기’ 및 이의 부품으로서 다음의 것: a. 장비의 수명기간동안 방위각의 “정확정밀도”가 20초 (원호상)이하인(보다 우수한) ‘별 추적기’ b. 상기 a에 명시된 장비를 위해 전용 설계된 부품으로서 다음의 것: 1. 광학 헤드 또는 배플	2. “Software” specially designed or modified to allow non-listed equipment to function as equipment specified above. Technology 1. “Technology for the “development”, “production or “use” of equipment, materials or software specified above. <u>Navigation and avionics</u> <u>Systems, equipment and components</u> 1. ‘Star trackers’ and components therefor, as follows: a. ‘Star trackers’ with a specified azimuth "accuracy" of equal to or less (better) than 20 seconds of arc throughout the specified lifetime of the equipment; b. Components specially designed for equipment specified in a. as follows: 1. Optical heads or baffles; 2. Data processing units.

국문	영문
2. 데이터 처리장치 <u>기술해설:</u> ‘별 추적기’는 별 고도 센서 또는 자이로 천측 나침반으로도 불린다. 2. 위성항법시스템(GNSS) 수신장치로 다음 중 하나의 것과 전용 설계된 부품: a. 암호해독 알고리즘 기능을 가진 것으로서, 위치 및 시간 정보를 알 수 있는 레인징 코드(ranging code)에 접근할 수 있는 정부사용을 위해 전용 설계되거나 개조된 것; 또는 b. ‘적응형 안테나 시스템’(adaptive antenna systems)을 갖는 것 <u>주:</u> 아이템 b는 적응형 안테나 기술을 사용하지 않는 다중 전 방향 안테나로부터의 신호를 걸러내고, 변환하거나 또는 결합하기 위해 설계된 부품만을 사용하는 GNSS 수신장치에는 적용하지 않는다. <u>기술해설:</u> 아이템 b의 ‘적응형 안테나 시스템’은 시간영역 또는 주파수 영역 내의 신호처리에 의한 안테나 배열 패턴에서 하나 또는 그 이상의 공간 계열(spatial nulls)을 동적으로	<i>Technical Note</i> ‘Star trackers’ are also referred to as stellar attitude sensors or gyro-astro compasses. 2. Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receiving equipment having any of the following and specially designed components therefor: a. Employing a decryption algorithm specially designed or modified for government use to access the ranging code for position and time; or b. Employing ‘adaptive antenna systems’. <i>Note Item b. does not apply to GNSS receiving equipment that only uses components designed to filter, switch, or combine signals from multiple omni-directional antennae that do not implement adaptive antenna techniques.</i> <i>Technical Note</i> For the purposes of item b. ‘adaptive antenna systems’ dynamically generate one or more spatial nulls in an antenna array pattern by signal processing in the time domain or frequency domain.

국문	영문
<i>(dynamically)</i> 생성한다. 3. 4.2-4.4GHz 이외의 주파수에서 작동되는 항공용 탑재고도계로서, 다음 중 하나를 만족하는 것 a. "전력 관리"(Power Management) ; 또는 b. 위상 변위 키 변조방식을 사용하는 것 <u>시험, 검사 및 생산장비</u> 1. 위에 명시된 장비를 위해 전용 설계된 시험, 교정 또는 정렬장비 2. 링 “레이저” 자이로용 거울의 특성을 갖추게 하기 위하여 전용 설계된 아래와 같은 장비 a. 10ppm 이하인(보다 우수한) 측정 “정확도”를 가진 산란측정계(scatterometer); b. 0.5nm(5Å) 이하인(보다 우수한) 측정 “정확도”를 가진 프로필러미터(profilometer) 3. 위에 명시된 장비의 "생산"을 위해 전용 설계된 장비 주: 다음 장비를 포함한다. - 자이로 동조시험 장치 - 자이로 동적 힘측정 장치	3. Airborne altimeters operating at frequencies other than 4.2 to 4.4 GHz inclusive and having any of the following: a. “Power management”; or b. Using phase shift key modulation. Test, inspection and production equipment 1. Test, calibration or alignment equipment, specially designed for equipment specified by the section above. 2. Equipment specially designed to characterize mirrors for ring “laser” gyros, as follows: a. Scatterometers having a measurement "accuracy" of 10 ppm or less (better); b. Profilometers having a measurement "accuracy" of 0.5 nm (5 angstrom) or less (better). 3. Equipment specially designed for the “production” of equipment specified by above. <i>Note Including:</i> - Gyro tuning test stations; - Gyro dynamic balance stations;

국문	영문
- 자이로 시운전/모터 시험 장치 - 자이로의 진공배기(evacuation) 및 충전(fill) 장치 - 자이로 베어링용 원심고정구 - 가속도계 축 정렬 장치 - 광섬유 자이로 코일 와인딩 장치	- Gyro run-in/motor test stations; - Gyro evacuation and fill stations; - Centrifuge fixtures for gyro bearings; - Accelerometer axis align stations; - Fibre optic gyro coil winding machines.
<u>소프트웨어</u> - 위에 명시된 장비의 "개발" 또는 "생산"을 위하여 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어" - 목록에 없는 장비를 위에 명시된 장비와 같이 사용할 수 있도록 전용 설계되거나 개조된 "소프트웨어" - 위에 명시된 장비의 운용 또는 정비를 위한 "소스코드" "능동 비행제어 시스템", 헬리콥터의 다축 전기신호식제어기 또는 광신호(Fly-by-light) 비행조종제어기 또는 헬리콥터의 순환 제어 반 토크 시스템 시스템 EH는 순환 제어 방식 방향제어 시스템의 "개발"을 위해 전용 설계된 CAD "소프트웨어"	Software "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment specified above. "Software" specially designed or modified to allow non-listed equipment to function as equipment specified above. "Source code" for the operation or maintenance of equipment specified above. - Computer-Aided-Design (CAD) "software" specially designed for the "development" of "active flight control systems", helicopter multi-axis fly-by-wire or fly-by-light controllers or helicopter "circulation controlled anti-torque or circulation-controlled direction control systems". <u>Technology</u>

국문	영문
a. 수심이 1,000m를 초과하는 곳에서 사용하기 위해 설계된 것 b. 밀도가 561kg/m³ 미만의 것 <u>기술해설:</u> ‘syntactic foam’이 수중용으로 설계되고 다음을 모두 만족하는 ‘syntactic foam’이 수출된다 하여도 상기 품목의 통제 목적을 무시해서는 안 된다. : a. 중간 제조단계를 지나고 최종제품의 형상을 갖고 있지 않을 때, 수심이 1,000m를 초과하고 밀도가 561kg/m³ 미만으로 설계된 경우. b. 상기에 명시된 수출 통제되는 잠수정용 장비의 동작을 자동제어하기 위해 전용 설계·개조된 시스템으로서 항해 자료를 사용하고 폐회로(closed loop) 보조제어(servo-control)장치를 갖는 것으로 다음 중 하나의 성능을 가진 것 1. 수두(Water column) 기준으로 미리 정해진 지점의 10m 이내 까지 잠수정을 움직일 수 있는 것 2. 수두 기준으로 미리 정해진 지점의 10m 이내에서 잠수정의 위치를 유지시킬 수 있는 것 3. 해상이나 해저의 케이블을 뒤따르는 동안 10m 이내에서 잠수정의 위치를 유지시킬 수 있는 것	b. A density less than 561 kg/m³; <i>Technical note</i> <i>The objective of the above item should not be defeated by the export of ‘syntactic foam’ designed for underwater use and having all of the following: a. Designed for marine depths exceeding 1,000 m and a density less than 561 kg/m³ when an intermediate stage of manufacture has been performed and it is not yet in its final component form.</i> b. Systems specially designed or modified for the automated control of the motion of submersible vehicles specified above, using navigation data, having closed loop servo-controls and having any of the following: 1. Enabling a vehicle to move within 10 m of a predetermined point in the water column; 2. Maintaining the position of the vehicle within 10 m of a predetermined point in the water column; or 3. Maintaining the position of the vehicle within 10 m while following a cable on or under the seabed;

국문	영문
c. 광섬유 압력 선체 관통구(fibre optic pressure hull penetrators) d. 컴퓨터에 의해 제어되며 수중용으로 전용 설계된 "로봇"으로서 다음 중 하나의 것 1. "로봇"과 외부물체간의 측각, 외부물체로부터의 거리 및 외부물체에 가해지는 힘, 토크를 측정하는 센서로부터 받은 정보를 이용하여 "로봇"을 제어하는 시스템을 가진 것; 또는 2. 250N 이상의 힘 또는 250Nm 이상의 토크를 낼 수 있고 그 구조 부재에 티타늄 합금이나 "복합재료" "섬유상 또는 필라멘트 소재"를 사용한 것 e. 1. 스텔링 사이클 엔진 공기불요동력장치로, 다음의 모든 특성을 가진 것 a. 주파수 10KHz 미만의 수중소음을 감소시키기 위해 전용 설계된 장치, 밀폐함 또는 충격완화를 위해 특수 설치된 장치; 그리고 b. 100kPa 이상의 압력에 대응하여 연소물을 방출할 수 있	c. Fibre optic pressure hull penetrators; d. "Robots" specially designed for underwater use, controlled by using a dedicated computer and having any of the following: 1. Systems that control the "robot" using information from sensors which measure force or torque applied to an external object, distance to an external object, or tactile sense between the "robot" and an external object; or 2. The ability to exert a force of 250 N or more or a torque of 250 Nm or more and using titanium based alloys or "composite" "fibrous or filamentary materials" in their structural members; e. 1. Stirling cycle engine air independent power systems having all of the following: a. Devices or enclosures, specially designed for underwater noise reduction in frequencies below 10 kHz, or special mounting devices for shock mitigation; and b. Specially designed exhaust systems which discharge the products of combustion against a

국문	영문
도록 전용 설계된 배기시스템 f. 1. 배수량 1,000톤급 이상의 선박에 이용되는 소음감소 장치로서 다음의 것: a. 500Hz 미만에서 수중소음을 약화시킬 수 있는 소음 감소 시스템으로서, 디젤엔진의 음향차단용 장치, 디젤발전기 세트, 가스터빈, 가스터빈 발전기 세트, 추진 모터 또는 추진 감속장치의 음향차단을 위하여 복합음향차단 마운트로 구성되고 소리나 진동의 차단을 위하여 설계되고 차단물질의 중량이 설치되는 장비 중량의 30%를 초과하는 것 b. ‘능동 소음 감소·제거 장치’ 또는 마그네틱 베어링으로서, 동력전달 장치용으로 전용 설계된 것 <u>기술해설:</u> ‘능동 소음 감소·제거 장치’는 음원에 직접 반 소음, 반 진동을 발생시켜 능동적으로 장비의 진동을 감소시킬 수 있는 전자제어장치를 포함한다.	pressure of 100 kPa or more; f. 1. Noise reduction systems designed for use on vessels of 1,000 tonnes displacement or more, as follows: a. Systems that attenuate underwater noise at frequencies below 500 Hz and consist of compound acoustic mounts for the acoustic isolation of diesel engines, diesel generator sets, gas turbines, gas turbine generator sets, propulsion motors or propulsion reduction gears, specially designed for sound or vibration isolation and having an intermediate mass exceeding 30% of the equipment to be mounted; b. ‘Active noise reduction or cancellation systems’ or magnetic bearings, specially designed for power transmission systems; <i>Technical note</i> ‘Active noise reduction or cancellation systems’ incorporate electronic control systems capable of actively reducing equipment vibration by the generation of anti-noise or anti-vibration signals directly to the source.

국문	영문
<u>항공우주 및 추진</u> <u>시스템, 부품 및 장비</u> 1. 항공가스터빈 엔진 a. 하단의 기술부분 paragraph 2에 명시된 "기술" 중 하나를 포함한 것; 또는 <u>주 1:</u> 이 품목은 다음의 조건 모두를 만족하는 항공가스터빈엔진에 대해서는 적용하지 않는다. a. 민간항공당국에 의해 승인된 경우; 그리고 b. 민간항공당국에 의해, 비군사용 유인 "항공기"에 동력을 공급하기 위한 엔진에 대해 발행된, 다음 중 어느 하나를 만족하는 경우 1. 민간용 인증서; 혹은 2. 국제민간항공기구(ICAO)에 의해 인증된 것과 동등한 문서 <u>주 2:</u> 이 품목은 회원국의 민간항공당국에 의해 승인된 보조동력장치(APUs)를 위해 설계된 항공가스터빈 엔진에 대해서는 적용하지 않는다.	<u>Aerospace and propulsion</u> <u>System, equipment and components</u> 1. Aero gas turbine engines. a. Incorporating any of the "technologies" specified by paragraph 2 of the Technology section below; or <i>Note 1 This item does not apply to aero gas turbine engines which meet all of the following:</i> a. <i>Certified by civil aviation authorities; and</i> b. <i>Intended to power non-military manned "aircraft" for which any of the following has been issued by civil aviation authorities for the "aircraft" with this specific engine type:</i> 1. <i>A civil type certificate; or</i> 2. <i>An equivalent document recognised by the International Civil Aviation Organisation (ICAO).</i> <i>Note 2 This item does not apply to aero gas turbine engines designed for Auxiliary Power Units (APUs) approved by the civil aviation authority of the Member State.</i> b. Designed to power an "aircraft" designed to cruise

국문	영문
b. Mach 1 이상의 운항속도에서 30분 이상을 순항하기 위해서 “항공기”에 동력을 공급하기 위해 설계된 경우. 2. ISO 표준 정격연속출력이 24,245kW 이상이고 출력범위 35%~100%에서 비 연료소비량(SFC)이 0.219 kg/kWh을 초과하지 않는 ‘선박용 가스터빈엔진’과 이를 위해 전용 설계된 조립품 및 부품 <u>주: ‘선박용 가스터빈엔진’은 선박추진 또는 선박 발전기 용으로 개조된 산업용 또는 항공용 가스터빈엔진을 포함한다.</u> 3. 하단의 기술부분 paragraph 2에 명시된 "기술"에 해당하는 것을 사용하는, 다음 중 하나의 항공 가스터빈엔진으로 전용 설계된 조립품 또는 부품 a. Item 1에 명시된 것; 또는 b. 이들의 설계나 생산기술의 출처가 제작자에게 알려져 있지 않는 경우 4. 다음의 우주발사체, "우주비행체", "우주비행체 버스(buses)", "우주비행체 탑재체(payloads)", "우주비행체" 탑재 시스템 또는 장비, 그리고 지상파(terrestrial) 장비 a. 우주발사체;	at Mach 1 or higher, for more than 30 minutes. 2. ‘Marine gas turbine engines’ with an ISO standard continuous power rating of 24,245 kW or more and a specific fuel consumption not exceeding 0.219 kg/kWh in the power range from 35 to 100%, and specially designed assemblies and components therefor. <i>Note The term ‘marine gas turbine engines’ includes those industrial, or aero-derivative, gas turbine engines adapted for a ship’s electric power generation or propulsion.</i> 3. Specially designed assemblies or components, incorporating any of the "technologies" specified by paragraph 2 of the Technology section below, for any of the following aero gas turbine engines: a. Specified by item 1 above; or b. Whose design or production origins are unknown to the manufacturer. 4. Space launch vehicles, “spacecraft”, “spacecraft buses”, “spacecraft payloads”, “spacecraft” on-board systems or equipment, and terrestrial equipment, as follows: a. Space launch vehicles; b. “Spacecraft”;

국문	영문
b. "우주비행체"; c. "우주비행체 버스(buses)"; d. 동 리스트에 명시된 품목에 해당하는 "우주비행체 탑재체"; e. "우주비행체"를 위해 전용 설계되고 다음 어느 하나의 기능을 갖는 탑재 시스템 또는 장비: 1. '명령과 원격 측정 데이터 처리'; f. 다음과 같이, "우주비행체"를 위해 전용 설계된, 지상파(terrestrial) 장비 1. 원격 측정과 원격 명령(telecommand) 장비 2. 시뮬레이터 5. 액체로켓 추진시스템 6. 액체로켓추진시스템을 위하여 전용 설계된 시스템 및 부품으로서 다음의 것 a. 우주비행체용으로 전용 설계되고 연간 저온냉매의 누설율을 30% 미만으로 제한 가능한 초저온 냉동기, 비행용 듀어(flightweight dewars), 초저온 열 파이프 및 초저온 시스템 b. 마하 3을 초과한 속도로 지속비행 가능한 "항공기", 발사체 혹은 "우주비행체"를 위해 -173°C(100K) 이하의 온도를 제공할 수 있는 초저온 컨테이너 또는 페	c. "Spacecraft buses"; d. "Spacecraft payloads" incorporating items specified in this list; e. On-board systems or equipment, specially designed for "spacecraft" and having any of the following functions: 1. 'Command and telemetry data handling'; f. Terrestrial equipment specially designed for "spacecraft", as follows: 1. Telemetry and telecommand equipment; 2. Simulators. 5. Liquid rocket propulsion systems. 6. Systems and components, specially designed for liquid rocket propulsion systems, as follows: a. Cryogenic refrigerators, flightweight dewars, cryogenic heat pipes or cryogenic systems, specially designed for use in space vehicles and capable of restricting cryogenic fluid losses to less than 30% per year; b. Cryogenic containers or closed-cycle refrigeration systems capable of providing temperatures of 100 K (-173°C) or less for "aircraft" capable of sustained flight at speeds exceeding Mach 3, launch vehicles

국문	영문
사이클 냉동시스템 c. 출렁이는 수소(slush hydrogen)의 보관 또는 이송 시스템 d. 고압(17.5MPa 초과) 터보 펌프, 펌프 부품 및 이와 관련된 가스 발생기와 팽창 사이클 터빈구동시스템 e. 고압(10.6 MPa 초과) 추력 챔버(thrust chamber)와 노즐 f. 모세관 현상 억제 혹은 능동 배제 원리를 이용한 추진제 저장시스템(예, 가변형 블래더) g. 액체로켓엔진용 액체추진제 분사기로 오리피스 직경이 0.381mm 이하인 것 (단면이 비원형인 경우 $1.14 \times 10^{-3} \text{cm}^2$ 이하의 면적을 가진 것) h. 일체형 탄소-탄소 추력 챔버 또는 일체형 탄소-탄소 배기콘(exit cones)으로 밀도가 1.4g/cm^3를 초과하고 인장강도가 48MPa를 초과하는 것 7. 고체 로켓 추진시스템 8. 고체로켓 추진시스템을 위하여 전용 설계된 다음과 같은 부품	or “spacecraft”; c. Slush hydrogen storage or transfer systems; d. High pressure (exceeding 17.5 MPa) turbo pumps, pump components or their associated gas generator or expander cycle turbine drive systems; e. High-pressure (exceeding 10.6 MPa) thrust chambers and nozzles therefor; f. Propellant storage systems using the principle of capillary containment or positive expulsion (i.e., with flexible bladders); g. Liquid propellant injectors with individual orifices of 0.381 mm or smaller in diameter (an area of $1.14 \times 10^{-3} \text{cm}^2$ or smaller for non-circular orifices) and specially designed for liquid rocket engines; h. One-piece carbon-carbon thrust chambers or one-piece carbon-carbon exit cones, with densities exceeding 1.4 g/cm^3 and tensile strengths exceeding 48 MPa. 7. Solid rocket propulsion systems. 8. Components specially designed for solid rocket propulsion systems, as follows: a. Insulation and propellant bonding systems, using

국문	영문
a. '강력한 기계적 접합'이나 고체추진제와 케이스 단열 소재사이의 화학적 원자이동을 막기 위한 격벽을 제공하기 위한 라이닝(lining)을 사용한 절연체 및 추진제 접합시스템 b. 직경이 0.61m를 초과하거나 '구조 효율비(structural efficiency ratio, PV/W)'가 25km를 초과하는 필라멘트가 감긴 "복합재료" 모터 케이스 <u>기술해설:</u> '구조 효율비(PV/W)'는 폭발압력(P)에 내부용적(V)을 곱하고 압력기의 총중량(W)으로 나눈 값을 말한다. c. 추력수준이 45kN을 초과하거나 노즐 목의 침식율이 0.075mm/s 미만인 노즐 d. 다음 중 하나가 가능한 유동노즐이나 이차유동분사(secondary fluid injection) 추력 벡터 제어(TVC)시스템 1. 축 방향 총 움직임이 $\pm 5^\circ$를 초과 2. 각도벡터의 회전이 $20^\circ/s$ 이상; 또는 3. 각도벡터의 가속이 $40^\circ/s^2$ 이상 9. 하이브리드 로켓추진시스템 10. 발사체, 발사체 추진시스템 또는 "우주비행체"용으로	liners to provide a 'strong mechanical bond' or a barrier to chemical migration between the solid propellant and case insulation material; b. Filament-wound "composite" motor cases exceeding 0.61 m in diameter or having 'structural efficiency ratios (PV/W)' exceeding 25 km; <i>Technical Note</i> 'Structural efficiency ratio (PV/W)' is the burst pressure (P) multiplied by the vessel volume (V) divided by the total pressure vessel weight (W). c. Nozzles with thrust levels exceeding 45 kN or nozzle throat erosion rates of less than 0.075 mm/s; d. Movable nozzle or secondary fluid injection thrust vector control systems, capable of any of the following: 1. Omni-axial movement exceeding $\pm 5^\circ$; 2. Angular vector rotations of $20^\circ/s$ or more; or 3. Angular vector accelerations of $40^\circ/s^2$ or more. 9. Hybrid rocket propulsion systems. 10. Specially designed components, systems and structures, for launch vehicles, launch vehicle propulsion

국문	영문
전용 설계된 다음과 같은 부품, 시스템 그리고 구조물 a. 부품과 구조물로서 다음 중 하나를 이용해 제작되는 발사체 추진 시스템을 위해 전용설계된 것; 1. "섬유상 또는 필라멘트 소재" 2. 금속 "모재" "복합재료" 소재 <u>또는</u> 3. 세라믹 "모재" "복합재료" 소재 12. 다음의 "무인항공기" ("UAVs"), 무인 "비행선" 및 이와 관련된 장비 및 부품 a. "무인항공기" 또는 무인 "비행선"으로서 '운영자'의 직접적인 '자연스런 육안시계' 범위 밖에서 제어 비행을 할 수 있도록 설계되고 다음 중 하나를 갖는 것 1. 다음 모두를 갖는 것: a. 최대 '체공시간'이 30분 이상 한 시간미만; <u>그리고</u> b. 46.3 km/h(25 knots) 이상의 돌풍에서 이륙하고 안정된 제어 비행을 할 수 있도록 설계된 것; <u>또는</u> 2. 최대 '체공시간' 한 시간 이상; <u>기술해설:</u> 1. 상기 품목에서, '운영자'는 'UAV' 또는 무인 "비행선"	systems or "spacecraft", as follows: a. Components and structures, specially designed for launch vehicle propulsion systems manufactured using any of the following: 1. "Fibrous or filamentary materials; 2. Metal "matrix" "composite" materials or 3. Ceramic "matrix" "composite" materials. 12. "Unmanned Aerial Vehicles" ("UAVs"), unmanned "airships", related equipment and components, as follows: a. "UAVs" or unmanned "airships", designed to have controlled flight out of the direct 'natural vision' of the 'operator' and having any of the following: 1. Having all of the following: a. A maximum 'endurance' greater than or equal to 30 minutes but less than 1 hour; and b. Designed to take-off and have stable controlled flight in wind gusts equal to or exceeding 46.3 km/h (25 knots); or 2. A maximum 'endurance' of 1 hour or greater; <i>Technical Notes</i> 1. For the purposes of the above item, 'operator' is a person who initiates or commands the "UAV" or

국문	영문
비행을 시작하고 제어하는 사람이다. 2. 상기 품목에서, '체공시간'은 해면고도, 무풍인 상태에서 ISA 조건(ISO 2533:1975)에 따라 계산한다. 3. 상기 품목에서, '자연스런 육안시계'는 교정렌즈 착용 또는 미착용과 관계없이 도움을 받지 않는 육안시계를 의미한다. b. 관련 장비 및 부품으로 다음의 것 : 1. 유인"항공기" 또는 유인"비행선"을 item a에 명시된 "무인항공기" 또는 무인"비행선"으로 변환하기 위해 전용 설계된 장비 또는 부품. 2 15,240미터(50,000 feet)보다 높은 고도에서 "무인항공기" 또는 무인 "비행선"을 추진하기 위해 전용 설계되거나 개조된 공기흡입형 왕복식 또는 로타리식 내연기관 형태의 엔진 <u>시험, 검사 및 생산장비</u> 1. 온라인(실시간) 제어시스템, 계측장치(센서포함), 또는 자	<i>unmanned "airship" flight.</i> 2. For the purposes of the above item, 'endurance' is to be calculated for ISA conditions (ISO 2533:1975) at sea level in zero wind 3. For the purposes of the above item, 'natural vision' means unaided human sight, with or without corrective lenses. b. related equipment and components, as follows: 1. Equipment or components, specially designed to convert a manned "aircraft" or a manned "airship" to a "UAV" or unmanned "airship", specified by the above item a.; 2. Air breathing reciprocating or rotary internal combustion type engines, specially designed or modified to propel "UAVs" or unmanned "airships", at altitudes above 15,240 meters (50,000 feet). Test, inspection and production equipment 1. On-line (real time) control systems, instrumentation (including sensors) or automated data acquisition and processing equipment and specially designed for the

국문	영문
동 데이터 획득 및 처리장치, 그리고 가스터빈엔진, 조립품 또는 부품의 "개발"을 위해 전용 설계된 것; 그리고 하단의 "기술" 부분의 paragraph 2.b 또는 2.c에 명시된 "기술"을 사용한 것 2. 335m/s를 초과하는 팁 속도(tip speed)와 773K(500°C)를 초과하는 온도에서 운용되도록 설계된 가스터빈 브러시 밀봉(seal)의 검사 또는 "생산"을 위해 전용 설계된 장비 및 관련부품과 부속품 3. 하단의 "기술"부분 paragraph 2에서 기술된 가스터빈용 "초합금", 티타늄, 에어포일-디스크 결합체의 고체상태 접합을 위한 치공구, 다이스 또는 고정구 4. 마하 1.2 이상의 속도가 가능하도록 설계된 풍동에 사용할 목적으로 전용 설계된 실시간 제어시스템, 계측장치 (센서포함) 또는 자동화된 데이터 획득·처리장치 5. 160dB (20μPa 기준) 이상의 음압을 발생할 수 있는 음향진동 시험장비로서 1,273K(1000°C)를 초과하는 시험실에서 4kW 이상의 정격출력을 갖는 것과 이를 위해 전용 설계된 수정히터(quartz heaters)	"development" of gas turbine engines, assemblies or components and incorporating any of the "technologies" specified by paragraphs 2.b. or 2.c. of the "Technology" section below. 2. Equipment specially designed for the "production" or test of gas turbine brush seals designed to operate at tip speeds exceeding 335 m/s and temperatures in excess of 773 K (500°C), and specially designed components or accessories therefor. 3. Tools, dies or fixtures, for the solid state joining of "superalloy", titanium or intermetallic airfoil-to-disk combinations described in paragraph 2 of the "Technology" section below for gas turbines. 4. On-line (real time) control systems, instrumentation (including sensors) or automated data acquisition and processing equipment, specially designed for use in wind tunnels designed for speeds of Mach 1.2 or more. 5. Acoustic vibration test equipment capable of producing sound pressure levels of 160 dB or more (referenced to 20 μPa) with a rated output of 4 kW or more at a test cell temperature exceeding 1,273 K (1,000°C), and specially designed quartz heaters therefor. 6. Equipment specially designed for inspecting the

국문	영문
6. 평면 X-ray와 기본적인 물리·화학 분석이 아닌 비파괴 시험(NDT, Non-Destructive Test)을 이용하여 로켓모터의 완결성을 검사하기 위해 전용 설계된 장비 7. 833K(560°C)를 초과하는 전 온도(정체온도)를 가지는 시험 유동에서 작동하기 위해 전용 설계된 표면마찰을 직접 측정하는 표면마찰 변환기 8. 가스터빈엔진의 분말야금 로터 부품을 제조하기 위하여 전용 설계된 공구로서, 다음의 특성을 모두 갖는 것. a. 873 K(600°C)의 온도에서 측정했을 때 최대인장강도 (UTS)의 60% 이상의 응력수준에서 작동하도록 설계된 것; 그리고 b. 873 K(600°C) 이상에서 작동하도록 설계된 것 <u>주</u> 상기 품목은 분말생산을 위한 공구는 제외한다. 9. “무인항공기”(“UAV”), 무인 비행선 및 부품에 명시된 품목의 생산을 위해 전용 설계된 장비.	integrity of rocket motors and using Non-Destructive Test (NDT) techniques other than planar x-ray or basic physical or chemical analysis. 7. Direct measurement wall skin friction transducers specially designed to operate at a test flow total (stagnation) temperature exceeding 833 K (560°C). 8. Tooling specially designed for producing gas turbine engine powder metallurgy rotor components having all of the following: a. Designed to operate at stress levels of 60% of Ultimate Tensile Strength (UTS) or more measured at a temperature of 873 K (600°C); and b. Designed to operate at 873 K (600°C) or more. <i>Note The above item does not specify tooling for the production of powder.</i> 9. Equipment specially designed for the production of items specified by “Unmanned Aerial Vehicles” (“UAVs”), unmanned “airships and components.
소프트웨어 1. 장비의 “개발”, “생산”, 또는 “사용”을 위해 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어”	Software 1. “Software” specially designed or modified for the “development”, “production” or “use” of equipment. 2. “Software” specially designed or modified to allow

국문	영문
2. 동 리스트에 명시되지 않은 장비를 상기 명시된 장비처럼 기능하도록 전용 설계되거나 개조된 “소프트웨어” 기술 1. 상기 명시된 장비 또는 소프트웨어의 “개발”, “생산”, 또는 “사용”을 위한 “기술” 2. 그 밖의 "기술"로서 다음의 것: a. 다음의 가스터빈엔진 부품 또는 시스템의 "개발" 및 "생산"에 "필요한" "기술": 1. 1000°C(1273K) 온도와 200MPa의 응력 하에서 400시간 이상의 응력파괴수명 (밀러 지수 지침 001)을 갖는 방향성 응고 또는 단결정 합금으로 만든 가스터빈 블레이드, 베인(vanes) 또는 "팁 슈라우드(shroud)" 2. 연소기로서 다음의 것 : a. 1,883K (1,610°C)를 초과하는 ‘연소기 출구 온도’에서 작동하도록 설계된 열충격 흡수(완화) 라이너; b. 비금속 라이너 ; c. 비금속 셸(shell) ; 또는 d. 1,883K (1,610°C)를 초과하는 ‘연소기 출구 온도’에	non-listed equipment to function as equipment specified above. Technology 1. “Technology” for the “development”, “production” or “use” of equipment or software, specified above. 2. Other "technology" as follows: a. "Technology" "required" for the "development" or "production" of any of the following gas turbine engine components or systems: 1. Gas turbine blades, vanes or "tip shrouds", made from directionally solidified (DS) or single crystal (SC) alloys and having (in the 001 Miller Index Direction) a stress-rupture life exceeding 400 hours at 1,273 K (1,000°C) at a stress of 200 MPa, based on the average property values; 2. Combustors having any of the following: a. ‘Thermally decoupled liners’ designed to operate at ‘combustor exit temperature’ exceeding 1,883K (1,610°C); b. Non-metallic liners; c. Non-metallic shells; or d. Liners designed to operate at ‘combustor exit temperature’ exceeding 1,883K (1,610°C) and

국문	영문
서 작동하도록 설계되었으며, 9.E.3.c에 명시된 매개 변수(parameters)를 충족하는 구멍(holes)을 가진 라이너 3. 다음 중 하나의 부품: a. 588K(315°C)를 넘는 온도에서 작동하도록 설계된 유기 "복합재료" 소재로 제조된 것 b. 다음 중 하나로 제조된 것 1. 금속 "모재" "복합재료"; 또는 2. 세라믹 "모재" "복합재료"; 또는 c. 다음 모두에 해당하는 고정자, 베인, 블레이드, 팁 밀봉(팁 슈라우드), 회전 블링(blings), 회전 블리스크(blisk), 또는 '분리 덕트'(splitter ducts): 1. 상기에 명시되지 않은 것; 2. 압축기 또는 팬을 위해 설계된 것; 그리고 3. "섬유상 또는 필라멘트 소재"와 수지의 소재로 제조된 것 4. 1,100°C(1,373K) 이상의 '가스통로 온도'에서 사용되도록 설계된 비 냉각터빈 블레이드, 베인(vanes) 및 "팁 슈라우드(shroud)" 5. 1,693 K (1,420°C) 이상의 '가스통로온도'에서 운용되기 위해 설계된 냉각터빈 블레이드, 베인(vanes), "팁 슈라우드(shroud)"	having holes that meet the parameters specified by 9.E.3.c.; 3. Components that are any of the following: a. Manufactured from organic "composite" materials designed to operate above 588 K (315°C); b. Manufactured from any of the following: 1. Metal "matrix" "composites"; or 2. Ceramic "matrix" "composites"; or c. Stators, vanes, blades, tip seals (shrouds), rotating blings, rotating blisks, or 'splitter ducts', that are all of the following: 1. Not specified above; 2. Designed for compressors or fans; and 3. Manufactured from material "fibrous or filamentary materials" with resins; 4. Uncooled turbine blades, vanes or "tip-shrouds", designed to operate at a 'gas path temperature' of 1,373 K (1,100°C) or more; 5. Cooled turbine blades, vanes, "tip-shrouds", designed to operate at a 'gas path temperature' of 1,693 K (1,420°C) or more; 6. Airfoil-to-disk blade combinations using solid state

국문	영문
6. 고상접합을 이용한 에어포일-디스크 블레이드 조립품 7. "확산 결합" "기술"을 사용한 가스터빈 엔진부품 8. 분말야금소재를 사용한 가스터빈 엔진의 '손상허용' 로터 부품; 9. 중공(Hollow) 팬 블레이드; b. 가스터빈엔진 "통합 디지털 전자 엔진제어시스템" ("FADEC Systems")을 위한 "기술"로서 다음의 것 : 1. 엔진 추력 또는 축 동력을 조절하기 위한 가스터빈엔진 "통합 디지털 전자 엔진제어시스템" ("FADEC Systems")에 필요한 부품의 기능적 요구사항을 얻어낼 수 있는 "개발" "기술"(예: 피드백 센서 시상수와 정확도 , 연료밸브 슬루율(slew rate)) 2. "통합 디지털 전자 엔진제어시스템" ("FADEC Systems")에 유일하며 엔진추력 및 축 동력을 조절하는데 사용되는 제어 및 진단기기를 위한 "개발" 또는 "생산" "기술" 3. "통합 디지털 전자 엔진제어시스템" ("FADEC Systems")에 유일하며 엔진추력 및 축 동력을 조절하는데 사용되는 "소스코드"를 포함하는 law algorithms을	joining; 7. Gas turbine engine components using "diffusion bonding" "technology"; 8. 'Damage tolerant' gas turbine engine rotor components using powder metallurgy materials; 9. Hollow fan blades. b. "Technology" for gas turbine engine "FADEC systems" as follows: 1. "Development" "technology" for deriving the functional requirements for the components necessary for the "FADEC system" to regulate engine thrust or shaft power (e.g., feedback sensor time constants and accuracies, fuel valve slew rate); 2. "Development" or "production" "technology" for control and diagnostic components unique to the "FADEC system" and used to regulate engine thrust or shaft power; 3. "Development" "technology" for the control law algorithms, including "source code", unique to the "FADEC system" and used to regulate engine thrust or shaft power;

국문	영문
제어하기 위한 "개발" "기술"; 주: Item b는 민간항공당국들에 의해 일반적인 항공사 사용(예 : 설치 설명서, 운영지침, 감항성 유지를 위한 지침) 또는 인터페이스 기능(예 : 입출력 처리, 기체 추력 또는 축 동력 소요)을 위해 발행되도록 요구되어지는 엔진 - "항공기" 통합(integration)과 관련된 기술적 데이터는 통제하지 않는다. c. 가스발생기터빈, 팬 또는 파워터빈, 또는 추진노즐을 위한 엔진안정성을 유지하기 위해 설계된 다음과 같은 조정 가능한 유동통로 시스템 "기술" 1. 엔진 안정성을 유지하는 부품에 기능적 요구사항을 얻어낼 수 있는 "개발" "기술" 2. 엔진 안정성을 유지하고 조정 가능한 유동통로 시스템에 유일한 부품을 위한 "개발" 또는 "생산" "기술" 3. 엔진 안정성을 유지하고 조정 가능한 유동통로 시스템에 유일한, "소스코드"를 포함하는 law algorithms 제어 "개발" "기술"	<i>Note Item b. above does not apply to technical data related to engine-"aircraft" integration required by civil aviation authorities of one or more Member States to be published for general airline use (e.g., installation manuals, operating instructions, instructions for continued airworthiness) or interface functions (e.g., input/output processing, airframe thrust or shaft power demand).</i> c. "Technology" for adjustable flow path systems designed to maintain engine stability for gas generator turbines, fan or power turbines, or propelling nozzles, as follows: 1. "Development" "technology" for deriving the functional requirements for the components that maintain engine stability; 2. "Development" or "production" "technology" for components unique to the adjustable flow path system and that maintain engine stability; 3. "Development" "technology" for the control law algorithms, including "source code", unique to the adjustable flow path system and that maintain engine stability.